Manual de usuario de BIMopen

BIMopen
https://bimopen.it
Copyright © 2026 BIMopen

Manual de usuario de BIMopen

Inicio

- Manual de usuario de BIMopen 16
  - Cómo está organizado este manual 16
  - Convenciones 17
  - Qué describe este manual 17

Primeros pasos

- Primeros pasos 18
  - Ejecutar BIMopen en el escritorio 18
    - Pantalla de inicio 18
    - Idioma y tema 18
  - Ejecutar BIMopen en el navegador 18
  - El proyecto de ejemplo 19
  - Tu primera casa 19
    - 1. Inicia un proyecto nuevo 19
    - 2. Abre la planta baja 20
    - 3. Dibuja cuatro muros 20
    - 4. Añade una puerta y una ventana 21
    - 5. Añade un suelo y una cubierta 21
    - 6. Mírala en 3D 22
    - 7. Coloca la planta en un plano 22
    - 8. Deshaz, rehaz y guarda 23
  - Y ahora 23

La interfaz

- La interfaz 24
  - Panel Archivo 25
    - Archivos recientes 26
    - Opciones 26
  - Barra superior y herramientas de acceso rápido 27
    - Acerca de BIMopen 28
    - La ventana Comandos 28
    - Actualizaciones 29
  - Barra lateral y panel de herramientas 29
    - Las herramientas de Modelar 33
    - Las herramientas de Anotaciones 33
    - Las herramientas de Vistas 35
    - Las herramientas de Proyecto 35
    - La pestaña contextual Edición 37
  - Franja de opciones 38
  - Panel del elemento 39
  - Índice del proyecto 42
  - Tira de vistas y componentes 43
  - Paneles 44
  - Cuadros de diálogo 44
  - Área de dibujo y ventanas de vista 44
    - Vistas en ventanas separadas 46
    - Dibujar en cualquier vista 46
    - Barra de vista 46
    - Zoom 47
    - Desplazarse por las vistas 47
    - El menú contextual de una vista 49

- Forzado 49
- Búsqueda de comandos y línea de comandos 51
- Barra de estado 51
- La selección, en resumen 52

Estilos de interfaz

- Estilos de interfaz 53
  - Elegir el estilo 53
  - El estilo Clásica 54
  - Todo el estilo Clásica 54
  - Modo táctil 55
    - Activarlo 55
    - Teléfono, horizontal y tableta 55
    - Gestos y lápiz 60

Proyectos y archivos

- Proyectos y archivos 61
  - Crear un proyecto 61
    - Plantillas 62
  - Los archivos de BIMopen 62
  - Abrir un proyecto 62
  - Guardar 63
    - Guardar para archivar 63
  - Configuración del proyecto 63
    - Información del proyecto 63
    - Unidades del proyecto 63
    - Unidades imperiales 64
    - Escribir longitudes 67

- Parámetros de sol 67
- Opciones 67
  - Gráficos: tarjeta gráfica y aristas 68
- Copiar ajustes de un proyecto 69
- Intercambiar archivos 69
  - Exportar a IFC 69
  - Abrir archivos IFC 69
  - Exportar a USD 70
  - Paquetes de proyecto 70
  - Otras exportaciones 70

Importación y conversión

- Importación y conversión 71
  - Abrir un archivo IFC 71
  - Opciones de importación IFC 71
  - Importar un archivo IFC en el proyecto 72
  - Estado de conversión 74
  - Convertir un objeto importado 76
    - Los tres modos 76
    - Componentes a partir de objetos importados 77
    - Formas iguales 78
    - Seleccionar objetos importados 78
  - Los objetos importados en el Índice del proyecto 78
  - Restaurar los originales 79
  - Próximamente 80

DWG y DXF

- DWG y DXF 81
  - Exportar una vista o una hoja 81
  - Importar o vincular un dibujo 81
  - El archivo CAD en el proyecto 82
  - Gestionar vínculos 82

Selección y modificación

- Selección y modificación 83
  - Resaltar y seleccionar 83
  - Elementos cercanos: TAB 84
  - Cadenas de muros y líneas 84
  - Filtrar una selección 85
  - Seleccionar todos los ejemplares 85
  - Arrastrar elementos 85
  - Las herramientas de modificación 86
    - Mover 86
    - Copiar 86
    - Girar 87
    - Simetría 87
    - Repetir en serie 87
    - Desfase 87
    - Alinear 87
    - Acortar/Alargar 87
    - Dividir elemento y Dividir con junta 88
    - Escala 88
    - Fijar y Liberar 88

- Eliminar, deshacer y rehacer 88
- Copiar, cortar y pegar 88
  - Editar elementos pegados 89
- Transferir tipo 89
- Grupos 89
- Atajos escritos 90
- Todavía no disponible 90

Muros, puertas y ventanas

- Muros, puertas y ventanas 91
  - Dibujar muros 91
  - Muros curvos 92
  - Muros elípticos 93
  - La alineación y el volteo 93
  - Enlazar muros a cubiertas y suelos 94
  - Editar el perfil de un muro 94
  - Uniones de muro 94
    - La herramienta Uniones de muro 95
    - Impedir una unión 95
  - Tipos de muro y capas 95
    - Parámetros de tipo 95
    - Capas del tipo 96
  - Propiedades de los muros 98
  - Colocar puertas y ventanas 98
  - Etiquetas 99
  - Voltear una puerta o una ventana 99
  - Mover una puerta o una ventana a otro muro 99
  - Propiedades de puertas y ventanas 100
  - Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas 100

- Muros cortina 101
  - Líneas de rejilla y montantes 102
  - Tipos de montante y de panel 102
- Muros apilados 103
  - Los submuros del tipo 104
- Niveles 104
- Planos de trabajo 104
  - Definir el plano de trabajo 104
  - Mostrar el plano de trabajo 105
  - Planos de referencia 105
- Líneas 3D y texto 3D 105
  - Líneas 3D 106
  - Texto 3D 106
- En la línea de comandos 106
- Aún no disponible 106

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

- Suelos, cubiertas, escaleras y componentes 107
  - Modo de boceto 107
    - Dibujar las líneas 107
    - Designar y cambiar las líneas del boceto 108
    - Editar el boceto de un elemento 108
  - Suelos 108
    - Suelos inclinados 109
    - Suelos sobre muros 109
    - Propiedades de los suelos 109
  - Cubiertas 110
    - Propiedades de las cubiertas 111
    - Cubiertas por extrusión 111

- Unir cubiertas 112
- Acristalamiento inclinado 112
- Sofitos 113
- Escaleras 113
  - Cómo está construida una escalera 115
- Rampas 117
- Barandillas 117
- Componentes 119
  - Mueble de obra 121
- Tablas de planificación e IFC 121
- Todavía no en BIMopen 121

Falsos techos y columnas

- Falsos techos y columnas 122
  - Falsos techos 122
    - Tipos 122
    - La rejilla del falso techo 123
    - Propiedades 123
  - Plantas de falsos techos 123
  - Columnas y pilares estructurales 123
    - Cómo se dibujan 124
    - Tipos 124

Huecos

- Huecos 125
  - Huecos en suelos, cubiertas y falsos techos 125
  - Patinillos 125
  - Huecos en muros 126

- Propiedades, tablas y archivos 126
- Todavía no en BIMopen 127

Fases y demoliciones

- Fases y demoliciones 128
  - Los estados de la fase 128
  - Las fases del proyecto 128
  - Los filtros de fases 128
  - Las modificaciones gráficas 129
  - La fase de las vistas 129
  - Las fases de los elementos 129
  - Demoler 129
  - Los rellenos 130
  - Habitaciones y tablas por fase 130
  - Leyendas de fase 130
  - Intercambio 131

Estructura y cimentaciones

- Estructura y cimentaciones 132
  - Tipos de armazón estructural 132
  - Viga 132
    - Propiedades de la viga 132
    - Cómo se ve 133
    - Uniones 133
  - Arriostramiento 133
    - Símbolos en planta y Configuración estructural 133
  - Entramado de vigas 133
  - Cercha 134

- Muro estructural y forjado estructural 135
  - Edición de forma 135
- Cimentaciones 136
- Recubrimiento de armadura 137
- Vistas, etiquetas, tablas de planificación e IFC 138
- Desde la línea de comandos 139

Emplazamiento y terreno

- Plano de emplazamiento y terreno 140
  - Terreno 140
    - Edición de forma 140
    - Tipo, capas y curvas de nivel 141
  - Edición del terreno 141
  - Plataforma 142
  - Elementos de emplazamiento y aparcamiento 142
  - Límites de propiedad 142
  - Etiquetas de curvas de nivel 142
  - El plano de emplazamiento 142
  - Parámetros de emplazamiento 142
  - Todavía no 142

Alternativas de diseño

- Alternativas de diseño 143
  - Conjuntos y alternativas 143
  - Editar una alternativa 143
  - Mover elementos a las alternativas 144
  - Vistas dedicadas 144
  - Habitaciones, uniones y salidas 144

- Hacer principal, eliminar, aceptar 144

Vistas y gráficos

- Vistas y gráficos 145
  - Vistas 3D 145
    - Caja de sección, proyección y orientación 145
    - Vistas en perspectiva 146
  - Estilos visuales 147
  - Estilo Realista 148
  - Estilo Pastel 150
  - Vista en vivo y recorrido 152
    - Desactivar colisión 153
    - Itinerario 153
  - Sol y sombras 154
    - Configuración del sol 156
    - Estudio solar 156
    - Opciones de visualización gráfica 157
    - Líneas de boceto 160
  - Plantas y sus alturas de corte 162
  - Capa subyacente 163
  - Fondo claro y oscuro 163
  - Abrir una vista desde su símbolo 164
  - Escala, detalle y región de recorte 164
  - Ocultar y aislar 166
  - Visibilidad y gráficos 167
  - Filtros 168
  - Plantillas de vista 169
  - Gestión de vistas 170

Anotación y detalles 2D

- Anotación y detalles 2D 171
  - Cotas 171
    - Cotas alineadas y lineales 171
    - Cotas radiales, de diámetro y de longitud de arco 171
    - Modificar una cota 172
    - Cotas temporales 173
    - Restricciones 174
    - Cotas de punto 175
    - Flechas, fuentes y unidades alternativas 176
  - Texto 177
    - Formato del texto y directrices 178
  - Símbolos 179
  - Etiquetas 179
    - Etiquetas cargadas y numeración 181
    - Etiquetas multicategoría 182
    - Etiquetas de material 182
    - Etiquetas con varias directrices 182
    - Varios valores 182
    - Notas clave 183
  - Habitaciones 183
  - Áreas 184
  - Esquemas de color 184
  - Vistas de leyenda 185
  - Líneas de detalle y regiones 187
    - El candado de tangencia 189
  - Componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento 189
  - Orden de dibujo 190

- Vistas 2D libres 190
- En la línea de comandos 191

Planos, tablas de planificación e impresión

- Planos, tablas de planificación e impresión 192
  - Planos 192
    - Crear un plano 192
    - Cajetines 193
    - Vistas en los planos 193
      - Texto, líneas y cotas en un plano 194
    - Rejillas de guía 194
    - Lista de planos 194
    - Revisiones 195
  - Tablas de planificación 195
    - Crear una tabla de planificación 195
    - Propiedades de tabla 196
    - Trabajar en una vista de tabla 196
    - Tablas en los planos 196
    - Tabla gráfica por tipo 197
    - Tablas de claves y tablas de materiales 197
    - Parámetros de proyecto y compartidos 197
    - Exportar y reutilizar tablas 198
  - Impresión 198
    - El diálogo Imprimir 198
    - Conjuntos de vistas/planos 199
    - Configuración de impresión 199
    - Vista preliminar de impresión 201
  - Exportar imágenes 202

Línea de comandos y MCP

- Línea de comandos y MCP 203
  - La línea de comandos de la ventana 203
    - Los atajos escritos inician las herramientas 203
    - Puntos y longitudes 203
    - Argumentos en JSON 203
    - Comandos que usarás a menudo 204
    - Portapapeles, tipos y grupos 204
  - bimopen-cli 205
  - MCP: BIMopen para agentes de IA 206

Atajos de teclado

- Atajos de teclado 207
  - Teclas 207
  - Ratón 208
  - Atajos escritos 208
    - Modelado 208
    - Modificación 209
    - Anotación y detalle 209
    - Vistas y configuración 210

Solución de problemas

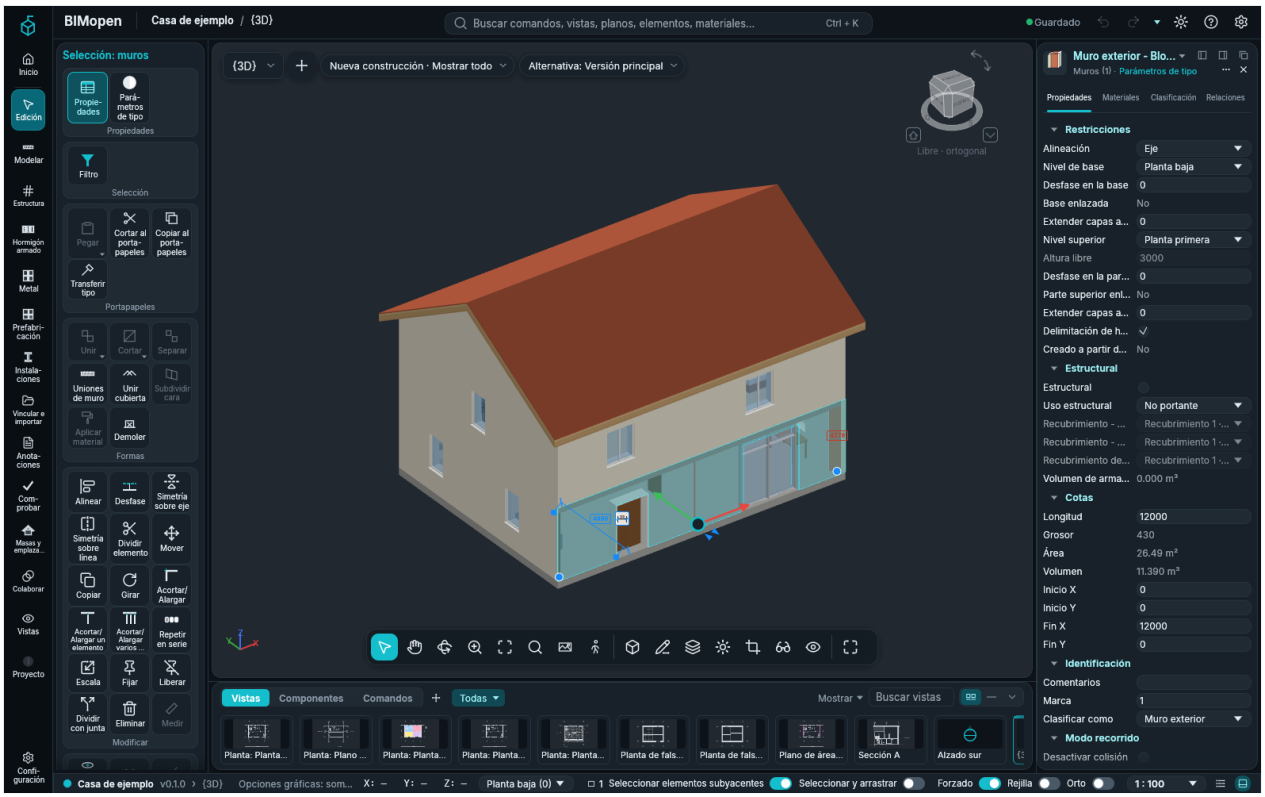
- Solución de problemas 211
  - Iniciar BIMopen 211
    - La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error 211
    - La aplicación de escritorio no se compila en Linux 211

- La interfaz 211
  - El panel del elemento o el Índice del proyecto han desaparecido 211
  - Lo que escribo acaba en la línea de comandos 211
  - Un mosaico está atenuado 211
  - DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle 211
- Modelado 211
  - «ningún muro en ese punto» 211
  - Una altura definida en la línea de comandos es enorme 211
- Archivos 212
  - El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo 212
  - Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos 212
  - bimopen-cli imprime su uso y se detiene 212

Manual de usuario de BIMopen

BIMopen es una aplicación de código abierto para el modelado de información de construcción (BIM). Modelas el edificio con muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, escaleras y habitaciones, y los dibujos se obtienen del modelo: plantas, secciones, alzados, vistas 3D, tablas de planificación y planos son vistas del mismo modelo y cambian a la vez cuando lo editas.

BIMopen funciona en el escritorio (Linux, Windows, macOS) y en un navegador web, y se puede controlar desde una línea de comandos y por agentes de IA mediante MCP. Su interfaz habla seis idiomas: italiano, inglés, alemán, francés, español y árabe, este último escrito de derecha a izquierda.



La ventana de BIMopen con la casa de ejemplo en la vista 3D

Cómo está organizado este manual

Capítulo	Qué trata
Primeros pasos	Instalar e iniciar BIMopen, el proyecto de ejemplo y una primera casa pequeña, desde un proyecto vacío hasta un plano
La interfaz	El estilo BIMopen: la barra lateral y el panel de herramientas, la barra superior, la búsqueda de comandos, la franja de opciones, el panel del elemento, el Índice del proyecto, la tira de vistas, el área de dibujo, la barra de estado y cómo desplazarse por las vistas
Estilos de interfaz	El estilo Clásico, y el modo táctil en monitores táctiles, tabletas y teléfonos
Proyectos y archivos	Abrir, guardar, exportar e importar proyectos
Selección y modificación	Seleccionar elementos y las herramientas de Modificar
Muros, puertas y ventanas	La envolvente del edificio y sus huecos
Suelos, cubiertas, escaleras y componentes	Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina y componentes colocados
Vistas y gráficos	Plantas, secciones, alzados, vistas 3D y cómo se dibujan
Anotación y detalles 2D	Cotas, texto, etiquetas, habitaciones, áreas y detalles 2D
Planos, tablas de planificación e impresión	Planos, tablas de planificación, impresión y configuración del proyecto

Copyright © 2026 BIMopen

Capítulo	Qué trata
Línea de comandos y MCP	Escribir comandos, `bimopen-cli` y el servidor MCP para agentes
Atajos de teclado	Todas las teclas y los atajos escritos
Solución de problemas	Qué hacer cuando algo no funciona como se espera

Los capítulos desde *Proyectos y archivos* hasta *Planos, tablas de planificación e impresión* se están redactando área por área: cada uno se completa cuando las funciones que describe se han comprobado una por una a través de la interfaz. Hasta entonces, enumeran lo que contendrán.

Convenciones

- El manual describe y muestra el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia. Estilos de interfaz muestra el estilo **Clásica** y el modo táctil, que ejecutan los mismos comandos.
- Los nombres de la interfaz se escriben en **negrita**, tal como aparecen en la pantalla en español: **Crear** en la barra lateral, mosaico **Muro**, pestaña **Propiedades**.
- Un recorrido por la interfaz se escribe con flechas: **Crear** ▸ **Construir** ▸ **Muro** significa **Crear** en la barra lateral, luego el grupo **Construir** del panel de herramientas y luego su mosaico **Muro**.
- Las teclas se escriben así: `Ctrl+Z`; un atajo que se escribe con el teclado, letra por letra, se escribe en mayúsculas, como `WA`.
- Los comandos que se escriben en la línea de comandos, y su salida, se escriben `así`. Los puntos son `x,y` en metros.
- Las notas, los consejos y las advertencias se destacan aparte:

> **Note**
>
> Una nota añade algo que conviene saber.

> **Tip**
>
> Un consejo muestra una forma más rápida o mejor de hacer algo.

> **Warning**
>
> Una advertencia te avisa de algo que puede hacerte perder trabajo o dar un resultado incorrecto.

Qué describe este manual

Este manual describe BIMopen tal como es hoy, y solo lo que se ha probado en el programa. Cuando una función aún no está descrita, puede que ya exista: la hoja de ruta *(https://bimopen.it/roadmap.html)* enumera lo que está disponible y lo que está previsto. El manual completo también está en PDF, uno por idioma: la última entrada de la navegación, **PDF**, lo descarga.

BIMopen es software libre con licencia MIT o Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Primeros pasos

Este capítulo muestra cómo iniciar BIMopen en el escritorio y en el navegador, qué contiene el proyecto de ejemplo y cómo modelar una primera casa pequeña: cuatro muros, una puerta, una ventana, un suelo, una cubierta, una vista 3D y un plano con la planta colocada. Lleva unos diez minutos.

Ejecutar BIMopen en el escritorio

BIMopen se compila a partir de su código fuente con Rust, versión 1.90 o posterior. En Linux, la interfaz gráfica necesita además los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

El programa es `bimopen`. Acepta un archivo que abrir y una opción:

Comando	Qué abre
`bimopen`	Un proyecto nuevo y vacío
`bimopen --sample`	La casa de ejemplo
`bimopen house.bpr`	El proyecto guardado en `house.bpr`
`bimopen --no-splash`	Como `bimopen`, sin la pantalla de inicio

También puedes abrir un proyecto arrastrando un archivo `.bpr` desde el gestor de archivos a la ventana.

Pantalla de inicio

Mientras BIMopen se carga aparece la pantalla de inicio: una ventana sin marco, centrada en la pantalla, con el nombre, la versión, la fase de carga en curso con su porcentaje y una línea turquesa que avanza por el borde inferior. Las fases son las reales (preferencias, fuentes, tarjeta gráfica, familias, apertura del proyecto); la pantalla se queda al menos medio segundo, para no parpadear, y se desvanece cuando la ventana principal está lista. Habla el idioma elegido en la aplicación; si no, el del sistema cuando es uno de los seis; si no, el inglés.

Para no verla, desmarca **Opciones ▸ General ▸ Mostrar la pantalla de inicio** (BIMopen lo recuerda), o inicia `bimopen --no-splash`. En Wayland es el compositor quien decide dónde aparece la ventana (normalmente en el centro).

Idioma y tema

La primera vez, BIMopen habla el idioma del sistema operativo si es uno de sus seis idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, árabe), y en caso contrario inglés. Para cambiarlo, haz clic en el engranaje del extremo derecho de la barra superior (**Opciones**) y elige el **Idioma** en **Interfaz de usuario**. La interfaz cambia al instante.

En **Opciones** también eliges el **Tema**, **Claro** u **Oscuro** (el sol o la luna de la barra superior también lo cambian), y si el fondo de las vistas se invierte (**Invertir color de fondo**: vistas oscuras con líneas claras). Elegir el tema oscuro también invierte el fondo; puedes volver a desactivarlo. En el primer inicio BIMopen usa el tema oscuro, con el fondo invertido. Recuerda el idioma, el tema y el fondo para la próxima vez.

Ejecutar BIMopen en el navegador

La versión web es el mismo programa, compilado para el navegador. Abre bimopen.it/app/ *(https://bimopen.it/app/)*: se inicia con la casa de ejemplo. No hay que instalar nada, y el proyecto se queda en tu navegador: no se envía a ninguna parte.

La dirección acepta estas opciones, que se pueden combinar con `&`:

Dirección	Efecto
`app/?lang=de`	Abre en alemán durante esta visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Se inicia con un proyecto nuevo y vacío en lugar del ejemplo
`app/?webgl`	Dibuja con WebGL2 incluso donde WebGPU está disponible

Copyright © 2026 BIMopen

El navegador debe admitir WebGPU o WebGL2. En el navegador algunas cosas funcionan de otra manera:

- **Abrir…** no puede mostrar un cuadro de diálogo de archivos: arrastra un archivo `.bpr` a la página para abrirlo;
- **Guardar** y las exportaciones descargan el archivo, con el nombre del proyecto.

Para compilar tú mismo la versión web:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` necesita el destino `wasm32-unknown-unknown` de Rust y el comando `wasm-bindgen` de la versión indicada en `Cargo.lock`; con `wasm-opt` de binaryen instalado, el resultado es más pequeño.

El proyecto de ejemplo

La casa de ejemplo muestra la mayor parte de lo que BIMopen sabe hacer. Ábrela con **Archivo ▸ Proyecto de ejemplo** (el panel Archivo se abre desde la marca de BIMopen, arriba en la barra lateral), con `bimopen --sample`, o escribiendo `sample` en la línea de comandos.

Contiene:

- dos niveles, cada uno con su planta, y cinco líneas de rejilla;
- catorce muros de cuatro tipos, con capas, unidos en las esquinas;
- seis puertas y doce ventanas, etiquetadas en las plantas;
- dos suelos, una cubierta inclinada, una escalera con sus barandillas y un muro cortina de escaparate;
- mobiliario y aparatos sanitarios, ocho habitaciones coloreadas por uso, con una leyenda;
- una sección, un alzado, un plano de áreas, una vista 3D guardada y una vista 2D libre con un detalle de muro;
- cotas, notas de texto y las tablas de planificación de muros, puertas, ventanas, habitaciones y materiales;
- su ubicación en **Cagliari**, donde está su dirección: el sol y las sombras son los de esa ciudad.

> Tip
>
> El ejemplo es un buen lugar para probar una herramienta antes de usarla en tu propio proyecto: un ejemplo nuevo está siempre a un clic, y nada de lo que cambies en él se guarda a menos que lo guardes tú.

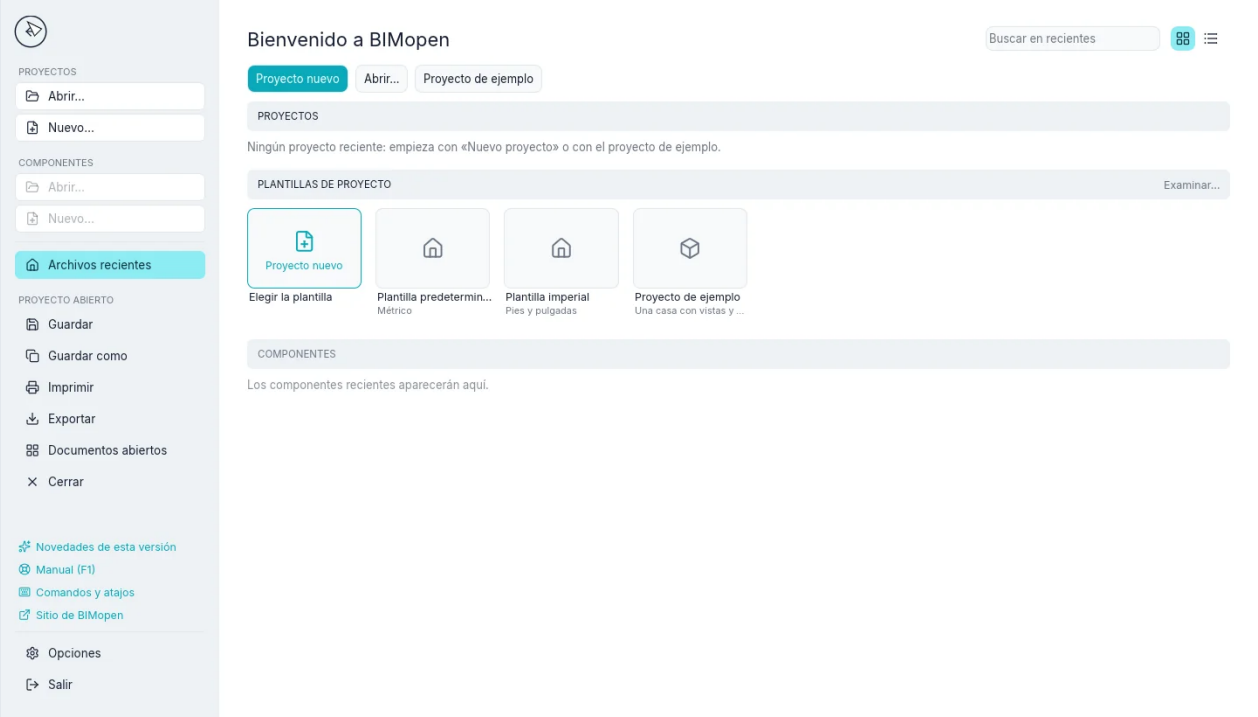
Tu primera casa

Los pasos siguientes parten de un proyecto vacío y terminan con un plano. Cada paso indica dónde hacer clic en el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia; el capítulo sobre la interfaz explica cada parte de la ventana.

1. Inicia un proyecto nuevo

1. Haz clic en la marca de BIMopen, arriba en la barra lateral: se abre el panel **Archivo**.
2. Haz clic en **Nuevo…** en el grupo **Proyectos**. El diálogo **Proyecto nuevo** propone la plantilla por defecto de BIMopen: haz clic en **Aceptar**.

Copyright © 2026 BIMopen



Paso 1: el panel Archivo

El proyecto nuevo tiene dos niveles, **Planta baja** y **Planta primera**, una planta para cada uno y la vista 3D por defecto. Todavía no tiene muros. Sus tipos de muro, puerta, ventana, suelo y cubierta están listos para usar.

2. Abre la planta baja

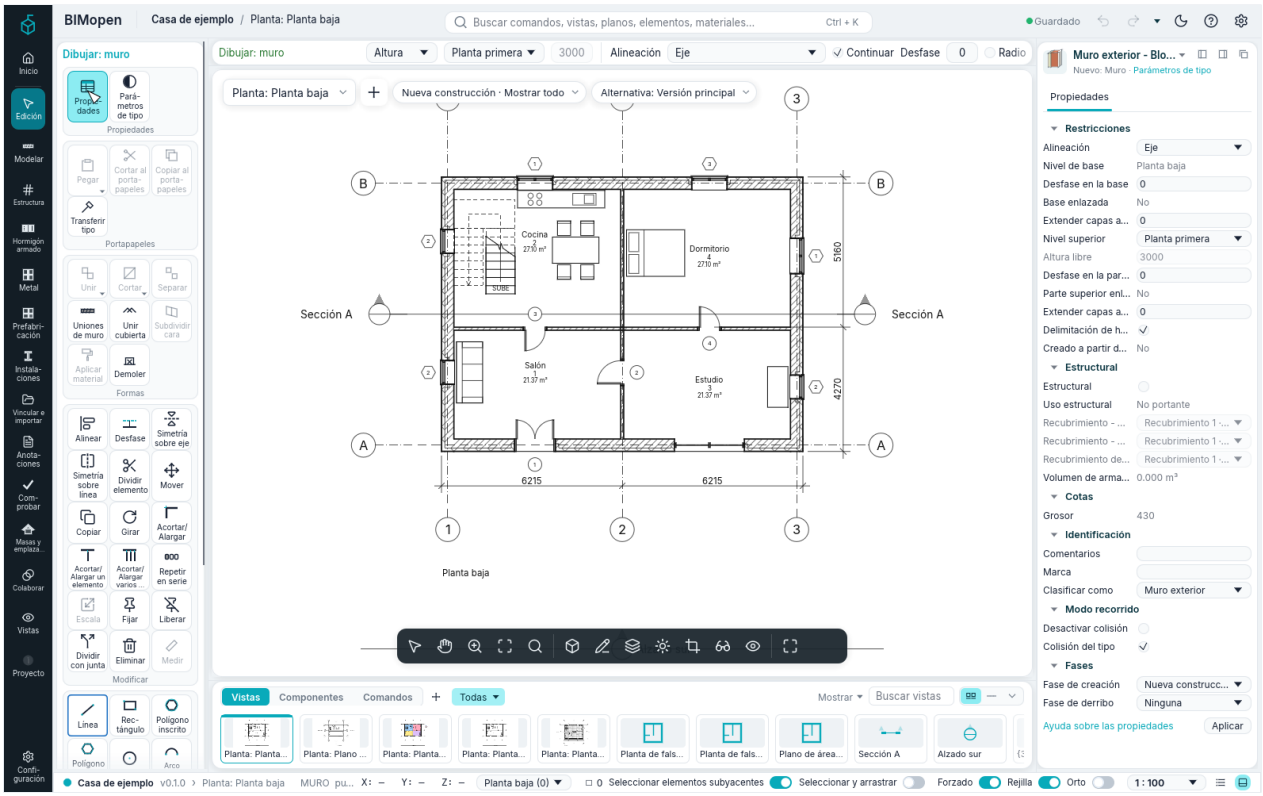
En la tira de vistas bajo el área de dibujo, haz clic en la miniatura **Planta: Planta baja**. La planta se abre en el área de dibujo, y la barra superior y el selector de vistas muestran **Planta: Planta baja**.

> Note
>
> **Vistas** en la barra lateral muestra también el **Índice del proyecto**, el árbol de todas las vistas: allí, un solo clic en una vista muestra sus propiedades en el panel del elemento sin abrirla, y un doble clic la abre.

3. Dibuja cuatro muros

1. En las herramientas de **Crear**, la entrada de la barra lateral con la que se abre BIMopen, haz clic en **Muro** en el grupo **Construir** (si el panel de herramientas está plegado, haz clic antes en **Crear** en la barra lateral). La tarjeta contextual **Dibujar: muro** aparece encima del panel de herramientas, la franja de opciones sobre la vista muestra los parámetros del muro y el panel del elemento muestra el tipo del próximo muro, **Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**.
2. En la barra de estado, activa **Orto**: los muros quedan horizontales o verticales.
3. Haz clic en la planta donde va la primera esquina. La barra de estado pide el punto siguiente: `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen



1. Haz clic en la segunda, la tercera y la cuarta esquina. Mientras mueves el ratón, la longitud y el ángulo del muro que se está dibujando se muestran junto a él.
2. Vuelve a hacer clic en la primera esquina: los cuatro muros quedan unidos en las esquinas.
3. Pulsa `Esc` para detener la cadena, y `Esc` otra vez para terminar la herramienta.

> **Tip**
>
> Puedes dibujar los mismos muros escribiendo sus esquinas en metros: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` final cierra la cadena. Consulta Línea de comandos y MCP.

4. Añade una puerta y una ventana

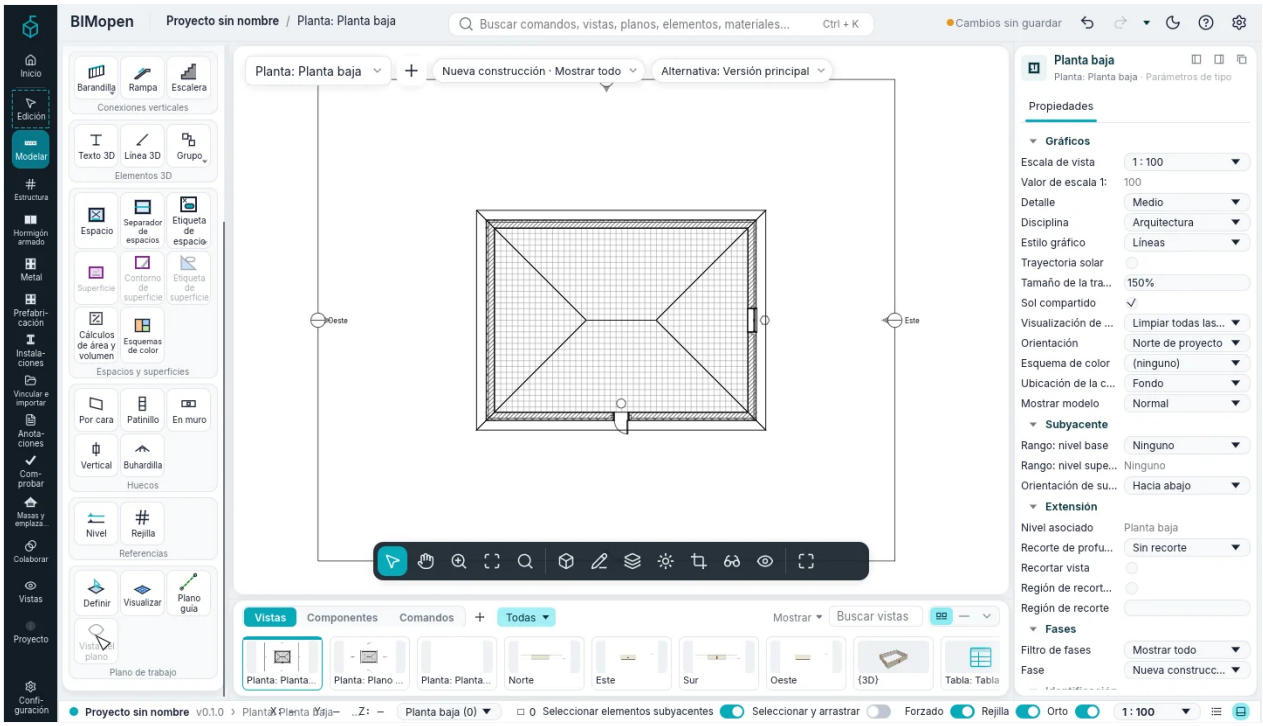
1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Puerta** y luego en un muro donde va la puerta. La puerta se coloca en el muro, que se corta a su alrededor. El registro de comandos lo confirma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Pulsa `Esc`: la herramienta termina y la tarjeta contextual desaparece.
3. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Ventana**, haz clic en otro muro y pulsa `Esc`.

Una puerta o una ventana solo se puede colocar en un muro: tras un clic lejos de los muros, la línea de comandos responde `no wall at that point` y no se coloca nada.

5. Añade un suelo y una cubierta

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Pavimento**. Se abre el modo de boceto: la tarjeta contextual **Edición | Crear contorno de suelo**, con **Designar muros** activo.
2. Lleva el cursor sobre un muro y pulsa `Tab`: los cuatro muros se resaltan. Haz clic: sus líneas van a las caras interiores de los muros.
3. Haz clic en **Finalizar modo de edición**: se crea el suelo y el registro de comandos indica su área.
4. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Cubierta**. **Designar muros** vuelve a estar activo; la franja de opciones tiene **Define pendiente** (marcado) y el **Voladizo** (500 mm por defecto).
5. Pulsa `Tab` sobre un muro, haz clic y luego **Finalizar modo de edición**: una cubierta a cuatro aguas con 30° de pendiente cubre los muros, con el voladizo en todo el contorno.

Copyright © 2026 BIMopen

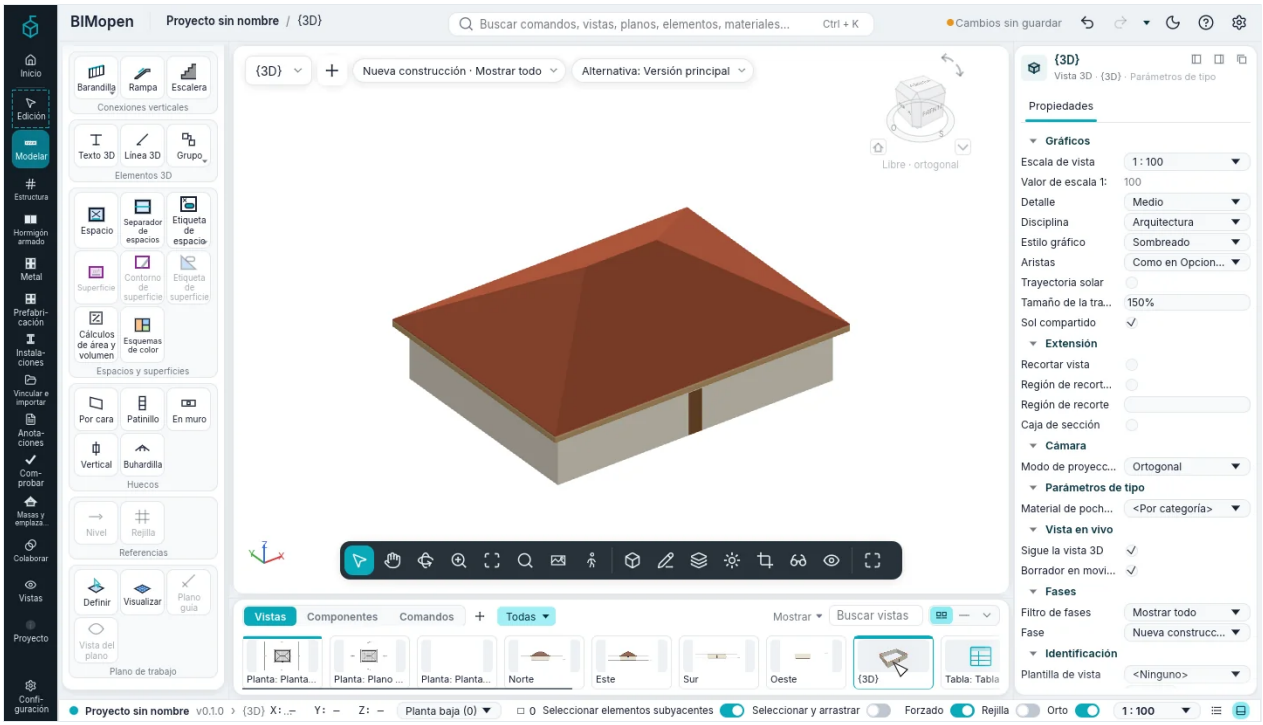


Paso 5: muros, puerta, ventana, suelo y cubierta

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes explica más sobre el modo de boceto.

6. Mírala en 3D

Haz clic en la miniatura **{3D}** de la tira de vistas. Se abre la vista 3D por defecto, **{3D}**. Arrastra con el botón derecho del ratón (o con `Shift` y el botón central) para orbitar, arrastra con el botón central para encuadrar, y gira la rueda para hacer zoom; el botón izquierdo selecciona, como en las plantas. `Home` ajusta todo el modelo a la vista.



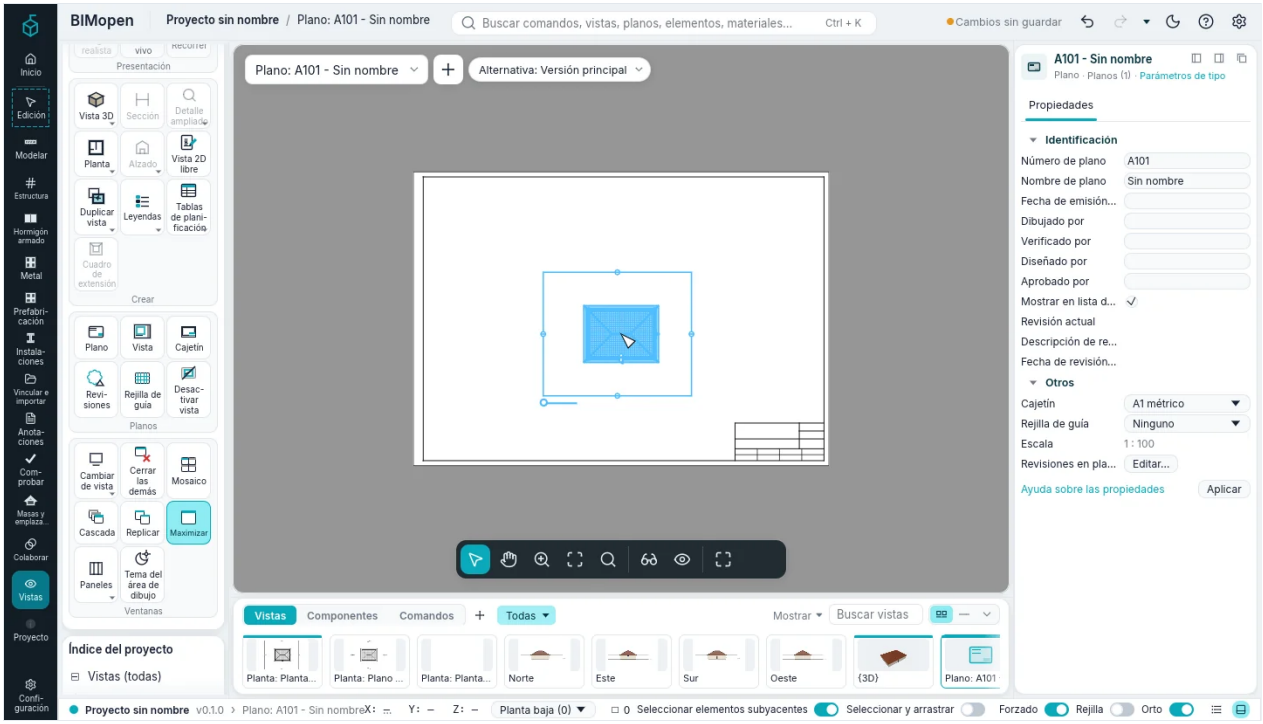
Paso 6: la casa en 3D

7. Coloca la planta en un plano

1. Haz clic en **Documentar** en la barra lateral y luego en **Plano** en el grupo **Planos**. El cuadro de diálogo **Nuevo plano** enumera los cajetines: ninguno, A0, A1, A2 o A3, con su tamaño en milímetros.
2. Haz clic en **Aceptar**. El plano se crea con el siguiente número libre (**A101** para el primero, luego **A102**...) y se abre.

Copyright © 2026 BIMopen

3. Haz clic en **Documentar ▸ Planos ▸ Vista**. El cuadro de diálogo **Vistas** enumera las vistas que aún no están en un plano.
4. Elige **Planta: Planta baja** y haz clic en **Añadir vista a plano**. Un rectángulo del tamaño de la planta sigue al cursor: haz clic en el plano donde va la planta. Se coloca a su propia escala, 1 : 100, como ventana gráfica, que queda seleccionada.



Paso 7: la planta en un plano

8. Deshaz, rehaz y guarda

- `Ctrl+Z` deshace el último cambio (aquí, la ventana gráfica desaparece); `Ctrl+Y` lo rehace. Las flechas de la barra superior, **Deshacer** y **Rehacer**, hacen lo mismo.
- `Ctrl+S` guarda el proyecto, como un clic en el estado de guardado de la barra superior. Un proyecto que nunca se ha guardado pide primero un nombre de archivo; el archivo tiene la extensión `.bpr`. En el navegador, el archivo se descarga.

La barra superior indica **Cambios sin guardar** mientras haya cambios por guardar, y **Guardado** después de guardar.

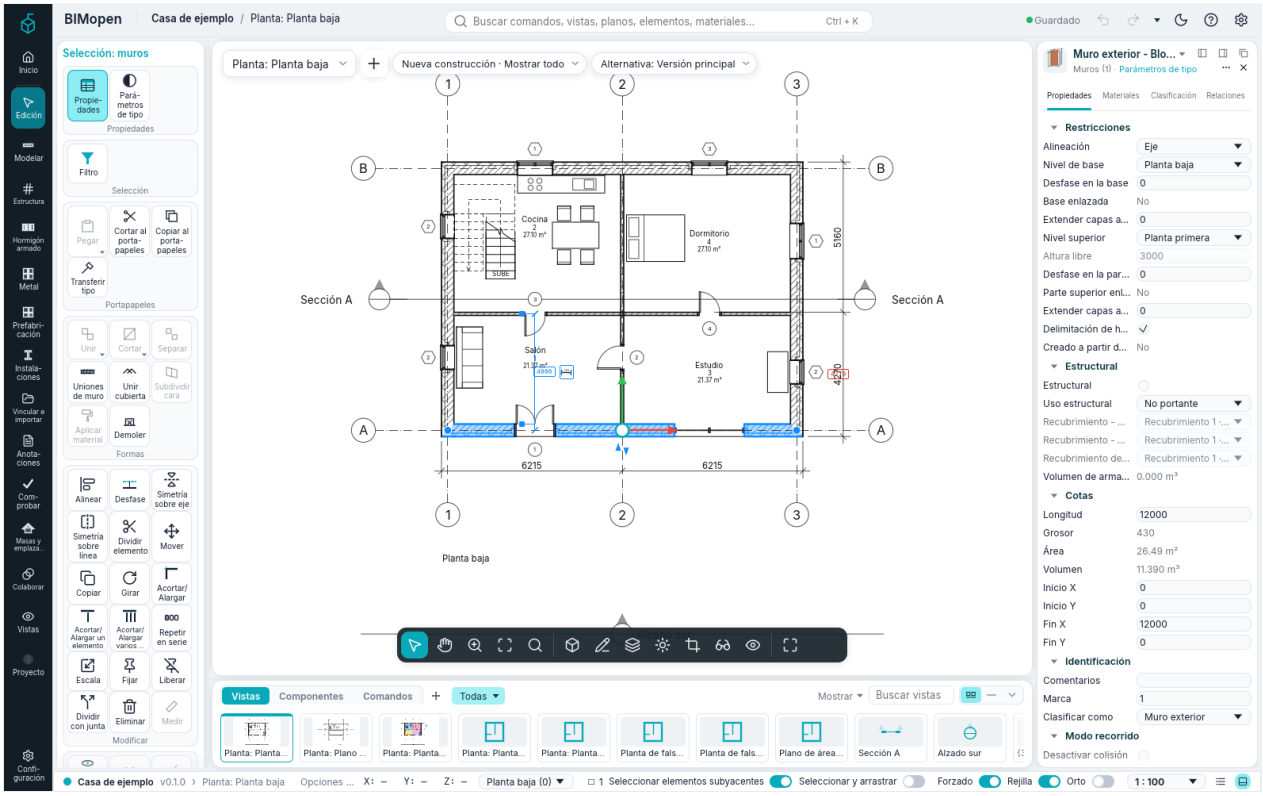
Y ahora

- La interfaz describe cada parte de la ventana.
- Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos de dos letras, como `WA` para un muro.
- Línea de comandos y MCP muestra cómo escribir comandos, ejecutar scripts y dejar que un agente modele por ti.

Copyright © 2026 BIMopen

La interfaz

Este capítulo describe el estilo de interfaz **BIMopen**, aquel con el que BIMopen se inicia, en el escritorio y en el navegador. Los otros aspectos, el estilo **Clásica** y el modo táctil para tabletas y teléfonos, ejecutan los mismos comandos con los mismos nombres; Estilos de interfaz los muestra y explica cómo cambiar de uno a otro.



La ventana de BIMopen con un muro seleccionado en la planta baja

La ventana tiene estas partes:

1. la **barra lateral**, en el borde izquierdo: la marca de BIMopen, que abre el panel Archivo, luego **Inicio**, la pestaña contextual **Edición**, las pestañas **Modelar**, **Estructura**, **Hormigón armado**, **Metal**, **Prefabricación**, **Instalaciones**, **Vincular e importar**, **Anotaciones**, **Comprobar**, **Masas y emplazamiento**, **Colaborar**, **Vistas** y **Proyecto**, y abajo **Configuración**;
2. el **panel de herramientas**, junto a la barra lateral: los grupos de la pestaña elegida en la barra lateral, como bloques enmarcados de mosaicos;
3. la **barra superior**: el proyecto y la vista activa, la búsqueda de comandos, que es también la línea de comandos, el estado del guardado, **Deshacer** y **Rehacer**, las herramientas de acceso rápido, el tema claro u oscuro, el menú **?** y **Opciones**;
4. el **área de dibujo**, en el centro: las vistas, cada una con su selector de vista arriba y la barra de vista abajo; mientras una herramienta trabaja, la **franja de opciones** la recorre por encima;
5. el **panel del elemento**, a la derecha: las propiedades de la selección, o de la vista activa;
6. la **tira de vistas y componentes**, bajo el área de dibujo, que puedes ocultar (F9);
7. la **barra de estado**, a lo largo del borde inferior.

Los paneles mantienen su anchura muestren lo que muestren: un nombre largo se acorta con «…» y su información sobre herramientas lo muestra entero. Arrastra el borde del panel de herramientas o del panel del elemento para ensancharlo o estrecharlo; BIMopen lo recuerda para la sesión siguiente. Un clic en la pestaña ya elegida de la barra lateral pliega el panel de herramientas, y un segundo clic lo vuelve a abrir. Sin pantalla táctil la interfaz es compacta, para dejar al área de dibujo todo el espacio posible; en el modo táctil los botones siguen siendo grandes (consulta Estilos de interfaz).

En árabe toda la ventana se refleja: la barra lateral y el panel de herramientas están a la derecha, el panel del elemento a la izquierda, y las tiras se leen de derecha a izquierda.

Copyright © 2026 BIMopen

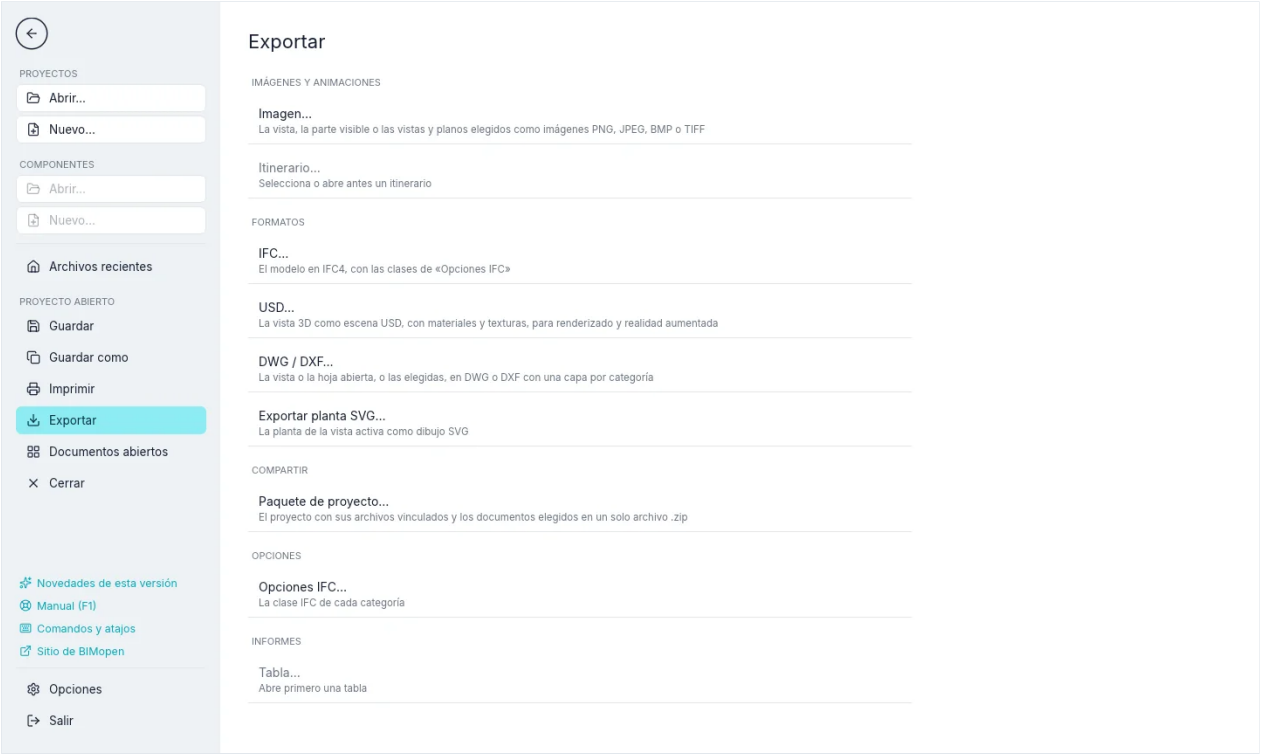
Panel Archivo

La marca de BIMopen, arriba en la barra lateral, abre el panel **Archivo**: una página a toda ventana con los comandos de archivo y los proyectos recientes. En el estilo **Clásica** lo abre **Archivo**, a la izquierda de las pestañas; en el modo táctil, **Menú ▸ Archivo**. **Atrás** (el botón redondo de arriba) o `Esc` vuelve al modelo exactamente como estaba.

A la izquierda:

Elemento	Qué hace
Proyectos ▸ Abrir…	Una página con **Proyecto…** (`Ctrl+O`), **IFC…** y **Opciones IFC…**
Proyectos ▸ Nuevo…	Abre **Proyecto nuevo**, con el archivo de plantilla del que partir
Componentes ▸ Abrir…, Nuevo…	En gris: los componentes aún no están disponibles
Archivos recientes	La página inicial del panel, descrita más abajo
Guardar `Ctrl+S`	Guarda el proyecto en su archivo; un proyecto nunca guardado pide un nombre
Guardar como	Una página con **Proyecto…**, **Plantilla…** y **Opciones…** (las opciones de guardado)
Imprimir	Una página con **Imprimir…** (`Ctrl+P`), **Vista preliminar de impresión** y **Configuración de impresión…**
Exportar	Una página con **Imagen…**, **IFC…**, **Exportar planta SVG…**, **Opciones IFC…** y **Tabla…**
Documentos abiertos	Las ventanas de vista abiertas; un clic trae al frente la elegida
Cerrar	Cierra el proyecto y vuelve a la página inicial
Novedades de esta versión, **Manual (F1)**, **Comandos y atajos**, **Sitio de BIMopen**	Los enlaces, al pie
Opciones	Abre el cuadro de diálogo **Opciones**
Salir	Cierra BIMopen (solo en el escritorio)

Los comandos del proyecto abierto (de **Guardar** a **Cerrar**) solo están cuando hay un proyecto abierto. Cada página da a cada elemento una línea de explicación.



El panel Archivo, página Exportar

Copyright © 2026 BIMopen

Archivos recientes

La página **Archivos recientes** tiene tres franjas:

- **Proyectos**: los proyectos recientes como miniaturas cuadradas, con el nombre y la fecha de modificación; una etiqueta dice de qué vista viene la miniatura (**3D**, **Planta**, **Plano**…). Al pasar el ratón aparecen la chincheta, que mantiene el proyecto al principio de la lista, el menú ⋯ (**Abrir**, **Abrir como copia**, **Abrir la carpeta**, **Copiar la ruta**, **Fijar**, **Quitar de la lista**; también con el botón derecho) y la ×, que quita el proyecto de la lista: durante unos segundos **Deshacer** lo devuelve a su sitio. El archivo del disco nunca se toca. Un archivo movido o borrado aparece en gris, con **Archivo no encontrado**, **Buscar…** para indicar su nueva ubicación y **Quitar**; **Quitar los no encontrados** los quita todos, **Vaciar la lista** quita los que no están fijados.
- **Plantillas de proyecto**: **Proyecto nuevo**, la plantilla por defecto, la plantilla imperial, las plantillas encontradas en la carpeta de archivos, el proyecto de ejemplo y **Examinar…** para otro archivo de plantilla.
- **Componentes**: los componentes recientes (`.bco`, `.bct`), con su miniatura y los mismos comandos que los proyectos. En la versión web, los archivos abiertos se guardan en el navegador (hasta 1,5 MB cada uno) y se vuelven a abrir desde aquí.

Arriba, la búsqueda filtra por nombre y carpeta, y dos botones eligen entre **Miniaturas** y **Lista**; la lista muestra también la carpeta, la fecha y el tamaño, y se ordena por nombre o por fecha. La elección se recuerda.

Cada guardado almacena en el archivo una miniatura: la vista 3D por defecto, o la vista elegida en **Opciones de guardado de archivo ▸ Vista preliminar**. Un archivo que no se puede leer muestra un icono neutro.

Al iniciar sin un archivo, el panel es la página inicial, sin **Atrás**; en el primer inicio, con la lista vacía, propone **Proyecto nuevo**, **Abrir…** y **Proyecto de ejemplo**. En el modo táctil las miniaturas son más grandes, las acciones están siempre visibles y una pulsación larga abre el menú ⋯. En el navegador no existe **Abrir la carpeta**.

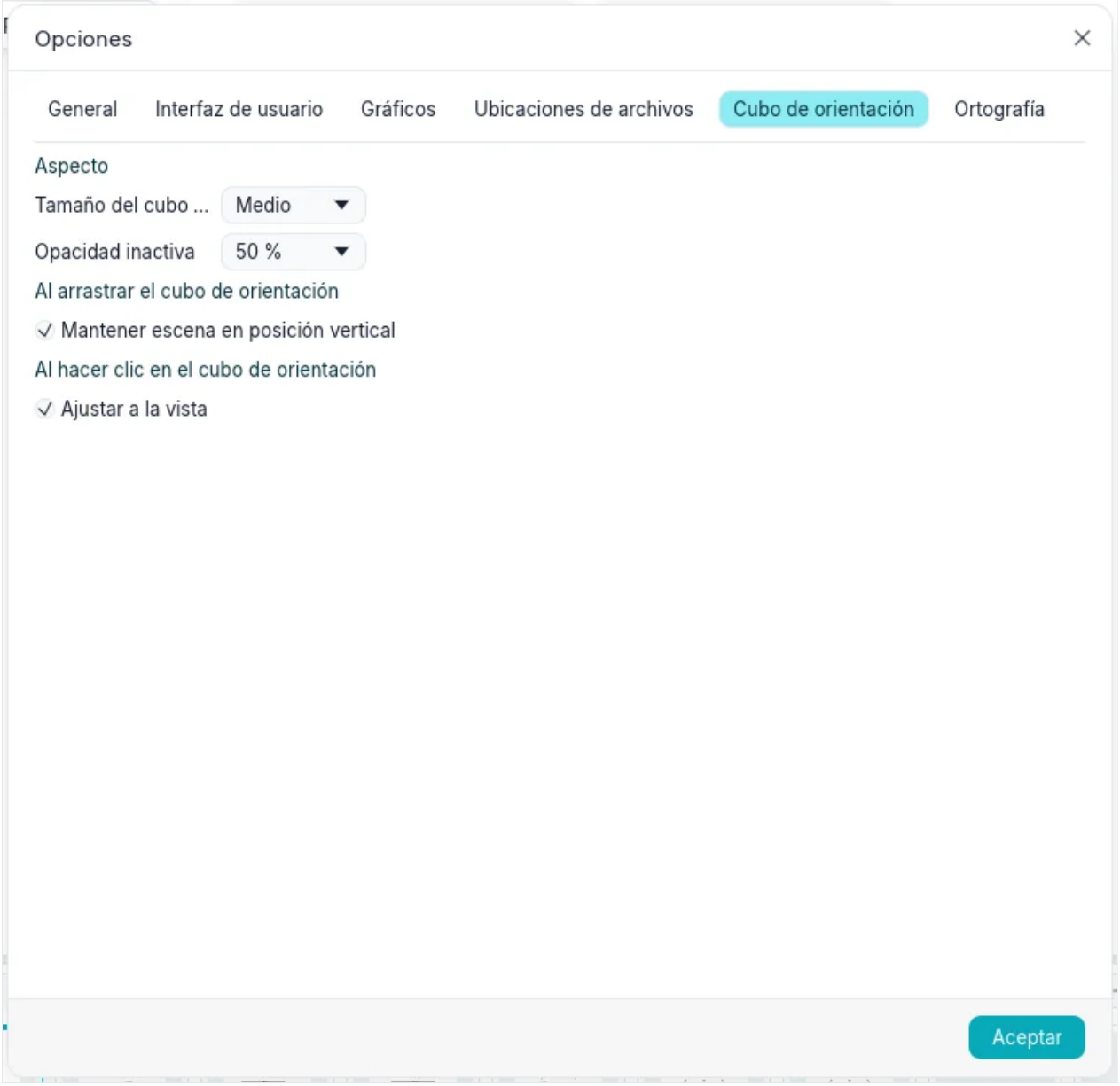
Nuevo…, **Abrir…**, un proyecto reciente y **Proyecto de ejemplo** ocupan el lugar del proyecto abierto; si tiene cambios sin guardar, primero preguntan si guardarlos.

Opciones

El engranaje del extremo derecho de la barra superior, **Configuración** al pie de la barra lateral, o **Archivo ▸ Opciones**, abre **Opciones**. Tiene, entre otros, estos parámetros:

Parámetro	Valores	Efecto
Interfaz de usuario ▸ Idioma	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	El idioma de toda la interfaz, al instante
Interfaz de usuario ▸ Tema	**Claro**, **Oscuro**	Los colores de la ventana. **Oscuro** también activa **Invertir color de fondo**. El sol o la luna de la barra superior también lo cambian
Interfaz de usuario ▸ Interfaz	**BIMopen**, **Clásica**	El estilo de la interfaz, véase Estilos de interfaz
Interfaz de usuario ▸ Modo táctil	**Automático**, **Siempre**, **Nunca**	La disposición para pantallas táctiles, véase Estilos de interfaz
Gráficos ▸ Invertir color de fondo	activado, desactivado	Vistas con fondo oscuro y líneas claras
Cubo de orientación ▸ Tamaño del cubo de orientación, **Opacidad inactiva**	**Pequeño**, **Medio**, **Grande**; de 0 % a 100 %	El tamaño del cubo, y cuánto se ve mientras el puntero está en otra parte
Cubo de orientación ▸ Mantener escena en posición vertical	activado, desactivado	Al arrastrar el cubo el modelo nunca se pone boca abajo; desactivado, la vista puede pasar por encima de la cima
Cubo de orientación ▸ Ajustar a la vista	activado, desactivado	Un clic en el cubo también ajusta el modelo a la ventana

Copyright © 2026 BIMopen

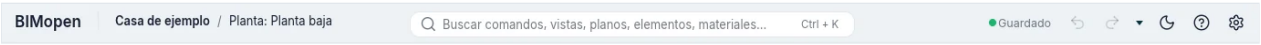


Opciones, ficha Cubo de orientación

BIMopen recuerda el idioma, el tema y el estilo la próxima vez que se inicia.

Barra superior y herramientas de acceso rápido

La barra superior muestra, desde la izquierda, **BIMopen**, el nombre del proyecto (un clic abre **Información del proyecto**) y la vista activa; en el centro, la búsqueda de comandos; a la derecha:



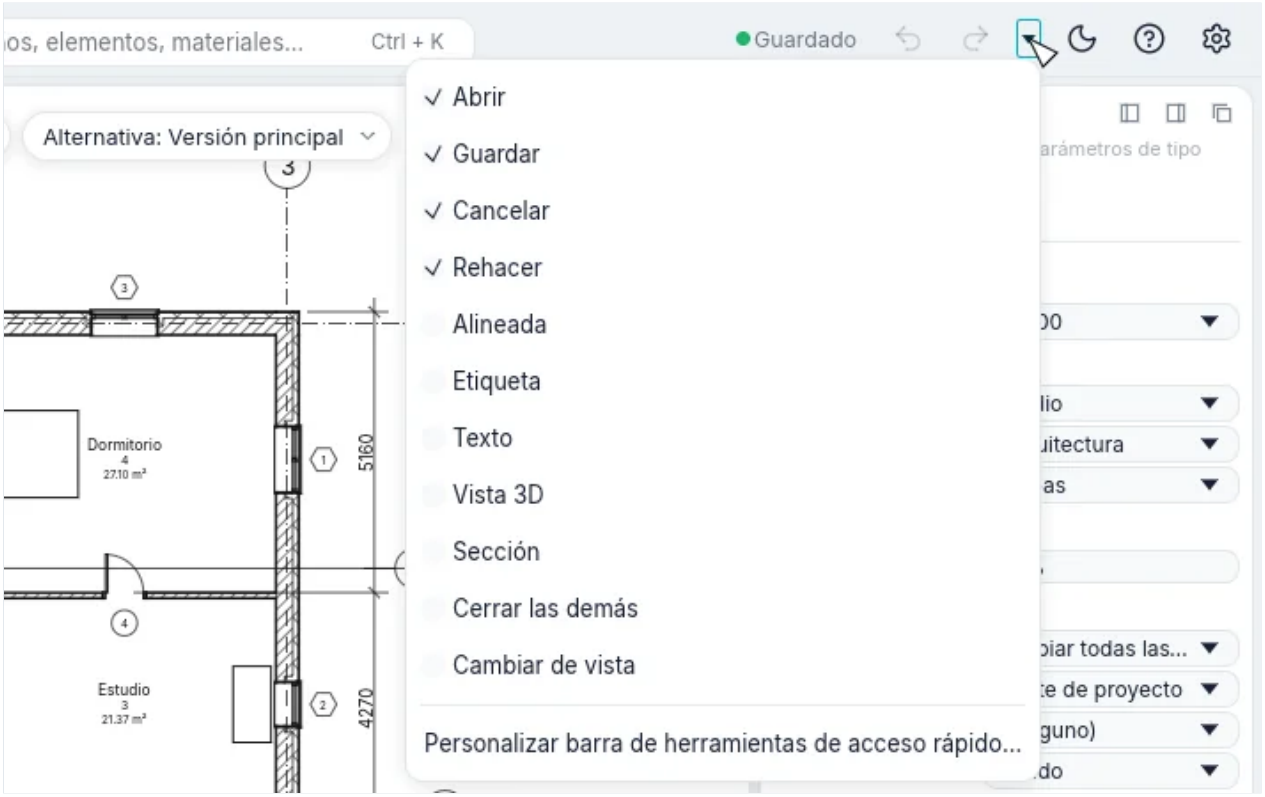
La barra superior

Control	Qué hace
Guardado / **Cambios sin guardar**	El estado del guardado; un clic guarda, `Ctrl+S`
Deshacer	Deshace el último cambio, `Ctrl+Z`. Atenuado cuando no hay nada que deshacer
Rehacer	Rehace el cambio que se acaba de deshacer, `Ctrl+Y`. Atenuado cuando no hay nada que rehacer
Las herramientas de acceso rápido	Las herramientas que has añadido, y luego la flecha de la barra de herramientas de acceso rápido
El sol o la luna	Pasa al tema claro o al tema oscuro

Copyright © 2026 BIMopen

Control	Qué hace
?	**Ayuda** F1, **Comandos** (todos los comandos, en una ventana: La ventana Comandos) e **Información** (Acerca de BIMopen)
El engranaje	**Opciones**

Clic derecho sobre un mosaico del panel de herramientas y **Añadir a la barra de herramientas de acceso rápido**: la herramienta aparece en la barra superior y se inicia desde allí sea cual sea la entrada de la barra lateral abierta. Clic derecho sobre ella allí para **Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido** o **Añadir separador** (una línea a su derecha). La pequeña flecha tras las herramientas, **Personalizar barra de herramientas de acceso rápido**, enumera las herramientas predeterminadas (**Abrir...**, **Guardar**, **Cota alineada**, **Etiquetar por categoría**, **Texto**, **Vista 3D**, **Sección**, **Cerrar ocultas**, **Cambiar de vista**): marca una para mostrarla, desmárcala para quitarla. En el mismo menú, **Personalizar barra de herramientas de acceso rápido...** abre una ventana con las herramientas en orden: **Subir** y **Bajar** mueven la seleccionada, **Añadir separador** pone una línea después de ella, **Quitar** la quita (o quita una línea), **Aceptar** aplica. Las herramientas se conservan para las próximas sesiones.



Personalizar la barra de acceso rápido

? ▸ **Ayuda** (F1) abre este manual, en el idioma de la interfaz, en el navegador. F1 abre la página de lo que estás haciendo: el cuadro de diálogo abierto, el mosaico bajo el ratón (su información termina con **Pulse F1 para obtener más información**) o la herramienta activa.

Acerca de BIMopen

? ▸ **Información** muestra la marca y el nombre del programa, la versión con la fecha y el commit del que se ha construido (leídos al compilar: una versión en desarrollo lo dice) y la plataforma (el sistema y si es escritorio o web). La nota de debajo recuerda que es una versión de prueba. Las filas abren en el navegador el **Sitio web**, el **Manual de usuario** y las **Novedades de la versión** (las novedades de cada versión); **Licencias de terceros** abre en el sitio la lista de las obras que contiene el programa (fuentes, iconos, texturas de los materiales, cielo, Luna y estrellas), con sus licencias; los textos completos están en el archivo NOTICE. **Copiar información del sistema** pone en el portapapeles la versión, el sistema, la tarjeta gráfica y el backend en uso: pégala cuando informes de un problema.

La ventana Comandos

? ▸ **Comandos**, o `help` escrito en la línea de comandos, abre la lista de todos los comandos. A la izquierda las fichas de la cinta, en su orden, luego **Modificar** y **Solo línea de comandos**; en el centro, para cada comando, su nombre en el idioma de la interfaz, el nombre a escribir, sus sinónimos y su atajo; a la derecha la descripción, el uso y un ejemplo del comando elegido. La búsqueda encuentra un comando por cualquiera de estos, en todas las fichas (`help door` abre la ventana con la puerta ya

Copyright © 2026 BIMopen

encontrada). Un comando aún no disponible aparece en gris; **Solo disponibles** los oculta. Doble clic, `Enter` o **Iniciar** inician el comando como su botón; un comando que solo existe en la línea de comandos se escribe en ella, para completarlo. **Copiar** pone en el portapapeles el comando con su ejemplo. Las flechas recorren la lista, `Esc` la cierra. En el modo táctil la ventana se abre desde **Comandos ▸ Lista de comandos** (el campo de comandos aún vacío), con filas del tamaño de un dedo.

Actualizaciones

Al iniciar, como máximo una vez al día, BIMopen lee del sitio el archivo de la última versión (no envía nada más). Cuando sale una versión más nueva, la **campana** de la barra superior muestra un punto naranja (a la derecha de la barra de título en el estilo Clásico, en la barra superior en el modo táctil). Un clic abre su panel: la versión y su fecha, sus principales novedades, **Todas las novedades**, y **Descargar y actualizar**, **Más tarde** (sin punto hasta el próximo inicio) y **Omitir esta versión** (sin punto hasta la siguiente).

Descargar y actualizar descarga el programa con una barra de progreso (**Continuar en segundo plano** oculta el panel, **Cancelar** se detiene). Antes de sustituir nada, BIMopen comprueba el archivo: su suma de comprobación SHA-256 debe coincidir con la de la versión, y el archivo de la versión debe llevar la firma digital de BIMopen. Un paquete sin firmar, firmado con otra clave o alterado se descarta y no se instala nada. Después, **Reiniciar y actualizar** pregunta si guardar los cambios, pone el programa nuevo en lugar del antiguo y lo abre con el mismo proyecto y la misma vista.

- **Windows**: al reiniciar, el programa en uso se renombra y se sustituye. Mientras el ejecutable no esté firmado, al primer inicio Windows puede avisar: **Más información ▸ Ejecutar de todas formas**.
- **Android**: **Descargar e instalar** descarga el paquete y el instalador del sistema pide confirmación (la primera vez pide el permiso **Instalar aplicaciones desconocidas**).
- **Web**: **Recargar** carga la nueva versión.

Sin conexión, con una firma no válida o sin espacio en el disco, el panel lo dice y BIMopen sigue funcionando como antes. **Opciones ▸ General ▸ Buscar actualizaciones** desactiva la comprobación; **Comprobar ahora** comprueba al momento.

Barra lateral y panel de herramientas

La barra lateral muestra las pestañas de la cinta del estilo **Clásico**, con los mismos nombres y en el mismo orden. Haz clic en una pestaña: el panel de herramientas muestra sus grupos como bloques enmarcados, cada uno con su nombre abajo, y en cada bloque sus comandos en el orden de la cinta, tres por fila, como mosaicos con un icono y un nombre. Un nombre largo ocupa hasta tres líneas, partido entre palabras o en una sílaba con un guion. Un mosaico con una pequeña marca ▾ en la esquina tiene un menú: un clic en el mosaico inicia el comando, un clic en la marca abre el menú con sus variantes. Al dejar el ratón sobre un mosaico se muestra qué hace y, entre paréntesis, el atajo que puedes teclear para iniciarlo. Los comandos que BIMopen aún no ejecuta están en gris, y su información dice «Todavía no disponible»; **Nivel**, **Rejilla** y **Plano guía** están en gris en una vista 3D («No disponible en la vista 3D»). Cuando una pestaña tiene más comandos de los que el panel muestra a la vez (**Modelar**, **Estructura**), el panel se desplaza. **Configuración**, al pie de la barra lateral, abre **Opciones**.

Copyright © 2026 BIMopen

La barra lateral y la pestaña Modelar

Pestaña	Grupo	Comandos
Modelar	**Construir**	**Muro** ▾, **Puerta**, **Ventana**, **Objeto** ▾, *Columna* ▾, **Cubierta** ▾, *Falso techo*, **Pavimento** ▾, **Muro cortina**, **Rejilla de muro cortina**, **Montante**

Copyright © 2026 BIMopen

Pestaña	Grupo	Comandos
	Conexiones verticales	**Barandilla** ▾, **Rampa**, **Escalera**
	Elementos 3D	*Texto 3D*, *Línea 3D*, *Grupo* ▾
	Espacios y superficies	**Espacio**, **Separador de espacios**, **Etiqueta de espacio** ▾, **Superficie** ▾, **Contorno de superficie**, **Etiqueta de superficie** ▾
	Huecos	*Por cara*, *Patinillo*, *En muro*, *Hueco vertical*, *Buhardilla*
	Referencias	**Nivel**, **Rejilla**
	Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
Estructura	**Elementos estructurales**	*Viga*, *Muro estructural* ▾, *Pilar estructural*, *Forjado estructural* ▾, *Cercha*, *Arriostramiento*, *Entramado de vigas*
	Uniones	*Unión* ▾, *Uniones automáticas*
	Cimentaciones	*Zapata aislada*, *Zapata corrida*, *Losa de cimentación* ▾
	Elementos 3D	**Objeto** ▾, *Texto 3D*, *Línea 3D*, *Grupo* ▾
	Huecos	*Normal a la cara*, *Patinillo*, *En muro*, *Hueco vertical*, *Buhardilla*
	Referencias	**Nivel**, **Rejilla**
	Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
Hormigón armado	**Armaduras**	*Armadura*, *Armadura a lo largo de un recorrido*, *Armadura adaptable*, *Armadura por área*, *Malla por área*, *Malla individual*, *Recubrimiento*, *Manguito*
	Configuración	*Opciones de recubrimiento*, *Opciones de armadura*
	Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
Metal	**Uniones**	*Unión* ▾, *Uniones automáticas*
	Elementos de carpintería metálica	*Placa*, *Pernos* ▾, *Soldadura*
	Mecanizados	*Despunte*, *Corte inclinado*, *Acortar*, *Corte perfilado*
	Cortes automáticos	*Corte de extremo*, *Unión en esquina* ▾, *Intersección*, *Cortar con*
	Plano de trabajo	**Definir**, **Visualizar**, **Plano guía**, *Vista del plano*
Prefabricación	**Subdivisión**	*Subdividir*
	Juntas	*Piezas de montaje*
	Armaduras	*Armadura*, *Malla a medida*
	Producción	*Planos de taller*, *Exportar para CAM*
	Configuración	*Configuración de prefabricados*, *Perfiles conformados en frío*
	Actualización automática	*Suspender* ▾
Instalaciones	**Aire**	*Conducto*, *Conducto desde un trazado*, *Accesorio de unión de conducto*, *Accesorio de conducto*, *Aislamiento de conducto*, *Conducto flexible*, *Rejilla de aire*
	Componentes prefabricados	*Elemento prefabricado*, *Recorrido de varios puntos*
	Detalles de instalaciones	*Refuerzo de conducto*
	Esquemas P&ID	*Editor P&ID*
	Mecánica	*Equipo mecánico*, *Dispositivo de regulación*
	Otras instalaciones	*Fontanería* ▾, *Electricidad* ▾, *Modelado* ▾, **Plano de trabajo** ▾
Vincular e importar	**Vincular**	*Vincular proyecto*, *Vincular IFC*, *Vincular CAD*, *Vincular topografía*, *Calcomanía* ▾, *Nube de puntos*, *Gestionar vínculos*, *Vincular PDF*, *Vincular imagen*, *Modelo federado* ▾
	Importar	*Importar CAD*, *Importar gbXML*, *Importar PDF*, *Importar imagen*

Copyright © 2026 BIMopen

Pestaña	Grupo	Comandos
	Cargar desde biblioteca	**Cargar componente**, *Cargar como grupo*, **Insertar desde archivo** ▾
Anotaciones	**Cota**	**Alineada**, **Lineal**, **Angular**, **Radial**, **Diámetro**, **Longitud de arco**, **Cota de punto** ▾
	Detalle	**Línea de detalle**, **Región rellenada** ▾, **Símbolo de detalle** ▾, **Nube de revisión**, *Grupo 2D* ▾
	Texto	**Texto**, *Corrector ortográfico*
	Etiqueta	**Etiqueta**, **Etiquetar todo**, *Material*, **Leyenda de colores**, *Etiquetas de vigas*, *Etiqueta multicategoría*, *Referencia a vista*, *Numeración de peldaños*, *Etiqueta de armaduras* ▾, *Nota codificada* ▾, *Leyenda de conductos*, *Leyenda de tuberías*
	Símbolo	**Símbolo**, *Dirección de luz*, *Símbolo de armadura*, *Recorrido de escalera*
Comprobar	**Energía**	*Análisis energético*
	Comprobar	*Comprobar interferencias*, *Mostrar cargas*, *Conexiones desconectadas*, *Cargas eléctricas*, *Ruta de evacuación*
	Modelo de cálculo	*Barra de cálculo*, *Panel de cálculo*, *Nudo de cálculo*, *Apoyos y vínculos*, *Modelo de cálculo automático*, *Resultados de cálculo*
	Espacios y zonas	*Espacio*, *Separador de espacios*, *Etiqueta de espacio*, *Nombres de espacios*, *Zona dibujada*, *Zona desde espacios*
Masas y emplazamiento	**Masas**	*Visualizar masas* ▾, *Nueva masa*, *Colocar masa*, *Dibujar en 3D*
	Desde caras de masa	*Muro cortina*, *Cubierta*, *Muro*, *Forjado*, *Terreno desde cara*
	Emplazamiento	*Terreno*, *Elemento de emplazamiento*, *Aparcamiento*, *Plataforma*, *Contexto circundante*
	Modificar sitio	*Dividir terreno*, *Fusionar terrenos*, *Subárea*, *Límite de propiedad*, *Nivelación*, *Etiqueta de curvas de nivel*
Colaborar	**Trabajo compartido**	*Subproyectos*, *Sincronizar*, *Mostrar historial*, *Activar uso compartido*, *Grupo de trabajo activo*, *Atenuar los otros grupos*, *Recargar cambios*, *Liberar elementos*, *Solicitudes de permiso*, *Estado del uso compartido*
	Archivo	*Restaurar copia de seguridad*, *Opciones de publicación*
	Coordinación	*Copiar y supervisar* ▾, *Revisión de coordinación* ▾, *Opciones de coordinación*, *Realinear anfitriones*, *Cambios del modelo federado*
Vistas	**Gráficos**	**Ajustes de vista** ▾, **Visibilidad y gráficos**, **Filtros**, **Líneas finas**, *Mostrar líneas ocultas*, *Quitar líneas ocultas*, *Contorno de corte* ▾
	Presentación	*Imagen realista*
	Crear	**Vista 3D** ▾, **Sección**, **Detalle ampliado** ▾, **Planta** ▾, **Alzado** ▾, **Vista 2D libre**, **Duplicar vista** ▾, **Leyendas** ▾, **Tablas de planificación** ▾, *Cuadro de extensión*
	Planos	**Plano**, **Vista**, **Cajetín**, **Revisiones**, **Rejilla de guía**, **Desactivar vista**
	Ventanas	**Cambiar de vista** ▾, **Cerrar las demás**, **Mosaico**, **Cascada**, **Replicar**, **Maximizar**, **Paneles** ▾
	Índice del proyecto	El árbol de las vistas, tablas de planificación, planos y componentes del proyecto
Proyecto	**Configuración**	**Materiales**, **Estilos por categoría**, **Forzado**, **Información del proyecto**, **Parámetros de proyecto**, **Unidades del proyecto**, **Copiar ajustes de un proyecto**, *Parámetros generales*
	Fases	*Fases*
	Alternativas	*Alternativas de diseño*, *Versión principal*
	Numeración	*Renumerar*
	Posición	*Coordenadas compartidas* ▾, *Mover proyecto* ▾
	Gestión del proyecto	*Imágenes del proyecto*, *Vista de apertura*
	Selecciones	*Guardar selección*, *Cargar selección*, *Editar selección*

Copyright © 2026 BIMopen

Pestaña	Grupo	Comandos
	Consulta	*Seleccionar por número*, *Números de la selección*, *Advertencias*

En cursiva los comandos que BIMopen aún no ejecuta; ▾ marca un menú.

Pulsa y suelta `Alt`, o pulsa `F10`, para mostrar las sugerencias de teclas: una letra en cada pestaña de la barra lateral y, en los mosaicos de la pestaña abierta, el atajo de su herramienta. Teclea la letra de una pestaña para abrirla y luego las letras de un mosaico para iniciar su herramienta; `Esc` oculta las sugerencias. Mientras se ven, lo que tecleas no va a la línea de comandos.

Las herramientas de Modelar

Las herramientas más usadas para modelar están en **Modelar**:

Grupo	Mosaicos
Construir	**Muro** `WA`, **Puerta** `DR`, **Ventana** `WN`, **Cubierta** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Objeto** `CM`, **Rejilla de muro cortina** `CG`, **Montante** `MU`
Conexiones verticales	**Barandilla** `RA`, **Escaleras** `ST`
Espacios y superficies	**Espacio** `RM`, **Separador de espacios** `RS`, **Superficie ▾** (**Plano de áreas**, **Contorno de superficie**, **Superficie**), **Leyenda** `LG`, **Configuración ▾** (**Cálculos de área y volumen**, **Esquemas de color**)
Referencias	**Nivel**: se dibuja en un alzado o una sección, dos clics a la altura del nuevo nivel (desde una planta abre un alzado); **Rejilla** `GR`

Contorno de superficie y **Superficie** funcionan en un plano de áreas: hasta que se abre uno están atenuados, y su información de herramienta indica que primero hay que abrir un plano de áreas.

Las herramientas de Anotaciones

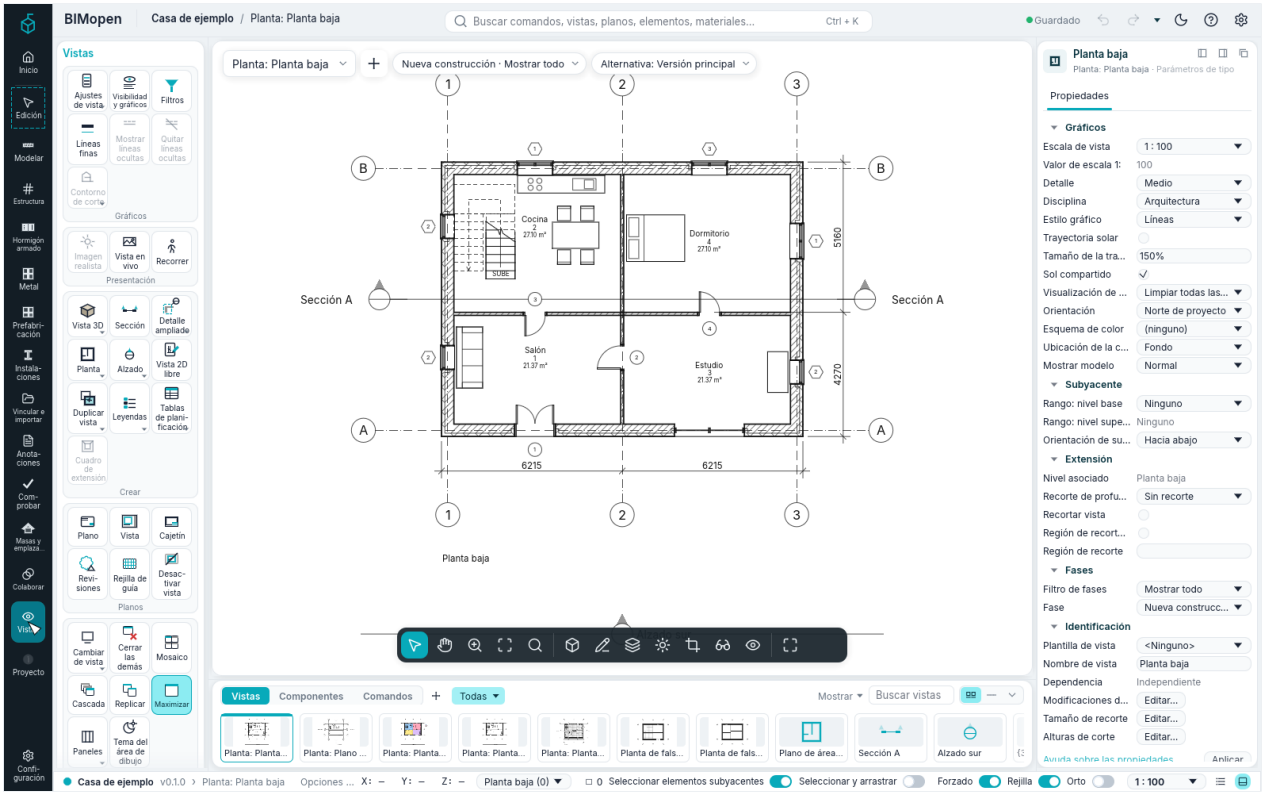
Grupo	Mosaicos
Cota	**Alineada** `DI`, **Lineal** `DL`, **Angular** `DA`
Texto	**Texto** `TX`
Detalle	**Línea de detalle**, **Región rellenada**, **Región de máscara**, **Componente de detalle** `CD`, **Detalle repetido** `RD`, **Aislamiento** `IS`
Etiqueta	**Etiquetar todo** `TG`

Copyright © 2026 BIMopen

Las herramientas de Anotaciones

Copyright © 2026 BIMopen

Las herramientas de Vistas



Vistas en la barra lateral: las herramientas de las vistas y el Índice del proyecto

Grupo	Mosaicos
Crear	**Vista 3D** ▾ (**Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**), **Planta** ▾ (**Plano de planta**, **Plano de áreas**), **Duplicar vista** ▾ (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Sección** `SE`, **Alzado** ▾ (**Alzado** `EL`, **Alzado de estructura**), **Detalle ampliado** `DT` (una llamada), **Vista 2D libre** `VD`, **Tablas de planificación** ▾ (**Tabla de planificación/cantidades**, **Tabla de materiales**, **Lista de planos**, **Bloque de notas**, **Tablas de planificación predefinidas**)
Planos	**Plano**: un plano nuevo con el cajetín que elijas; **Vista**: coloca una vista en el plano abierto
Gráficos	**Visibilidad y gráficos** `VG`, **Filtros**, **Plantillas de vista**, **Aplicar plantilla a la vista actual**, **Crear plantilla a partir de la vista actual**
Ventanas	**Cambiar de vista**, **Replicar**, **Cascada**, **Mosaico**, **Maximizar**, **Cerrar las demás**, **Paneles**, **Tema del área de dibujo**

Planos ▸ **Vista** solo funciona mientras hay un plano abierto.

Guardar vista solo funciona mientras hay una vista 3D abierta, y **Duplicar con detalles** solo para vistas que no son 3D. Bajo las herramientas, la tarjeta **Índice del proyecto** contiene todo el árbol del proyecto.

Cada menú ▾ enumera también, atenuadas, las entradas aún no disponibles; la búsqueda de comandos las encuentra todas.

Las herramientas de Proyecto

Grupo	Mosaicos
Configuración	**Materiales**, **Información del proyecto**, **Estilos por categoría**, **Estilos de línea**, **Limpiar no utilizados**, **Unidades del proyecto** `UN`, **Forzado** y **Parámetros adicionales** (**Estilos de línea**, **Patrones de relleno**)
Consulta	**Comprobar**: comprueba los huecos y las referencias del modelo e informa en la línea de comandos

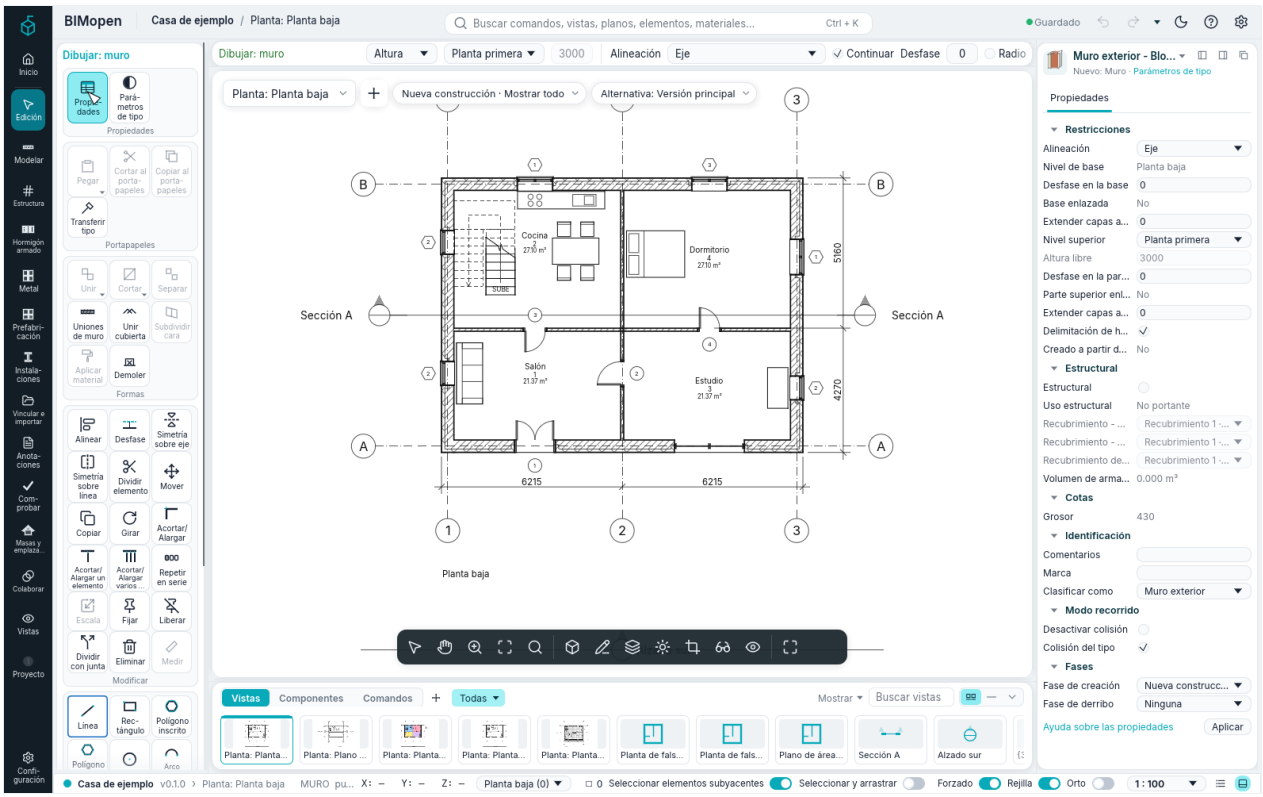
Forzado activa y desactiva el forzado de cursor para todo el programa: aparece resaltado mientras está activo, como el interruptor **Forzado** de la barra de estado. **Parámetros adicionales** ▸ **Forzados de cursor...** abre la ventana **Forzado**: los incrementos de longitud y angulares, los forzados a objetos y las modificaciones (ver Forzado).

Copyright © 2026 BIMopen

Las herramientas de Proyecto

Copyright © 2026 BIMopen

La pestaña contextual Edición



La herramienta muro en acción: la pestaña contextual Edición en el panel de herramientas y la franja de opciones sobre la vista

Cuando inicias una herramienta o seleccionas algo, la barra lateral elige sola la pestaña contextual **Edición**, dibujada con un borde discontinuo, y el panel de herramientas muestra sus grupos bajo el nombre de lo que estás haciendo, en el color de acento: **Dibujar: muro** mientras dibujas muros, **Selección: muros** con muros seleccionados, **Selección múltiple** con elementos de categorías distintas, **Edición | …** en los demás modos. Cuando la herramienta termina, o se borra la selección, el panel vuelve a la pestaña en la que estabas; `Esc` o un clic en un espacio vacío hacen lo mismo. Un clic en **Edición** muestra sus grupos en cualquier momento.

Siempre tiene estos grupos:

Grupo	Mosaicos
Propiedades	**Propiedades**: muestra u oculta el panel del elemento; **Parámetros de tipo**: las propiedades del tipo de la selección, o del próximo elemento que colocará la herramienta
Modificar	**Alinear** `AL`, **Desfase** `OF`, **Simetría sobre eje** `MM`, **Simetría sobre línea** `DM`, **Dividir elemento** `SL`, **Dividir con junta** `SG`, **Mover** `MV`, **Copiar** `CO`, **Girar** `RO`, **Acortar/Alargar** `TR`, **Acortar/Alargar un elemento**, **Acortar/Alargar varios elementos**, **Repetir en serie** `AR`, **Escala** `RE`, **Fijar** `PN`, **Liberar** `UP`, **Eliminar** (`Del`)

Eliminar solo funciona cuando hay algo seleccionado. El capítulo sobre selección y modificación describe las herramientas de Modificar.

Aparecen otros grupos según lo que esté seleccionado o según la herramienta:

Cuándo	Grupo y mosaicos
Algo seleccionado	**Selección**: **Filtro** (véase Selección y modificación)
Puertas o ventanas seleccionadas	**Hueco**: **Voltear sentido**, **Voltear bisagra**
Muros seleccionados	**Modificar muro**: **Unir arriba/abajo** (los muros suben hasta la cubierta que tienen encima), **Separar arriba/abajo**
Un nivel seleccionado	**Vista**: **Abrir planta**
Secciones o alzados seleccionados	**Sección**: **Dividir segmento** (solo secciones), **Voltear**, **Ir a vista**

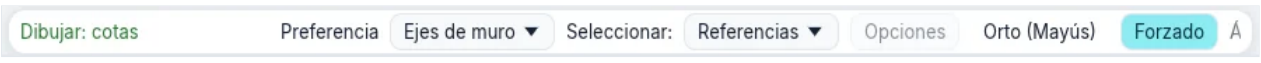
Copyright © 2026 BIMopen

Cuándo	Grupo y mosaicos
Una llamada seleccionada	**Detalle**: **Ir a vista**
Muros cortina seleccionados	**Muro cortina**: **Rejilla de muro cortina**, **Montante**, **Panel**
Herramienta **Pavimento** o **Cubierta**	**Dibujar**: **Línea de contorno**, **Designar muros**
Herramienta **Escaleras** o **Barandilla**	**Modo**: **Finalizar modo de edición**; **Dibujar**: **Tramo** o **Líneas**
Herramienta **Montante**	**Colocación**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla**, **Todas las líneas de rejilla**
Una herramienta de detalle	Las formas de dibujo de la herramienta

La tarjeta contextual de una selección

Franja de opciones

Mientras una herramienta trabaja, una franja recorre la parte superior de la vista: el nombre de lo que estás haciendo y luego los parámetros de la herramienta. Se aplican a los próximos elementos que coloques.



La franja de opciones

Herramienta	Parámetros de la franja de opciones
Muro	**Altura** o **Profundidad**; el nivel al que llega el muro, o **Sin conexión** con su valor; **Alineación**; **Continuar**; **Desfase**; **Radio** (atenuado: los muros curvos aún no están disponibles); **Unión en los extremos** y **Unión automática** (atenuadas); **Exterior a la izquierda** o **Exterior a la derecha** (la barra espaciadora los intercambia)

Copyright © 2026 BIMopen

Herramienta	Parámetros de la franja de opciones
Puerta, **Ventana**	**Modelar en sitio** (atenuado); **Etiquetar al colocar** con **Horizontal** o **Vertical**, **Directriz** y su longitud; **Etiquetas cargadas…** (atenuado)
Objeto	**Modelar en sitio** (atenuado); **Girar tras insertar**: el objeto colocado queda seleccionado y empieza **Girar**
Cubierta	La forma: **A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**; **Pendiente**, de 5° a 60°; **Voladizo**, hasta 2 m
Escaleras	**Anchura**, en milímetros; **Tipo de barandilla**, o **Ninguno**
Cotas	Lo que el cursor designa primero en un muro: **Ejes de muro** o **Caras de muro**
Detalle ampliado (llamada)	La escala de la nueva vista de detalle, o **Referencia a otra vista** y la vista de detalle o 2D libre a la que apunta la llamada (siempre activada en una vista 2D libre)
Contorno de superficie	**Línea** o **Seleccionar líneas**; con **Seleccionar líneas**, **Aplicar reglas de área** o un **Desfase**

Los interruptores **Orto** y **Forzado** de la barra de estado valen para todas las herramientas que dibujan líneas: **Orto** mantiene los segmentos horizontales o verticales, **Forzado** atrapa extremos, puntos medios e intersecciones. Con **Orto** desactivado, mantener pulsada `Shift` mientras dibujas da la misma restricción; con él activado, `Shift` la libera.

Panel del elemento

El panel del elemento, a la derecha, muestra y modifica los parámetros de aquello en lo que estás trabajando. Su cabecera ocupa una sola línea: el tipo con su menú y, debajo, la familia, el número de elementos seleccionados, como **Muros (1)**, y **Parámetros de tipo**, que abre los parámetros del tipo. A su derecha, **Cerrar** (que borra la selección) y **Más acciones** (⋯: **Parámetros de tipo** y las acciones de la pestaña contextual). Bajo la cabecera, sus pestañas; las filas de los parámetros son bajas, con una columna ancha para los valores:

Copyright © 2026 BIMopen

El panel del elemento: las propiedades de la vista

Pestaña	Qué contiene
Propiedades	El selector de tipo y luego los parámetros, en grupos (**Restricciones**, **Gráficos**, **Identificación**...). Haz clic en el nombre de un grupo para plegarlo. Los valores en gris son de solo lectura: se calculan a partir del modelo. **Aplicar**, o `Enter`, confirma un valor que estás escribiendo
Materiales	Para muros, suelos y cubiertas: las capas del tipo con sus colores y espesores, y una vista previa por capas
Clasificación	La categoría, el tipo y la clase IFC

Copyright © 2026 BIMopen

Pestaña	Qué contiene
Relaciones	El nivel, el anfitrión, las puertas y ventanas que aloja, las vistas y las tablas de planificación en las que aparece

El **selector de tipo** es la cabecera del panel: una pequeña vista previa del tipo (muros, suelos y cubiertas según sus capas, puertas, ventanas y componentes como una imagen), el nombre del tipo con ▾ y, debajo, la familia. Haz clic para elegir otro tipo: los elementos seleccionados cambian de tipo o, mientras una herramienta está activa, el siguiente elemento tendrá ese tipo. La lista se abre sobre las filas: busca los tipos por su nombre; están agrupados por familia, cada uno con su vista previa. Las flechas se mueven, `Enter` elige, `Esc` cierra la lista.

El selector de tipo

Lo que muestra el panel depende de la situación:

Situación	El panel muestra
Nada seleccionado, ninguna herramienta	Las propiedades de la vista activa (escala, detalle, estilo gráfico...), o de la vista en la que se ha hecho clic en el Índice del proyecto
Una herramienta activa	El tipo del próximo elemento, como **Nuevo: Muro**, **Nuevo: Puerta**...
Un elemento seleccionado	Su tipo y sus parámetros de ejemplar
	Su número, como **Muros (3)**

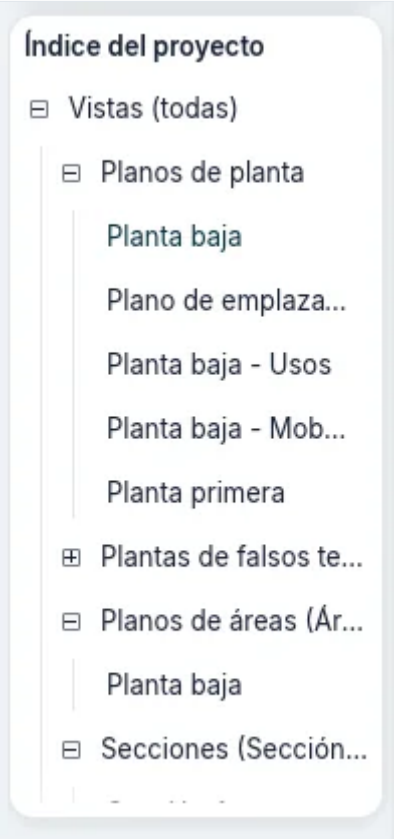
Copyright © 2026 BIMopen

Situación	El panel muestra
Varios elementos de una categoría	
Elementos de categorías distintas	**Selección múltiple**, **Comunes (5)** y cuántos hay de cada categoría, como **3 × Muros**

Las longitudes se escriben y se leen en las unidades del proyecto (milímetros en un proyecto nuevo). Puedes escribir un valor con su unidad, por ejemplo `2.7m`.

Índice del proyecto

Vistas en la barra lateral muestra, bajo sus herramientas, el **Índice del proyecto**: las vistas, las tablas de planificación, los planos y los componentes del proyecto en un árbol. Haz clic en ⊟ o ⊞ para plegar o desplegar una rama.



El índice del proyecto

Rama	Qué contiene
Vistas (todas) ▸ Planos de planta	Las plantas de todos los niveles, desde el más bajo, y las llamadas dibujadas en planta
Vistas (todas) ▸ Planos de áreas (...)	Los planos de áreas, una rama por esquema de áreas
Vistas (todas) ▸ Secciones, **Alzados**	Las secciones y los alzados
Vistas (todas) ▸ Vistas de detalle	Las llamadas dibujadas en secciones
Vistas (todas) ▸ Vistas 3D	**{3D}**, la vista 3D por defecto, y las vistas 3D guardadas
Vistas (todas) ▸ Vistas 2D libres	Las vistas 2D libres
Tablas de planificación/ Cantidades	Las tablas de planificación del proyecto y luego las predefinidas
Planos (todos)	Los planos, como número - nombre

Copyright © 2026 BIMopen

Rama	Qué contiene
Componentes	Los tipos del proyecto, por categoría: muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, **Mobiliario**, **Aparatos sanitarios** y los demás; bajo una categoría de componentes, cada componente y luego sus tipos

Las ramas de planos de áreas, secciones, alzados, vistas de detalle y vistas 2D libres solo aparecen cuando contienen algo. La vista activa está escrita en negrita.

Con una vista:

- un **clic** muestra sus propiedades en el panel del elemento, sin abrirla;
- un **doble clic** la abre;
- un **clic con el botón derecho** abre su menú: **Abrir**, **Cerrar** (cierra sus ventanas), **Duplicar vista** ▸ (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Aplicar plantilla de vista…**, **Crear plantilla a partir de la vista…**, **Eliminar**, **Cambiar nombre…**, **Propiedades**.

El menú de un plano tiene **Aplicar plantilla de vista a todas las vistas…** en lugar de los dos elementos de plantilla, y no tiene **Duplicar vista**. **{3D}** no se puede eliminar ni cambiar de nombre.

Con una tabla de planificación del proyecto, un clic la selecciona, un doble clic la abre, y el menú del botón derecho tiene **Abrir**, **Propiedades de tabla…** y **Eliminar**. Una tabla de planificación predefinida se abre con un clic.

Con un tipo, bajo **Componentes**, un doble clic abre sus parámetros de tipo; el menú del botón derecho tiene **Parámetros de tipo**, **Duplicar…**, **Crear ejemplar** (inicia la herramienta que lo coloca, con ese tipo) y **Eliminar**.

Tras un clic en el Índice del proyecto, el teclado se mueve en él: `Up` y `Down` pasan de una fila a otra (las propiedades de la vista aparecen en el panel del elemento), `Right` abre una rama, `Left` la cierra o sube a la rama que contiene la fila, `Enter` abre la vista.

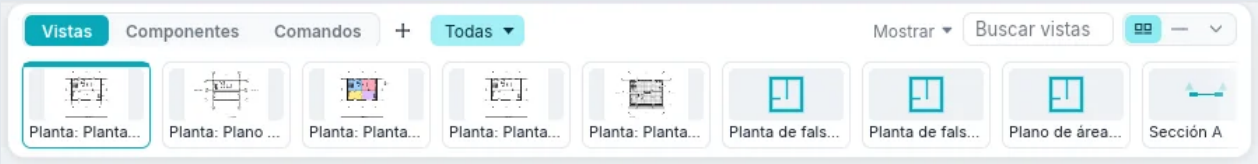
Desde aquí las vistas van también a los planos. Arrastre una planta, una sección, un alzado, una vista 2D libre, una leyenda, una vista 3D guardada o una tabla de planificación al plano abierto: su ventana gráfica sigue al cursor y queda donde la suelta. O suéltela sobre el nombre de un plano en el árbol: el plano se abre y la ventana gráfica sigue al cursor hasta que hace clic. Mientras arrastra, el árbol se desplaza cuando el cursor se acerca a su borde. El menú contextual de un plano tiene **Añadir vista…**. Las vistas de un plano aparecen debajo de él; el menú contextual de una vista tiene **Eliminar del plano**, y el de **Planos (todos)** tiene **Nuevo plano…**. En una vista 3D el menú contextual también tiene **Zoom a extensión 3D**: todo el modelo, también los elementos ocultos en la vista. Una vista que ya está en un plano se rechaza, con el motivo en la línea de comandos; las leyendas y las tablas pueden ir en varios planos. Una vista 3D guardada aparece en el plano con las aristas vistas desde su cámara.

El menú contextual de una planta, una sección o una vista 2D libre tiene **Buscar vistas de referencia**: las vistas que muestran su símbolo y los planos en los que está; **Ir a vista** abre la elegida.

Tira de vistas y componentes

La tira bajo el área de dibujo tiene tres modos, elegidos con los botones de su izquierda:

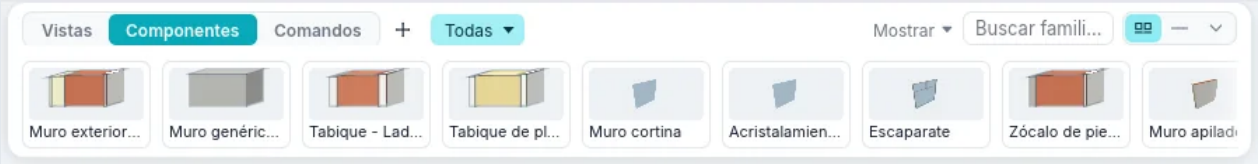
- **Vistas**: las vistas previas reales de las vistas, agrupadas en **Todas**, **Abiertas (n)**, **Plantas**, **Secciones**, **Alzados**, **3D**, **Leyendas**, **Tablas de planificación** y **Planos**. La vista actual está enmarcada, las abiertas tienen una línea de color de acento. Un clic en una vista previa abre la vista; el botón derecho abre el menú de la vista, con **Abrir en la ventana activa**; arrastrada sobre el plano abierto, o sobre la vista previa de un plano, se coloca allí. **+** crea una vista nueva: **Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**, **Duplicar**, **Plano** o **Tabla de planificación/cantidades**.
- **Componentes**: una vista previa por cada tipo, agrupada por categoría. Un clic en una vista previa coloca ese tipo; arrastrada a una planta, se inserta donde se suelta. Una puerta o una ventana soltada cerca de un muro entra en el muro, a lo largo de él.
- **Comandos**: el historial de la línea de comandos. Un clic en una línea escrita la ejecuta de nuevo.



La franja en modo vistas

A la derecha, **Mostrar** filtra las vistas previas por disciplina y fase, el cuadro de búsqueda por nombre, y tres botones eligen el tamaño: **Vistas previas**, **Compacta** y **Ocultar**.

Copyright © 2026 BIMopen



La franja en modo componentes

Cuando los grupos no caben junto a los modos, se recogen en un único menú, como **Todas ▾**. Para dar al área de dibujo el espacio de la tira, ocúltala con **Barra de vistas**, el último botón de la barra de estado, o con F9; el mismo botón o tecla la devuelve.

Paneles

El panel del elemento se puede mover. Arrástralo por su cabecera: se acopla a la izquierda o a la derecha del área de dibujo, o flota donde lo sueltas. Los botones de arriba a la derecha del panel lo acoplan a la izquierda, a la derecha o lo hacen flotante; **Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles** lo muestra u oculta, como a los demás paneles. Cada panel queda donde se puso también en las sesiones siguientes.

Mientras arrastras un panel solo se dibujan los sitios donde se acopla de verdad, cada uno como el panel que será. El sitio bajo el puntero se dibuja marcado, los demás apenas. En otro lugar no se dibuja nada, y el panel queda flotante donde lo sueltes.

Cuadros de diálogo

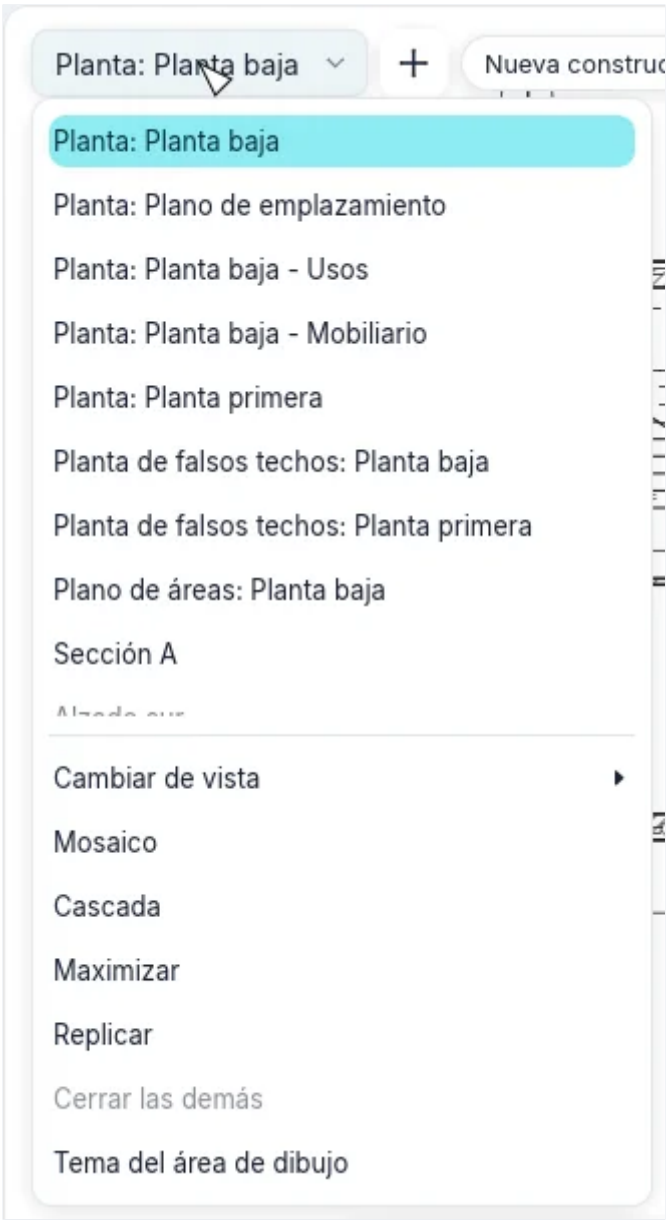
Cada cuadro de diálogo se abre en el centro de la pantalla, cada vez que se abre, aunque la última vez se hubiera movido o la ventana haya cambiado de tamaño. Una vez abierto, se queda donde está: arrástralo por su barra de título para moverlo. Un cambio dentro de él, como el interruptor **Vista preliminar**, no lo mueve.

Cada cuadro de diálogo tiene un tamaño fijo, que no cambia con su contenido. La excepción son los cuadros construidos alrededor de una lista o una tabla largas (materiales, visibilidad/gráficos, estilos de objeto, filtros, estilos y patrones de línea, patrones de relleno, grosores de línea, propiedades de tabla, parámetros de proyecto y compartidos, métodos abreviados de teclado, limpiar no utilizados, clases de exportación IFC, plantillas de vista): arrastrando uno de sus bordes se agrandan, nunca más pequeños que la primera vez que se abren ni más grandes que la pantalla, y la lista crece con ellos. Se vuelven a abrir en el centro con el último tamaño dado.

Área de dibujo y ventanas de vista

Cada vista que abres es una ventana en el área de dibujo. Una vista que se vuelve a abrir pasa al frente; siempre queda abierta al menos una ventana. Arriba a la izquierda de la vista, el **selector de vista** muestra su nombre: su menú enumera las vistas y organiza las ventanas, y **+** a su lado crea una vista nueva. **Vistas ▸ Ventanas** también las organiza:

Copyright © 2026 BIMopen



El selector de vista

Mosaico	Qué hace
Cambiar de vista	Enumera las ventanas abiertas; la activa aparece marcada
Replicar	Abre una segunda ventana de la vista activa, con su propio zoom
Cascada	Ventanas superpuestas, cada una con su barra de título: arrastra un título para mover una ventana y sus bordes para cambiar su tamaño
Mosaico	Todas las ventanas una junto a otra, cada una con una barra de título; la activa tiene el título y el marco de color
Maximizar	La ventana activa ocupa toda el área de dibujo; las demás esperan debajo
Cerrar las demás	Cierra todas las ventanas excepto la activa
Paneles	Muestra u oculta **Propiedades**, el **Índice del proyecto**, la **Línea de comandos**, la **Barra de navegación**, **Métodos abreviados de teclado** y **Archivos recientes**
Tema del área de dibujo	Cada clic alterna el fondo del área de dibujo entre negro y blanco; el resto de la interfaz no cambia. Es la misma opción que **Invertir color de fondo** en **Opciones**, y se conserva en las sesiones siguientes

Haz clic en una ventana para activarla: las herramientas trabajan en la ventana activa, las demás solo muestran el modelo. En **Mosaico** y **Cascada**, la **×** de la barra de título de una ventana la cierra. `Ctrl+Tab` pasa a la ventana que usaste antes.

Copyright © 2026 BIMopen

Mosaico coloca la ventana activa arriba a la izquierda y las demás después, desde la activada más recientemente; **Cambiar de vista** las lista en el mismo orden. Si vuelve a ordenarlas tras trabajar en otra ventana, esa pasa a ser la primera.

Opciones ▸ Interfaz de usuario ▸ Métodos abreviados de teclado lista los comandos con sus métodos abreviados. Busque un comando por su nombre o use **Filtrar** (**Todo**, **Todos los definidos**, **Todos los no definidos**, **Todos los reservados**); seleccione un comando, escriba las teclas en **Pulse las nuevas teclas** y haga clic en **Asignar**. Las mismas teclas pueden ir a varios comandos: escritas en el área de dibujo, la barra de estado muestra el primero, las flechas pasan a los demás y `Enter` o `Space` ejecuta el mostrado; **Exportar...** escribe todos los atajos en un archivo XML e **Importar...** lee de nuevo un archivo así como sus atajos (un archivo que no nombra ningún comando de BIMopen se rechaza, y sus atajos se mantienen); **Eliminar** quita las teclas que añadió. Sus métodos abreviados se conservan para las sesiones siguientes e inician el comando al escribirlos, como los predefinidos.

Una herramienta nunca cambia por sí sola la vista activa. Iniciada en una vista en la que no puede trabajar (una cubierta o una habitación en una vista 3D, un nivel en una planta, un área fuera de una planta de áreas), abre **Ir a vista**: las vistas adecuadas, con la planta del nivel activo ya elegida. **Abrir vista** abre la vista elegida e inicia allí la herramienta; **Cancelar** lo deja todo como estaba. **Editar contorno** de un suelo, una cubierta, una escalera o una barandilla, desde una sección o un alzado, pide del mismo modo una planta de su nivel, y una nueva sección o alzado deja activa la planta en la que se dibujó. **Desplazar**, **Copiar**, una **Repetir en serie** lineal y **Simetría sobre línea** funcionan también en secciones y alzados: a lo largo de la vista; el eje es el plano vertical perpendicular a la vista por su primer punto, se dibuje como se dibuje. Una **Repetir en serie** radial funciona en plantas y vistas 3D: en una sección o un alzado sigue elegida, pero sus clics no hacen nada y la barra de estado pide **Lineal**.

Vistas en ventanas separadas

Una vista puede salir del área de dibujo: **Ventana separada** en su menú (clic derecho en el **Índice del proyecto**, en su miniatura en la tira de vistas o en la barra de título de una ventana en mosaico), o arrastre la barra de título de una ventana en mosaico o en cascada fuera del área de dibujo. En el ordenador la vista se abre en una ventana del sistema propia, que puede llevar también a otro monitor, redimensionar y maximizar; en la web flota en la página, porque el navegador no abre otras ventanas. Una vista flotante en el programa tiene también **Ventana del sistema**, para llevarla a una ventana del sistema.

Puede separar varias vistas a la vez. Cada una conserva sus herramientas, su barra de vista y, en 3D, su cubo de orientación; la selección se ve en todas, y la vista activa es la última en la que hizo clic. **Devolver a la ventana principal**, arriba en la vista, la devuelve al área de dibujo; una vista flotante vuelve también arrastrándola a la franja superior del área de dibujo, que se resalta. Cerrar la ventana del sistema la devuelve del mismo modo. Dónde estaba cada vista separada queda con el proyecto, y al abrirlo de nuevo las vistas separadas vuelven a su sitio.

Dibujar en cualquier vista

Un muro se dibuja igual en una planta y en una vista 3D, sobre el plano del nivel: desde el primer clic el muro que dibuja sigue al cursor, en la planta como su huella y en 3D como su volumen transparente, a su altura y espesor; una línea discontinua prolonga su eje, y otras lo mantienen alineado con los puntos ya pulsados de la cadena. La cota temporal, azul con sus líneas de referencia y trazos, da la longitud y el ángulo; teclee una longitud y pulse `Enter` para dibujar el muro con esa longitud. Los forzados (extremos, puntos medios, intersecciones, perpendicular, caras y ejes de otros muros) funcionan también en 3D. El muro seleccionado en una vista 3D muestra, como en planta, sus cotas temporales, las flechas para invertirlo y los extremos para arrastrar. En secciones y alzados no se dibujan muros: **Ir a vista** ofrece una planta o la vista 3D.

Cubiertas y suelos se dibujan también en la vista 3D, sobre el plano de su nivel: **Designar muros** toma el muro bajo el cursor (su coronación se resalta en naranja, `Tab` toma toda la cadena), las líneas se dibujan con todas las herramientas de boceto y con cotas temporales, y **Editar huella** de una cubierta o un suelo abre su boceto en 3D. **Editar contorno** de un muro funciona en 3D sobre el plano del muro, y en una sección o alzado que lo ve de frente.

Mientras dibuja o edita un boceto puede cambiar de vista (miniaturas, **Índice del proyecto**, ventanas separadas): la herramienta sigue activa y continúa en la nueva vista si puede trabajar allí. Una cadena de muros empezada en planta continúa en 3D desde su último punto, y un boceto de perfil empezado en un alzado continúa en 3D. El muro en curso y el boceto se ven en todas las vistas abiertas a la vez.

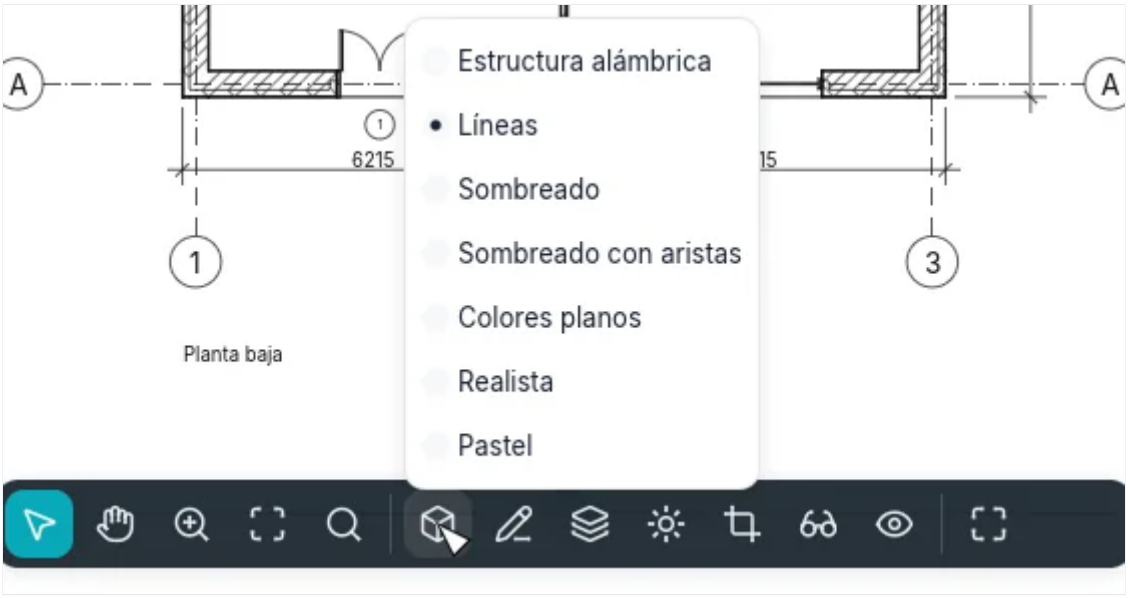
Barra de vista

Abajo en el centro de cada vista, una barra oscura de botones:

Botón	Qué hace
Seleccionar y modificar	Termina el modo de navegación y vuelve a la selección, `Esc`
Encuadre, **Órbita** (3D), **Zoom**	Con uno activo, el botón izquierdo arrastra la vista; `Esc` lo termina
Zoom para ajustar	Ajusta toda la vista a la ventana, `Home`

Copyright © 2026 BIMopen

Botón	Qué hace
Opciones de zoom	El menú del zoom, véase más abajo
El estilo gráfico	**Estructura alámbrica**, **Líneas**, **Sombreado**, **Sombreado con aristas**, **Colores planos**
El detalle	**Bajo**, **Medio** o **Alto**
Sol y sombras	En las vistas 3D, el sol y sus sombras
Recorte	**Recortar vista** recorta la vista a su región de recorte, o deja de recortarla; **Mostrar región de recorte** muestra u oculta su marco
Aislar temporalmente	Oculta o aísla elementos o categorías en esta vista hasta que lo restableces; aparece enmarcado mientras está activo
Revelar ocultos	Muestra los elementos ocultos, para volver a mostrarlos
Pantalla completa	La vista sola en la ventana; **Salir de pantalla completa** vuelve atrás



La barra de la vista y los estilos gráficos

La escala de la vista está a la derecha de la barra de estado, por ejemplo **1 : 100**: abre la lista de escalas; en **Personalizada** escribe otra, como `1 : 75`, y pulsa `Enter`. Un plano no tiene escala propia: sus vistas tienen la suya.

Zoom

Opciones de zoom, en la barra de vista, abre el menú del zoom: **Ampliar**, **Reducir**, **Zoom en región** (arrastre un rectángulo sobre la vista; `Esc` lo anula), **Alejar (2x)**, **Ajustar a la ventana**, **Ajustar todo a la ventana** (todas las ventanas abiertas), **Zoom a tamaño de plano** (la vista al tamaño en que se imprime), y **Encuadre/zoom anterior** y **Encuadre/zoom siguiente**, que van atrás y adelante por los encuadres de esa ventana. Escritos: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

La rueda de navegación no está disponible.

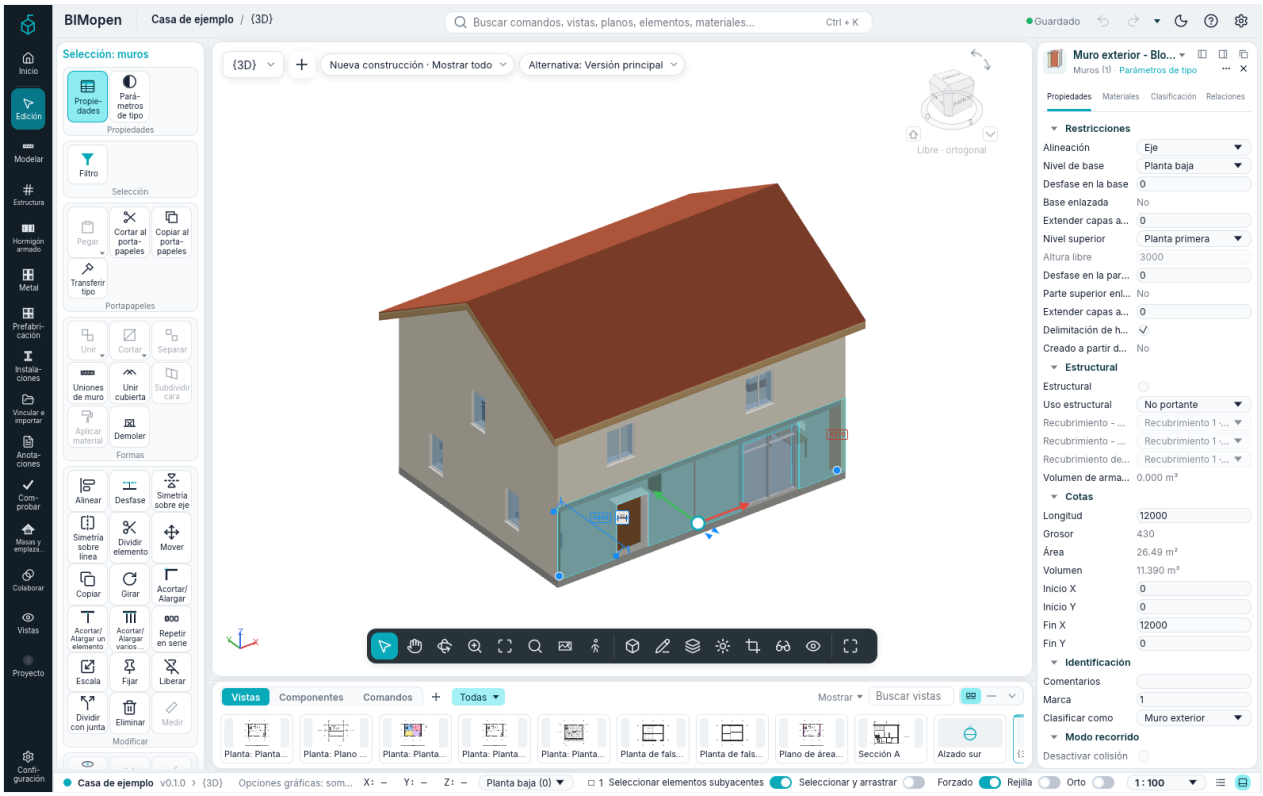
Desplazarse por las vistas

En plantas, secciones, alzados y planos	
Rueda del ratón	Amplía y reduce en el cursor
Arrastrar con el botón central	Encuadra
Arrastrar con el botón izquierdo	Una ventana de selección, o mueve los elementos seleccionados (Selección y modificación)
`Home`	Ajusta toda la vista a la ventana

En vistas 3D	
Arrastrar con el botón derecho, o `Shift` + botón central	Orbita alrededor del modelo
Arrastrar con el botón central	Encuadra

Copyright © 2026 BIMopen

En vistas 3D	
Arrastrar con el botón izquierdo	Una ventana de selección, o mueve los elementos seleccionados
Rueda del ratón	Amplía y reduce
Home	Ajusta todo el modelo a la ventana



La ventana de BIMopen con la casa de ejemplo en la vista 3D

Un pequeño trípode en la esquina inferior de la vista 3D muestra las direcciones de los ejes: X rojo, Y verde, Z azul. Una vista 3D guardada recuerda dónde la dejaste. Sobre la selección, las flechas de desplazamiento permiten arrastrarla: arrastra una flecha para mover a lo largo de ella, el centro para mover libremente en planta; la distancia se ve mientras arrastras, y al soltar se mueve como con **Mover**.

En 3D la rueda del ratón hace zoom manteniendo fijo el punto del modelo bajo el cursor, y la órbita gira alrededor del centro de la selección, o alrededor del punto al que mira la vista cuando no hay nada seleccionado.

El **Cubo de orientación**, en la esquina superior de la vista 3D, gira con el modelo. Sus aristas y vértices están achaflanados y cada parte es un objetivo propio: las seis caras (**ARRIBA**, **ABAJO**, **FRENTE**, **DETRÁS**, **DERECHA**, **IZQUIERDA**, sus nombres escritos en ellas en perspectiva y girando con ellas) miran de frente ese lado; las doce franjas de las aristas miran desde entre dos lados; los ocho triángulos de los vértices desde entre tres (una vista isométrica). La parte bajo el puntero se tiñe con el color de resaltado, la parte desde la que mira ahora la vista queda resaltada; un clic gira la vista hasta allí en una breve transición. Arrastre el cubo para orbitar.

El cubo es gris claro, con las caras sombreadas por una luz suave, tanto en el tema claro como en el oscuro; a su pie, un anillo de brújula lleva las iniciales de los puntos cardinales (**N** hacia el norte del proyecto).

El cubo de orientación

Copyright © 2026 BIMopen

Bajo el cubo se escribe la orientación de la vista: **Frente · perspectiva**, **Arriba – Frente · perspectiva**, **Isométrica · perspectiva**, o **Libre · perspectiva** cuando la vista no mira desde ninguna parte del cubo.

Cuando una cara se ve de frente, cuatro triángulos alrededor del cubo (**Rotar hacia arriba**, **Rotar hacia abajo**, **Rotar a la izquierda**, **Rotar a la derecha**) giran la vista un cuarto hacia la cara más allá de ese lado. Las dos flechas curvas arriba a la derecha, **Girar a la izquierda** y **Girar a la derecha**, giran la imagen un cuarto de vuelta en sentido antihorario u horario.

El pequeño botón de la casa abajo a la izquierda, **Vista de partida**, vuelve a la vista de partida; con un clic derecho sobre él, **Establecer como vista de partida** hace de la vista actual la de partida (cada vista 3D tiene la suya, guardada con el proyecto). El pequeño botón abajo a la derecha, **Menú del cubo**, o un clic derecho sobre el cubo, abre el menú: **Ortogonal** / **Perspectiva** (por ahora la vista es solo en perspectiva: **Ortogonal** está en gris, «Todavía no disponible»); **Establecer como vista de partida**; **Ajustar a la ventana**, que ajusta el modelo a la ventana; **Opciones…**, que abre la página **Cubo de orientación** de **Opciones**. De derecha a izquierda (árabe) el cubo se sitúa arriba a la izquierda y los dos pequeños botones cambian de lado; las flechas se quedan donde apuntan.

El menú contextual de una vista

Haz clic con el botón derecho en una vista mientras no hay ninguna herramienta activa. Si el cursor está sobre un elemento que no está seleccionado, primero se selecciona el elemento. El menú tiene, con una selección, primero los comandos de modificación (**Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Alinear**, **Desfase** y los demás), luego:

- **Cancelar**: borra la selección;
- **Seleccionar todos los ejemplares ▸ Visibles en la vista** o **▸ En todo el proyecto**: los elementos del mismo tipo; **Seleccionar anterior**: la selección hecha antes;
- **Ocultar en vista ▸ Elementos** o **▸ Categoría**: oculta los elementos seleccionados, o sus categorías completas, en esta vista;
- **Gráficos personalizados ▸ Por categoría…**: abre **Visibilidad y gráficos** con las categorías de la selección;
- **Visibilidad y gráficos…**.

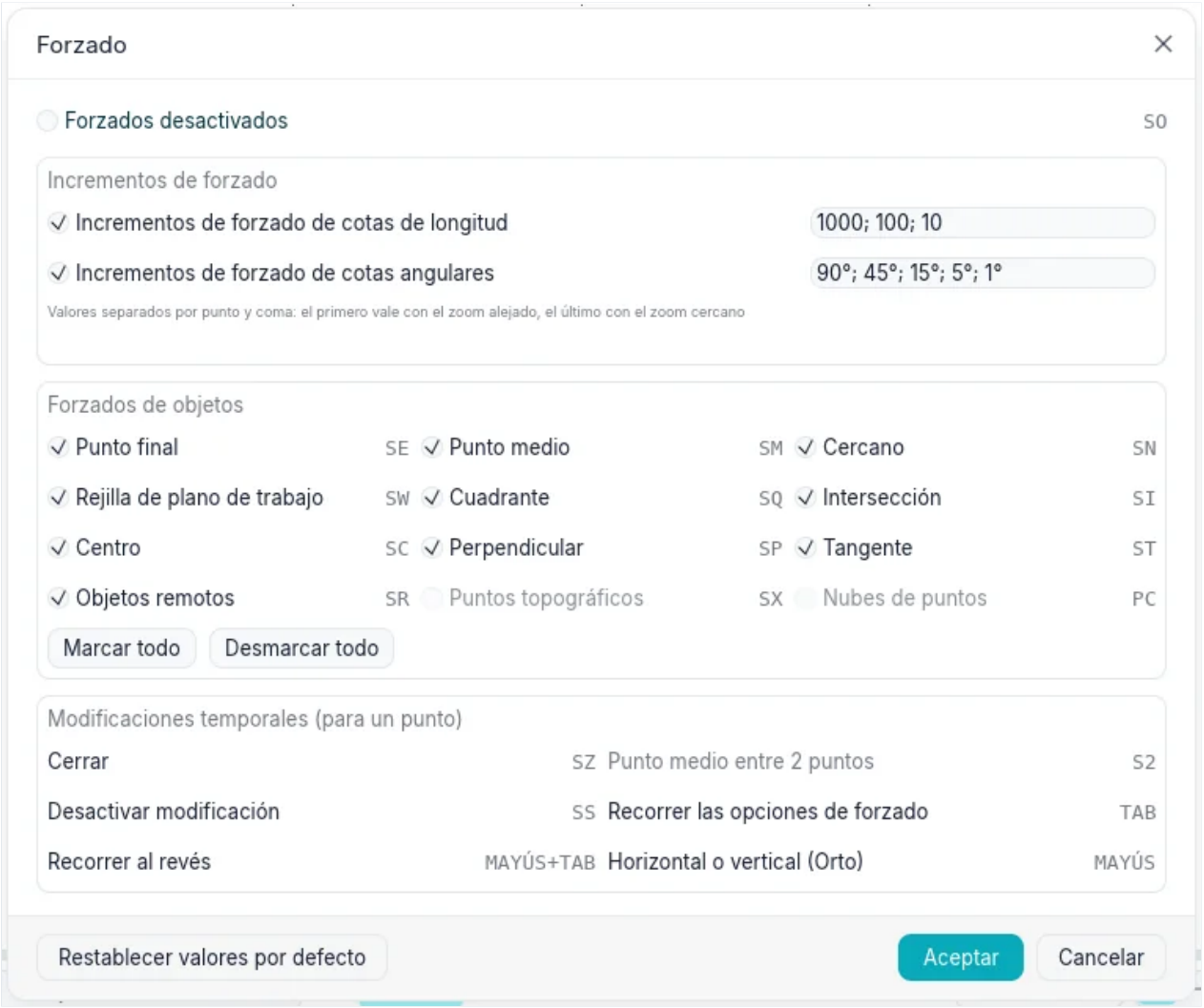
Mientras hay una herramienta activa, un clic con el botón derecho abre en cambio el menú de la herramienta, y el paso en curso se mantiene: **Cancelar** (lo que hace `Esc`, que sigue cancelando el paso), **Repetir [comando]**, **Modificaciones de forzado ▸** (el forzado del siguiente punto, como las teclas de dos letras; en todas las vistas, ver Forzado), **Zoom en región**, **Alejar (2x)**, **Ajustar a la ventana**, **Encuadre/zoom anterior**, **Encuadre/zoom siguiente** y **Propiedades**. Es el mismo en plantas, secciones, alzados, vistas 3D y en los planos. Con el menú abierto, `Esc` o un clic en la vista solo lo cierran.

Forzado

Parámetros adicionales ▸ Forzados de cursor… (en el estilo BIMopen el comando **Forzados de cursor…**) abre la ventana **Forzado**, la misma en los dos estilos:

- **Forzados desactivados** lo apaga todo (como el interruptor **Forzado** de la barra de estado, que queda igual al volver a abrir el programa).
- **Incrementos de forzado de cotas de longitud** y **de cotas angulares**, cada uno con su casilla: valores separados por punto y coma (por defecto 1000; 100; 10 mm y 90°; 45°; 15°; 5°; 1°). El zoom elige el paso: con el zoom cercano, pasos más finos.
- **Forzados de objetos**: una casilla para **Punto final**, **Punto medio**, **Cercano**, **Rejilla de plano de trabajo**, **Cuadrante**, **Intersección**, **Centro**, **Perpendicular**, **Tangente** y **Objetos remotos**, con sus dos letras; **Marcar todo** y **Desmarcar todo**. Con **Cercano** apagado, la línea bajo el cursor sigue ofreciendo sus extremos y su punto medio, aunque estén lejos. **Objetos remotos** (encendido al principio) alinea el punto, en horizontal o en vertical, con los extremos de líneas lejanas, con una guía discontinua.
- **Modificaciones temporales**: la lista de las dos letras que valen para un punto.
- **Restablecer valores por defecto** lo deja todo como al principio.

Copyright © 2026 BIMopen



Forzado

Los ajustes son del programa, no del proyecto: se mantienen entre sesiones.

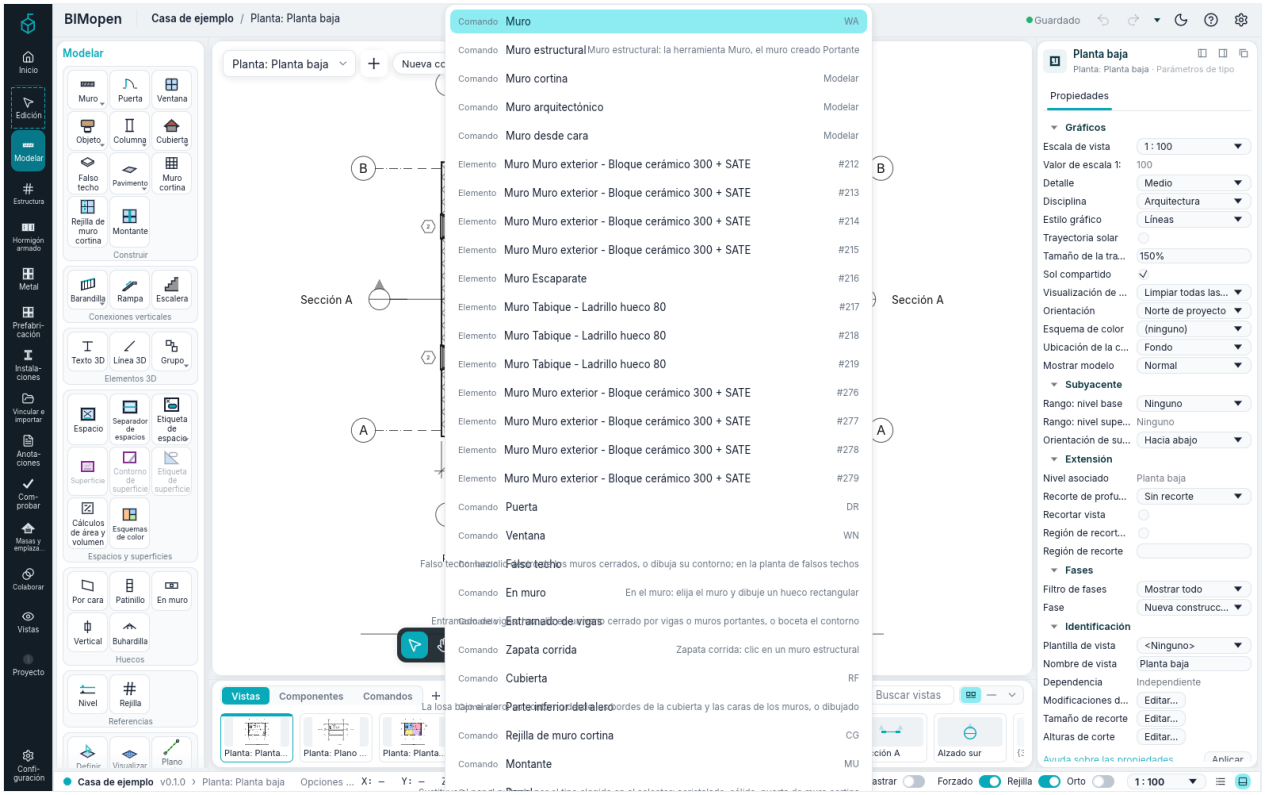
Al dibujar desde un punto (muros, líneas, rejillas, planos de referencia, bocetos y el segundo rayo de **Girar**) el segmento fuerza su dirección del mismo modo en todas las vistas: horizontal o vertical, paralela o perpendicular a una línea cercana, o un múltiplo del incremento angular que da el zoom; solo cuando el cursor está a pocos píxeles de esa dirección, si no el ángulo queda libre. Una guía discontinua sigue la dirección, un arco con el valor muestra el ángulo, y la barra de estado dice por ejemplo *Forzado: Ángulo 30° · paso 15°*. La longitud se redondea al incremento de longitud. **Ángulo medido desde**, en la barra de opciones, cuenta los ángulos desde el **Eje horizontal** de la vista o desde el **Segmento anterior**. En la vista 3D todo se mide sobre el plano de trabajo (el plano del nivel). En la línea de comandos `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` cambia los ajustes y `snap` solo los muestra.

El comando `anglesnap 0,0 3,0.02` (también por MCP, y `snap` con dos puntos) devuelve la dirección a la que se fuerza un segmento, con las mismas reglas que todas las vistas.

En la parte superior del menú, **Repetir [comando]** vuelve a iniciar la última herramienta usada; `Enter` hace lo mismo cuando no hay ninguna herramienta activa y la línea de comandos está vacía. El menú es el mismo en plantas, secciones y vistas 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Búsqueda de comandos y línea de comandos



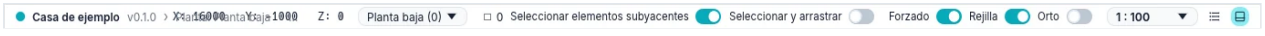
La búsqueda de comandos: comandos, elementos y vistas que coinciden con lo escrito

Pulsa `Ctrl+K`, o haz clic en el cuadro de búsqueda del centro de la barra superior, y escribe unas letras: la lista muestra los comandos, vistas, planos, tablas de planificación, elementos y materiales que coinciden. Haz clic en un resultado, o elígelo con las flechas y pulsa `Enter`: un comando se inicia, una vista se abre, un elemento se selecciona y se muestra, un material se abre en **Materiales**. La búsqueda encuentra cada comando del panel de herramientas, también los de la tarjeta contextual (con una vista seleccionada en un plano, «activar» encuentra **Activar vista**), y lo ejecuta como su mosaico.

El cuadro de búsqueda es también la línea de comandos. No hace falta hacer clic en él: todo lo que escribes en una vista mientras no se está editando ningún campo va allí. `Enter` ejecuta tal cual un atajo de teclado (`WA`, `DR`, `ZF`…) o un comando con sus argumentos (`wall 0,0 5,0`); `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes. El registro de lo que se ha hecho, los comandos ejecutados, sus resultados y los errores en rojo, está en **Registro de comandos**, en el extremo derecho de la barra de estado, y en el modo **Comandos** de la tira. El capítulo sobre la línea de comandos describe los comandos.

Barra de estado

A la izquierda, la barra de estado muestra el proyecto, la versión y la vista activa, y luego:



La barra de estado

- mientras hay una herramienta activa, lo que espera la herramienta, por ejemplo `WALL next point [Esc to finish]:`;
- sin herramienta, la categoría y el tipo del elemento bajo el cursor, como **Muros : Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**;
- mientras arrastras, la longitud del desplazamiento, como **Mover: 1500**;
- en los demás casos, la última línea del registro de comandos.

A la derecha: las coordenadas del cursor (**X**, **Y**, **Z**) en metros; el nivel activo, cuyo menú abre la planta de otro nivel; el número de elementos seleccionados, que abre **Filtro**; los interruptores **Seleccionar y arrastrar** (arrastrar elementos sin seleccionarlos antes), **Forzado**, **Rejilla** y **Orto**; la escala de la vista; **Registro de comandos**; y **Barra de vistas** (F9), que oculta la tira de vistas o la vuelve a mostrar.

Copyright © 2026 BIMopen

La selección, en resumen

El capítulo sobre selección y modificación describe la selección en detalle. Lo esencial:

- haz clic en un elemento para seleccionarlo; haz clic en un punto vacío para borrar la selección;
- `Ctrl` + clic añade un elemento a la selección, `Shift` + clic lo quita; `Tab` resalta el elemento siguiente bajo el cursor, o una cadena de muros unidos;
- arrastra de izquierda a derecha para seleccionar lo que está por completo dentro del rectángulo, y de derecha a izquierda para seleccionar lo que toca;
- arrastra un elemento seleccionado para moverlo;
- `Ctrl`+`A` selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D; `Del` elimina la selección; `Esc` la borra.

En una pantalla táctil se hace lo mismo con los dedos y el lápiz: véase el modo táctil.

Copyright © 2026 BIMopen

Estilos de interfaz

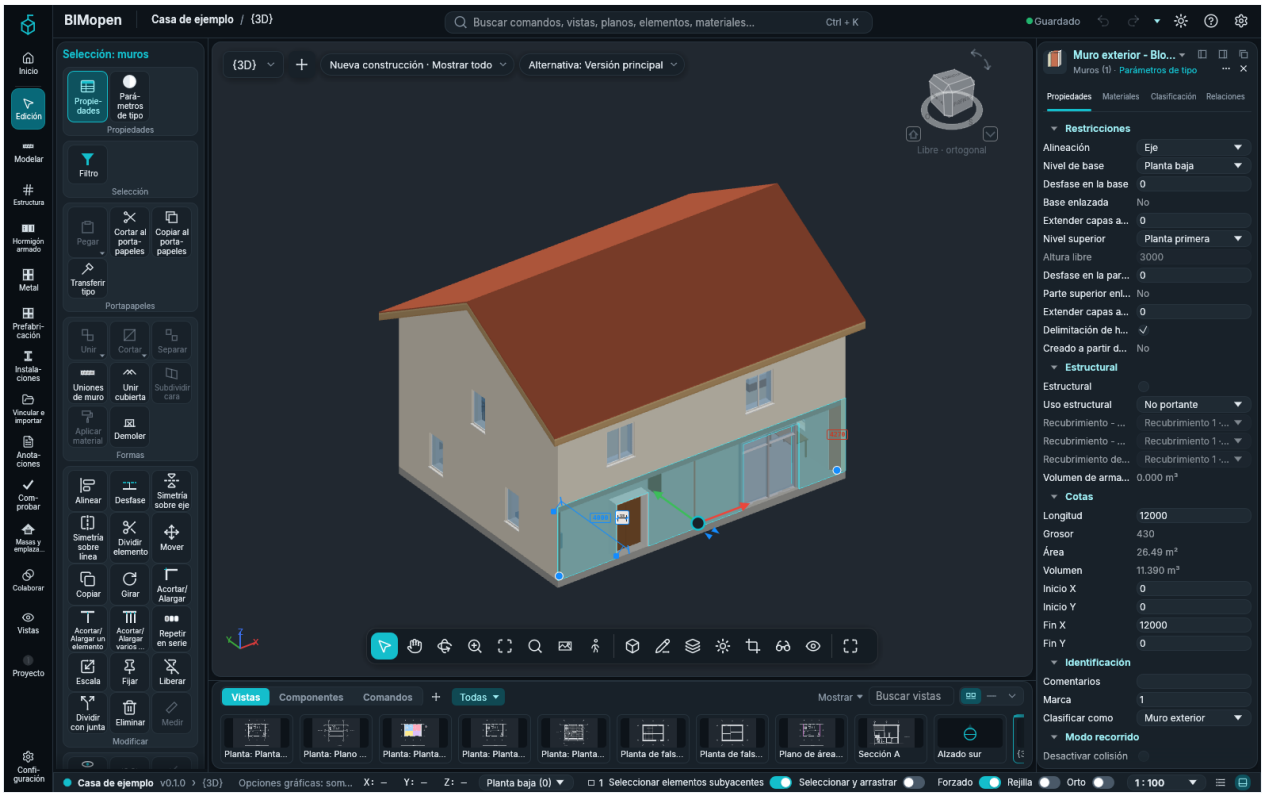
BIMopen tiene dos estilos de interfaz y un modo táctil. Todos ejecutan los mismos comandos, con los mismos nombres, atajos de teclado y resultados; solo cambian el aspecto y el lugar de las herramientas.

- El estilo **BIMopen**, descrito en La interfaz y mostrado en las imágenes de todo este manual: la barra lateral, el panel de herramientas, la búsqueda de comandos, el panel del elemento y la tira de vistas. BIMopen se inicia en este estilo.
- El estilo **Clásica**: la cinta de opciones con sus fichas, la barra de opciones, la paleta **Propiedades** y el **Índice del proyecto** en paneles.
- El **modo táctil**: la disposición para pantallas táctiles y lápices, en un monitor táctil, una tableta o un teléfono.

Elegir el estilo

1. Haga clic en el engranaje del extremo derecho de la barra superior, o abra el panel **Archivo** y elija **Opciones**.
2. En **Interfaz de usuario**, ponga **Interfaz** en **Clásica** o **BIMopen**. BIMopen se inicia en el estilo **BIMopen**.

La ventana cambia al instante. La elección queda guardada, en el ordenador y en el navegador, y la sesión siguiente se inicia en el mismo estilo. **Tema** (**Claro** u **Oscuro**) se aplica a los dos estilos.

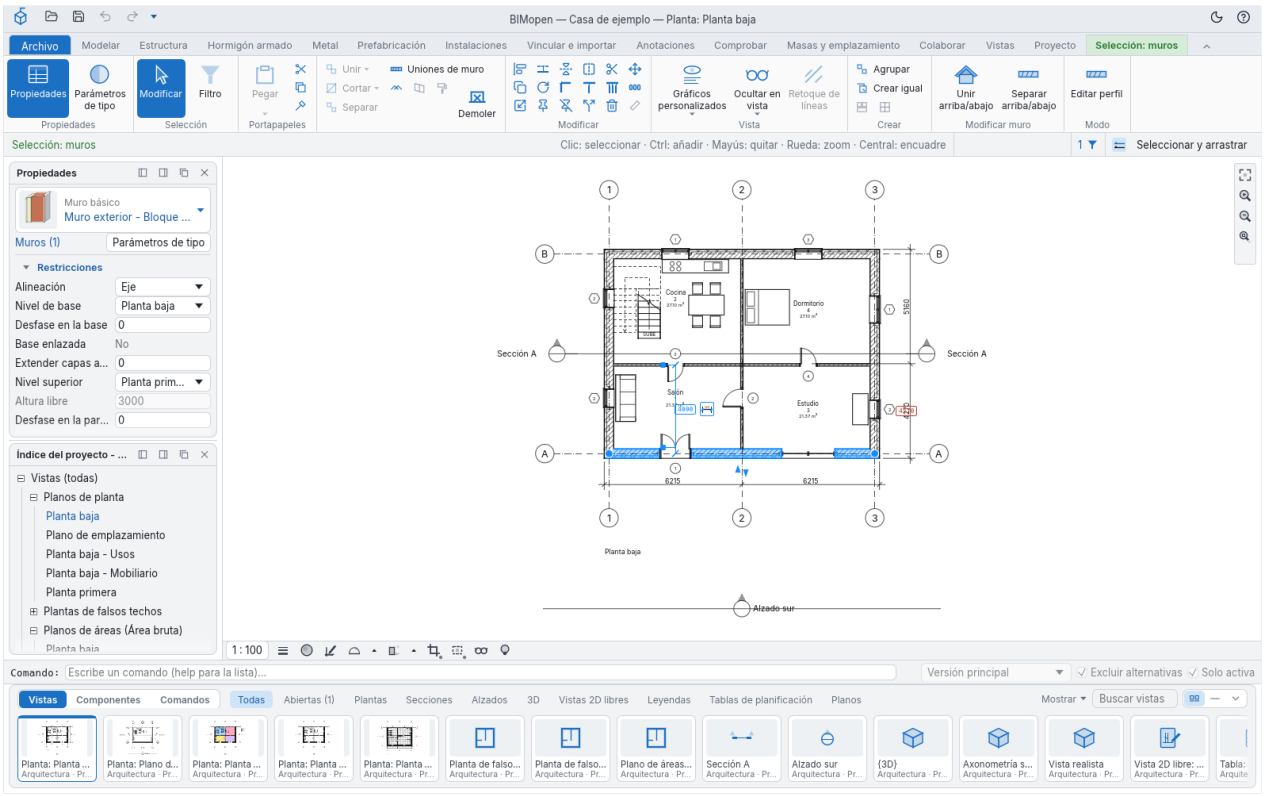


El estilo BIMopen en el tema oscuro

En árabe toda la ventana se refleja, en todos los estilos: la barra lateral y el panel de herramientas, o las paletas, están a la derecha, el panel del elemento a la izquierda.

Copyright © 2026 BIMopen

El estilo Clásica



El estilo Clásica

Parte	Dónde	Qué contiene
Barra de título	Arriba	La barra de herramientas de acceso rápido (**Abrir...**, **Guardar**, **Deshacer**, **Rehacer** y las herramientas que añada), el proyecto y la vista activa, el tema claro u oscuro y el menú **?**
Cinta de opciones	Bajo la barra de título	**Archivo**, que abre el panel Archivo, luego las fichas (**Modelar**, **Estructura**, **Hormigón armado**, **Metal**, **Prefabricación**, **Instalaciones**, **Vincular e importar**, **Anotaciones**, **Comprobar**, **Masas y emplazamiento**, **Colaborar**, **Vistas**, **Proyecto**) con sus grupos de botones, y la ficha contextual mientras una herramienta trabaja o hay algo seleccionado
Barra de opciones	Bajo la cinta	Las opciones de la herramienta activa, como la franja de opciones del estilo **BIMopen**, y en su extremo derecho lo que espera la herramienta o el elemento bajo el cursor, el número de elementos seleccionados y **Seleccionar y arrastrar**; con el botón derecho, **Anclar abajo**
Propiedades e **Índice del proyecto**	A la izquierda	La pestaña **Propiedades** del panel del elemento y el **Índice del proyecto** de **Vistas**, como paneles que se acoplan a cualquiera de los lados o flotan
Área de dibujo	En el centro	Las vistas, cada una con su barra de controles de vista abajo (escala, detalle, recorte, aislar) y la barra de navegación en su borde derecho (**Ajustar a la ventana**, **Ampliar**, **Reducir**, **Opciones de zoom**)
Línea de comandos	Bajo el área de dibujo	El registro y el indicador; lo que se escribe en una vista va allí
Tira de vistas y componentes	Abajo	La misma tira que en el estilo **BIMopen**

La barra lateral del estilo **BIMopen** muestra las mismas fichas que la cinta, con los mismos nombres y en el mismo orden, y la ficha contextual como **Edición**; **Vistas** contiene también el **Índice del proyecto**.

Todo el estilo Clásica

Cada función del estilo **Clásica** está en el estilo **BIMopen**, una sola vez:

- cada botón de la cinta es un mosaico del panel de herramientas, bajo la misma ficha de la barra lateral y en el mismo grupo, y la ficha contextual es **Edición** en la barra lateral, elegida sola mientras una herramienta trabaja o hay algo seleccionado;

Copyright © 2026 BIMopen

- la marca de BIMopen arriba en la barra lateral abre el panel Archivo; la barra superior tiene deshacer, rehacer, las herramientas de acceso rápido y el menú **?**;
- **Vistas** contiene todo el **Índice del proyecto**, con sus menús;
- una miniatura de la tira de vistas se puede arrastrar al plano abierto, o a la miniatura de un plano, y su menú contextual tiene las acciones del navegador y **Abrir en la ventana activa**;
- el menú del selector de vista organiza las ventanas de las vistas (**Cambiar de vista**, **Mosaico**, **Cascada**, **Maximizar**, **Replicar**, **Cerrar ocultas**); `Ctrl+Tab` pasa a la ventana anterior;
- el botón derecho sobre un mosaico ofrece **Añadir a la barra de herramientas de acceso rápido**: la herramienta aparece en la barra superior, funciona con cualquier ficha abierta y su botón derecho ofrece **Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido**;
- las sugerencias de teclas funcionan como en la cinta: pulse y suelte `Alt` (o pulse `F10`), luego la letra de una ficha abre esa ficha en la barra lateral (su letra se muestra en la barra lateral) y las letras de una herramienta la inician.

Modo táctil

El **Modo táctil** dispone la interfaz para pantallas táctiles y lápices: teléfonos, tabletas y monitores táctiles. Ejecuta los mismos comandos que los dos estilos, con los mismos nombres; solo cambia la disposición, y cada control es lo bastante grande para un dedo.

Activarlo

Opciones ▸ Interfaz de usuario ▸ Modo táctil tiene tres valores:

Valor	Efecto
Automático	Activo donde el dispositivo está pensado para el tacto: en un navegador con el dedo como puntero o una ventana de 900 píxeles de ancho como máximo, y en Android. En el escritorio queda apagado
Siempre	Siempre activo, también en el escritorio (un monitor táctil, una tableta PC)
Nunca	Nunca activo

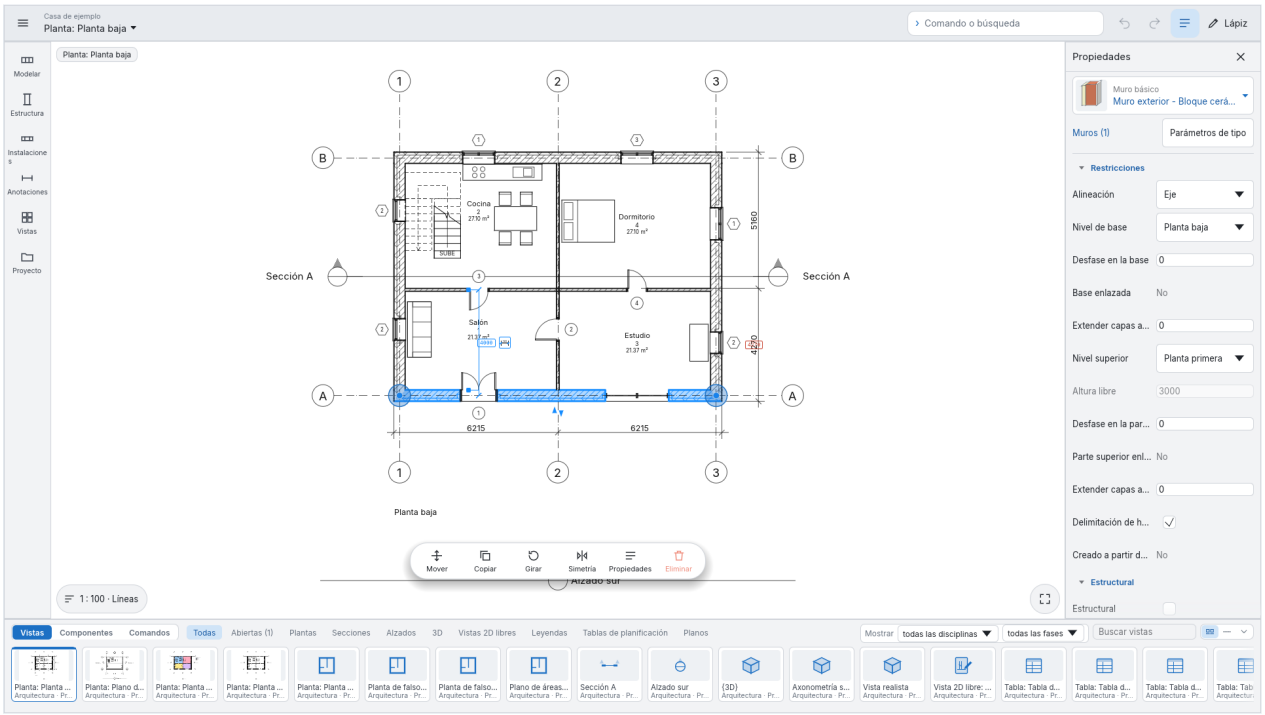
BIMopen recuerda la elección con las demás preferencias. **Menú ▸ Salir del modo táctil** devuelve la otra interfaz hasta el próximo inicio.

Teléfono, horizontal y tableta

La disposición sigue el espacio que tiene la ventana.

En un monitor táctil, o en cualquier ventana ancha (aquí 1920 × 1080): la barra lateral de la izquierda abre una paleta de herramientas para cada categoría (**Modelar**, **Estructura**, **Instalaciones**, **Anotaciones**, **Vistas**, **Proyecto**), las propiedades quedan a la derecha, la tira de vistas y componentes abajo, y el campo **Comando o búsqueda** en la barra superior, junto a **Deshacer**, **Rehacer** y **Lápiz**.

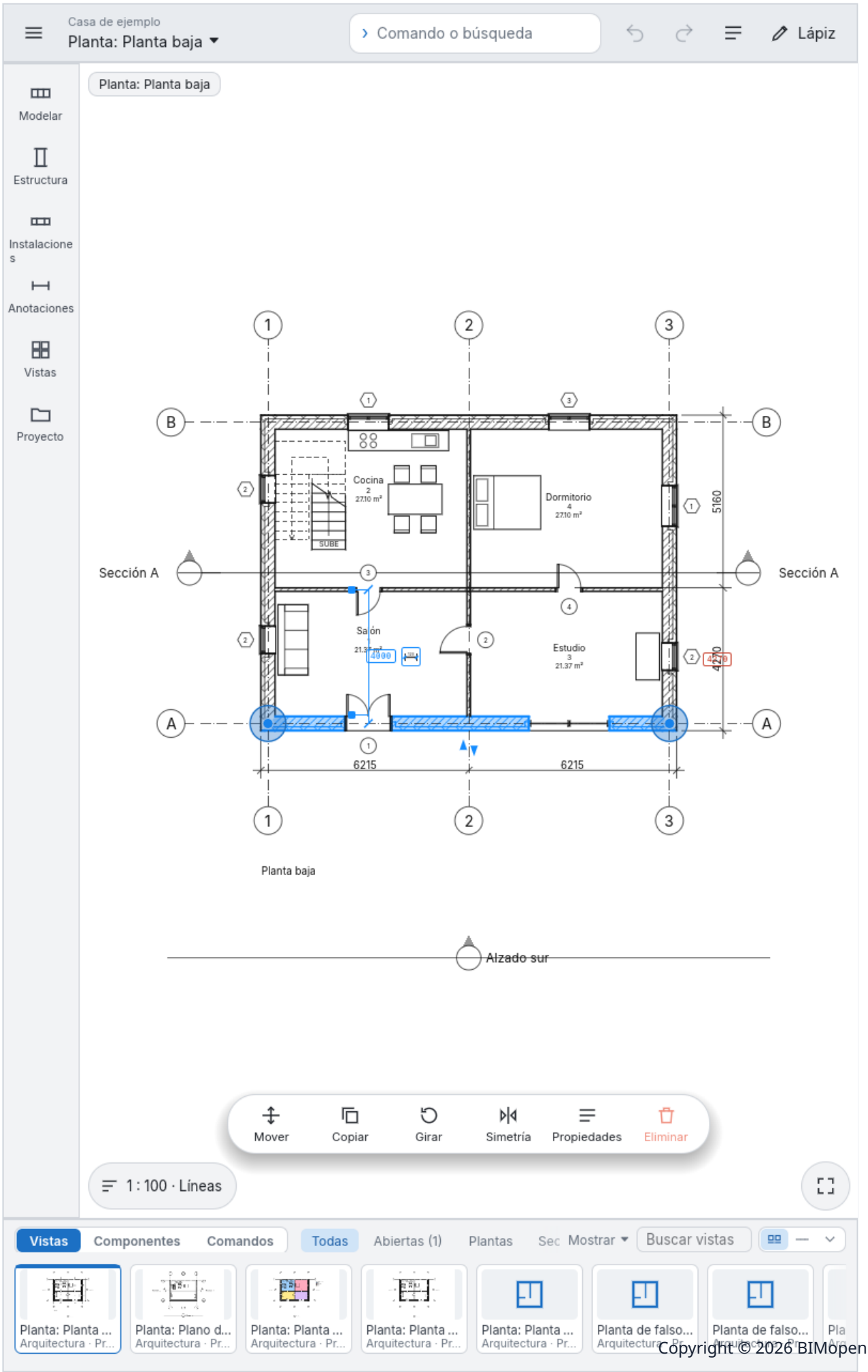
Copyright © 2026 BIMopen



El modo táctil en un monitor táctil, 1920 × 1080

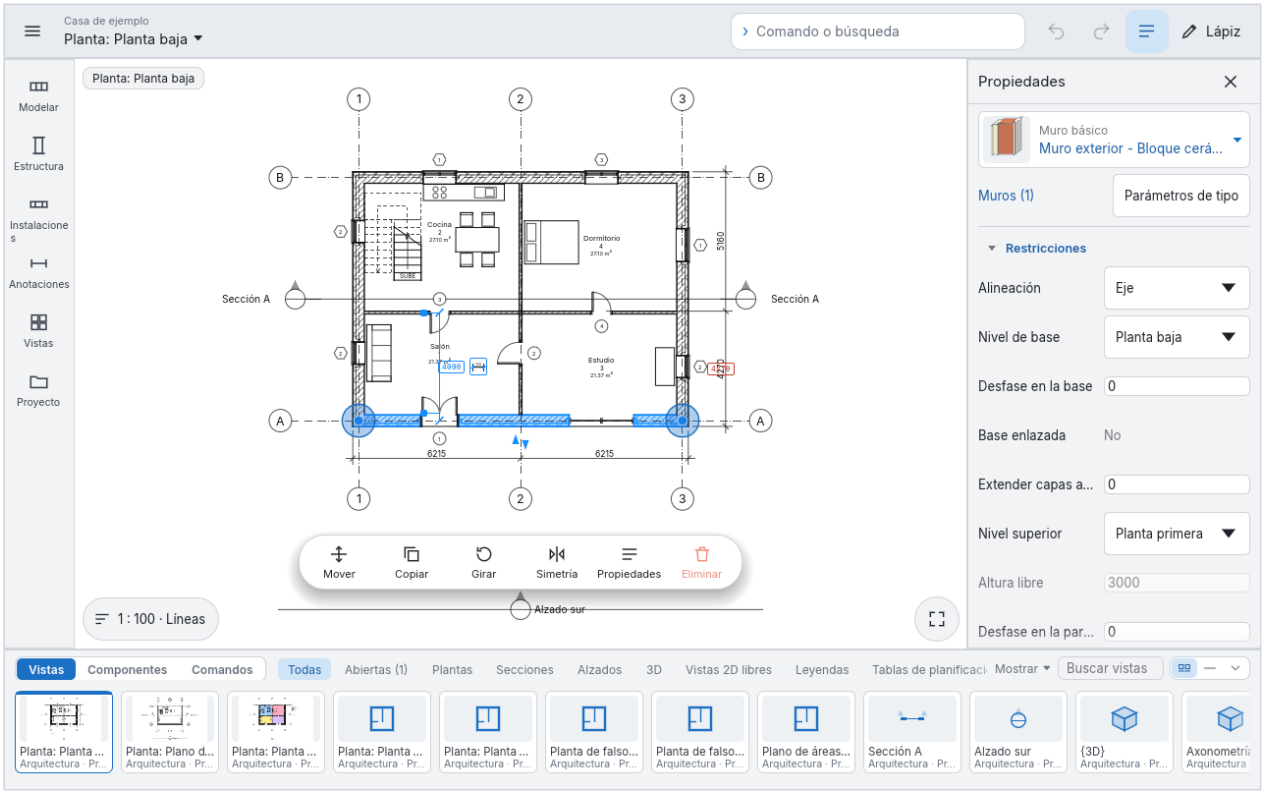
En una tableta, en vertical (800 × 1280) o en horizontal (1280 × 800): la misma disposición que en un monitor. Donde la ventana es estrecha las propiedades se recogen, para dejar el espacio al dibujo: **Propiedades** en la barra superior las vuelve a mostrar.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen

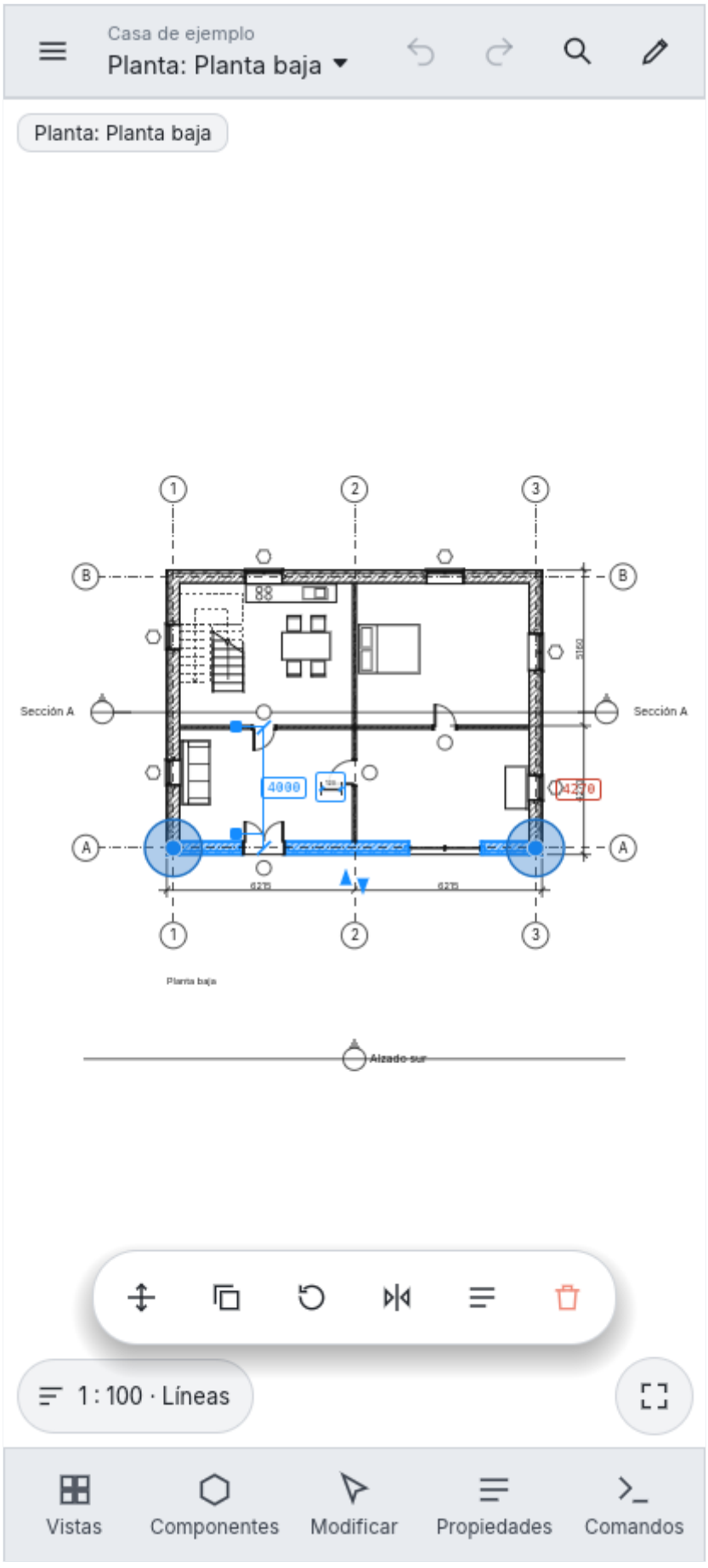
El modo táctil en una tableta en vertical, 800 × 1280



El modo táctil en una tableta en horizontal, 1280 × 800

En un teléfono en vertical (estrecho y alto): una barra superior compacta con el menú, el proyecto y la vista (un toque abre las vistas), **Deshacer**, **Rehacer**, **Comando o búsqueda** y **Lápiz**; el dibujo ocupa todo el ancho; cinco botones grandes abajo, **Vistas**, **Componentes**, **Herramientas** (**Modificar** mientras hay algo seleccionado), **Propiedades** y **Comandos**, cada uno abre un panel desde abajo. Arrastre el asa del panel hacia arriba para alargarlo, hacia abajo para acortarlo o cerrarlo; un toque fuera lo cierra.

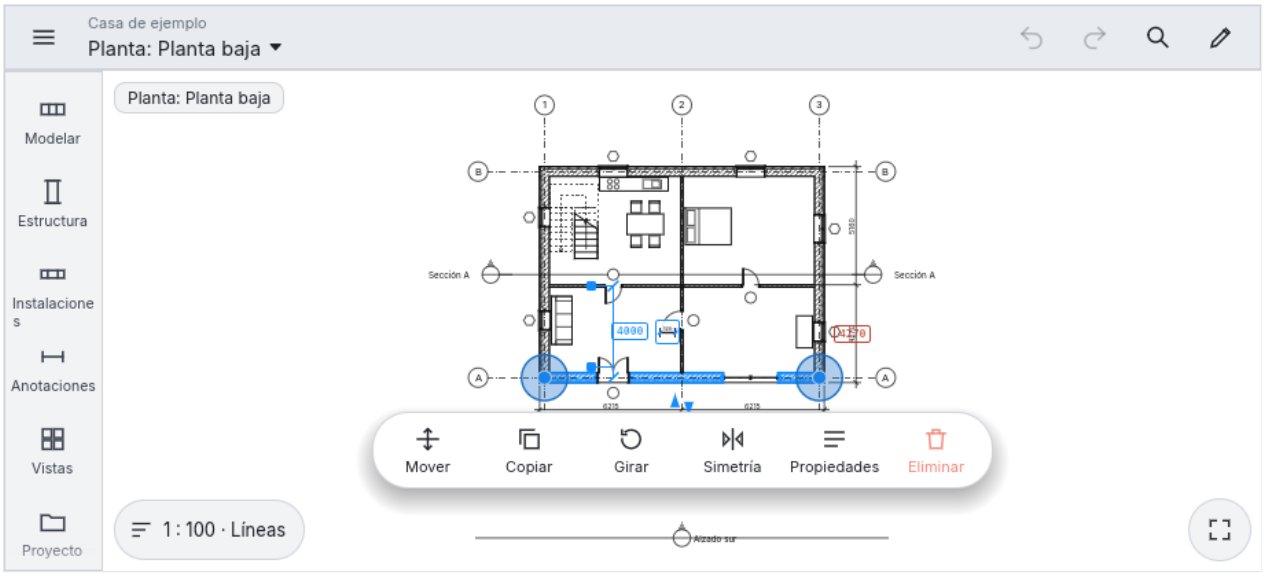
Copyright © 2026 BIMopen



El modo táctil en un teléfono en vertical, 412 × 915

Copyright © 2026 BIMopen

En un teléfono en horizontal (bajo y ancho): una barra lateral a la izquierda con las categorías **Modelar**, **Estructura**, **Instalaciones**, **Anotaciones**, **Vistas** y **Proyecto**, más las vistas y las propiedades; los paneles se abren a la derecha.



El modo táctil en un teléfono en horizontal, 915 × 412

Las herramientas son mosaicos grandes con icono y nombre. Una herramienta que aún no existe está en gris, **Todavía no disponible**; una que no funciona en la vista 3D (**Nivel**, **Rejilla**, **Plano de referencia**, las anotaciones) está allí en gris, **No disponible en la vista 3D**. Un toque en un mosaico gris dice por qué.

Mientras una herramienta trabaja, una franja verde bajo la barra superior muestra sus opciones y **Listo**, que la termina (o concluye un boceto). Mientras dibuja un muro, **Longitud…** abre la línea de comandos: escriba la longitud del muro siguiente y, si hace falta, su ángulo, como `4.5` o `4.5 90`.

Un toque selecciona, y los muros seleccionados muestran asas grandes en sus extremos. Sobre el dibujo una barra flotante ofrece **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría**, **Propiedades** y **Eliminar**; una pulsación larga abre el menú contextual. Abajo a la izquierda el botón de la vista muestra la escala y el estilo gráfico y abre **Escala**, **Detalle**, **Estilo gráfico**, **Sol y sombras**, **Recorte** y **Aislar temporalmente**; abajo a la derecha **Ajustar a la ventana**.

Gestos y lápiz

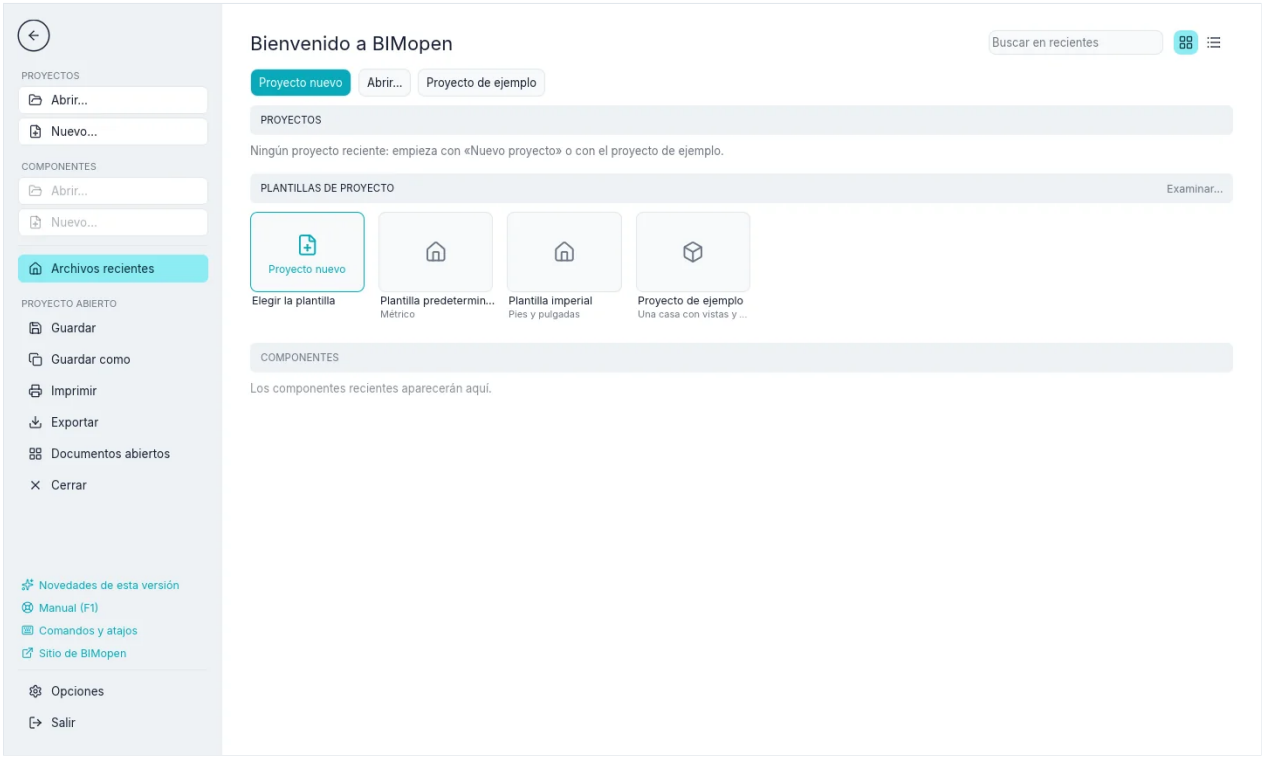
Gesto	Qué hace
toque	selecciona, o coloca el punto de la herramienta activa
arrastrar con un dedo	como con el ratón: una ventana de selección, un asa, un elemento
pulsación larga	el menú contextual
dos dedos	desplazan la vista; sepárelos o júntelos para ampliar; en la vista 3D gírelos para girar el modelo
doble toque	ajusta la vista a la ventana

Lápiz en la barra superior es para un lápiz: el lápiz dibuja y selecciona, los dedos solo mueven la vista (un dedo desplaza, dos dedos desplazan, amplían y giran). Una paleta del lápiz al lado del dibujo tiene **Seleccionar**, **Muro**, **Puerta**, **Ventana**, **Línea de detalle**, **Alineada**, **Texto** y **Más herramientas…**. En un navegador es el navegador quien distingue el lápiz del dedo; en la aplicación de escritorio un toque que indica una presión se toma por un lápiz.

Copyright © 2026 BIMopen

Proyectos y archivos

Este capítulo describe cómo se crea, se abre, se guarda y se intercambia un proyecto con otros programas, su configuración y las opciones del propio BIMopen.

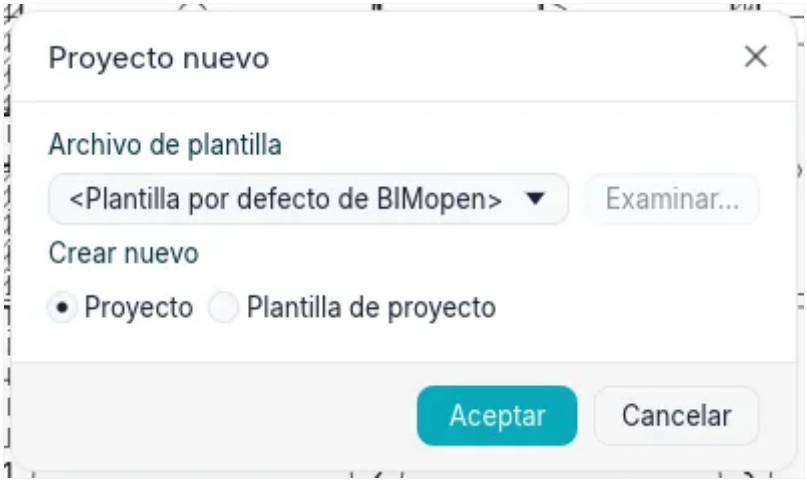


El panel Archivo, en la marca de BIMopen

Crear un proyecto

Archivo ➤ Nuevo... abre **Proyecto nuevo**:

- **Archivo de plantilla**: la plantilla por defecto de BIMopen, o la fijada en **Opciones ➤ Ubicaciones de archivos**; la **Plantilla imperial de BIMopen** (ver Unidades imperiales); un archivo de plantilla elegido con **Examinar...**; o **Ninguno**, que parte de dos niveles y un tipo de cada clase y pregunta el sistema de medida: **Imperial** o **Métrico**.
- **Crear nuevo**: **Proyecto** o **Plantilla de proyecto**.



Proyecto nuevo

Un proyecto creado a partir de una plantilla tiene todo lo que tenía la plantilla: tipos, configuración, vistas, planos, información del proyecto y configuraciones de impresión. Al guardarlo se pide un nombre, de modo que la plantilla no se sobrescribe.

Copyright © 2026 BIMopen

Plantillas

Una plantilla es un archivo `.bpt`. **Archivo ➤ Guardar como ➤ Plantilla…** guarda el proyecto abierto como plantilla; un proyecto creado como **Plantilla de proyecto**, o una plantilla abierta, también se guarda como plantilla.

Los archivos de BIMopen

BIMopen guarda en su propio formato, el **formato 2027**, con cuatro extensiones:

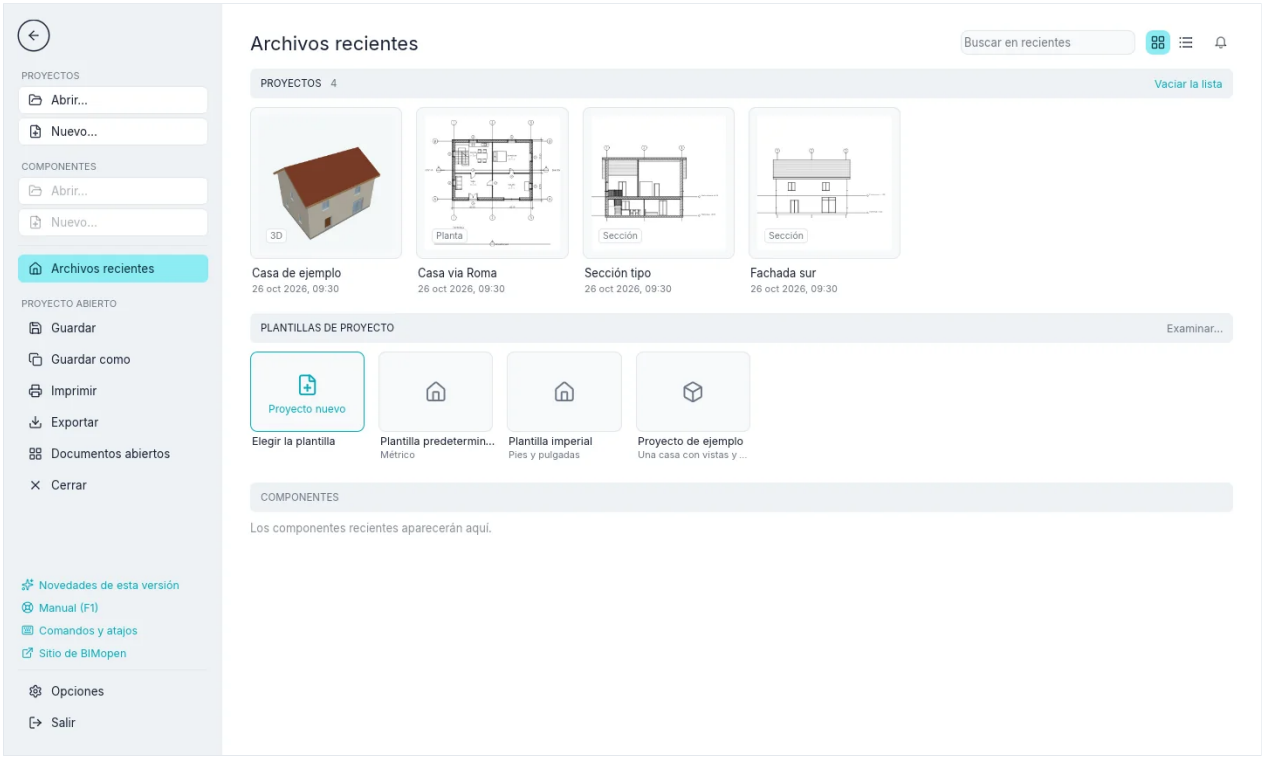
Extensión	Qué es
`.bpr`	Un proyecto
`.bpt`	Una plantilla de proyecto, de la que parten los proyectos nuevos
`.bco`	Un componente, que se carga en los proyectos
`.bct`	Una plantilla de componente, de la que parten los componentes nuevos

El formato está hecho para que todo archivo del formato 2027 se abra también en las versiones posteriores de BIMopen. Cada elemento tiene un identificador permanente, guardado en el archivo, que la exportación IFC usa como GlobalId: el mismo elemento tiene el mismo GlobalId en cada exportación, y una copia recibe uno nuevo.

Un archivo que no es del formato 2027 no se abre, y la línea de comandos dice por qué: no es un archivo de BIMopen, o se guardó con una versión más reciente de BIMopen, cuyo número indica. Los modelos se intercambian con otros programas en IFC: consulta Importación y conversión.

Abrir un proyecto

`Ctrl+O` o **Archivo ➤ Abrir… ➤ Proyecto…** abre un proyecto. **Archivo** muestra los proyectos recientes como miniaturas, el más reciente primero; una chincheta mantiene un proyecto al principio de la lista, la ✕ lo quita de la lista (el archivo se queda donde está) y un archivo movido se vuelve a encontrar con **Buscar…** (ver Archivos recientes). Sin archivo, BIMopen se inicia en el panel Archivo (salvo que **Activar la página de archivos recientes al inicio** esté desmarcado en las opciones). Soltar un archivo de proyecto en la ventana también lo abre.



Los proyectos recientes en el panel Archivo

Un proyecto ya abierto en otra ventana de BIMopen se abre en solo lectura: **Guardar** pide un nombre nuevo. Si BIMopen se detuvo sin guardar (un bloqueo, un corte de corriente), al volver a abrir el proyecto el trabajo no guardado vuelve como cambios sin guardar.

Copyright © 2026 BIMopen

Guardar

`Ctrl+S`, o un clic en el estado de guardado de la barra superior, guarda el proyecto; hasta entonces el archivo se queda como se guardó la última vez, y la barra superior indica **Cambios sin guardar**. **Archivo ➤ Guardar como ➤ Proyecto…** lo escribe en un archivo nuevo y sigue en él.

Guardar como ➤ Opciones… abre **Opciones de guardado de archivo**: **Número máximo de copias de seguridad** conserva ese número de versiones anteriores junto al archivo (`house.0001.bpr`, `house.0002.bpr`…), eliminando la más antigua; **Compactar archivo** reescribe el archivo sin sus partes obsoletas en el siguiente guardado; **Vista preliminar** elige la vista de la miniatura que cada guardado almacena en el archivo y que muestra el panel Archivo: la **Vista 3D por defecto**, la **Vista activa** o una vista elegida.

Cuando un proyecto cambiado sigue sin guardar durante el intervalo fijado en **Opciones ➤ General** (**Intervalo de recordatorio de guardado**, 30 minutos al principio), **Recordatorio de guardado** ofrece guardarlo, no guardarlo o cambiar el intervalo.

Hay un proyecto abierto a la vez: el proyecto abierto ocupa el lugar del anterior, cuyas vistas se cierran con él. Abrir el proyecto ya abierto lo deja como está, si no tiene cambios sin guardar; con cambios, responder **No** a la pregunta de guardarlos los descarta y vuelve a abrir el archivo como se guardó por última vez, como cerrarlo sin guardar y volver a abrirlo.

Antes de **Nuevo**, **Abrir…**, un documento reciente, un archivo arrastrado, `open` en la línea de comandos, el proyecto de ejemplo o cerrar la ventana, un proyecto cambiado pregunta **¿Guardar los cambios en …?**: **Sí** lo guarda, **No** descarta los cambios, **Cancelar** lo mantiene abierto.

En el navegador, **Abrir…** usa el selector de archivos del navegador, y **Guardar** descarga el archivo; las copias de seguridad, la recuperación tras un bloqueo y la apertura en solo lectura necesitan un archivo en disco y solo existen en el escritorio.

Guardar para archivar

El archivo de proyecto guarda una caché de las vistas lentas de rehacer (alzados, secciones y miniaturas de 300 ms o más): al volver a abrirlo, las muestra enseguida. Solo vale para el mismo modelo, el mismo idioma y la misma versión de BIMopen; si no, se descarta sola, y el archivo se abre igual sin ella. **Guardar como ➤ Para archivar…** guarda una copia comprimida sin la caché, más pequeña, para entregar o archivar: la copia rehace esas vistas la primera vez, y el proyecto abierto se queda en su archivo. **Opciones ➤ Usar la caché de vistas en el archivo de proyecto**, desactivada, la quita también al guardar normalmente.

Configuración del proyecto

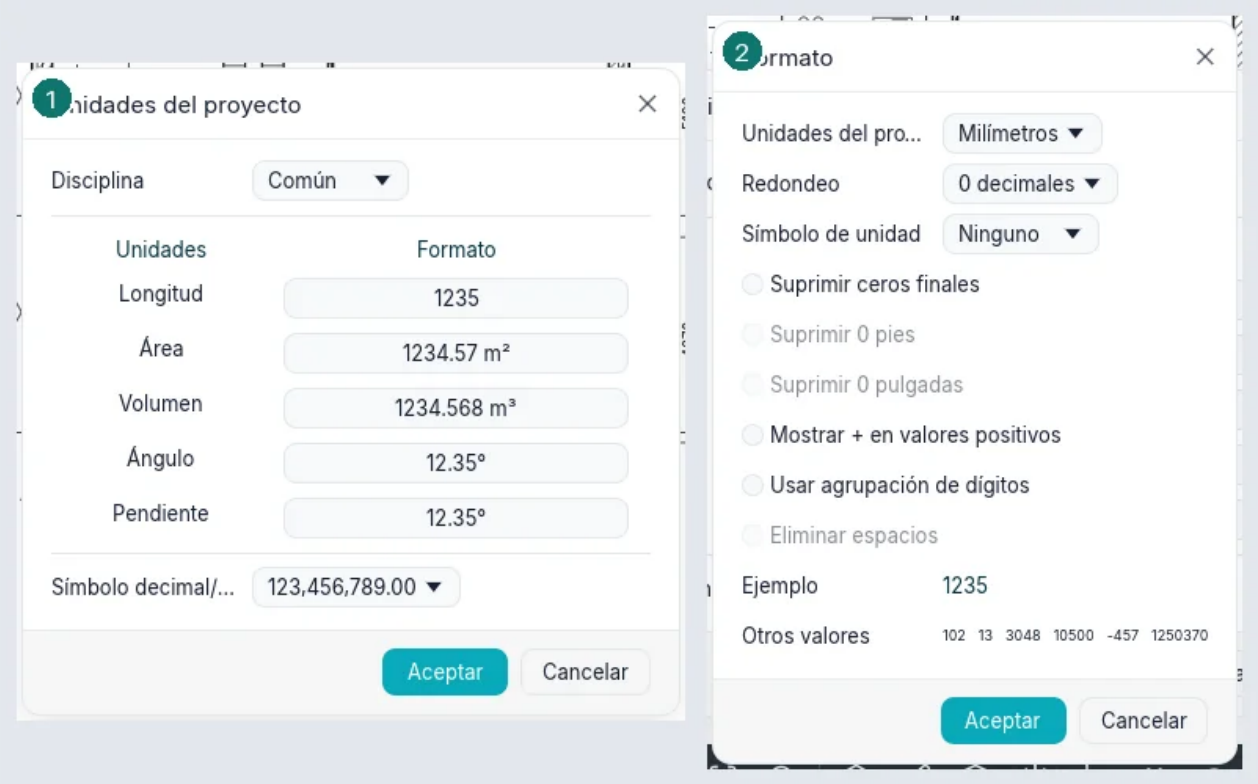
Información del proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Información del proyecto fija el nombre, el número, el cliente, la dirección, la fecha de emisión y el estado del proyecto: los cajetines de todos los planos los muestran.

Unidades del proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Unidades del proyecto enumera las magnitudes (longitud, área, volumen, ángulo, pendiente y las demás) con un ejemplo de cada una, y el **Símbolo decimal/agrupación de dígitos**. **Formato…** de una magnitud fija su unidad, su **Redondeo** (un número de decimales, o **Personalizada** con un **Factor de incremento**, como 5 mm), su **Símbolo de unidad**, **Suprimir ceros finales**, el signo más de los valores positivos y la agrupación de dígitos.

Copyright © 2026 BIMopen



Unidades del proyecto, luego Formato... de una magnitud

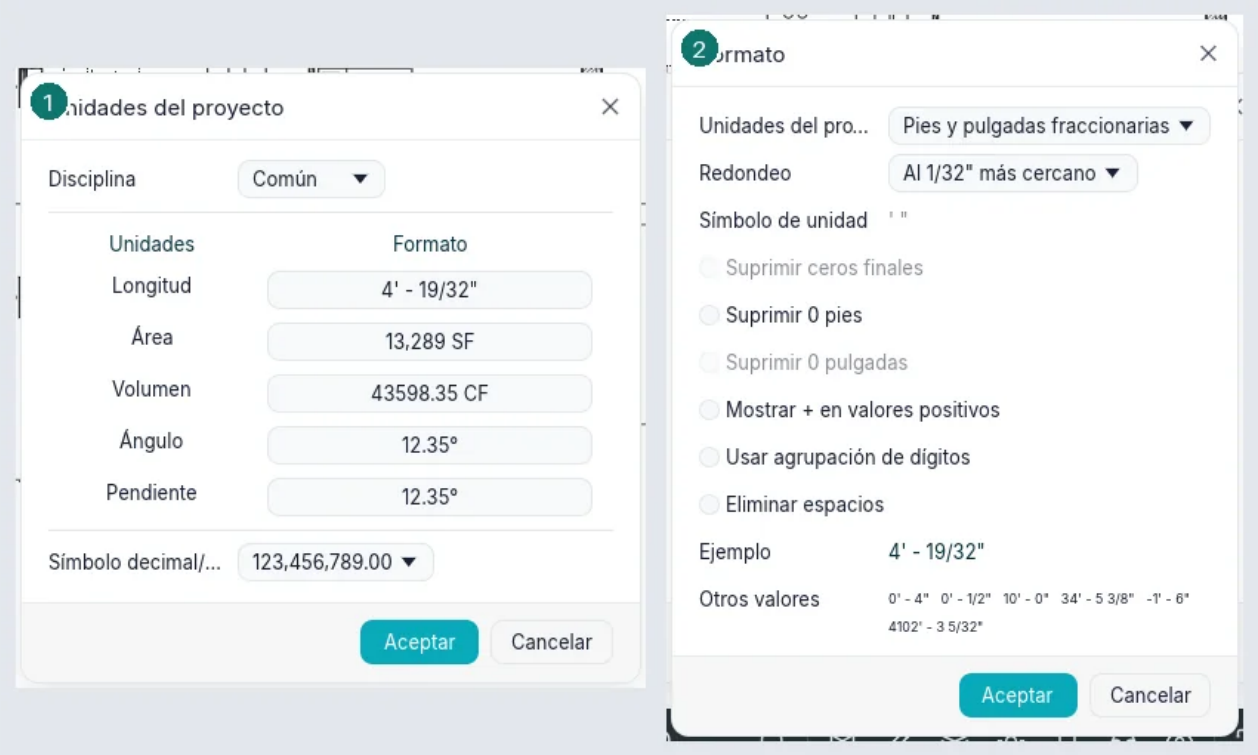
Unidades imperiales

En **Formato...** las unidades de una longitud están en dos grupos, **Métrico** e **Imperial**: **Pies y pulgadas fraccionarias** (`5' - 6 1/2"`), **Pulgadas fraccionarias** (`66 1/2"`), **Pies decimales** y **Pulgadas decimales**. Las áreas pueden estar en **Pies cuadrados**, **Pulgadas cuadradas** o **Acres**, los volúmenes en **Pies cúbicos**, **Pulgadas cúbicas** o **Yardas cúbicas**, las pendientes como **Elevación/12"** o como proporción. Con fracciones, el **Redondeo** es a la pulgada más cercana o al 1/2" a 1/256" más cercano; un valor que al redondearse llega a 12" pasa a los pies: a 1/16", `11 63/64"` se lee `1' - 0"`. **Suprimir 0 pies** escribe `4"` en lugar de `0' - 4"`, **Eliminar espacios** escribe `1'-2"` en lugar de `1' - 2"`, y el **Símbolo de unidad** elige entre `'` y `ft`, o entre `ft²` y `SF`. **Otros valores** muestra el formato con algunos valores más.

El **Formato de campo...** de un campo de tabla de planificación y el **Formato de unidades** de un tipo de cota tienen los mismos campos, además de **Usar parámetros de proyecto**: una medición puede dar volúmenes en yardas cúbicas en un proyecto en pies cúbicos, y un tipo de cota para detalles puede redondear a 1/32" donde las plantas redondean a 1/16".

El modelo se mantiene en metros: cambiar las unidades cambia cómo se muestran y se escriben los valores, nunca la geometría. Pasar un proyecto de métrico a imperial y volver deja cada elemento donde estaba.

Copyright © 2026 BIMopen

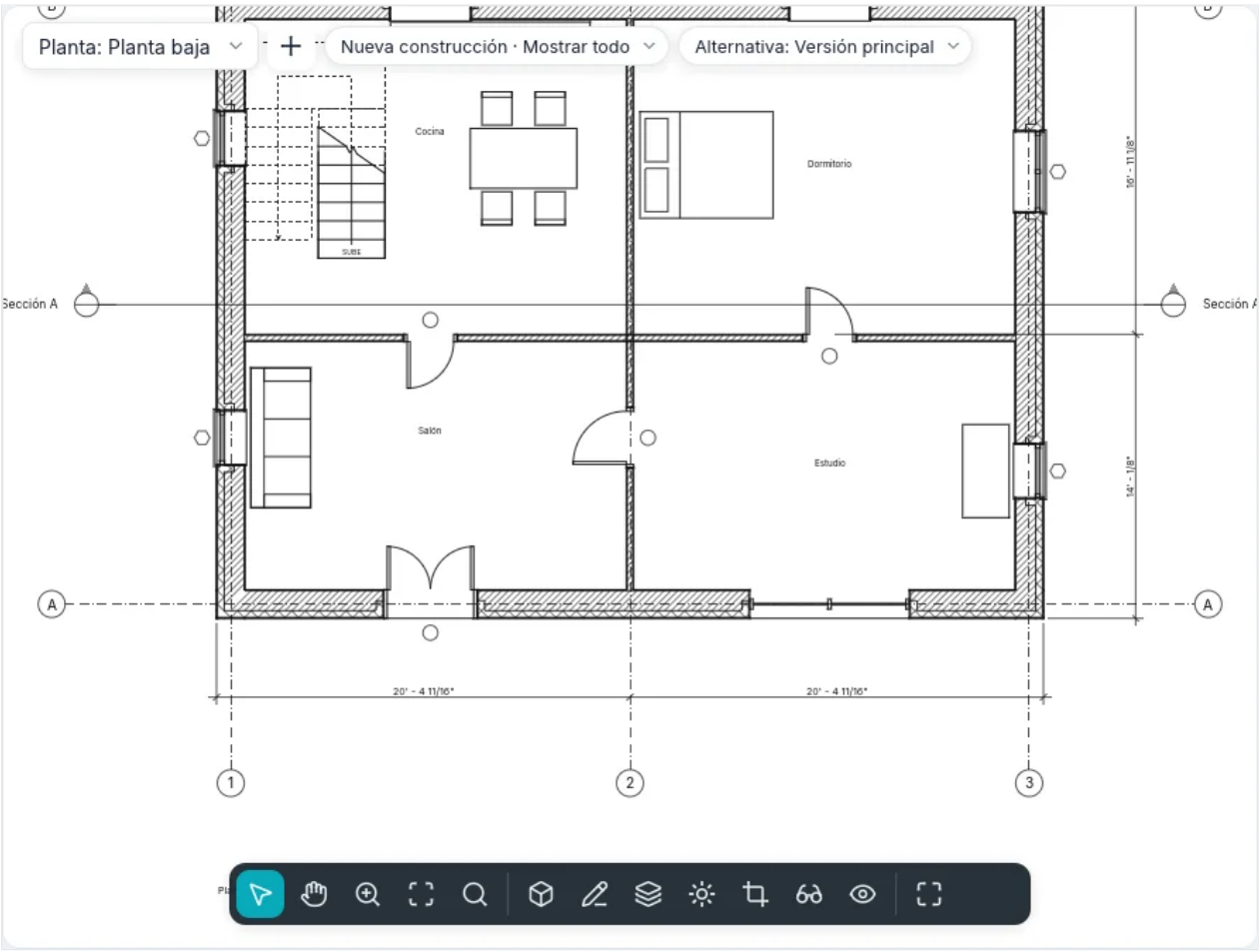


Unidades del proyecto en pies y pulgadas

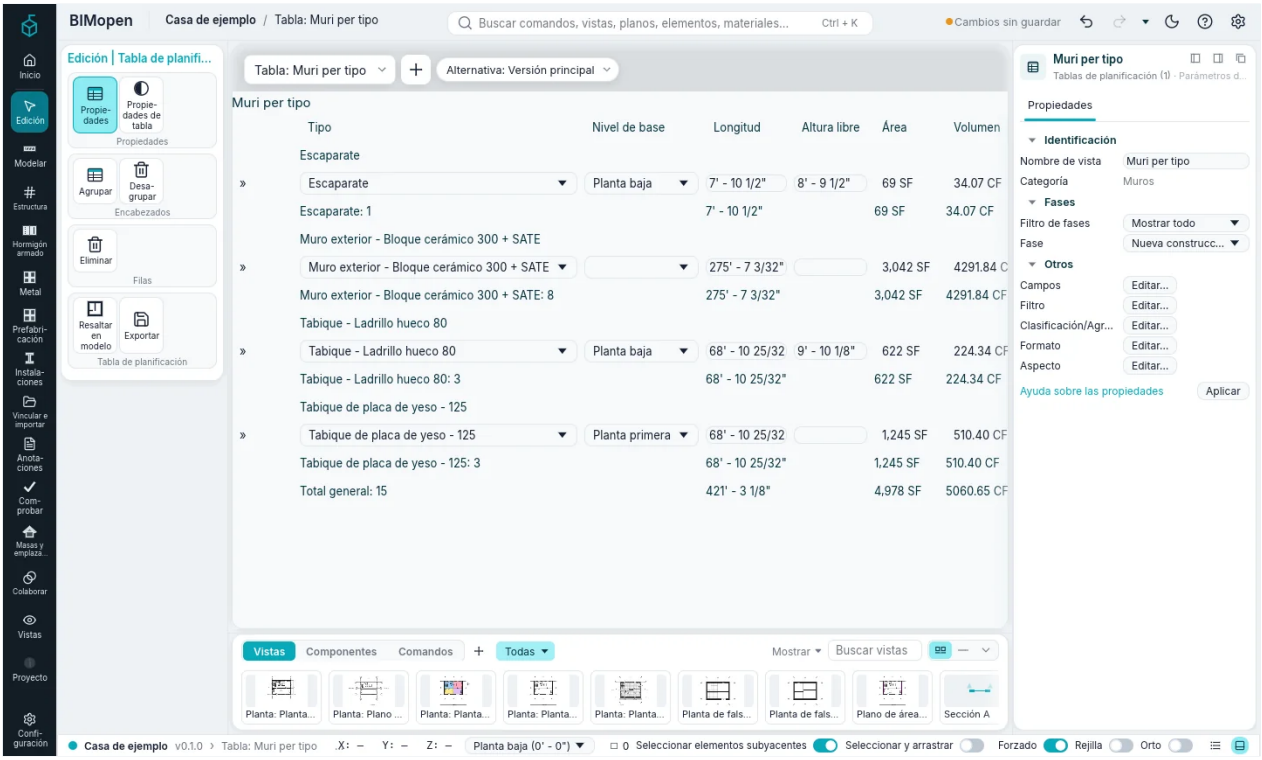
En un proyecto en pies y pulgadas, las escalas de las vistas son las arquitectónicas, de `12" = 1'-0"` a `3/64" = 1'-0"`, y las de ingeniería, de `1" = 10'-0"` a `1" = 100'-0"`: en la barra de la vista, en las Propiedades y en los planos. Una escala que no es ni una ni otra se muestra como proporción.

Escala	Proporción	Uso típico
`12" = 1'-0"`	1:1	detalles a tamaño real
`6" = 1'-0"`	1:2	uniones y nudos complejos
`3" = 1'-0"`	1:4	detalles de albañilería y carpintería
`1 1/2" = 1'-0"`	1:8	detalles de componentes y ventanas
`1" = 1'-0"`	1:12	detalles constructivos estándar
`3/4" = 1'-0"`	1:16	nudos estructurales
`1/2" = 1'-0"`	1:24	secciones de muro y alzados parciales
`3/8" = 1'-0"`	1:32	plantas de cocinas y baños, detalles ampliados
`1/4" = 1'-0"`	1:48	el estándar arquitectónico para plantas y secciones
`1/8" = 1'-0"`	1:96	el estándar de ingeniería e instalaciones, plantas generales
`3/32" = 1'-0"`	1:128	plantas de grandes edificios comerciales
`1/16" = 1'-0"`	1:192	plantas de situación y disposiciones generales
`3/64" = 1'-0"`	1:256	planos de emplazamiento muy grandes
`1" = 10'-0"`	1:120	planos de ingeniería civil y de emplazamiento
`1" = 20'-0"`	1:240	planos de parcelación
`1" = 30'-0"`	1:360	obras civiles y redes de servicios
`1" = 40'-0"`	1:480	levantamientos topográficos y viales
`1" = 50'-0"`	1:600	urbanismo y planos de contexto
`1" = 60'-0"`	1:720	levantamientos territoriales
`1" = 100'-0"`	1:1200	planos catastrales

Copyright © 2026 BIMopen



Una planta a 1/4" = 1'-0", acotada a 1/16"



Una tabla en pies y pulgadas

La **Plantilla imperial de BIMopen** tiene los mismos tipos que la métrica, con medidas comerciales estadounidenses: muros de montantes de madera 2x4 y 2x6, de bloques de 8" y ladrillo, de montantes metálicos; puertas de 30" a 36" x 80"; ventanas con antepecho a 3'-0"; escaleras con contrahuellas de 7 3/4" como máximo y huellas de al menos 10"; barandillas de 36" y 42" de

Copyright © 2026 BIMopen

alto. Las longitudes y las cotas se redondean a 1/32", los incrementos de forzado de cotas de longitud son 4', 1', 6" y 1", la rejilla del plano de trabajo es de 4', las plantas están a 1/8" = 1'-0" y los textos miden 3/32" y 1/8". Son puntos de partida: cada uno se puede cambiar en el proyecto. Cambiar las unidades de un proyecto no cambia el nombre de sus tipos.

Consejo: para planos legibles en obra, dé a los tipos de cota un redondeo más amplio: en los **Parámetros de tipo** de un tipo de cota, **Formato de unidades** abre **Formato**; desmarque **Usar parámetros de proyecto** y redondee a 1/16" o 1/8".

Un proyecto nuevo sin plantilla pregunta el sistema de medida

Escribir longitudes

Una longitud escrita en las Propiedades, en una cota temporal, en la franja de opciones, en un cuadro de diálogo o en la línea de comandos se lee así:

- con una unidad, en esa unidad, en cualquier proyecto: `300mm`, `1.2 m`, `1 m 20 cm`, `6"`, `5.5'`, `5.5 ft`;
- pies y pulgadas: `5'6"`, `5' 6 1/2"`, `5'-6 1/2"`; tras los pies se puede omitir el último `"` (`5'6`), y las pulgadas desde 12 pasan a los pies (`5' 14"` es `6'-2"`);
- un número sin unidad está en la unidad de longitud del proyecto; en un proyecto en pies, dos números son pies y pulgadas: `8 6` es `8'-6"`, `8 6 1/2` es `8'-6 1/2"`;
- las fracciones son de pulgada; una fracción de pie se escribe como decimal (`5.5'`);
- tras `=`, una fórmula: `=10' + 6"`, `=12'/5`, `=3000mm/2`; sus números sin unidad están en la unidad del proyecto.

El símbolo decimal es el del proyecto. Mientras se edita un valor, se muestra con precisión completa (hasta 1/256" en pies y pulgadas), así que confirmarlo sin cambiarlo no cambia nada. En la línea de comandos un número sin unidad está en metros en un proyecto métrico y en pies en un proyecto en pies y pulgadas; una longitud siempre puede llevar su unidad: `wall 0,0 20',0`.

Parámetros de sol

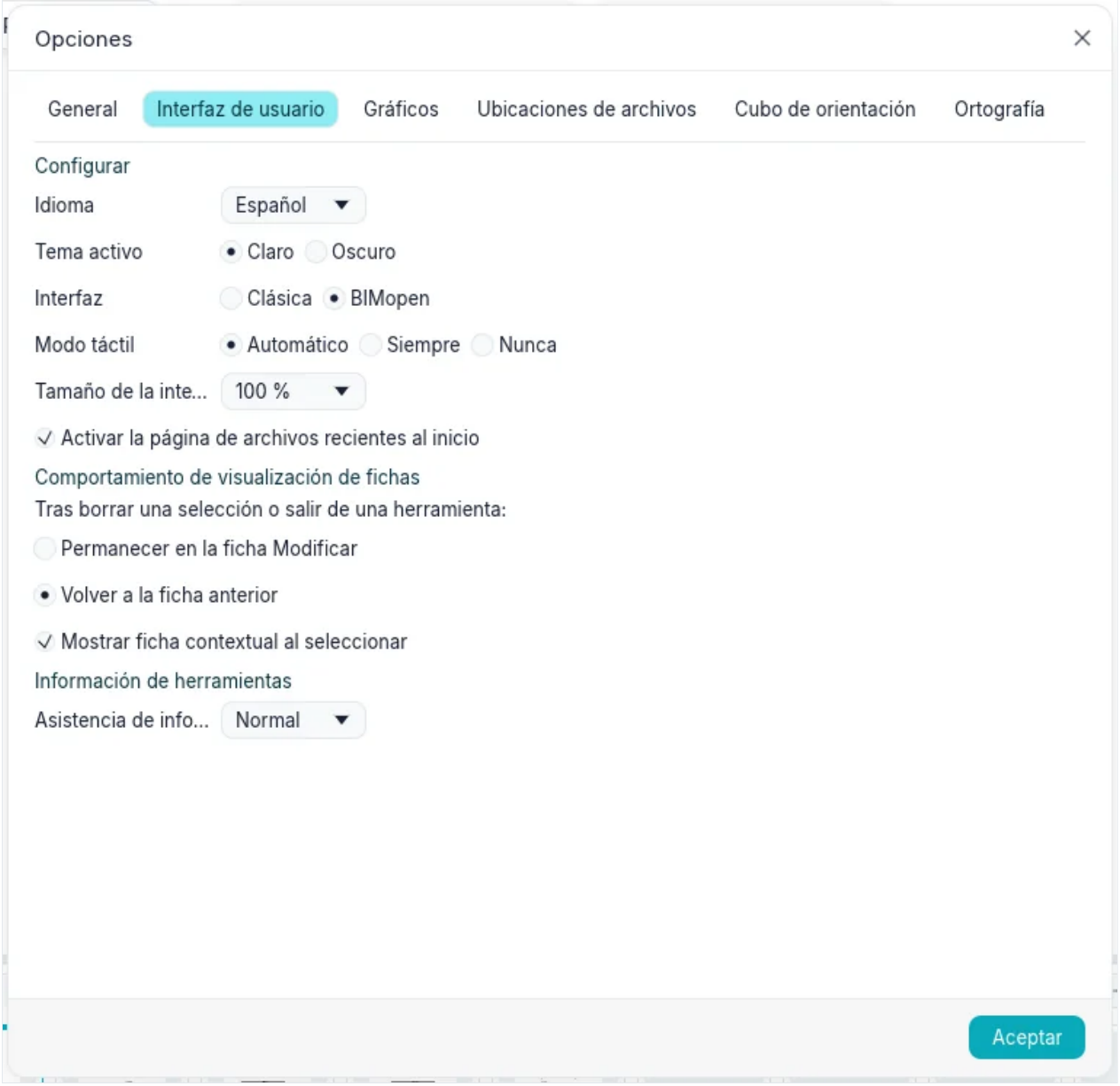
Configuración ➤ Parámetros adicionales ➤ Parámetros de sol abre los parámetros de sol de la vista activa, lo mismo que el botón del sol de la barra de controles de vista (véase Vistas y gráficos).

Opciones

Archivo ➤ Opciones tiene cuatro fichas; las elecciones se conservan entre sesiones.

Ficha	Qué fija
General	El intervalo de recordatorio de guardado
Interfaz de usuario	El tema (**Claro** u **Oscuro**), el idioma, el estilo y el tamaño de la interfaz; **Activar la página de archivos recientes al inicio**; en el estilo **Clásica**, la ficha de la cinta de opciones cuando termina una selección o se cierra una herramienta (**Permanecer en la ficha Modificar** o **Volver a la ficha anterior**) y **Mostrar ficha contextual al seleccionar**; **Asistencia de información de herramientas** (**Ninguna**, **Mínima**, **Normal**, **Elevada**)
Gráficos	**Aceleración por hardware**, **Tarjeta gráfica** y la línea **En uso**, **Vista 3D ▸ Aristas**, **Usar suavizado de líneas en vistas 3D**, **Invertir color de fondo**, **Color de selección**, **Color de resaltado**, **Aspecto del texto de cota temporal** (tamaño y fondo)
Ubicaciones de archivos	**Ruta del archivo de plantilla por defecto** (la plantilla de **Nuevo**) y **Ruta por defecto de los archivos de usuario** (donde se abren los diálogos de archivo)

Copyright © 2026 BIMopen



Opciones, ficha Interfaz de usuario

Gráficos: tarjeta gráfica y aristas

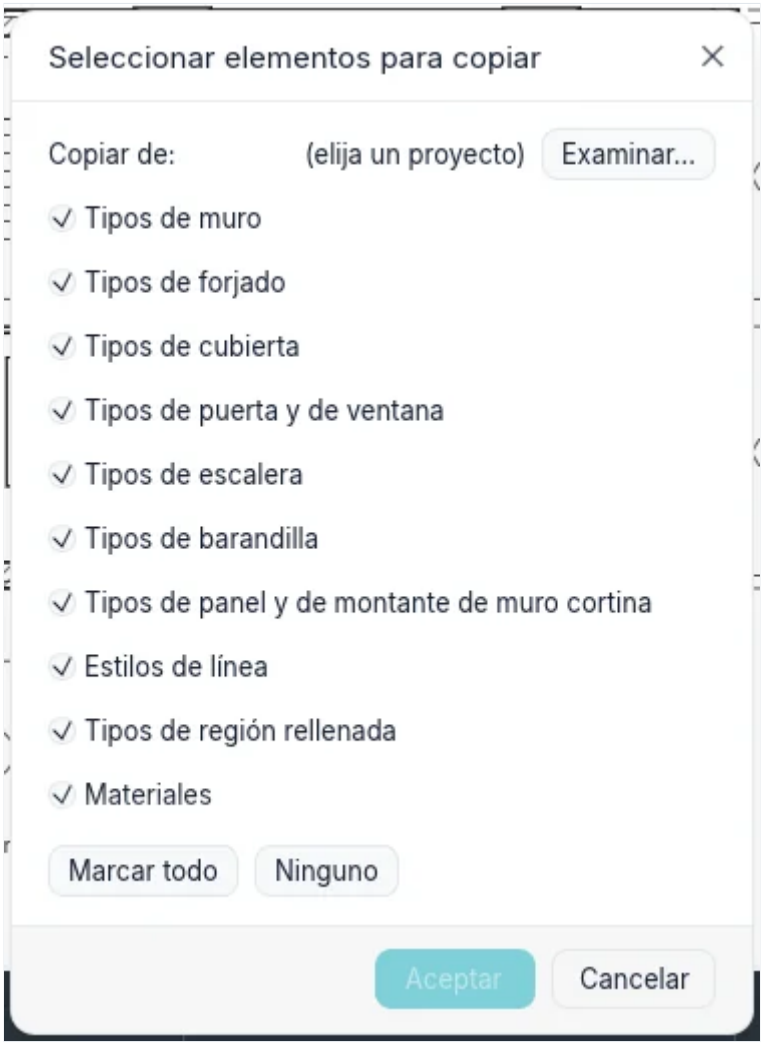
- **Aceleración por hardware**: **Automática** usa la tarjeta gráfica donde la hay y, si falta o no arranca, dibuja con el procesador; **Siempre activa** nunca recurre al procesador (sin tarjeta gráfica las vistas 3D lo dicen en lugar de dibujarse: útil para descubrir un controlador defectuoso); **Desactivada (solo procesador)** dibuja las vistas 3D con el procesador, para controladores defectuosos (pantalla negra, parpadeos), más despacio en modelos grandes.
- **Tarjeta gráfica**: **Automática** (la dedicada, si la hay), la tarjeta dedicada o la integrada, con su nombre; en los portátiles la integrada consume menos. La tarjeta se elige al iniciar BIMopen: tras un cambio la ficha pide reiniciar BIMopen. Una tarjeta que no puede dibujar en la ventana aparece en gris, con el motivo; si la tarjeta elegida no está o no puede dibujar, BIMopen usa la automática, lo dice y vuelve a **Automática**. En el navegador y en Android la elige el navegador o el sistema.
- **En uso** muestra la tarjeta y la interfaz gráfica realmente en uso (por ejemplo Vulkan, Direct3D 12, Metal, WebGPU, WebGL2), o el procesador y por qué.
- **Vista 3D ▸ Aristas**: las **Automáticas** siguen la vista al instante, también justo después de un cambio; las **Exactas** son idénticas a la impresión, más lentas en modelos grandes. La impresión y la exportación usan siempre las exactas, igual que el estilo **Estructura alámbrica**, las **Líneas de boceto** y las vistas sin aceleración o con WebGL2. Cada vista 3D tiene además su propiedad **Aristas**: **Como en Opciones**, **Automáticas** o **Exactas**.

En la línea de comandos: `graphicsettings {"acceleration":"automatica|sempre|disattivata","adapter":"automatica|dedicata|integrata","edges":"automatici|esatti","antialias":true}` (sin argumentos indica los ajustes en uso); las aristas de una vista 3D con `graphicoptions {"edges3d":"opzioni|automatici|esatti"}`.

Copyright © 2026 BIMopen

Copiar ajustes de un proyecto

Configuración ➤ Configuración ➤ Copiar ajustes de un proyecto copia ajustes de otro proyecto a este. En **Seleccionar elementos para copiar**, elija el proyecto con **Examinar...** (**Copiar de:**) y marque lo que se va a copiar: los tipos de muros, suelos, cubiertas, puertas y ventanas, escaleras, barandillas, paneles y montantes de muro cortina, los estilos de línea, los tipos de región rellena, los materiales, los patrones de relleno y de línea, los grosores de línea, los estilos por categoría, las plantillas de vista, los filtros, los tipos de ventana gráfica, los cajetines, las unidades del proyecto, las configuraciones de impresión y la información del proyecto (**Marcar todo**, **Ninguno**).



Copiar ajustes de otro proyecto

Lo que se copia trae consigo lo que usa: un tipo de muro sus materiales, un material sus patrones, una plantilla de vista sus filtros. Cuando hay nombres que ya están en el proyecto, **Tipos duplicados** pregunta si **Sobrescribir** o transferir **Solo nuevos**. Toda la transferencia es un solo paso de deshacer.

Intercambiar archivos

Exportar a IFC

Archivo ➤ Exportar ➤ IFC... escribe el modelo en IFC4: los muros con su eje y su cuerpo, los huecos, las puertas, las ventanas, los suelos, las cubiertas, las escaleras, las barandillas, los muros cortina, el mobiliario y las habitaciones como espacios, en sus plantas.

Exportar ➤ Opciones ➤ Opciones IFC... abre **Clases de exportación IFC**: la clase IFC de cada categoría; **No exportado** deja fuera una categoría, y **Estándar** vuelve a las clases estándar. Las clases se conservan con el proyecto.

Abrir archivos IFC

Archivo ➤ Abrir... ➤ IFC... crea un proyecto nuevo a partir de un archivo IFC2x3 o IFC4, en metros o milímetros: las plantas se convierten en niveles, los muros se reconstruyen a partir de su eje (o del lado largo de su cuerpo), las losas se convierten en

Copyright © 2026 BIMopen

suelos, las puertas y ventanas van en los muros que cortan sus huecos, y los espacios se convierten en habitaciones. Los mensajes cuentan lo que no se ha leído.

Abrir ➤ Opciones IFC… abre **Opciones de importación IFC**: en qué se convierte cada clase IFC (muros, suelos, puertas, ventanas, habitaciones o **No importado**), y **Estándar**. Las elecciones se conservan entre sesiones.

Los objetos con forma que no son muros, suelos, puertas, ventanas ni espacios quedan como objetos importados, por convertir: véase Importación y conversión.

Exportar a USD

Archivo ➤ Exportar ➤ USD… guarda la vista 3D activa como escena USD, un formato abierto que leen los programas de renderizado, animación y realidad aumentada. Si la vista activa no es 3D, se exporta **{3D}**. Los elementos y categorías ocultos en la vista quedan fuera, y con la caja de sección activa también los elementos totalmente fuera de la caja. La escena se ordena por nivel, categoría y elemento, en metros con el eje Z hacia arriba.

- **.usdz** es un solo archivo con la escena y las texturas de los materiales; **.usda** es la escena como texto, sin texturas.
- **Materiales**: color, rugosidad, metálico, transparencia e imágenes de la apariencia, como en la vista **Realista**.
- **Propiedades BIM**: categoría, tipo, nivel, marca, identificador IFC y parámetros de cada elemento.
- **Formas iguales como instancias**: las puertas, ventanas y componentes iguales se escriben una sola vez.
- **Cámara de la vista** y **Sol de la vista y cielo**.
- **Denominación**: **Manual** usa el nombre escrito en **Nombre/prefijo** (o el del proyecto), **Automático - largo** añade al prefijo el tipo y el nombre de la vista, **Automático - corto** usa solo el tipo y el nombre de la vista.

Las elecciones se mantienen para la próxima vez.

Paquetes de proyecto

Archivo ➤ Exportar ➤ Compartir ➤ Paquete de proyecto… reúne en un solo archivo **.zip** el proyecto y los archivos que usa: modelos vinculados (con los archivos que usan), archivos de origen de los objetos importados, catálogos de tipos. El cuadro de diálogo enumera cada archivo con su estado: **no encontrado** si falta junto al proyecto, **por añadir** en la web, donde el navegador no ve la carpeta. **Añadir archivos…** mete otros documentos en el paquete, como una memoria o un pliego de condiciones. El paquete toma el proyecto como está ahora, incluidos los cambios sin guardar. Los componentes y las imágenes de los materiales ya están dentro del proyecto.

Dentro del .zip todos los archivos están al mismo nivel y el proyecto los nombra por su nombre, así el paquete funciona dondequiera que se extraiga. El **Informe del paquete.txt** dice qué se incluyó y qué faltaba. **Eliminar los tipos no utilizados**, **Quitar los subproyectos** y **Quitar los planos** cambian solo la copia del paquete. Con **Guardar la configuración para el próximo uso** las elecciones se mantienen para la próxima vez.

Archivo ➤ Abrir… ➤ Paquete de proyecto…, o **Proyecto…** eligiendo el .zip, extrae el paquete en una carpeta al lado con el mismo nombre y abre el proyecto. En la web el proyecto se abre desde la memoria.

Otras exportaciones

La impresión a PDF y la exportación de imágenes se describen en Planos, tablas de planificación e impresión; las tablas de planificación se exportan como texto delimitado desde el mismo capítulo. `bimopen-cli convert` exporta desde la línea de comandos (véase Línea de comandos y MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Importación y conversión

Un modelo hecho con otro programa llega como archivo IFC. BIMopen lee sus muros, suelos, puertas, ventanas y espacios como elementos propios. Todo lo demás que tiene forma (cubiertas, vigas, pilares, escaleras, barandillas, muros cortina, mobiliario, aparatos sanitarios) queda como **objeto importado**: su geometría tal como se leyó, como modelo genérico. **Convertir** hace luego de cada objeto importado un elemento BIMopen de cualquier categoría, cuando y cuanto haga falta.

Abrir un archivo IFC

1. Abra el panel **Archivo** (la marca de BIMopen en lo alto de la barra lateral) y elija **Abrir… ➤ IFC…**.
2. Elija un archivo IFC2x3 o IFC4.

BIMopen crea un proyecto nuevo: las plantas pasan a ser niveles, los muros se reconstruyen a partir de su eje, las losas pasan a ser suelos, las puertas y ventanas van en los muros que cortan sus huecos, los espacios pasan a ser habitaciones. Cualquier otro objeto con forma pasa a ser un objeto importado. Cada uno recuerda:

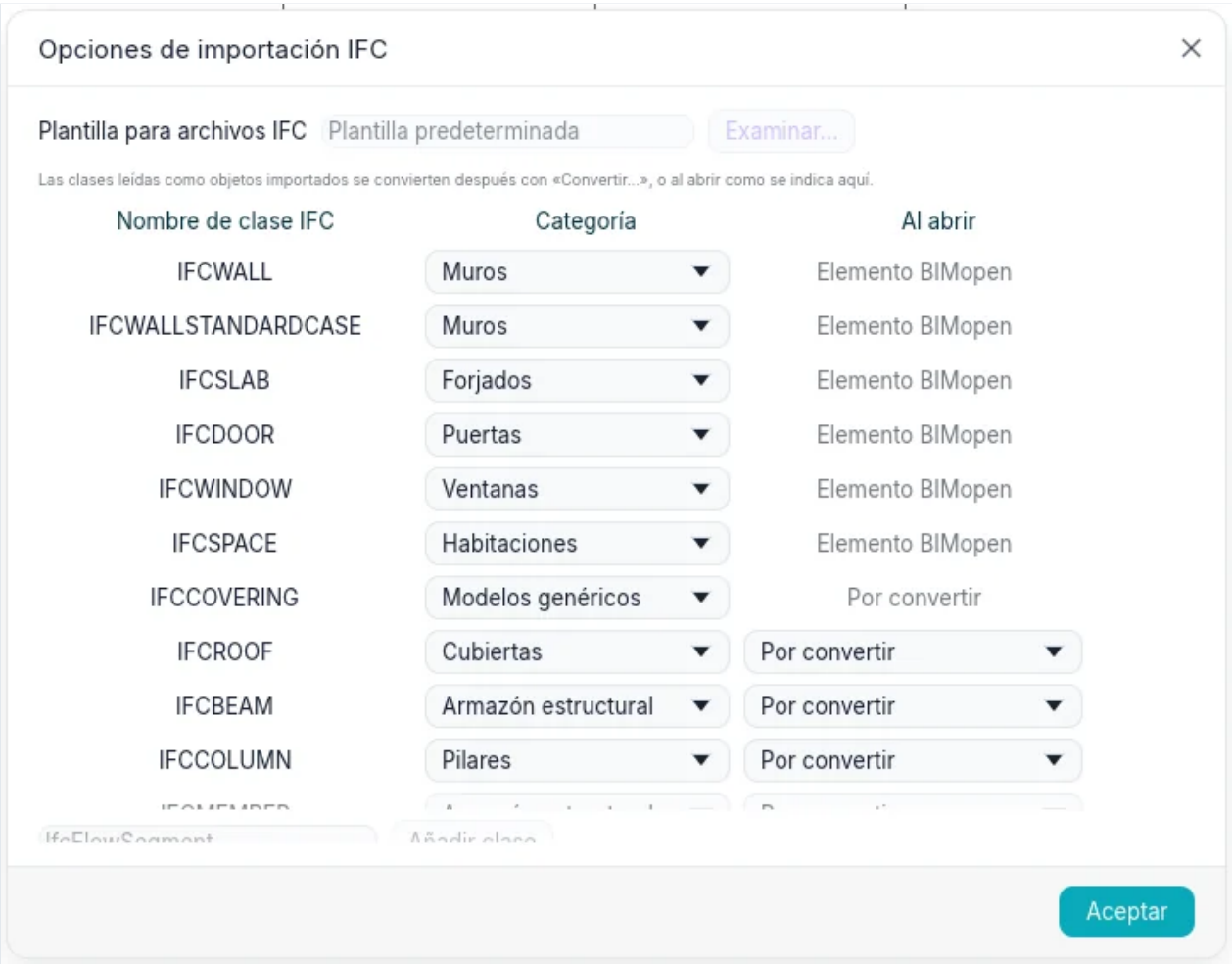
- el archivo del que viene y su formato (`casa.ifc · IFC4`);
- su clase IFC (`IfcRoof`, `IfcFurniture`…) y su identificador;
- el objeto del que forma parte: los tramos de una escalera, los paneles de un muro cortina;
- sus conjuntos de propiedades y cantidades, en **Propiedades** bajo **Propiedades IFC**.

Los mensajes cuentan lo que se leyó, lo que se aproximó y lo que quedó fuera.

Opciones de importación IFC

Coordinar ▸ Opciones IFC… abre **Opciones de importación IFC**: en qué se convierte cada clase IFC al abrir un archivo.

Copyright © 2026 BIMopen



Cada clase IFC, su categoría y lo que ocurre al abrir

- Muros, losas, puertas, ventanas y espacios se leen como **Elemento BIMopen**; cada uno puede leerse en cambio como objeto importado (**Modelos genéricos**) o quedar fuera (**No importado**).
- Las demás clases se leen como objetos importados. **Categoría** es la categoría propuesta para cada clase al convertirla: cualquier categoría de BIMopen.
- **Al abrir** dice qué les ocurre al abrir el archivo: **Por convertir** las deja para después; **Mantener la geometría**, **Reconstruir como elemento BIMopen** o **Crear un componente** las convierte enseguida (véase abajo).
- **Añadir clase** añade una clase que la lista no tiene.
- **Cargar...** lee un archivo de asignación de clases, **Guardar como...** escribe uno: un archivo de texto, una clase por línea. **Estándar** vuelve a la asignación predeterminada.

Las opciones se conservan de una sesión a otra.

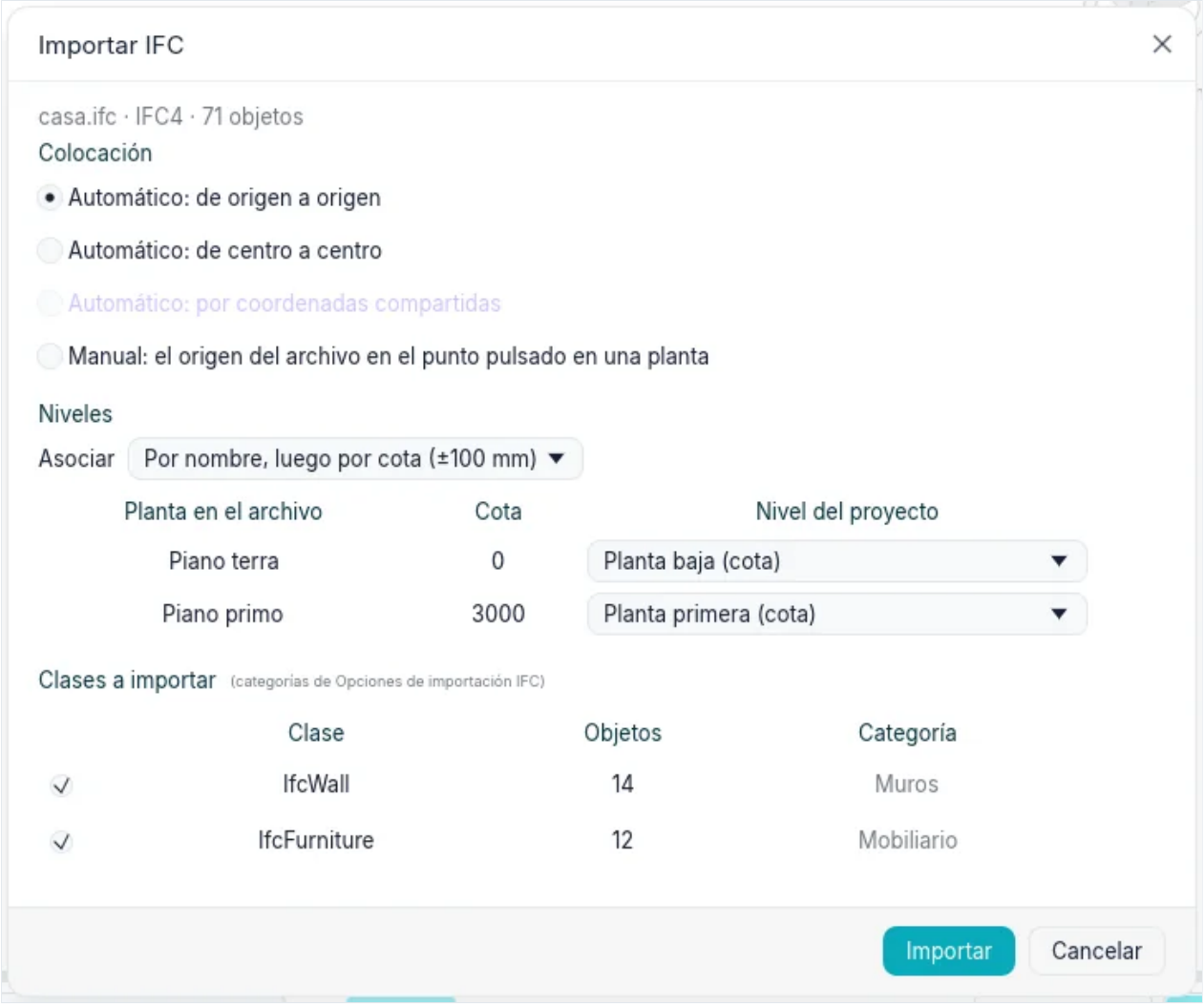
Importar un archivo IFC en el proyecto

Abrir ➤ IFC... crea un proyecto nuevo. **Vincular e importar ▸ Importar IFC** lleva en cambio el archivo **al proyecto abierto**, que ya tiene sus niveles y sus tipos: convertir es más rápido, porque **Convertir...** propone primero los tipos del proyecto.

1. **Vincular e importar ▸ Importar IFC** (o **Archivo ▸ Abrir ▸ Importar IFC...**, o Ctrl+K, «importar ifc»), luego elija el archivo.
2. En el diálogo **Importar IFC**:
3. **Posicionamiento**: **Automático: de origen a origen** (el caso normal), **de centro a centro**, o **Manual**: tras **Importar** pulse en una planta el punto donde va el origen del archivo.
4. **Niveles**: cada planta del archivo va a un nivel del proyecto, por nombre y luego por cota (±100 mm), o a un nivel nuevo; la elección se cambia fila por fila.
5. **Clases a importar**: las clases del archivo con sus objetos y la categoría propuesta; desmarque las que no hagan falta. Los espacios pasan a ser habitaciones solo si lo elige.
6. **Tipos del proyecto**: **Proponer primero los tipos del proyecto** (activo) y **Convertir enseguida cuando la coincidencia es alta**.

Copyright © 2026 BIMopen

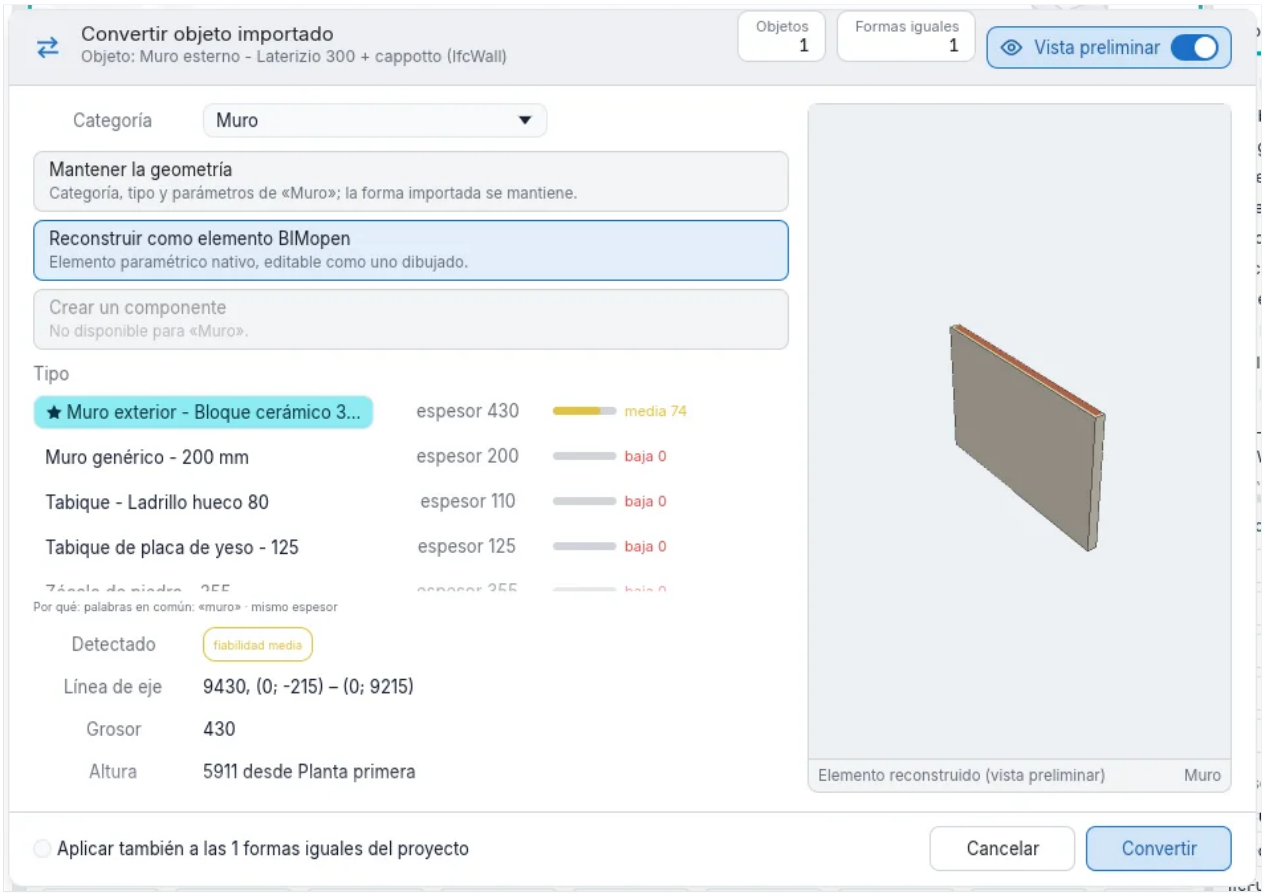
7. **Ya importado desde este archivo**: en una segunda importación del mismo archivo, **Actualizar** compara los identificadores (GUID): añade los nuevos, actualiza los cambiados y avisa de los que ya no están sin quitarlos; o **Importar como copia**.
8. **Importar**. Todo es un solo paso de Deshacer; **Estado de conversión** se activa en la vista.



Importar IFC: las plantas del archivo van a los niveles del proyecto

Muros, suelos, puertas y ventanas llegan también como objetos importados, por convertir en los tipos del proyecto. En **Convertir...**, **Tipo** lista los tipos del proyecto **ordenados por coincidencia**, el primero con ★: la categoría, el espesor o las dimensiones (iguales dentro de 5 mm) y el nombre (igual, o palabras en común). Cada fila dice cuánto coincide (**alta** desde 85, **media** desde 60, **baja**) y por qué; el primero ya está elegido si la coincidencia es al menos media, si no **Tipo nuevo desde objeto**. Al convertir una clase entera, una fila por cada tipo del archivo dice en qué tipo del proyecto se convierte.

Copyright © 2026 BIMopen



Los tipos del proyecto, el más parecido primero

Estado de conversión

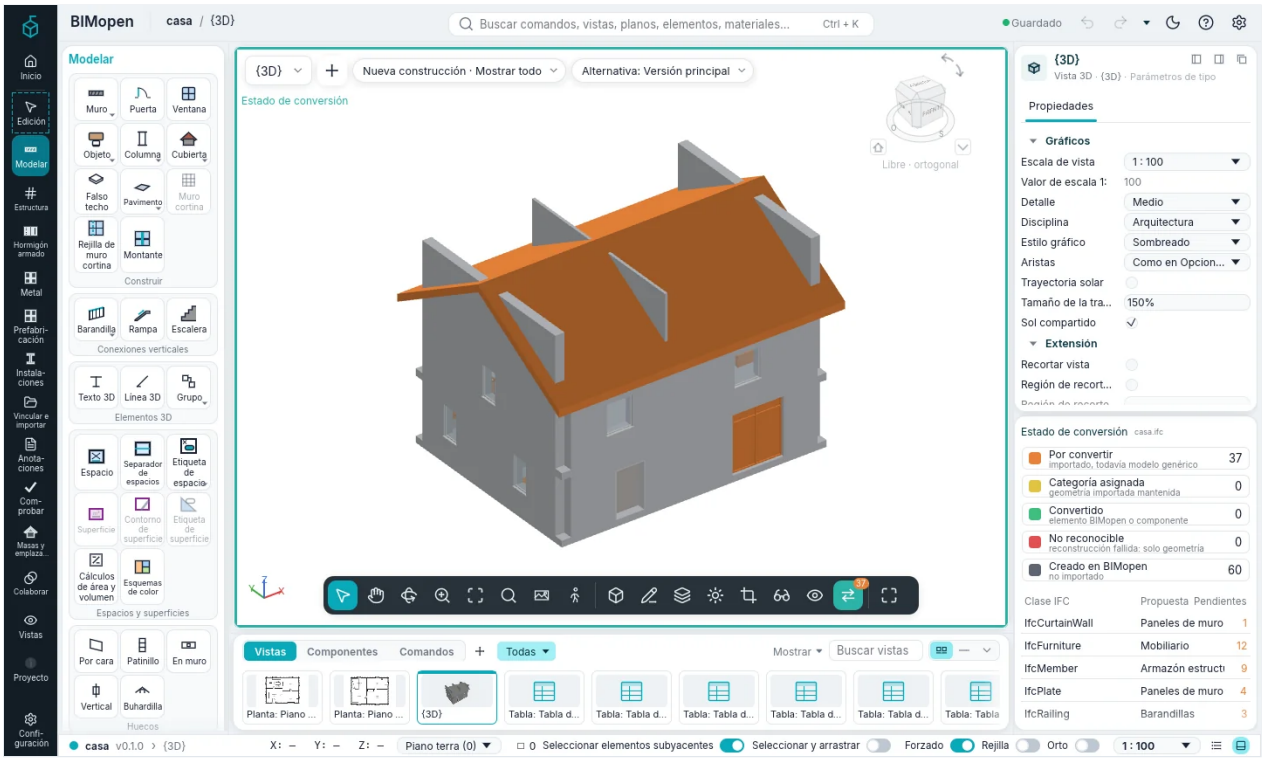
Mientras el proyecto contiene objetos importados por convertir, la barra de la vista muestra **Estado de conversión**, con su número. La información sobre herramientas dice cuántos son y en cuántas clases IFC.

Estado de conversión en la barra de la vista

Haga clic: la vista muestra cada objeto en el color de su estado, dentro de un marco verde azulado.

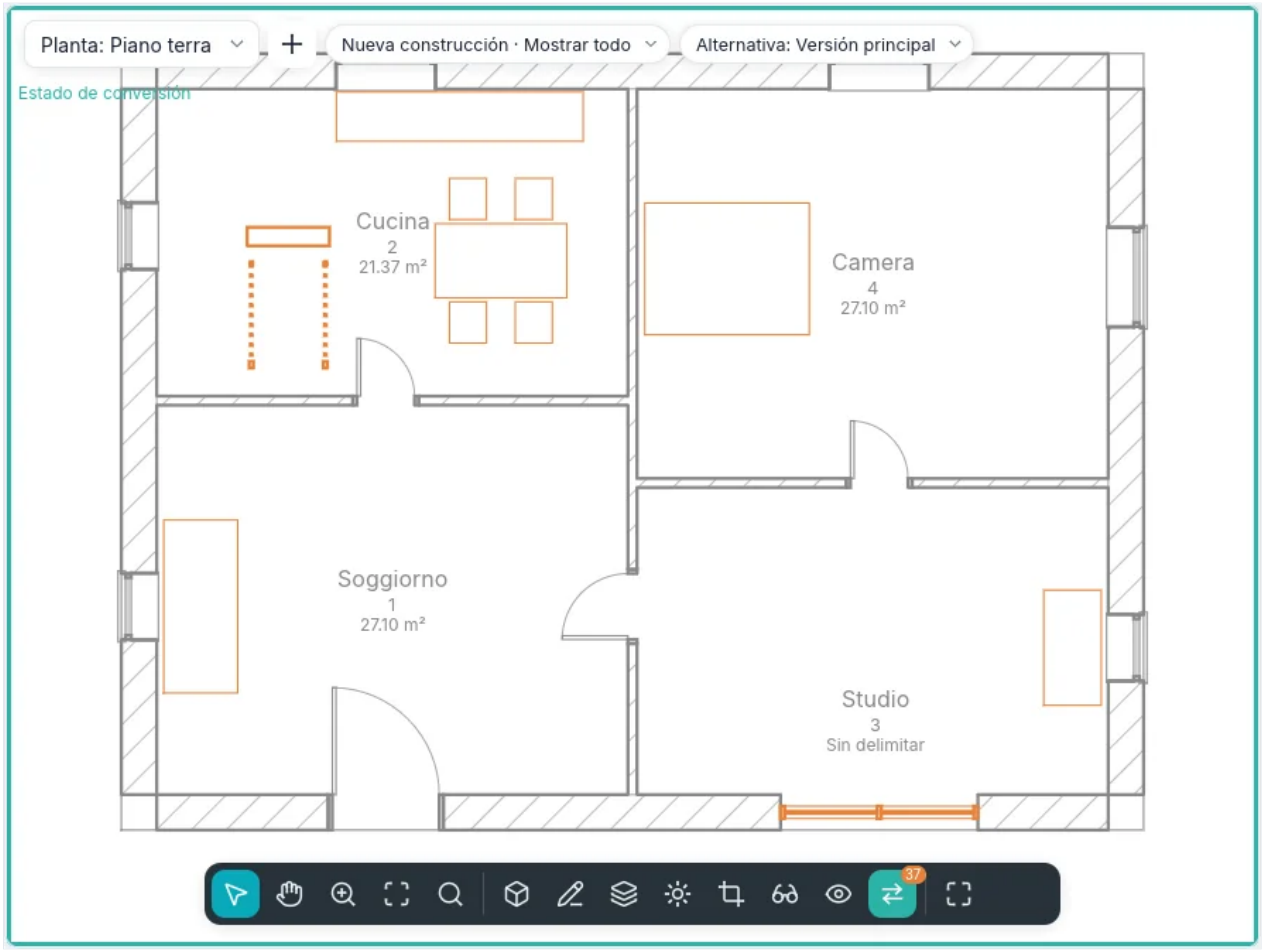
Color	Estado	Significado
Naranja	**Por convertir**	importado, todavía modelo genérico
Amarillo	**Categoría asignada**	geometría importada mantenida, con una categoría
Verde	**Convertido**	elemento BIMopen o ejemplar de componente
Rojo	**No reconocible**	la reconstrucción no reconoció la forma: solo geometría
Gris	**Creado en BIMopen**	no importado

Copyright © 2026 BIMopen



Estado de conversión en la vista 3D, con su panel

Funciona en plantas, secciones, alzados y vistas 3D, y solo cambia la ventana: el modelo y las demás vistas quedan como están. Mientras está activado solo se pueden seleccionar objetos importados.



Lo mismo en planta

Copyright © 2026 BIMopen

El panel **Estado de conversión**, bajo **Propiedades**, contiene:

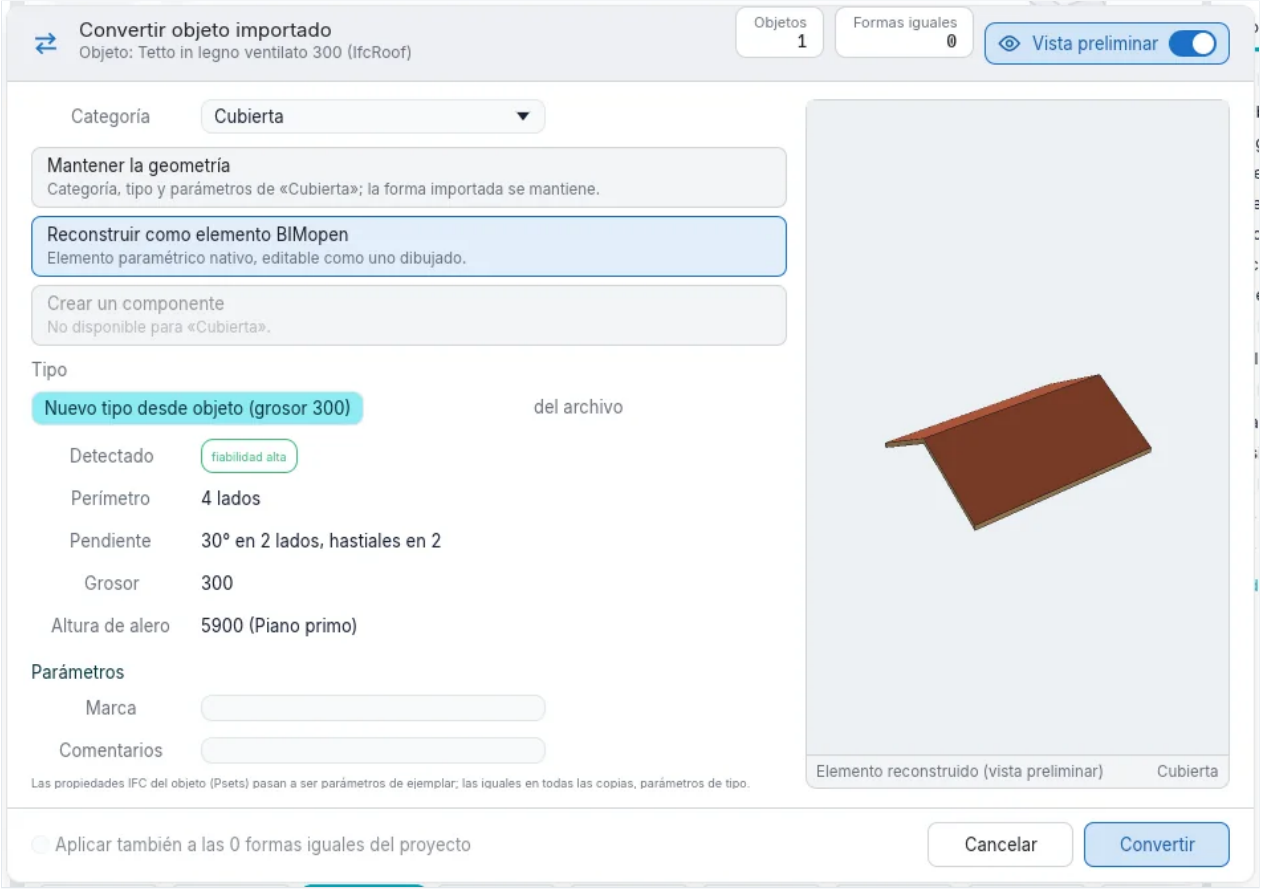
- la leyenda con el número de cada estado: un clic en un estado lo oculta en la vista, o lo vuelve a mostrar;
- las clases IFC con objetos por convertir, la categoría propuesta para cada una y cuántos quedan. Un clic en una clase selecciona sus objetos por convertir y abre **Convertir...**.

Cuando no queda nada por convertir, el panel lo dice. Desactive **Estado de conversión** y su botón sale de la barra de la vista.

En el estilo Clásica el panel es una pestaña junto a **Propiedades**; en el modo táctil es una hoja, abierta desde los ajustes de la vista.

Convertir un objeto importado

Seleccione uno o varios objetos importados: se abre la tarjeta contextual **Edición | Objetos importados**. **Convertir...** abre **Convertir objeto importado**.



La cubierta, reconstruida como cubierta de BIMopen

1. **Categoría**: en qué se convierte el objeto. La propuesta de la clase aparece primero.
2. Uno de los tres modos (abajo). Un modo que no vale para la categoría aparece en gris.
3. **Tipo**: uno de los tipos de la categoría (los del proyecto primero, ordenados por coincidencia), o un tipo nuevo hecho desde el objeto.
4. **Detectado**: lo que BIMopen lee en la forma y con qué fiabilidad.
5. **Parámetros**: **Marca** y **Comentarios**, y las propiedades IFC del objeto.
6. **Convertir**.

La vista preliminar muestra en qué se convertirá el objeto. El interruptor **Vista preliminar** del encabezado la oculta; el diálogo mantiene su tamaño.

Los tres modos

Modo	Categorías	Qué ocurre
Mantener la geometría	todas	

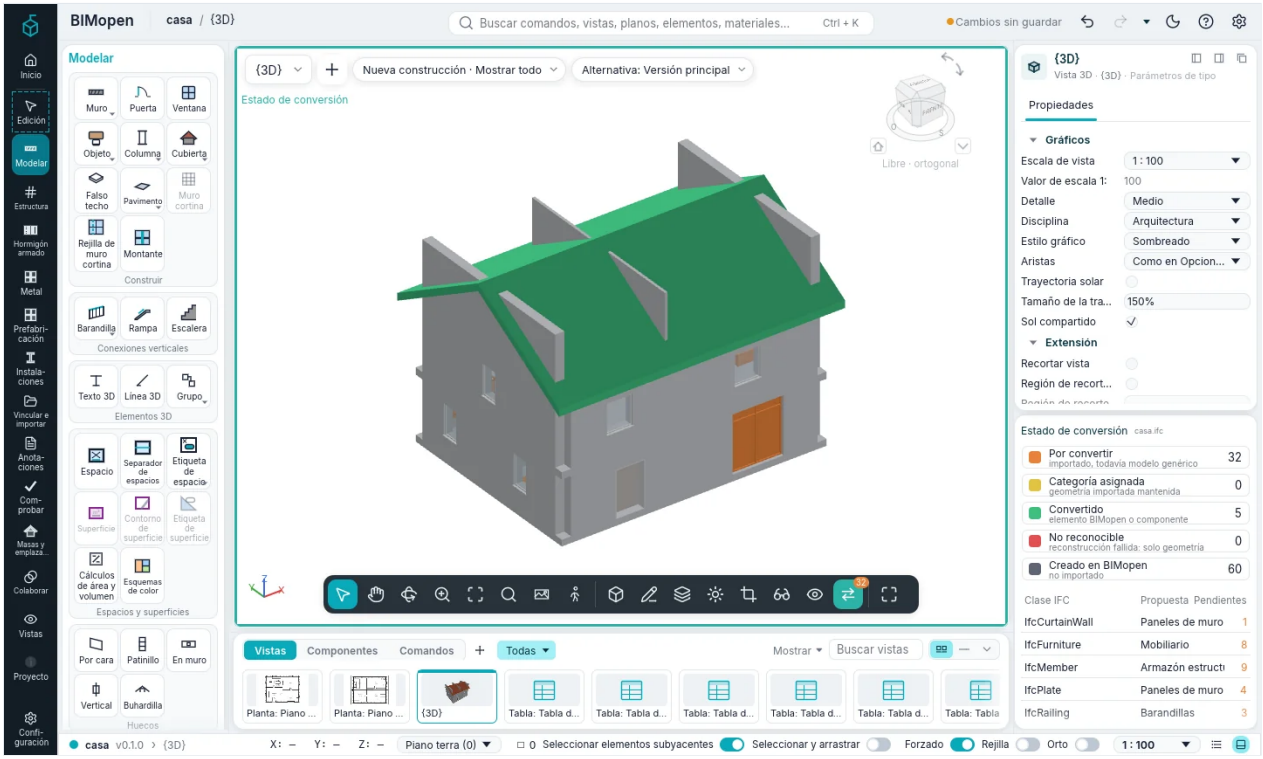
Copyright © 2026 BIMopen

Modo	Categorías	Qué ocurre
		El objeto toma la categoría, un tipo y parámetros. Cuenta en tablas de planificación, filtros, visibilidad y exportación IFC como elemento de esa categoría; su forma sigue siendo la importada. Se desplaza, gira y refleja.
Reconstruir como elemento BIMopen	muros, suelos, cubiertas, puertas, ventanas	BIMopen lee la forma y crea el elemento nativo, editable como uno dibujado: eje, grosor y altura de un muro; contorno, grosor y cota superior de un suelo; contorno, pendientes, grosor y altura de alero de una cubierta; una puerta o ventana en el muro donde está, con su anchura, altura y antepecho.
Crear un componente	mobiliario, aparatos sanitarios, modelos genéricos, puertas, ventanas, pilares, vigas	La geometría pasa a ser un tipo de componente con **Anchura**, **Profundidad** y **Altura** según sus dimensiones totales; cambiarlas estira la forma. El objeto pasa a ser su ejemplar.

Una forma que no puede reconstruirse como la categoría elegida se vuelve roja (**No reconocible**) y queda como estaba: conviértala de nuevo manteniendo su geometría. La reconstrucción de pilares, vigas, escaleras y barandillas llegará en una fase siguiente.

Al reconstruir, BIMopen lleva al elemento nativo los materiales del archivo: las capas de un muro, un suelo o una cubierta con su espesor, el marco y el vidrio de una ventana. Un material que el proyecto ya tiene con el mismo nombre se usa tal cual; uno nuevo toma el color del archivo y los patrones de un material parecido. Un muro que dobla una esquina se convierte en un muro por tramo; una cubierta con faldones a alturas distintas, en una cubierta por faldón. Las tejas, cumbreras y canalones sobre una cubierta van con la cubierta nueva, y los muros que la cubierta corta se enlazan a ella. **Restaurar original** lo devuelve todo como estaba.

Categoría en **Propiedades** hace lo mismo que **Mantener la geometría**: elegir allí una categoría convierte enseguida el objeto seleccionado.

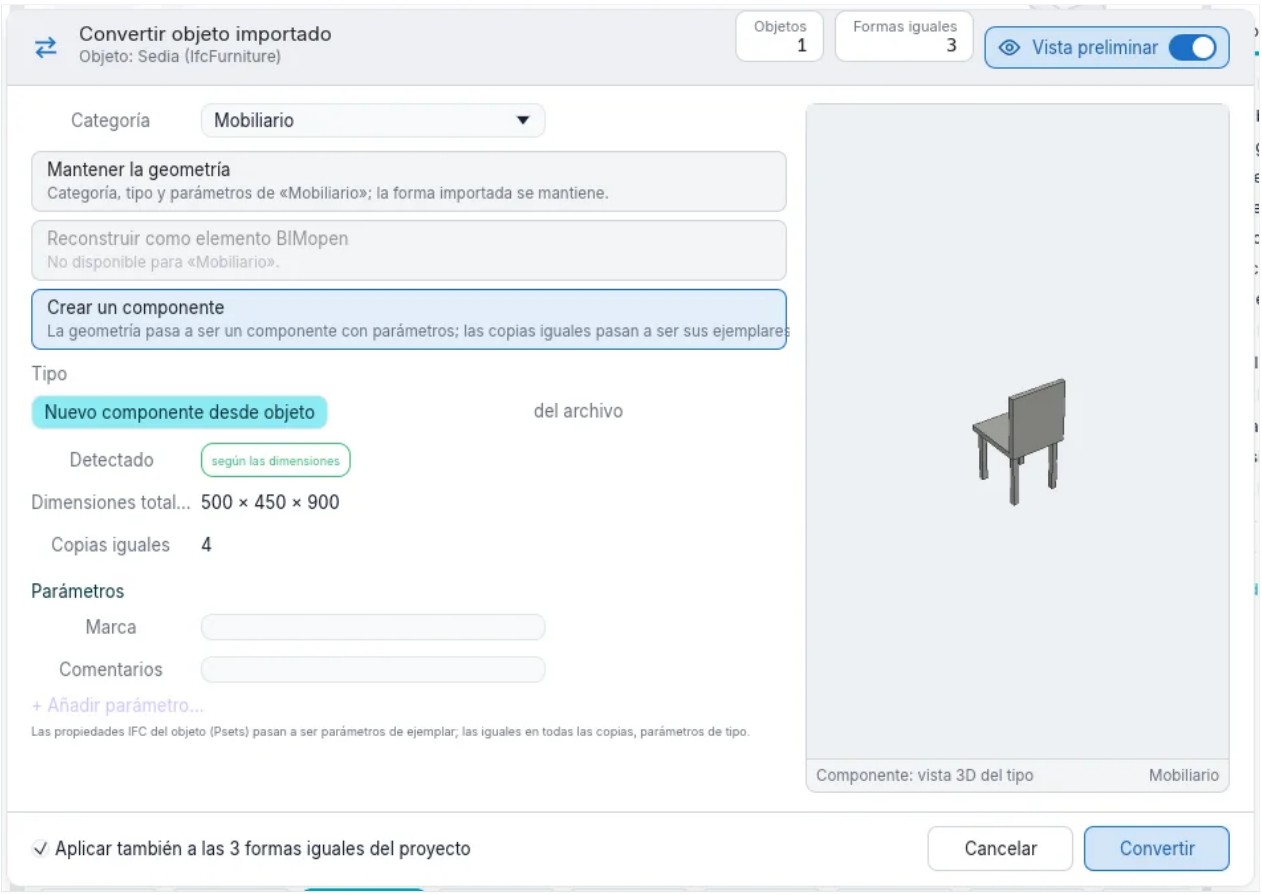


Los objetos convertidos se vuelven verdes

Componentes a partir de objetos importados

Crear componente en la tarjeta contextual abre el diálogo con **Crear un componente** elegido.

Copyright © 2026 BIMopen



Una silla pasa a ser un componente; sus tres copias, sus ejemplares

Las propiedades IFC iguales en todas las copias pasan a ser parámetros de tipo; las distintas quedan en cada ejemplar. El componente aparece en el Índice del proyecto bajo **Objetos importados**, y sus **Parámetros de tipo** cambian todos los ejemplares a la vez.

Formas iguales

Las copias de una misma forma, desplazadas y giradas en planta, se reconocen como iguales. **Seleccionar formas iguales** las selecciona; en el diálogo, **Aplicar también a las N formas iguales del proyecto** las convierte juntas (activado por defecto al crear un componente). Como ejemplares de un solo componente ocupan menos memoria y se dibujan más rápido en modelos grandes.

Seleccionar objetos importados

- **Seleccionar clase** selecciona los objetos importados de la misma clase IFC.
- Una clase en el panel **Estado de conversión**, o **Convertir todos (N)...** sobre una clase en el Índice del proyecto, selecciona sus objetos por convertir y abre el diálogo.
- Un objeto que forma parte de otro (un tramo de una escalera) va con él: convertir el conjunto lleva consigo sus partes.

Los objetos importados en el Índice del proyecto

Objetos importados en el Índice del proyecto lista cada archivo leído, con su formato y cuántos objetos quedan por convertir; debajo, las clases IFC, bajo cada clase sus objetos, con el color de su estado y, una vez convertidos, la categoría en que se convirtieron. Los objetos hechos de partes listan sus partes debajo.

Copyright © 2026 BIMopen

Objetos importados en el Índice del proyecto

- **Solo por convertir** oculta lo que ya está convertido.
- Un clic en un objeto lo selecciona; un doble clic lo muestra en una vista.
- El botón derecho sobre una clase: **Convertir todos (N)...**, **Seleccionar todos los por convertir (N)**, **Restaurar originales (N)**.
- El botón derecho sobre un archivo: lo mismo, y **Quitar referencias de origen...**.
- El botón derecho sobre un objeto: **Convertir...**, **Seleccionar formas iguales**, **Mostrar en vista**, **Ocultar en vista**, **Restaurar original**.

Restaurar los originales

Lo que una conversión sustituye se conserva en el proyecto, en el archivo `.bpr`: el objeto original, con las partes que llevó consigo. **Restaurar original** (en la tarjeta contextual, en el Índice del proyecto o en el menú del botón derecho) lo devuelve tal como se importó, de nuevo naranja.

Restaurar pregunta primero

Pregunta primero, y dice qué se perderá: los cambios hechos en elementos reconstruidos o componentes, y las puertas y ventanas alojadas en muros convertidos. Un componente creado por la conversión se va con su último ejemplar. Deshacer revierte una conversión o una restauración como cualquier otro cambio.

La geometría de los originales se guarda una sola vez por cada malla igual, así que conservarlos cuesta poco. Cuando las conversiones son definitivas, **Quitar referencias de origen...** sobre el archivo en el Índice del proyecto elimina los originales: después, **Restaurar original** ya no es posible.

Copyright © 2026 BIMopen

Próximamente

- **Vincular IFC**: el archivo como referencia de solo lectura, recargado cuando cambia; el posicionamiento por coordenadas compartidas.
- **Actualizar desde archivo**: volver a leer el archivo de origen y actualizar sus objetos.
- Herramientas por cara, para colocar muros, suelos y cubiertas sobre formas libres y curvas.
- La reconstrucción de pilares, vigas, escaleras y barandillas.
- La conversión de objetos de archivos OBJ y glTF con el mismo diálogo.

Copyright © 2026 BIMopen

DWG y DXF

BIMopen escribe y lee dibujos de AutoCAD, DWG y DXF, de todas las versiones de 2000 a 2018. Una vista u hoja sale como dibujo con una capa por categoría; un dibujo entra como **Archivo CAD**, un solo elemento del proyecto, importado o vinculado.

Exportar una vista o una hoja

Archivo ▸ Exportar ▸ DWG / DXF… abre **Exportar formatos CAD**:

Opción	Qué hace
Nombre	El nombre del archivo, por defecto el de la vista u hoja
Vista u hoja actual / Vistas/hojas seleccionadas	La vista u hoja abierta, o las marcadas con **Seleccionar…** (un archivo cada una, con su nombre)
Formato	DWG o DXF
Versión	AutoCAD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 o 2018
Una unidad DWG corresponde a	milímetro (por defecto), centímetro, metro, pulgada o pie
Capas y propiedades	**Categoría en capa, modificaciones por entidad** (por defecto: un color distinto del de la capa queda en el objeto), **Todo en capa, sin modificaciones**, o **Todo en capa, capas nuevas para las modificaciones** (una capa `NOMBRE-RRGGBB` por cada otro color)
Colores	**RGB como en la vista**, o **Índice de color (255)**: el color más cercano de la tabla de 255 colores
Coordenadas	**Internas del proyecto**, o **Compartidas**: plantas y vistas con el origen en el punto de reconocimiento y los ejes en el norte real (solo si el proyecto tiene coordenadas compartidas; las hojas conservan las coordenadas del papel)
Denominación	**Automático: corto** (el nombre de la vista) o **Automático: largo** (el nombre del proyecto antes del de la vista)

Sale lo que la vista dibuja: muros cortados y otros elementos como polilíneas cerradas con su relleno sólido, líneas, arcos, círculos y textos (cotas y etiquetas como textos y líneas). Cada elemento va a la capa de su categoría, con los nombres AIA (A-WALL, A-DOOR, A-GLAZ, A-FLOR, S-COLS, S-GRID, A-ANNO-DIMS, A-ANNO-TEXT…), los rellenos al mismo nombre con `-PATT`; los colores son los de la vista. Se exportan plantas, secciones, alzados, vistas 2D y hojas. En la web el archivo se descarga.

Las opciones se mantienen para la próxima exportación de la misma sesión.

En la línea de comandos: `export pianta.dwg {"version":"2013","unit":"mm","layers":"bylayer","colors":"aci","coordinates":"shared"}`.

Importar o vincular un dibujo

Insertar ▸ Importar CAD e **Insertar ▸ Vincular CAD** (en el estilo BIMopen: **Importar CAD…** y **Vincular CAD…** en el panel Archivo y entre los comandos) piden un DWG o DXF y luego muestran sus opciones:

Opción	Qué hace
Solo vista actual	El dibujo pertenece solo a la vista abierta (una planta, una sección, una vista 2D)
Colores	**Invertir** (las líneas claras pasan a oscuras: para dibujos hechos sobre fondo negro), **Conservar**, **Blanco y negro**
Capas	**Todas**, **Visibles** (las capas apagadas en el archivo quedan fuera), o **Especificar…**: se marcan las capas que se importan
Unidades de importación	**Detección automática** (la unidad que declara el archivo, si no milímetros), mm, cm, dm, m, pulgadas, pies, o **Personalizada**: cuántos metros vale una unidad del archivo
Posicionamiento	**Automático: de centro a centro** (el centro del dibujo sobre el centro de los muros del nivel), **Automático: de origen a origen**, o **Automático: por coordenadas compartidas** (el origen del dibujo en el punto de reconocimiento, los ejes en el norte real)
Colocar en	El nivel en cuyas plantas aparece el dibujo
	Activado (por defecto): las líneas a menos de 0,1° de los ejes pasan a horizontales o verticales

Copyright © 2026 BIMopen

Opción	Qué hace
Corregir líneas ligeramente fuera de eje	
Orientar según vista	Activado (por defecto): el dibujo sigue los ejes de la vista; desactivado, su norte es el norte real del proyecto

Se lee: líneas, polilíneas con sus arcos, arcos, círculos, elipses, splines, textos, sombreados sólidos y bloques (descompuestos) del espacio modelo; las alturas se ignoran, el dibujo es 2D.

El archivo CAD en el proyecto

Un archivo CAD es un solo elemento, con el nombre de su archivo: se selecciona, se desplaza, se gira, se copia y se borra como los demás, y sus líneas son puntos de referencia a objetos. Aparece en las plantas de su nivel, o solo en su vista. Sus **Propiedades** muestran su nivel, sus colores y, si está vinculado, su ruta, y sus **capas**, cada una con una casilla que la muestra u oculta.

El grupo contextual **Ejemplar importado**:

- **Descomponer** (solo importaciones): líneas, textos y sombreados sólidos pasan a ser líneas de detalle, notas de texto y regiones rellenas de la vista abierta;
- **Suprimir capas**: las capas marcadas salen del proyecto con sus líneas;
- **Volver a cargar** y **Gestionar vínculos** (solo vínculos).

En **Propiedades** también se cambian el **Factor de escala** y la **Rotación** del dibujo. **Descomponer** acepta dibujos de hasta 10.000 objetos.

Gestionar vínculos

Insertar ▸ Gestionar vínculos lista los archivos CAD vinculados con su estado (Cargado, No cargado, No encontrado), su ruta guardada y sus objetos. **Volver a cargar** lee de nuevo el archivo desde su ruta (las capas ocultas y la posición se mantienen), **Volver a cargar desde...** toma otro archivo, **Descargar** conserva el vínculo sin dibujarlo, **Importar** lo convierte en importación y **Quitar** lo borra. En la web no hay ruta: **Volver a cargar** pide de nuevo el archivo.

Un dibujo vinculado también se guarda en el proyecto: el proyecto se abre aunque falte el archivo.

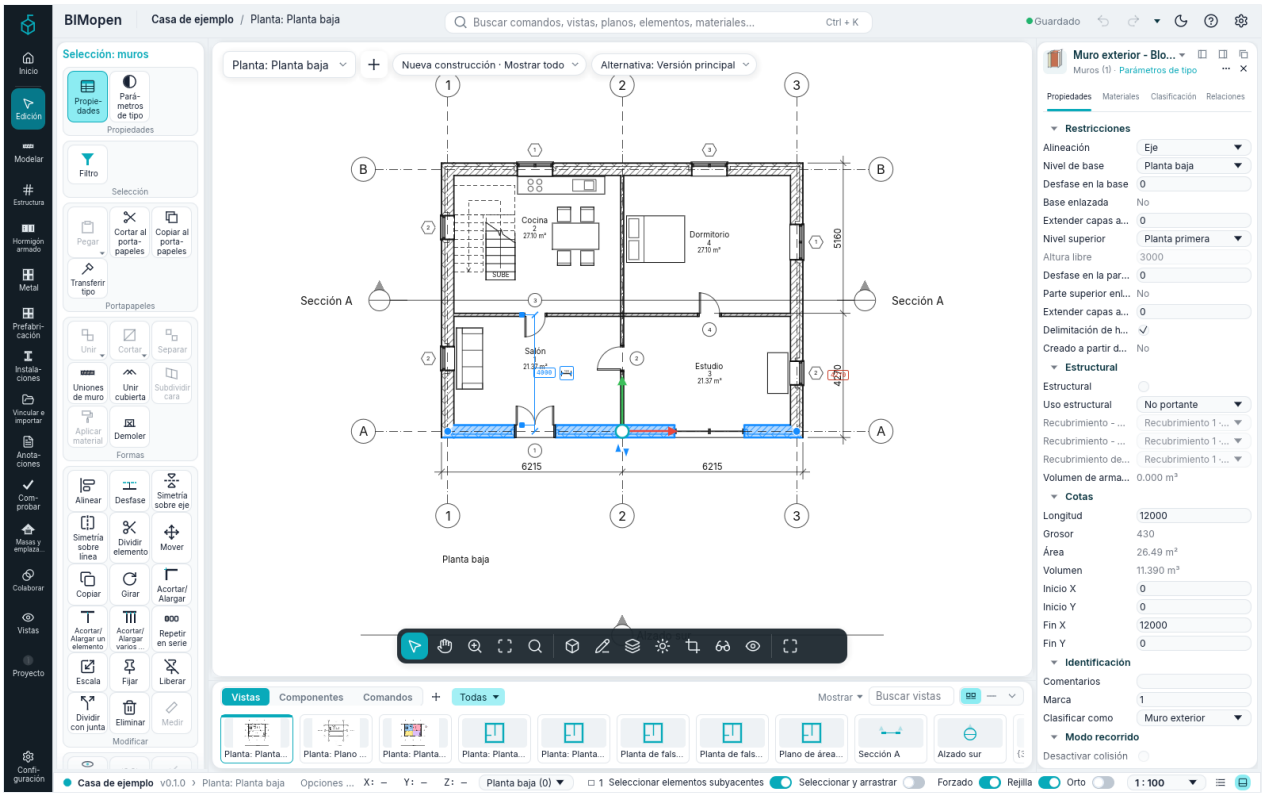
La lista muestra también el tamaño de cada archivo.

Copyright © 2026 BIMopen

Selección y modificación

Antes de casi cualquier cambio se selecciona lo que se quiere cambiar. Este capítulo describe cómo se resaltan y seleccionan los elementos, cómo se afina una selección, cómo se arrastran los elementos seleccionados y las herramientas del grupo **Modificar**. Todo funciona igual en la aplicación de escritorio y en el navegador.

Resaltar y seleccionar



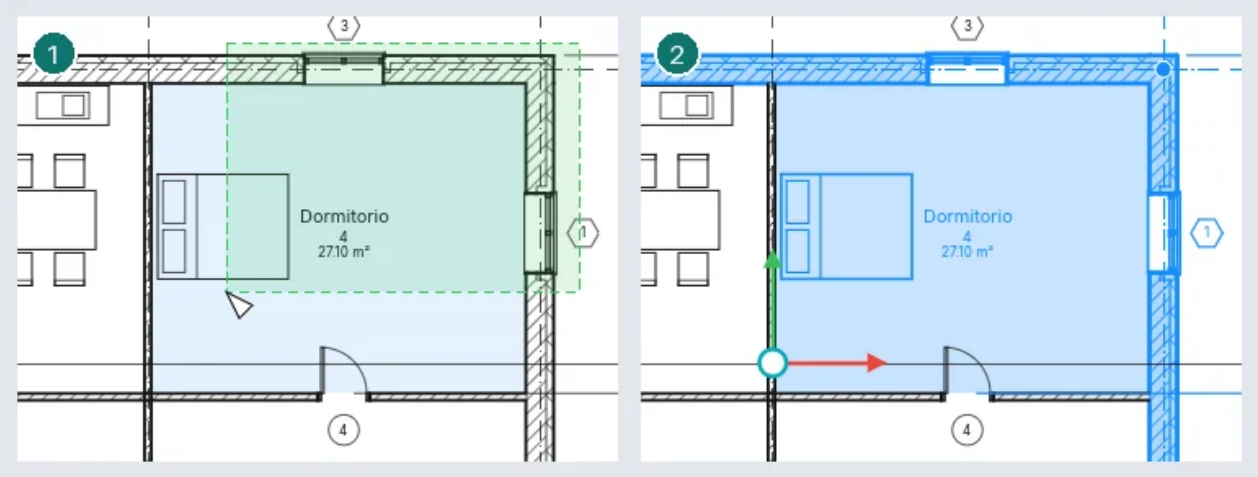
Un muro seleccionado en la planta: su tarjeta contextual a la izquierda, sus propiedades en el panel del elemento a la derecha

Lleva el cursor sobre un elemento: sus líneas se dibujan más gruesas, la barra de estado al pie de la ventana lo nombra (categoría y tipo, como **Muros : Muro exterior...**) y al cabo de un momento las mismas palabras aparecen bajo el cursor. Haz clic para seleccionar el elemento resaltado. Un elemento seleccionado se dibuja en el color de selección en todas las vistas en que aparece, y el número del extremo derecho de la barra de estado dice cuántos elementos hay seleccionados.

Un clic derecho sobre un elemento lo selecciona y abre el menú contextual. `Esc`, o un clic en un punto vacío, borra la selección.

Para...	Haz esto
añadir un elemento a la selección	`Ctrl` + clic
quitar un elemento de la selección	`Shift` + clic
seleccionar lo que está entero dentro de una ventana	arrastra de izquierda a derecha
seleccionar lo que una ventana toca	arrastra de derecha a izquierda (la ventana es discontinua)
añadir, o quitar, lo que atrapa una ventana	arrastra con `Ctrl`, o con `Shift`
volver a seleccionar lo que estaba seleccionado antes	`Ctrl+Left`, o clic derecho ▸ **Seleccionar anterior**

Copyright © 2026 BIMopen



Una ventana de derecha a izquierda selecciona lo que toca

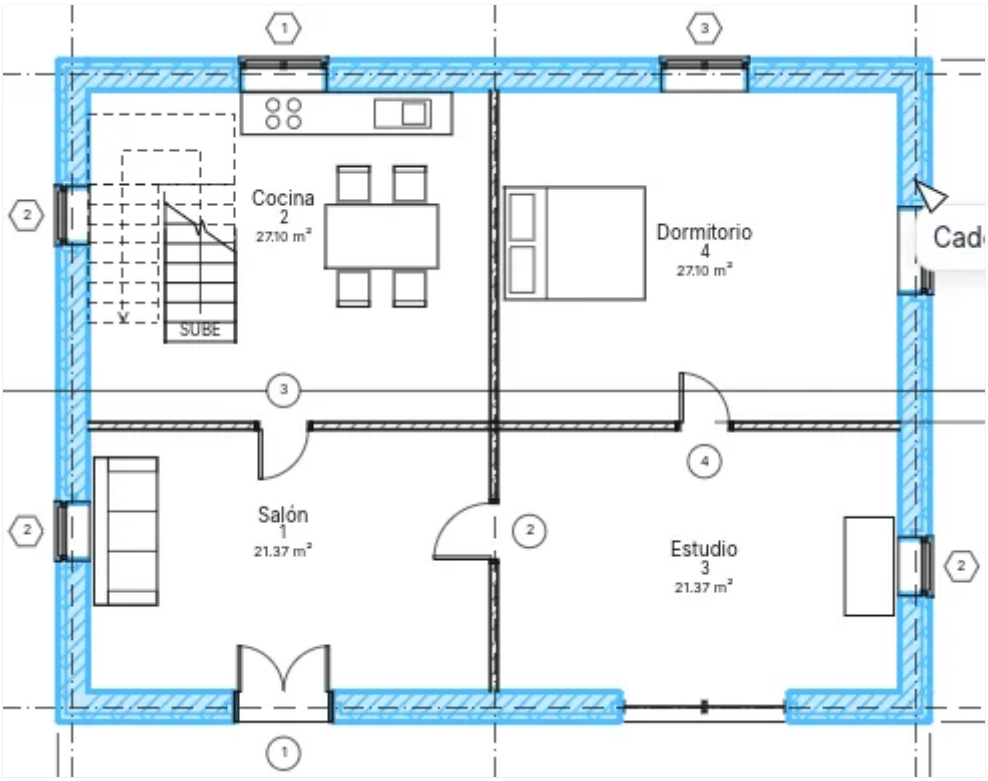
Las ventanas funcionan en plantas, secciones, planos y vistas 3D. En una vista 3D el botón izquierdo selecciona; el botón derecho orbita y el botón central encuadra (véase La interfaz).

Elementos cercanos: TAB

Cuando los elementos están cerca o uno encima de otro, el resaltado puede no ser el que quieres. Mantén quieto el cursor y pulsa `Tab`: se resalta el elemento siguiente bajo el cursor y la barra de estado lo nombra. `Shift+Tab` vuelve atrás. Haz clic para seleccionar el elemento resaltado. En una vista 3D, `Tab` pasa del elemento más cercano a los que están detrás; en un plano, por las vistas colocadas una sobre otra.

Cadenas de muros y líneas

Los muros y las líneas unidos por sus extremos forman una cadena. Con el cursor sobre uno de ellos, `Tab` resalta toda la cadena (la barra de estado dice **Cadena de n elementos unidos**); un clic la selecciona. Una cadena puede mezclar muros con separadores de espacios y contornos de superficie; las líneas de detalle forman cadena con las líneas de detalle de su vista. Donde se encuentran tres o más, la cadena sigue por el que forma el ángulo más pequeño con el último; un muro que se detiene contra otro entre sus extremos lleva la cadena a lo largo de ese muro.



TAB: toda la cadena de muros

Copyright © 2026 BIMopen

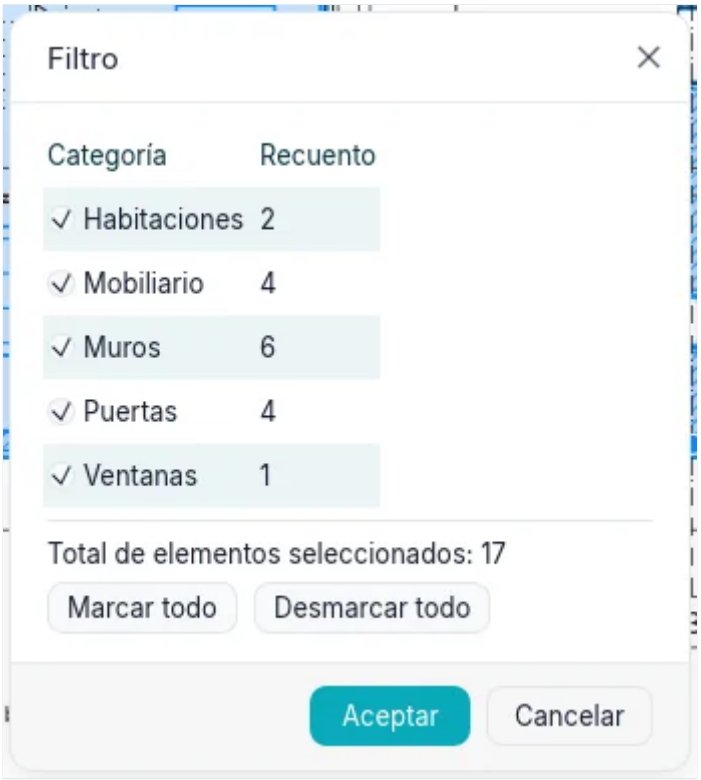
Parte de una cadena. Selecciona el primer elemento de la parte, lleva el cursor sobre el último y pulsa `Tab`: se resaltan los elementos que hay entre ellos. Otro `Tab` resalta toda la cadena, un tercero solo el último elemento. Haz clic para seleccionar lo resaltado. En una cadena cerrada la parte da la vuelta por el lado donde está el cursor: cerca del extremo del último elemento al que ese sentido llega primero.

Elementos unidos en un punto. Selecciona un elemento y mantén el cursor sobre él, cerca de un extremo donde hay otros unidos. `Tab` lo resalta junto con el más cercano de los unidos allí; `Tab` otra vez, todos los elementos unidos allí. Haz clic para seleccionarlos.

Una cadena seleccionada. Donde se encuentran dos muros o líneas seleccionados aparece un control redondo. Arrástralo para mover la unión: los extremos seleccionados que hay allí se mueven juntos y siguen unidos; los elementos no seleccionados se quedan donde están. Arrastra la cadena con `Shift` para moverla entera, en horizontal o en vertical; arrástrala con `Ctrl` para colocar una copia.

Filtrar una selección

Haz clic en el número de la barra de estado, o en **Filtro** de la tarjeta contextual, para abrir **Filtro**. Lista las categorías de la selección, cuántos elementos tiene cada una y el total. Desmarca una categoría para dejar fuera sus elementos: la selección y el número de la barra de estado se actualizan al momento. **Marcar todo** y **Desmarcar todo** marcan o desmarcan todas las categorías. **Aceptar** conserva la selección, **Cancelar** devuelve la del principio.



Filtro

Seleccionar todos los ejemplares

Clic derecho sobre un elemento ▸ **Seleccionar todos los ejemplares**, y luego **Visibles en la vista** (los elementos del mismo tipo mostrados en la vista activa) o **En todo el proyecto**. Escribir `SA` y pulsar `Enter` hace lo mismo que **Visibles en la vista**. El elemento debe tener un tipo: las habitaciones, por ejemplo, no lo tienen.

Arrastrar elementos

Arrastra un elemento seleccionado para moverlo; toda la selección se mueve a la vez, y un arrastre se deshace con un solo `Ctrl+Z`. Una cota temporal muestra el desplazamiento, y la barra de estado su longitud (**Mover: 1500**). Con **Seleccionar y**

Copyright © 2026 BIMopen

arrastrar activado en la barra de estado, un elemento se puede arrastrar sin seleccionarlo antes; desactivado, un arrastre que empieza sobre un elemento no seleccionado dibuja una ventana.

- Un muro unido por sus extremos a muros no seleccionados solo se mueve en perpendicular a sí mismo, y los muros unidos se alargan para seguir unidos. También lo siguen los muros que se detienen contra él. Mantén `Shift` para moverlo libremente; los muros unidos lo siguen igual.
- Cualquier otro elemento se mueve libremente; mantén `Shift` para que el desplazamiento sea horizontal o vertical.
- Las puertas y ventanas se mueven con su muro y conservan su lugar a lo largo de él. Arrastradas solas, se deslizan a lo largo del muro; soltadas sobre otro muro, pasan a él.
- Mantén `Ctrl` al empezar a arrastrar para colocar en cambio una copia.

Los elementos se arrastran en plantas, secciones y alzados (a lo largo de la vista), en planos (las vistas) y en vistas 3D, donde se mueven sobre el plano horizontal en el que los cogiste. Las flechas mueven la selección un paso pequeño, redondeado a un valor limpio según el zoom de la vista; con `Shift`, diez pasos.

Las herramientas de modificación

El grupo **Modificar** de la tarjeta contextual tiene tres filas: **Alinear**, **Desfase**, **Simetría sobre eje**, **Simetría sobre línea**, **Dividir elemento**, **Dividir con junta**; **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Acortar/Alargar**, **Acortar/Alargar un elemento**, **Acortar/Alargar varios elementos**; **Repetir en serie**, **Escala**, **Fijar**, **Liberar**, **Eliminar**. La barra de estado dice qué espera cada herramienta a continuación, y la franja de opciones muestra sus opciones. `Esc` cancela el paso en curso; pulsada otra vez, termina la herramienta.

Mover, **Copiar**, **Girar**, las dos herramientas de **Simetría**, **Repetir en serie** y **Escala** trabajan sobre la selección. Iniciadas sin nada seleccionado, te dejan seleccionar primero (clics, `Ctrl`, ventanas, `Tab`) y continúan cuando pulsas `Enter` o **Fin** en la franja de opciones.

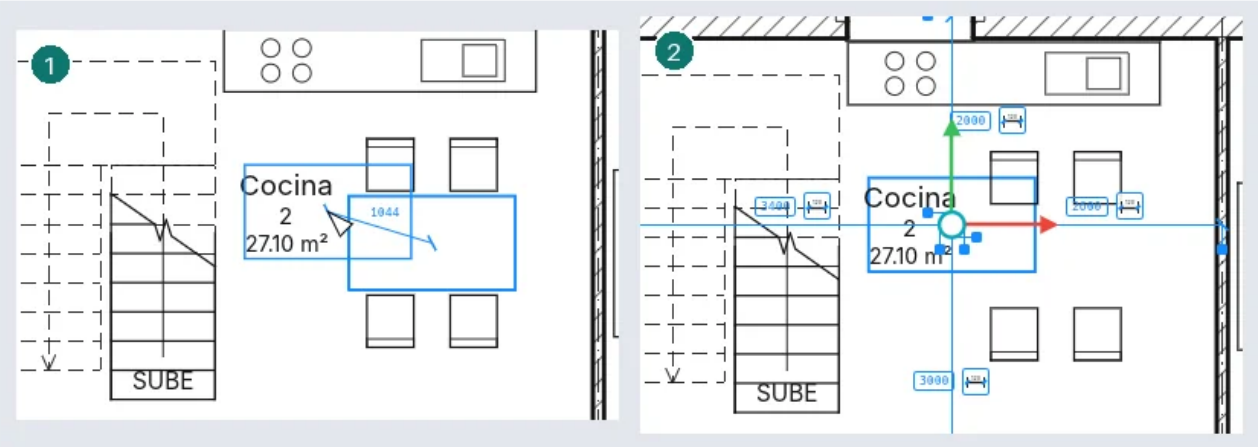
Mover, **Copiar** y **Girar** funcionan también en vistas 3D: sus puntos se toman en el plano del nivel en que se hace clic.

Antes de cada clic la herramienta muestra lo que haría el clic: la selección dibujada donde iría (movida, copiada, girada, en simetría respecto al eje bajo el cursor, desfasada hacia el lado del cursor, alineada con la referencia), siguiendo al cursor, con la distancia o el ángulo al lado.

Donde una herramienta pide un segundo punto, puedes escribir en su lugar una distancia (o un ángulo) y pulsar `Enter`: aparece junto al cursor mientras escribes y se mide hacia el cursor.

Mover

Haz clic en un punto base y luego en el destino. La herramienta termina y los elementos siguen seleccionados. Opciones:



Mover: la vista previa y luego el resultado

- **Restringir**: el desplazamiento es a lo largo del muro seleccionado o en perpendicular a él (horizontal o vertical para otros elementos);
- **Desunir**: los muros unidos a los movidos no los siguen, y una puerta o ventana se puede mover a otro muro;
- **Copiar**: se colocan copias en su lugar; con **Múltiple**, una en cada clic hasta `Esc`.

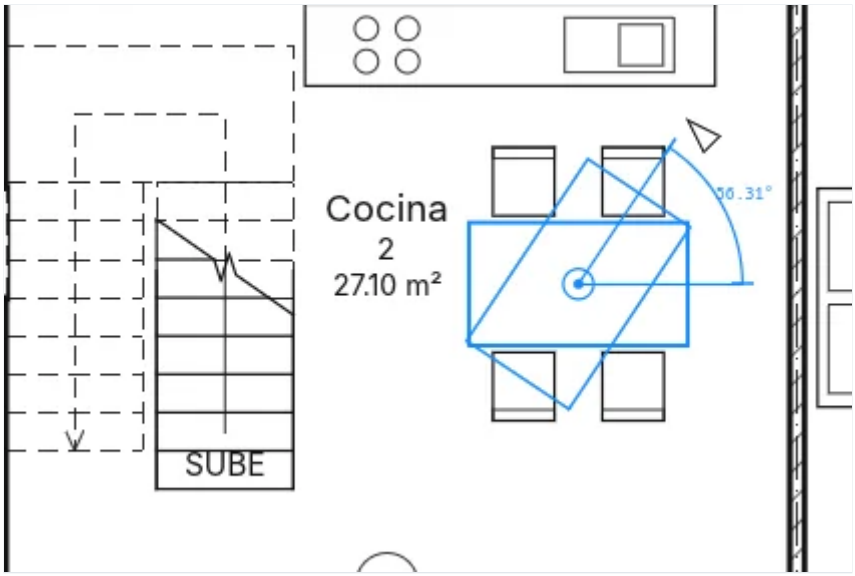
Copiar

Como **Mover**, pero se coloca una copia. Con **Múltiple**, una copia en cada clic hasta `Esc`; **Restringir** como en Mover.

Copyright © 2026 BIMopen

Girar

El centro de giro aparece en el medio de la selección; arrástralo para ponerlo en otro sitio. Haz clic en el primer radio y luego en el segundo: la selección gira el ángulo entre ambos, que muestra una cota angular temporal. En lugar del segundo radio, escribe el ángulo y pulsa `Enter`, o escríbelo en **Ángulo** de la franja de opciones y pulsa `Enter`. **Copiar** gira una copia; sin **Desunir**, los muros unidos a los girados los siguen.



Girar: el ángulo antes del segundo clic

Simetría

Simetría sobre eje: haz clic en un muro, una rejilla o una línea como eje. **Simetría sobre línea**: haz clic en dos puntos. **Copiar** está marcado: se coloca una copia simétrica; desmárcalo para aplicar la simetría a los propios elementos.

Repetir en serie

Lineal: haz clic en dos puntos. **Número** es cuántos elementos hay en total. Con **Desplazar a: 2°** los dos puntos dan la separación; con **Último**, el último elemento va al segundo punto y los demás se reparten por igual. **Restringir** mantiene la dirección a lo largo de la selección o en perpendicular.

Radial: arrastra el centro alrededor del cual giran las copias, haz clic en el primer radio y luego en el segundo (o escribe el ángulo y pulsa `Enter`, también en **Ángulo**). Con **2°** el ángulo es el que hay entre vecinos, con **Último** es la apertura total.

Desfase

Mueve un muro o una línea en perpendicular a sí mismo, o coloca una copia (**Copiar** está marcado).

- **Numérico**: ajusta **Desfase** y haz clic en el elemento por el lado hacia el que debe ir. Pulsa antes `Tab` para desfasar toda la cadena (de la misma categoría) de una vez: sus esquinas se conservan.
- **Gráfico**: haz clic en el elemento (`Tab` para la cadena) y luego en dos puntos: su distancia, en perpendicular al elemento, es el desfase. También puedes escribirla. `Ctrl` copia.

Alinear

Haz clic en la referencia y luego en el elemento que se alinea: la cara del elemento más cercana a tu clic va a la cara de la referencia más cercana a su clic. **Preferencia:** elige **Caras de muro** o **Ejes de muro**. Tras alinear, aparece un candado en la cara alineada: haz clic en él para mantener los dos alineados, de modo que al mover la referencia se mueva también el otro. Sin **Alineación múltiple** el clic siguiente elige una referencia nueva; con ella (o manteniendo `Ctrl`) alineas varios elementos a la misma. `Esc` una vez empieza una alineación nueva, dos veces termina la herramienta.

Un muro alineado y bloqueado a una rejilla la sigue cuando mueves la rejilla, también en 3D, y los muros unidos a sus extremos se alargan o se acortan y siguen unidos. Con **Desplazar con elementos cercanos**, en las propiedades de un componente, el componente se mueve con el muro más cercano, a la misma distancia.

Acortar/Alargar

Los muros y las líneas se recortan o se alargan; haz clic en cada uno por la parte que se mantiene.

- **Acortar/Alargar**: dos elementos, que luego se encuentran en una esquina;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Acortar/Alargar un elemento**: el contorno y luego el elemento;
- **Acortar/Alargar varios elementos**: el contorno y luego cada elemento por turno.

Dividir elemento y Dividir con junta

Dividir elemento: haz clic en un muro o una línea donde deba convertirse en dos. Con **Suprimir segmento interior**, haz clic en dos puntos: se elimina la parte entre ellos, con las puertas y ventanas que contiene. **Dividir con junta**: ajusta **Separación de junta** y haz clic: las dos partes quedan a esa distancia.

Escala

Se pueden escalar muros y líneas (y la posición de las cotas); con cualquier otra cosa seleccionada, **Escala** no está disponible. **Gráfico**: haz clic en el origen, en el final de un primer vector y en el final de un segundo: los elementos se escalan según la razón entre las dos longitudes (puedes escribir la segunda). **Numérico**: ajusta **Factor de escala** y haz clic en el origen. Las puertas y ventanas conservan su distancia al centro de su muro.

Fijar y Liberar

Fijar mantiene los elementos seleccionados donde están: no se pueden arrastrar, mover con una herramienta ni eliminar, y un mensaje lo indica. Un elemento fijado muestra una chincheta cuando está seleccionado; haz clic en la chincheta, o usa **Liberar**, para soltarlo.

Eliminar, deshacer y rehacer

Eliminar (o la tecla `Del`) quita la selección y lo que alberga; los elementos fijados se quedan. `Ctrl+Z` deshace el último cambio y `Ctrl+Y` lo rehace: cada herramienta, arrastre o desplazamiento con las flechas es un solo paso.

Copiar, cortar y pegar

Copiar al portapapeles (`Ctrl+C`) pone la selección en el portapapeles; **Cortar al portapapeles** (`Ctrl+X`) la pone ahí y la quita del proyecto. **Pegar** (`Ctrl+V`) la devuelve. Los tres botones están en el grupo **Modificar** de la tarjeta contextual, junto a las otras formas de **Pegar**; en el estilo Clásica, en el panel **Portapapeles**. Las teclas actúan mientras no hay ninguna herramienta activa ni se está editando un campo.

En una planta, **Pegar** muestra en el cursor las líneas de lo copiado: lo siguen, y un clic las deja ahí. Los elementos pegados quedan seleccionados. Pulsado fuera de una planta, `Ctrl+V` pega en la misma posición.

Las otras formas de **Pegar** (en el estilo Clásica, en su menú desplegable) dejan los elementos donde estaban y no piden un punto:

Forma	Adónde van los elementos
Pegar en los niveles elegidos	Los elementos del modelo, en la misma posición, en cada nivel marcado
Pegar en las vistas elegidas	Los elementos de una vista (líneas, textos, cotas…), en cada vista marcada, del mismo tipo que aquella de la que vienen
Pegar en la vista activa	En la misma posición, en la vista abierta y en su nivel
Pegar en la misma posición	Donde estaban, también en otro proyecto
Pegar en el nivel pulsado	En una sección o un alzado: el nivel más cercano al clic se resalta con su nombre; el clic pega en él

Las dos formas «elegidos» abren una ventana con un campo **Buscar** sobre la lista de niveles o de vistas; marca los que quieras y haz clic en **Aceptar**. Una forma que no puede pegar en la vista abierta lo que tiene el portapapeles aparece en gris, y la barra de estado dice por qué.

- Cada pegado es un paso: un solo `Ctrl+Z` lo deshace entero.
- El portapapeles se conserva cuando se abre otro proyecto, así que se pueden pegar elementos de un proyecto a otro. Sus tipos van con ellos; si ese proyecto ya tiene un tipo con el mismo nombre, se usa ese. Los niveles se encuentran por nombre, y luego por elevación.
- Pegado en otro nivel, un elemento cuya parte superior está vinculada a un nivel se vincula al nivel que está otros tantos niveles más arriba; donde ese nivel no existe, recibe una **Altura libre** del mismo valor.

Copyright © 2026 BIMopen

- Los elementos de una vista solo se pegan en vistas del mismo tipo; los elementos del modelo quedan fuera de **Pegar en las vistas elegidas**, los de una vista fuera de **Pegar en los niveles elegidos**. El mensaje dice cuántos quedaron fuera, y por qué.
- Una puerta o una ventana pegada sola va al muro sobre el que cae; si no hay ninguno, queda fuera y el mensaje lo dice.
- Una copia de un grupo se copia con sus miembros (véase Grupos).
- **Pegar en la vista activa** está en gris en la vista de la que se copiaron los elementos: allí no los movería. Abre otra vista, o usa **Pegar en la misma posición**.
- Copiada sola, una copia de un grupo de modelo sigue al cursor por su origen.

Editar elementos pegados

Después de cada pegado se abre **Editar elementos pegados**: una barra sobre el dibujo con el número de elementos pegados, mientras el resto del proyecto está en medios tonos y no se selecciona. Los elementos pegados aún se pueden mover y modificar con las herramientas de siempre.

Botón	Qué hace
Finalizar seleccionados	Los elementos pegados seleccionados se quedan donde están y salen de la edición
Seleccionar todo	Selecciona todos los elementos pegados
Finalizar	Los elementos pegados se quedan: el pegado y sus cambios son un solo paso de `Ctrl+Z`
Cancelar	Los elementos pegados se quitan, como antes de pegar

Si un pegado dejó elementos fuera (una puerta que no encuentra un muro, por ejemplo), el mensaje lo dice y recuerda la barra.

Transferir tipo

Transferir tipo (`MA`), en el mismo grupo, da el tipo de un elemento a otros. Haz clic en el elemento del que tomar el tipo: el pincel junto al cursor se colorea, y la barra de estado nombra el tipo. Luego haz clic en cada elemento que deba tomarlo; solo cambian los elementos de la misma categoría. Para dárselo a muchos a la vez, arrastra una ventana a su alrededor y haz clic en **Finalizar selección** en la barra de opciones.

Entre dos muros pasan, además del tipo, el desfase en la base, las extensiones de las capas y, si ambos tienen una, la altura no conectada; si están en el mismo nivel de base, también la restricción superior y su desfase. Los demás parámetros de ejemplar se quedan como están.

Un clic en el vacío, o `Esc`, vacía el pincel para tomar otro tipo; `Esc` otra vez termina la herramienta.

Grupos

Un grupo mantiene elementos juntos como uno solo, y coloca copias de ellos en otros lugares: todas las copias de un grupo son iguales, y un cambio hecho en una llega a las demás.

Agrupar (`GP`) hace de la selección un nuevo grupo y su primera copia. Las puertas y ventanas entran con sus muros. Lo que llega a ser el grupo depende de lo seleccionado:

- solo elementos del modelo: un grupo de modelo;
- solo elementos de una vista (líneas, textos, cotas...): un grupo 2D, que pertenece a esa vista;
- ambos: un grupo de modelo, con un grupo 2D vinculado (**Grupo 2D vinculado**) que va con él.

Un elemento está como mucho en un grupo: no se hacen grupos dentro de grupos. Movida, girada, reflejada o eliminada, una copia de un grupo lleva consigo a sus miembros; copiada, hace una nueva copia del mismo grupo.

Colocar grupo coloca una nueva copia de un grupo en el punto pulsado, en el nivel activo. Colocada en otro nivel, la copia sube sus niveles otros tantos niveles: un elemento cuya parte superior pasa del último nivel recibe una **Altura libre** del mismo valor. Un grupo 2D se coloca en una vista.

Editar grupo abre el editor de grupo sobre la copia seleccionada: **Añadir** y **Quitar** añaden elementos al grupo y le quitan miembros (un muro sale con sus puertas y ventanas; un miembro quitado pasa a ser un elemento normal), **Finalizar** termina la edición y cada otra copia del grupo se rehace a partir de esta, **Cancelar** deja el grupo como estaba.

Desagrupar devuelve los miembros de la copia seleccionada a elementos normales; el grupo sigue en el proyecto, con sus otras copias.

Copyright © 2026 BIMopen

Excluir de esta copia quita los miembros seleccionados solo de su copia: las otras copias los conservan. **Restaurar excluidos** los devuelve a la copia, tomados de otra copia.

Grupos 2D vinculados muestra en la vista abierta, con la copia seleccionada de un grupo de modelo, un grupo 2D vinculado colocado respecto a ella como lo está respecto a otra copia (las cotas de una copia, por ejemplo, miden entonces los muros de esta); también lo vuelve a ocultar.

En el **Índice del proyecto**, el nodo **Grupos** enumera los grupos, bajo **Modelo** y **2D**. El menú de un grupo tiene **Colocar copia**, **Seleccionar todas las copias**, **Cambiar nombre**, **Duplicar** y **Eliminar**; un grupo solo se elimina cuando ya no tiene copias.

Duplicar da al grupo nuevo el siguiente número libre («Grupo 1» pasa a «Grupo 2»); `F2` cambia el nombre del grupo en el que hiciste clic en el índice.

Agrupar sin nada seleccionado abre una ventana con el nombre y la clase del grupo (**Grupo de modelo** o **Grupo 2D**): el grupo se abre vacío en el editor, y lo que dibujes o añadas en él forma parte del grupo. **Finalizar** sin miembros no crea el grupo.

Un doble clic en una copia, o en uno de sus miembros, abre el editor del grupo en esa copia, en una planta, una sección, un alzado o una vista 3D.

Mover al proyecto, en el grupo **Grupo** o en el menú del botón derecho sobre un miembro alcanzado con `Tab` (junto a **Excluir**), saca el miembro de su copia y lo deja en el proyecto como elemento normal; un muro se lleva sus puertas y ventanas. Las demás copias lo conservan.

Desvincular del grupo de modelo, en una copia de un grupo 2D vinculado sin cotas ni etiquetas, la convierte en un grupo 2D propio (de un grupo nuevo, si otras copias siguen vinculadas).

En las **Propiedades** de una copia de un grupo de modelo, **Nivel de referencia** y **Desfase de nivel de origen** mueven los miembros: un nivel nuevo los sube tantos niveles, un desfase nuevo los sube o los baja la diferencia. Los miembros que no pueden seguir (un elemento alojado, un muro enlazado a un suelo) se quedan donde están, y un aviso lo dice.

Atajos escritos

Escribe las letras y pulsa `Enter`: `MV` **Mover**, `CO` **Copiar**, `RO` **Girar**, `MM` **Simetría sobre eje**, `DM` **Simetría sobre línea**, `AR` **Repetir en serie**, `OF` **Desfase**, `AL` **Alinear**, `TR` **Acortar/Alargar**, `SL` **Dividir elemento**, `SG` **Dividir con junta**, `RE` **Escala**, `MA` **Transferir tipo**, `GP` **Agrupar**. `PN` fija y `UP` libera la selección, `SA` selecciona todos sus ejemplares visibles en la vista. Atajos de teclado los enumera todos.

Todavía no disponible

- `Tab` para llegar a una parte de un elemento: un panel o un montante de muro cortina, una parte de un muro apilado;
- **Seleccionar todos los ejemplares** desde un tipo en el Índice del proyecto;
- **Agrupar y asociar** de **Repetir en serie**;
- dividir muros a lo largo de una línea horizontal en alzados y vistas 3D;
- grupos dentro de grupos, y **Cargar como grupo**.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros, puertas y ventanas

Este capítulo describe cómo se dibujan los muros, cómo se unen y se enlazan a cubiertas y suelos, cómo se configuran sus tipos y capas, y cómo se colocan en ellos puertas y ventanas, cómo se voltean, se mueven y cómo se dibujan con cada valor de **Detalle**.

Dibujar muros

Crear ▸ Construir ▸ Muro (o `WA`) inicia la herramienta muro, en una planta, una sección, un alzado o en la vista 3D. Elija el tipo de muro en el selector de tipos de la parte superior del panel del elemento; **Parámetros de tipo** modifica el tipo y, con él, todos los muros de ese tipo. La tarjeta contextual **Dibujar: muro** muestra el grupo **Dibujar**, y la franja de opciones muestra:

Opción	Qué hace
Altura o **Profundidad**	El muro sube desde el nivel (**Altura**) o baja desde él (**Profundidad**)
Un nivel, o **Sin conexión** con un valor	El muro llega a ese nivel, o tiene esa altura (o profundidad)
Nivel	Solo en una vista 3D: el nivel sobre el que se apoyan los muros; toma el nivel de la superficie del primer clic
Alineación	El plano del muro que sigue los clics: **Eje** (por defecto), el eje del núcleo, o una de las caras de acabado y del núcleo, exterior o interior
Continuar	Activada, cada clic termina un muro y empieza el siguiente; desactivada, cada dos clics hacen un muro aparte
Desfase	La alineación pasa a esta distancia de los clics, hacia el exterior
Radio	Con **Línea** y **Rectángulo** cada esquina entre dos muros rectos se convierte en un muro curvo de ese radio, también donde un muro termina en el extremo libre de otro (donde se juntan tres muros la esquina queda viva; también con un radio demasiado grande, con un mensaje); **Desfase** entonces no se aplica. Con **Círculo**, los arcos y los polígonos: el radio del siguiente, que un clic coloca
Unión en los extremos	Aún no disponible, se muestra atenuada: los muros dibujados siempre se unen; la unión de un extremo se impide después desde su control
Unión automática	Aún no disponible, se muestra atenuada y marcada: los muros se unen a los que encuentran

Muro estructural, desde el menú de **Muro** o la ficha **Estructura**, es la misma herramienta: cada muro dibujado es **Portante** (con **Muro**, **No portante**) y empieza con **Profundidad**; cada una de las dos herramientas recuerda su elección entre **Altura** y **Profundidad**. El **Uso estructural** se cambia después, en Propiedades.

Con una herramienta de colocación activa (muro, puerta, ventana, objeto, pilar) **Propiedades** muestra bajo el selector de tipo las propiedades del siguiente elemento: los valores escritos allí van a los elementos que coloca la herramienta, y las filas que también tiene la barra de opciones se mantienen alineadas con ella.

La franja de opciones de la herramienta muro

En la vista 3D el muro que se dibuja sigue al cursor como un sólido, con su grosor y su altura hasta el nivel superior (o la altura escrita), sobre el plano del nivel, con su longitud y su ángulo como cota temporal; **Mayús** lo mantiene ortogonal y **Esc** lo quita. **Rectángulo**, los polígonos y **Seleccionar líneas** funcionan también allí: los muros de toda la forma siguen al cursor, y la línea del nivel bajo el cursor se selecciona como en planta.

Mientras se dibuja:

- el exterior del muro queda a la izquierda de la dirección de dibujo: dibujado de izquierda a derecha, la cara exterior queda arriba. La vista previa muestra la cara exterior más gruesa;
- la **barra espaciadora** pone el exterior del muro siguiente al otro lado;
- tras el primer punto, escriba una longitud y pulse Intro: el valor aparece en un recuadro junto al cursor, y el muro termina a esa distancia, en la dirección del cursor (las rejillas, los separadores de espacios y los contornos de superficie, las secciones y los alzados aceptan igual una longitud escrita);
- **Esc** termina la cadena; otra vez **Esc**, o **Modificar**, cierra la herramienta.

Copyright © 2026 BIMopen

Dibujar una cadena de muros

El grupo **Dibujar** elige la forma:

Forma	Cómo
Línea	Pulse el inicio y el final de cada muro
Rectángulo	Pulse dos esquinas opuestas: cuatro muros unidos, con el exterior hacia fuera
Polígono inscrito	Ajuste **Lados** en la franja de opciones, pulse el centro y un vértice: los vértices quedan sobre el círculo
Polígono circunscrito	Igual, pero los lados tocan el círculo
Círculo	Pulse el centro y un punto del círculo (o escriba el radio): dos semicírculos de muros, con el exterior hacia fuera
Arco inicio-fin-radio	Pulse el inicio, el final y luego un punto del arco (o escriba el radio)
Arco por centro y extremos	Pulse el centro, el inicio (el radio) y luego el final: como mucho media vuelta
Arco tangente	Pulse el extremo de un muro: el arco empieza allí, tangente a él, y acaba en el clic siguiente
Arco de empalme	Pulse dos muros rectos y luego por dónde pasa el arco (o ajuste **Radio**): los muros se recortan y un muro curvo los une
Elipse, **Elipse parcial**	Muros elípticos: ver abajo
Seleccionar líneas	Pulse una línea de la planta (una línea o una arista de un elemento): un muro a lo largo de ella. Pulse **TAB** sobre una línea para tomar toda la cadena de líneas unidas a ella, y luego pulse

Muros curvos

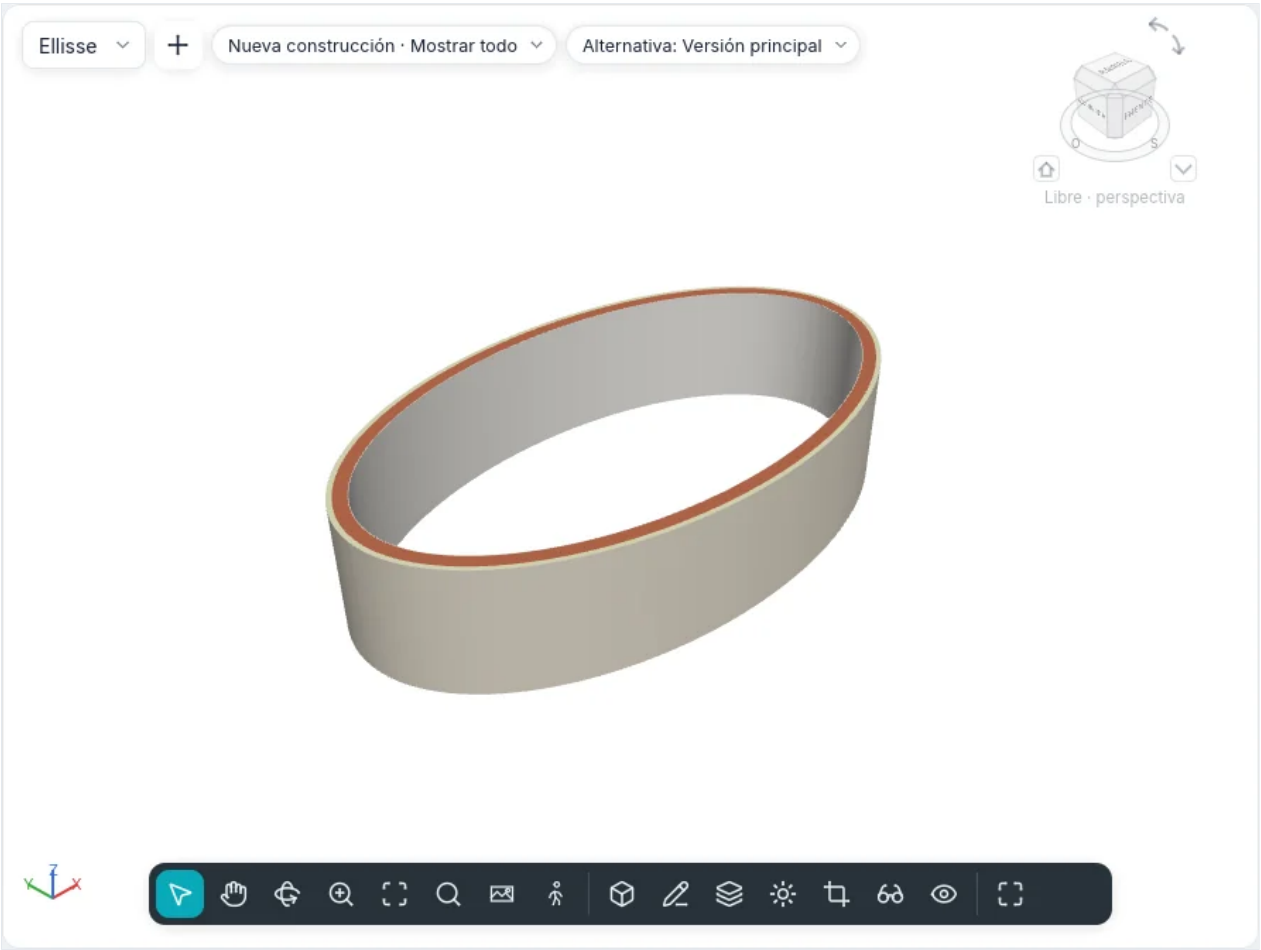
Un muro curvo es un solo muro a lo largo de un arco: se selecciona, aparece en las tablas y se etiqueta como uno, y su **Longitud** se mide a lo largo del arco. En planta, sección y 3D se dibuja como un arco, hecho de tramos rectos cortos que no se apartan de él más de 2 mm. Sus propiedades añaden **Radio** (al cambiarlo los extremos se quedan donde están), **Centro X** y **Centro Y** (al mover el centro el radio se mantiene) y **Marca de centro visible**, el «+» que se muestra en planta en el centro; un muro curvo recién dibujado lo muestra.

- Una puerta o una ventana pulsada sobre un muro curvo queda en un tramo recto tan ancho como ella, con un margen a cada lado, para que su marco siga plano; desplazada a lo largo del muro, mantiene su sitio en el arco.
- Los muros curvos se unen entre sí y con los muros rectos en sus extremos, como los muros rectos.
- Un muro curvo seleccionado tiene un tercer control azul en el centro de su arco: al arrastrarlo, el arco pasa por el cursor y los extremos se quedan donde están (`wallarc` en la línea de comandos).
- **Editar perfil** aparece atenuado en un muro curvo: su contorno no tiene un plano donde dibujarlo.
- En IFC un muro curvo es un solo `IfcWall` hecho de sus tramos.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros elípticos

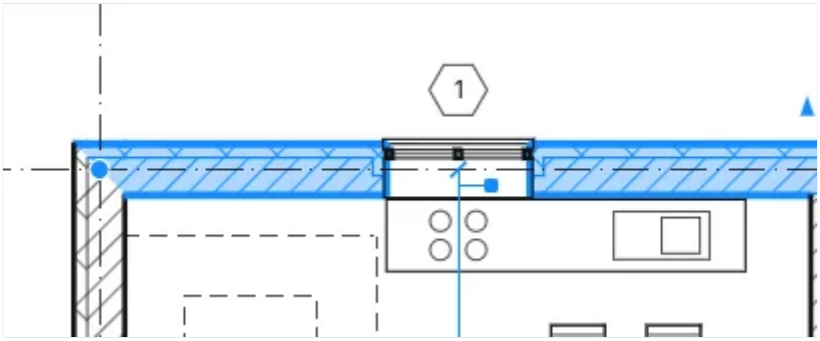
Elipse (centro, radio mayor, radio menor) dibuja un anillo de dos muros de media elipse con el exterior fuera; **Elipse parcial** (los dos extremos del eje, luego la forma) dibuja un muro de media elipse del lado del cursor, Space invierte su exterior. Los radios se pueden escribir; dos radios iguales se rechazan (usa **Círculo**). Un muro elíptico está sobre su eje: **Alineación** está bloqueada, **Desfase**, **Radio** y **Continuar** se ocultan. Seleccionado, tiene los controles de una elipse (cuadrantes, extremos con Tab, cotas temporales de los radios, **La edición mantiene las proporciones**); las dos mitades de un anillo cambian juntas. Sus propiedades añaden **Radio del eje mayor**, **Radio del eje menor** y **Centro X/Y**. Puertas, ventanas, aberturas, uniones, habitaciones, secciones, 3D, tablas e IFC funcionan como en los muros curvos. **Desfase**, **Arco de empalme** y **Dividir elemento** se rechazan; un tipo apilado solo con todos los submuros centrados.



Un muro elíptico: un solo muro con todas sus capas

La alineación y el volteo

Seleccione un muro: unos puntos azules marcan los extremos de su línea de alineación, y dos flechas aparecen en su lado exterior. Un clic en las flechas voltea el muro alrededor de su línea de alineación: la primera y la última capa se intercambian, y las puertas y ventanas conservan su orientación. Cambiar la **Alineación** de un muro colocado no lo mueve; el siguiente volteo lo gira alrededor del nuevo plano. Cambiar el tipo de un muro, o sus capas, deja su línea de alineación donde estaba.



Un muro seleccionado: extremos y flechas de inversión

Copyright © 2026 BIMopen

Enlazar muros a cubiertas y suelos

Un muro puede seguir una cubierta o un suelo en lugar de tener una altura fija.

1. Seleccione los muros.
2. **Selección: muros ▸ Modificar muro ▸ Unir arriba/abajo**.
3. En la franja de opciones, **Enlazar muro: Superior** o **Base**.
4. Pulse la cubierta o el suelo, en una planta, una sección o la vista 3D.

Con **Superior**, los muros suben o bajan hasta la cara inferior de la cubierta (siguiendo sus pendientes: los muros hastiales llegan a la cumbrera) o del suelo de encima. Con **Base**, se apoyan en la cara superior del suelo de debajo. A partir de entonces lo siguen: una cubierta más inclinada, una cubierta elevada con su desfase en la base, un suelo movido arrastran los muros con ellos.

Para desenlazarlos: seleccione los muros, **Selección: muros ▸ Modificar muro ▸ Separar arriba/abajo**, y pulse el elemento del que separarlos, o pulse **Desenlazar todo** en la barra de opciones. Los muros conservan la altura que tienen en ese momento y se pueden enlazar de nuevo cuando se quiera. Si se elimina una cubierta o un suelo con muros enlazados, estos también conservan su altura.

Las propiedades **Parte superior enlazada** y **Base enlazada** muestran el estado (solo lectura); mientras la parte superior está enlazada, **Altura libre** es de solo lectura.

Editar el perfil de un muro

Un muro no tiene por qué ser un rectángulo: su contorno se dibuja en un alzado o una sección paralelos, con huecos, como para un hastial o un muro escalonado.

1. Selecciona el muro y haz clic en **Modo ▸ Editar perfil** en su tarjeta contextual. Desde una planta o una vista no paralela al muro, **Ir a vista** lista las secciones y alzados paralelos: elige uno y haz clic en **Abrir vista**.
2. El modo de boceto se abre con el contorno del muro en magenta. Cámbialo con **Línea** y **Rectángulo** (ver el modo de boceto): designa una línea y pulsa `Del`, dibuja otras nuevas, o un **Círculo**. Cada contorno cerrado interior es un hueco a través de todas las capas; un contorno dentro de un hueco vuelve a ser macizo.
3. Haz clic en **Finalizar modo de edición** (o **Cancelar modo de edición** para dejar el muro como estaba).

El muro toma ese contorno en 3D, en las secciones y en planta, donde se corta solo donde el contorno alcanza el plano de corte; sus puertas y ventanas lo siguen cortando, también sobre un hueco, que sigue siendo un hueco. Una parte superior enlazada a una cubierta o a un suelo lo sigue limitando. Planta, secciones, alzados y vista 3D muestran un solo sólido, sacado del mismo contorno y de los mismos huecos. Las capas que se envuelven revisten los huecos como revisten puertas y ventanas (ver Tipos de muro y capas). Un muro cortina mantiene los paneles y montantes dentro de su nuevo contorno. **Modo ▸ Restablecer contorno** lo vuelve rectangular; `Ctrl+Z` deshace una u otra cosa.

El perfil también se edita en la vista 3D: el boceto queda en el plano del muro y la vista sigue en 3D. Solo desde una planta aparece **Ir a vista**, y nada cambia hasta que se abre una vista con **Abrir vista**. Mientras se dibuja, el contorno original del muro se traza con líneas de referencia discontinuas; el boceto se ajusta a sus extremos y sobre ellas.

Uniones de muro

Los muros cuyos extremos se encuentran se unen solos, igual que un muro que termina en el costado de otro y dos muros que se cruzan. Con **Detalle Medio** y **Alto**, cada capa se resuelve frente a las capas del otro muro:

- en una esquina (en L), cada capa se encuentra con la misma capa del otro muro: los acabados giran la esquina y los núcleos se juntan;
- en una T, el núcleo del muro que termina atraviesa los acabados del otro muro hasta su núcleo; sus propios acabados se detienen en la cara, que queda abierta allí;
- donde dos muros se cruzan (en X), un núcleo atraviesa los acabados del otro muro;
- los trozos del mismo material se funden sin línea entre ellos; una línea fina separa dos materiales distintos; el contorno libre se dibuja grueso.

Con **Detalle Bajo**, los muros unidos son un solo relleno, sin línea entre ellos. Las secciones y la vista 3D usan los mismos trozos, de modo que nada se superpone.

Copyright © 2026 BIMopen

La herramienta Uniones de muro

Formas ▸ Uniones de muro en la tarjeta contextual, y pulse el cuadrado gris que aparece en una esquina. La franja de opciones ofrece:

- **Configuración: A tope** (un muro continúa, el otro se detiene contra él), **Inglete** (ambos terminan en la bisectriz) o **Escuadra** (el muro que se detiene termina a escuadra); **Anterior** y **Siguiente** cambian qué muro continúa;
- **Mostrar: Limpiar unión**, **No limpiar unión** (los muros se tocan con una línea gruesa entre ellos) o **Usar parámetro de vista**.

Cada cambio se puede deshacer. **Esc** cierra la herramienta.

La propiedad de la planta **Visualización de uniones de muro** (en **Gráficos**) es el parámetro de la vista: **Limpiar todas las uniones de muro**, o **Limpiar mismo tipo de muro** para dejar una línea gruesa donde se encuentran muros de dos tipos, salvo que su esquina esté en **Limpiar unión**.

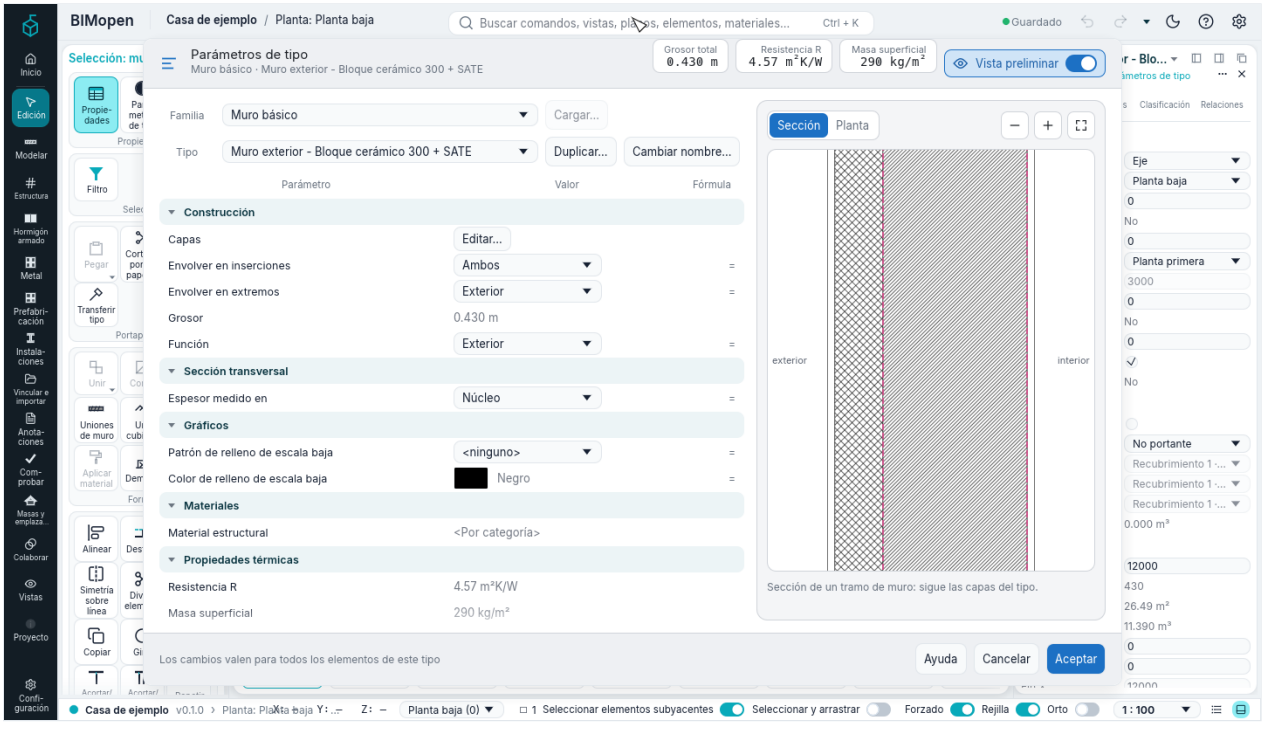
Impedir una unión

Para que un extremo de un muro no se una (una junta de dilatación, por ejemplo), seleccione el muro, haga clic con el botón derecho en el punto azul de ese extremo y elija **No permitir unión**: ambos muros terminan entonces a escuadra, separados. Una pequeña marca junto al extremo lo indica; púlsela, o haga clic con el botón derecho en el punto y elija **Permitir unión**, para unirlo de nuevo.

Tipos de muro y capas

Parámetros de tipo (el mosaico del panel de herramientas con un muro seleccionado, el botón bajo el selector de tipo de **Propiedades**, o el menú de un tipo en el navegador de proyectos) muestra los parámetros de un tipo de muro; un cambio vale para todos los muros de ese tipo.

Parámetros de tipo



Los Parámetros de tipo de un tipo de muro, con su sección

Arriba están la familia y el tipo y, para un tipo con capas, las tres cifras de **Capas del tipo**: **Grosor total**, **Resistencia R** y **Masa superficial**. Debajo, **Familia** con **Cargar...** (una familia de la biblioteca; en gris para los muros y las demás familias de sistema, que se duplican en lugar de cargarse) y **Tipo** con los demás tipos de la familia, **Duplicar...** (una copia, que pasa a ser el tipo de los muros seleccionados; su nombre no sigue sus capas) y **Cambiar nombre...**. Siguen los parámetros en una tabla **Parámetro · Valor · Fórmula**, en grupos que se abren y se cierran con un clic en su título:

- **Construcción**: **Capas** con **Editar...**, que abre **Capas del tipo**; **Envolver en inserciones** (**No**, **Exterior**, **Interior**, **Ambos**); **Envolver en extremos** (**Ninguno**, **Exterior**, **Interior**); **Grosor** (la suma de las capas en metros, de solo lectura); **Función** (**Exterior**, **Interior**, **Cimentación**, **Contención**, **Cámara**, **Núcleo**).

Copyright © 2026 BIMopen

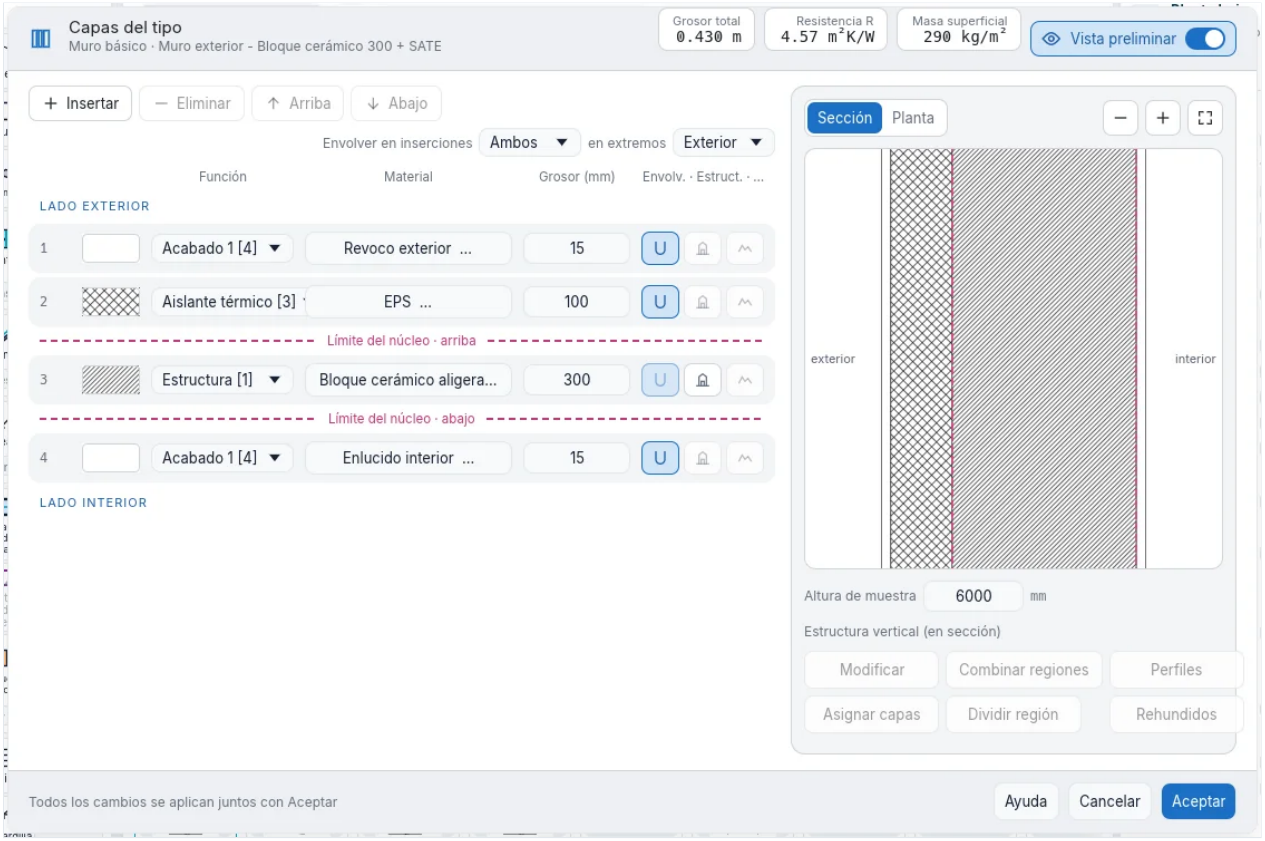
- **Sección transversal**: **Espesor medido en** (**Núcleo**, **Cara exterior**, **Cara interior**).
- **Gráficos**: **Patrón de relleno de escala baja** y **Color de relleno de escala baja** (una muestra que abre la elección del color), es decir, cómo se rellenan los muros cortados del tipo con el detalle **Bajo**.
- **Materiales**: **Material estructural**, de solo lectura: el material de la capa marcada como estructural en **Capas del tipo**, «» si no hay ninguna.
- **Propiedades térmicas**: **Resistencia R** y **Masa superficial**, de solo lectura y calculadas a partir de las capas (muestran «—» mientras a un material le faltan sus valores térmicos); **Absortancia solar** (de 0 a 1, 0,7 al principio) y **Rugosidad** (de **1 · Muy liso** a **5 · Muy rugoso**).
- **Identificación**: **Nota clave** (se escribe, o **…** abre las **Notas clave** del proyecto: códigos y descripciones para añadir, cambiar o eliminar; una fila elegida y **OK** dan su código al tipo), **Código de montaje**, **Descripción de montaje** (solo lectura), **Modelo**, **Fabricante**, **Comentarios de tipo**, **URL**, **Descripción**, **Marca de tipo** (lo que muestra una etiqueta de muro), **Resistencia al fuego** y **Coste**.

La columna **Fórmula** marca con «=» los valores que se pueden cambiar. Cada cambio se aplica al momento y Ctrl+Z lo deshace, un paso cada uno; **Cancelar** deshace todos los cambios hechos desde que se abrió el cuadro de diálogo, **OK** los conserva, **Ayuda** abre esta página.

A la derecha la vista previa dibuja el tipo como **Capas del tipo**: **Sección** (el muro cortado, sus capas una junto a otra) o **Planta** (el extremo del muro), con los botones para reducir, ampliar y ajustar; suelos y cubiertas muestran sus capas superpuestas; puertas, ventanas, componentes y muros cortina una imagen de uno de ellos. El interruptor **Vista previa** del encabezado, junto a las cifras (un ojo y un interruptor de encendido/apagado), la oculta y la tabla se ensancha en el espacio liberado, mientras el cuadro conserva su tamaño y su posición; encendido de nuevo la vuelve a mostrar, y la elección se conserva. Suelos, cubiertas y las demás familias usan el mismo cuadro de diálogo, con sus propios parámetros.

Capas del tipo

Capas ▸ Editar… abre **Capas del tipo**, el mismo cuadro de diálogo para muros, suelos, cubiertas y techos. Arriba están la familia y el tipo, y tres valores que se actualizan con cada cambio: **Grosor total** (en metros), **Resistencia R** (m^2K/W: la suma de grosor / conductividad térmica de las capas, más 0,17 por las dos superficies) y **Masa superficial** (kg/m^2: la suma de grosor × densidad). R y la masa aparecen cuando cada material tiene su **Conductividad térmica** y su **Densidad** (los materiales de la plantilla las tienen, los demás se completan en **Materiales**); si no, muestran «—».



Capas del tipo

A la izquierda está la lista de las capas, del **LADO EXTERIOR** arriba al **LADO INTERIOR** abajo. Cada capa es una tarjeta con su número, una muestra de su material (color y patrón de corte), su **Función** (**Estructura**, **Sustrato**, **Aislante térmico**, **Cámara**

Copyright © 2026 BIMopen

de aire, **Acabado 1**, **Acabado 2**, **Membrana**), su **Material** (un clic abre **Materiales** para elegirlo), su **Grosor** en milímetros y tres interruptores:

- **Envolver**: la capa puede envolver en aberturas y extremos (nunca una capa del núcleo de un muro);
- **Material estructural**: el material de la capa es el material estructural del tipo (solo una, en el núcleo);
- **Variable**: el grosor de la capa puede variar (solo una, en suelos y cubiertas).

Dos líneas discontinuas, **Límite del núcleo · arriba** y **Límite del núcleo · abajo**, delimitan el núcleo. Un clic en una tarjeta la selecciona; **Insertar** añade una capa bajo la seleccionada; **Eliminar**, **Arriba** y **Abajo** actúan sobre la capa seleccionada y están en gris sin selección. En un muro también un límite del núcleo se selecciona con un clic y se mueve con **Arriba** y **Abajo**. Una capa de membrana no tiene grosor, y cualquier otra capa tiene al menos 4 mm: los demás valores se rechazan, el cuadro de diálogo sigue abierto y la línea de estado de abajo dice por qué.

Para los muros, en la fila de los botones:

- **Envolver en inserciones** (**No**, **Exterior**, **Interior**, **Ambos**): las capas que envuelven fuera del núcleo en ese lado giran hacia las jambas de puertas y ventanas; las capas detrás de ellas retroceden;
- **en extremos** (**Ninguno**, **Exterior**, **Interior**): lo mismo en los extremos libres de los muros.

A la derecha la vista previa sigue cada cambio. **Sección** muestra el muro cortado, con sus capas una al lado de otra y tan altas como **Altura de muestra** (6000 mm al principio), o el suelo, la cubierta o el techo con sus capas superpuestas; **Planta** (solo muros) muestra el extremo del muro con las capas que lo envuelven. La capa seleccionada está contorneada y el núcleo queda entre dos líneas discontinuas. Los botones sobre el dibujo lo reducen, lo amplían y lo ajustan; la rueda, el gesto de pellizcar y el arrastre también lo amplían y lo mueven, y un clic en una capa la selecciona en la lista. Debajo, para los muros, **Estructura vertical (en sección)** reúne **Modificar**, **Combinar regiones**, **Perfiles**, **Asignar capas**, **Dividir región** y **Rehundidos**, aún no disponibles (en gris).

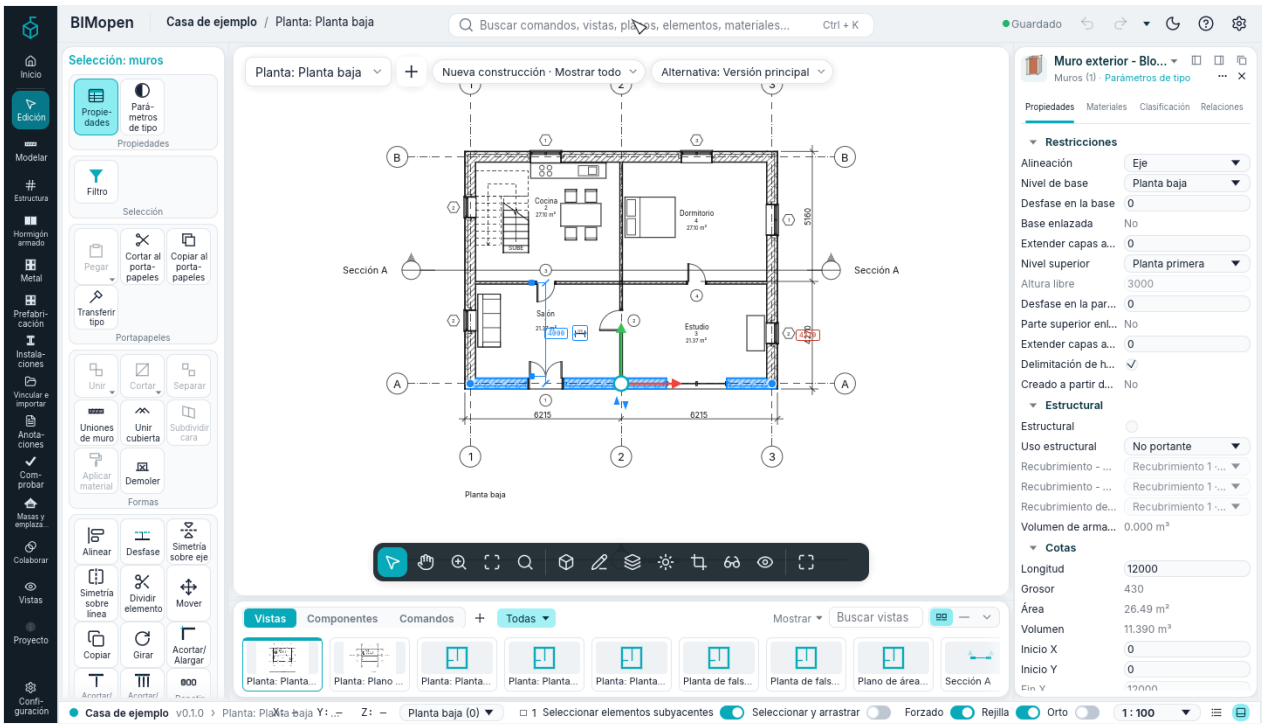
La vista previa dibuja cada capa exactamente como las plantas y las secciones con el detalle **Medio**: el patrón de corte del material en su color, sobre el fondo de la vista en **Líneas** o sobre el color de sombreado del material en los estilos sombreados, según el estilo gráfico de la vista activa y el tema. Un material cambiado en **Materiales** cambia igual la vista previa, las plantas, las secciones y la vista 3D; las modificaciones de una vista (**Visibilidad/Gráficos**, filtros, modificaciones de un elemento) cambian solo esa vista, nunca la vista previa.

El interruptor **Vista previa** del encabezado, junto a las cifras, oculta la vista previa y la lista ocupa todo el ancho, mientras el cuadro conserva su tamaño y su posición; encendido de nuevo la vuelve a mostrar, y la elección se conserva. Abajo, **Aceptar** aplica todos los cambios en un solo paso, que Ctrl+Z deshace; **Cancelar** cierra sin cambiar nada; **Ayuda** abre esta página. En una ventana estrecha la vista previa queda encima de la lista.

La envolvente se ve en todas las vistas: en planta, en la vista 3D, en las secciones y en los alzados las capas marcadas revisten las jambas, el dintel y el alféizar de puertas y ventanas, los lados de los huecos de un perfil editado (ver Editar el perfil de un muro) y los extremos libres. Un tipo de puerta o de ventana sustituye la envolvente del muro por su **Cierre de muro**.

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedades de los muros



Un muro seleccionado, con sus Propiedades

Con un muro seleccionado, **Propiedades** muestra arriba el selector de tipo: la imagen del tipo, su familia y su nombre. Un clic abre la lista de los tipos agrupados por familia (**Muro básico**, **Muro cortina**), cada uno con una pequeña imagen — las capas de un muro una junto a otra en los colores de sus materiales, la rejilla de un muro cortina — y el tipo actual resaltado; el texto escrito en **Buscar un tipo...** deja los tipos cuyo nombre lo contiene, las flechas e Intro eligen uno. Debajo, **Muros (1)** dice lo que se muestra y **Parámetros de tipo** abre el cuadro descrito arriba.

Los parámetros están en grupos que se abren y se cierran con un clic en su título:

- **Restricciones**: **Alineación** (**Eje**, **Eje de núcleo**, **Cara de acabado: exterior**, **Cara de acabado: interior**, **Cara de núcleo: exterior**, **Cara de núcleo: interior**), **Nivel de base**, **Desfase en la base**, **Base enlazada** (solo lectura), **Extender capas abajo**, **Nivel superior** (un nivel, o **Sin conexión**), **Altura libre** (se escribe solo con **Sin conexión**, si no está en gris; en la línea de comandos se rechaza, diciendo por qué, mientras el muro tiene un nivel superior), **Desfase en la parte superior** (solo con un nivel, si no en gris), **Parte superior enlazada** (solo lectura), **Extender capas arriba**, **Delimitación de habitación** (desmarcada, las habitaciones alrededor del muro lo ignoran) y **Creado a partir de masa** (solo lectura).
- **Estructural**: **Rol** (**No portante**, **Portante**, **Arriostramiento**, **Combinado**). Un muro distinto de **No portante** es estructural, y se eligen su **Recubrimiento de armadura - Otras caras**, su **Recubrimiento - Cara interior** y su **Recubrimiento - Cara exterior** (25, 35 o 40 mm); si no, están en gris. **Volumen de armadura estimado** es de solo lectura.
- **Cotas**: **Longitud**, **Grosor**, **Área**, **Volumen** y los extremos de la línea del muro.
- **Identificación**: **Comentarios**, **Marca** y **Clasificar como** (**Muro exterior**, **Muro interior**, **Tabique**, **Muro de cimentación**; mientras no se elige uno, según la función del tipo).
- **Fases**: **Fase de creación** (**Existente**, **Nueva construcción**) y **Fase de derribo** (**Ninguna**, **Existente**, **Nueva construcción**). Se guardan con el muro; las vistas aún no dibujan las fases.

Extender capas abajo y **arriba** llevan las capas fuera del núcleo bajo la base y sobre la parte superior esa distancia (una negativa las acorta), en la vista 3D, en las secciones y en los alzados; el núcleo queda entre la base y la parte superior. Arriba se extienden donde la parte superior es plana, no donde el muro está enlazado a una cubierta o a un plano inclinado.

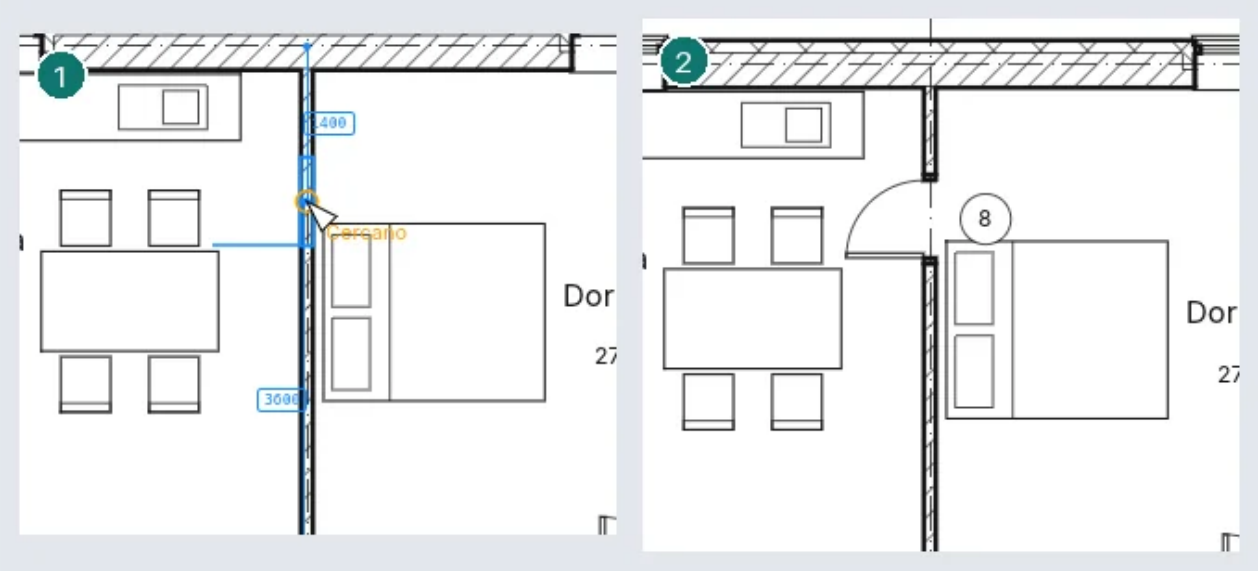
Con varios muros seleccionados el filtro dice **Muros (n)**, el selector de tipo muestra su tipo (o «‹valores distintos›») y cada fila el valor común a los muros, o «‹valores distintos›» donde difieren; un cambio va a todos en un solo paso. **Ayuda sobre las propiedades** abajo abre esta página; **Aplicar** confirma el valor que se está escribiendo. Cada cambio es un paso que Ctrl+Z deshace.

Colocar puertas y ventanas

Crear ▸ **Construir** ▸ **Puerta** (`DR`) o **Ventana** (`WN`), en una planta o en la vista 3D. Elija el tipo y pase sobre un muro: la abertura sigue al cursor a lo largo de él, y unas cotas temporales miden desde su eje hasta los ejes de los muros más cercanos que

Copyright © 2026 BIMopen

cruzan el anfitrión, a cada lado. Una puerta abre hacia el lado del muro en que está el cursor; la **barra espaciadora** pone su bisagra en la otra jamba. Pulse para colocarla: el muro se corta en todas las vistas. Una ventana toma la **Altura de alféizar por defecto** de su tipo.



Una puerta: a lo largo del muro y luego colocada

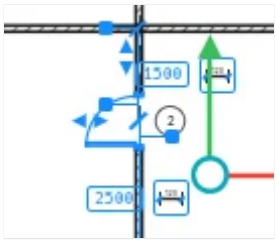
Las puertas y ventanas reciben una **Marca** que cuenta por categoría (1, 2, 3...), desde la más alta.

Etiquetas

Etiquetar al colocar, en la franja de opciones de las herramientas puerta y ventana, etiqueta cada abertura al colocarla. La franja de opciones ofrece entonces **Horizontal** o **Vertical**, y **Directriz** con su longitud. La etiqueta de una puerta muestra su **Marca**; la de una ventana, la **Marca de tipo** de su tipo. **Documentar ▸ Etiquetar todo** etiqueta las aberturas que aún no tienen etiqueta.

Voltear una puerta o una ventana

Seleccione una puerta o una ventana en planta: unas flechas a través del muro, en el lado hacia el que abre, voltean su apertura; unas flechas al lado, a lo largo del muro, ponen su bisagra en la otra jamba. El menú contextual hace lo mismo: **Voltear mano** (la bisagra) y **Voltear orientación** (la apertura).



Una puerta seleccionada y sus flechas de inversión

Mover una puerta o una ventana a otro muro

Selecciónela, **Selección: puertas ▸ Anfitrión ▸ Designar nuevo anfitrión** (o **Selección: ventanas**), y pulse otro muro: la abertura se mueve allí, donde pulsó, con su tipo y su alféizar. Sigue seleccionada.

Al arrastrar una puerta o una ventana, se queda en un muro: el puntero se proyecta sobre la línea de alineación del muro, de modo que el hueco se desliza a lo largo del muro, entre sus extremos, con las cotas temporales hasta los muros más cercanos, en planta, en sección, en alzado o en la vista 3D; allí un clic en el vidrio de una ventana selecciona la ventana, no lo que se ve a través. Soltada sobre otro muro, pasa a ese muro; soltada en el vacío, se queda en el último punto válido del suyo. Las teclas de flecha la mueven a lo largo del muro del mismo modo.

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedades de puertas y ventanas

Ejemplar: **Nivel**, **Altura de alféizar**, **Anchura** y **Altura** (del tipo), **Altura de dintel**, **Comentarios**, **Marca**. Cambiar **Altura de alféizar** o **Altura de dintel** mueve la abertura hacia arriba o hacia abajo; su tamaño se mantiene.

Las propiedades de una puerta

Tipo: **Cierre de muro** (**Por anfitrión**, o una envolvente propia), **Función** (**Interior** o **Exterior**), **Material de puerta** (**Material de vidrio** en las ventanas) y **Material de marco**, **Ancho de embellecedor**, **Grosor** (de la hoja de una puerta, o la profundidad del marco de una ventana), **Altura de alféizar por defecto** y **Retranqueo de ventana** (ventanas: a qué distancia de la cara exterior queda el marco), **Proyección exterior de embellecedor** y **Proyección interior de embellecedor** (puertas), **Hojas** y **Marca de tipo**. Una puerta no puede convertirse en ventana cambiando de tipo.

Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas

El **Detalle** de la planta decide:

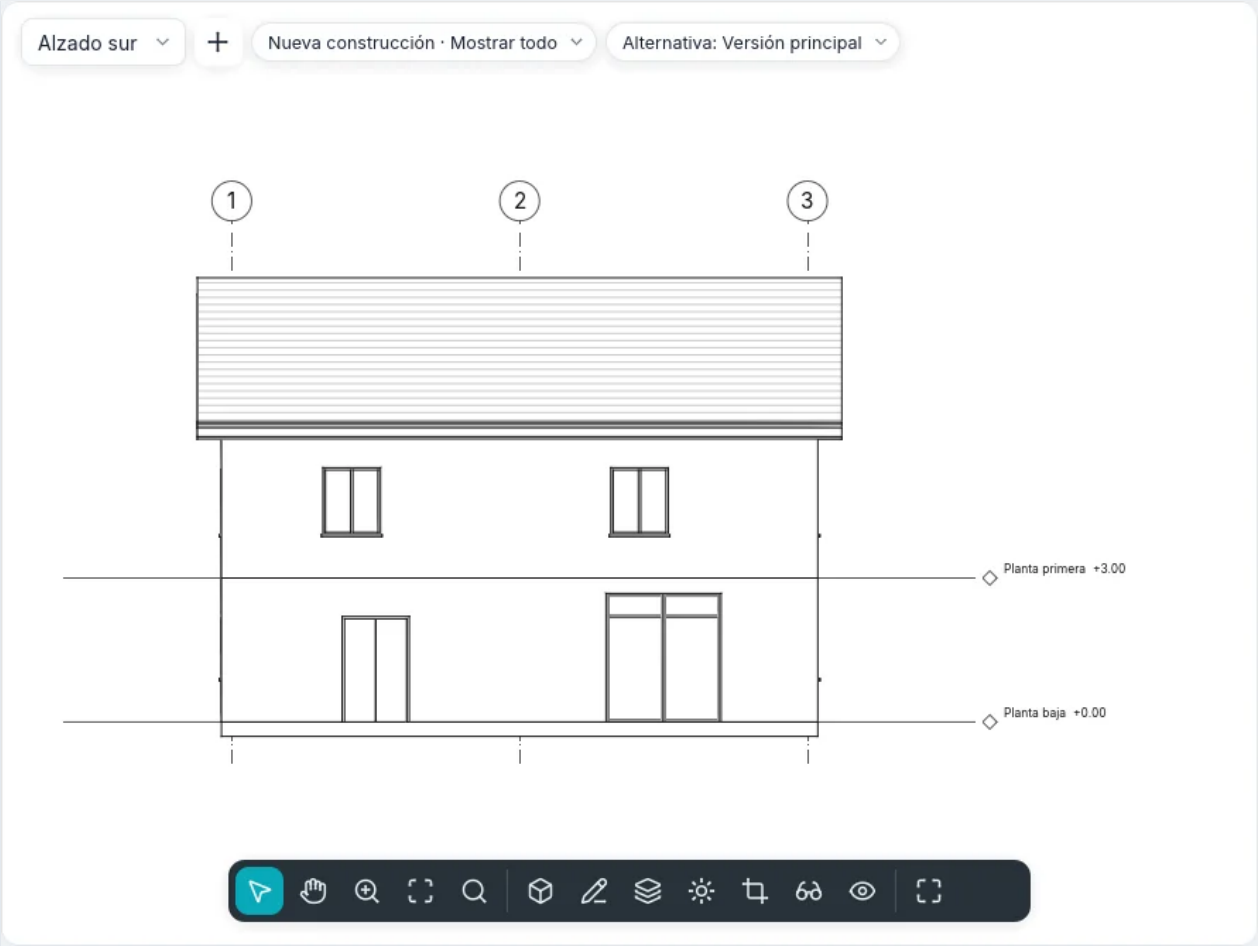
	Bajo	Medio	Alto
Muros	Un relleno (o el patrón de escala baja del tipo), muros unidos fundidos	Cada capa con el patrón de corte de su material	Como **Medio**
Ventanas	El marco como un solo contorno, el vidrio a lo largo, el muro de debajo visto como líneas	El marco cortado en cada jamba y en el parteluz de una ventana de dos hojas, en su retranqueo; una línea de vidrio; el vierteaguas exterior y el alféizar interior	Como **Medio**, con doble vidrio
Puertas	La hoja como línea y su arco de apertura	El marco en cada jamba, la hoja con su grosor, su arco de apertura	Como **Medio**, con los embellecedores que sobresalen de las caras

Copyright © 2026 BIMopen

En todos los casos las capas terminan en las jambas de la abertura, cerradas por la línea de corte, o se envuelven en ellas como piden los tipos. En secciones y en 3D, puertas y ventanas muestran marco, hojas, vidrio y alféizares, en los materiales del tipo.

Muros cortina

Un muro cortina es un muro de un tipo de muro cortina, dibujado con la herramienta **Muro**: elija **Muro cortina** (un solo panel de vidrio a lo largo del muro), **Acristalamiento exterior** (líneas de rejilla del tipo) o **Escaparate** (líneas de rejilla y montantes) en el selector de tipos, y dibuje como cualquier muro, en planta o en 3D, con **Continuar** y las formas de **Dibujar**. Un muro básico se convierte en muro cortina eligiendo un tipo de muro cortina en el selector de tipos; las puertas y ventanas que aloja se eliminan, porque un muro cortina no las aloja, y un mensaje lo indica (deshacer las recupera).



Un escaparate en el alzado sur

En planta cada panel de vidrio se dibuja con su grosor y los montantes se cortan. Un tipo con **Incrustar automáticamente** marcado (el **Escaparate**) dibujado a lo largo de un muro corta en él su hueco, en planta, secciones, 3D e IFC. El muro sigue siendo uno solo: a los lados y encima del hueco continúa con sus capas, su área neta no cuenta el hueco, y al mover o redimensionar el muro cortina el hueco lo sigue.

- La **Disposición vertical** y la disposición horizontal del tipo (**Distancia fija**, **Número fijo**, **Separación máxima**) con su separación, y el **Número de rejillas verticales** y la **Justificación vertical** del ejemplar, colocan solas las líneas de rejilla.
- **Crear ▸ Construir ▸ Rejilla de muro cortina**: pulse cerca del borde superior o inferior para una línea vertical, cerca de un lado para una horizontal, en un alzado, una sección, una planta o la vista 3D (sobre la cara bajo el cursor); se ajusta al centro y a los tercios del panel.
- **Crear ▸ Construir ▸ Montante**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla** o **Todas las líneas de rejilla**, con el tipo de montante elegido en el selector de tipos; pulse la línea de rejilla en un alzado, una sección o la vista 3D.
- Seleccione el muro cortina y luego **Panel** en su tarjeta contextual: elija un tipo de panel (una **Puerta de muro cortina**, un panel acristalado o macizo, o ninguno) y pulse el panel que cambiar, en un alzado, una sección o la vista 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Paneles y montantes tienen sus tablas de planificación, y la exportación IFC escribe el muro cortina con sus placas y elementos.

- **Rejilla de muro cortina ▸ Colocación**: **Todos los segmentos** (toda la línea), **Un segmento** (solo a través del panel pulsado) o **Todos excepto los designados** (clic para colocar la línea, clic en los segmentos que excluir y luego clic fuera de la línea).
- Con un muro cortina seleccionado, **Añadir/Suprimir segmentos**: un clic en un segmento de una línea de rejilla lo quita (los dos paneles a sus lados pasan a ser uno y su montante desaparece) o lo vuelve a poner. Los paneles siguen siendo rectangulares: un segmento que daría un panel en L se rechaza.
- Con el cursor sobre un muro cortina, TAB resalta el panel bajo el cursor; un clic selecciona solo ese. El panel del elemento muestra su **Anchura** y su **Altura**, y el selector de tipo cambia su tipo.

Líneas de rejilla y montantes

TAB sobre un muro cortina pasa del muro al montante bajo el cursor, luego a su línea de rejilla y luego al panel; la barra de estado dice qué está resaltado y un clic selecciona solo eso (CTRL+clic añade otros del mismo muro cortina). Vale en planta (líneas y montantes verticales), en sección, en alzado y en la vista 3D.

- **Línea de rejilla seleccionada**: las líneas de la disposición del tipo muestran la chincheta y no se mueven; un clic en la chincheta (o **Vínculo con el tipo ▸ Independiente** en Propiedades) la hace independiente: queda donde está con sus montantes aunque el muro cambie de tamaño o el tipo de disposición. Una línea independiente, o añadida a mano, se arrastra entre las líneas contiguas (los paneles la siguen), se desplaza escribiendo una de sus cotas temporales y se elimina con **SUPR**. Su chincheta la liga de nuevo al tipo.
- **Montante seleccionado**: uno por segmento de línea de rejilla. Propiedades muestra **Comentarios**, **Longitud** (el segmento, antes del corte en las juntas) y **Marca** (una marca que ya usa otro montante se mantiene, con un aviso). Los montantes del tipo tienen chincheta: desfijados, cambian de tipo con el selector o se eliminan con **SUPR**.
- **Hacer continuo** e **Interrumpir en la junta** en la ficha contextual: el montante seleccionado continúa a través de las juntas de sus extremos (los que lo cruzan se interrumpen), o se interrumpe en ellas. El control en cruz de cada junta invierte solo esa junta.
- El menú contextual del muro cortina selecciona **los paneles del muro cortina** o sus **montantes** (en la rejilla vertical u horizontal, interiores, de borde, todos); en un panel los de su rejilla, en un montante los de su línea de rejilla o a través de ella. Propiedades cambia su tipo a la vez.
- Al colocar una línea de rejilla, además del centro y los tercios del panel se engancha a los niveles, rejillas y planos de referencia visibles y, en el borde común a dos muros cortina unidos en esquina, a las líneas del otro. Con **Montante**, MAYÚS pulsada coloca el montante solo en el segmento pulsado, CTRL en todos los segmentos que no lo tienen.

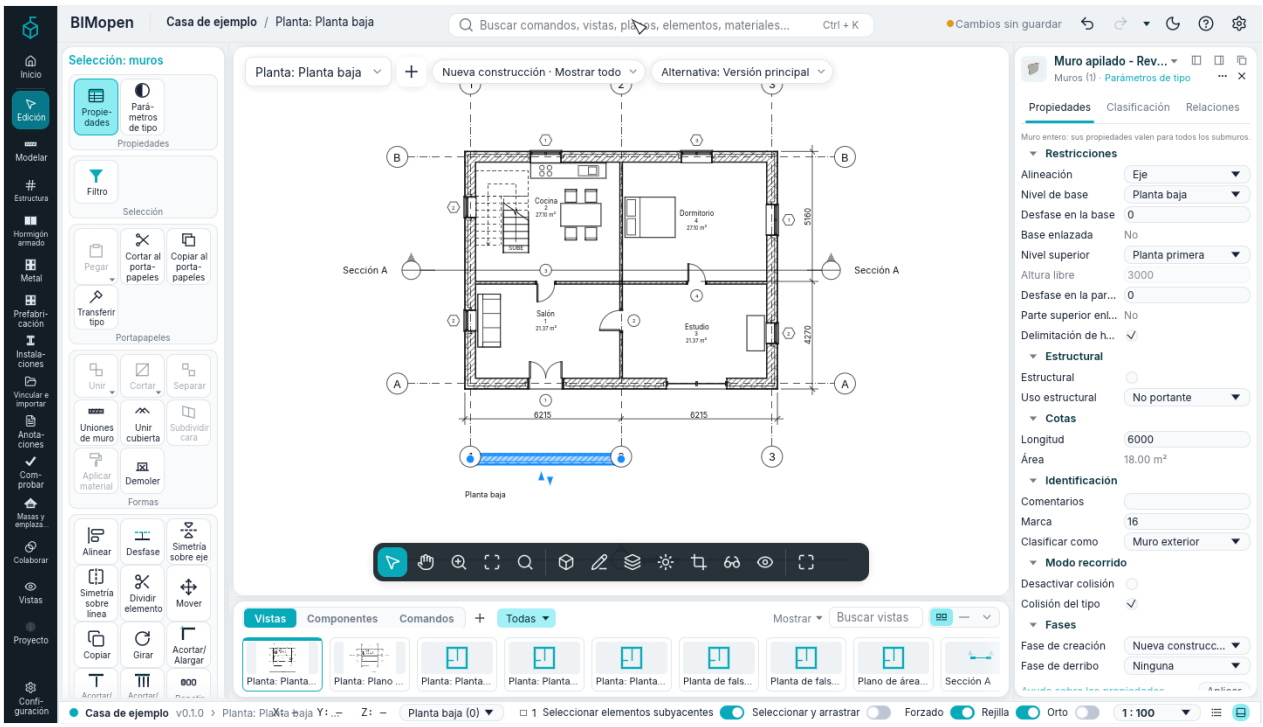
Tipos de montante y de panel

Además de los montantes rectangulares (**Anchura en lado 1** y **2**, **Grosor**, **Ángulo** entre −90° y 90°, **Posición**), la plantilla tiene un **Montante circular** (**Radio**) y cuatro montantes de esquina para el borde donde se encuentran dos muros cortina: **en L** (dos alas a lo largo de los muros, **Ala 1** y **2**), **en V** (dos alas perpendiculares a los muros), **trapezoidal** (**Anchura central**, **Profundidad**) y **cuadrado** (**Profundidad 1** y **2**). Un montante de esquina se dibuja una sola vez en la esquina y los paneles de ambos muros se detienen en sus lados; en un extremo libre es recto. El **Desfase** de un tipo de montante o de panel lo desplaza en el grosor del muro cortina, hacia el exterior.

El tipo de muro cortina y el tipo de montante tienen todos los datos de identidad (nota clave, fabricante, marca de tipo, coste…). En las Propiedades del muro cortina, **Desfase vertical** y **Desfase horizontal** hacen que las líneas del tipo empiecen a esa distancia del punto de justificación, y **Uso estructural** indica cómo se usa.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros apilados



Un muro apilado seleccionado, con sus Propiedades

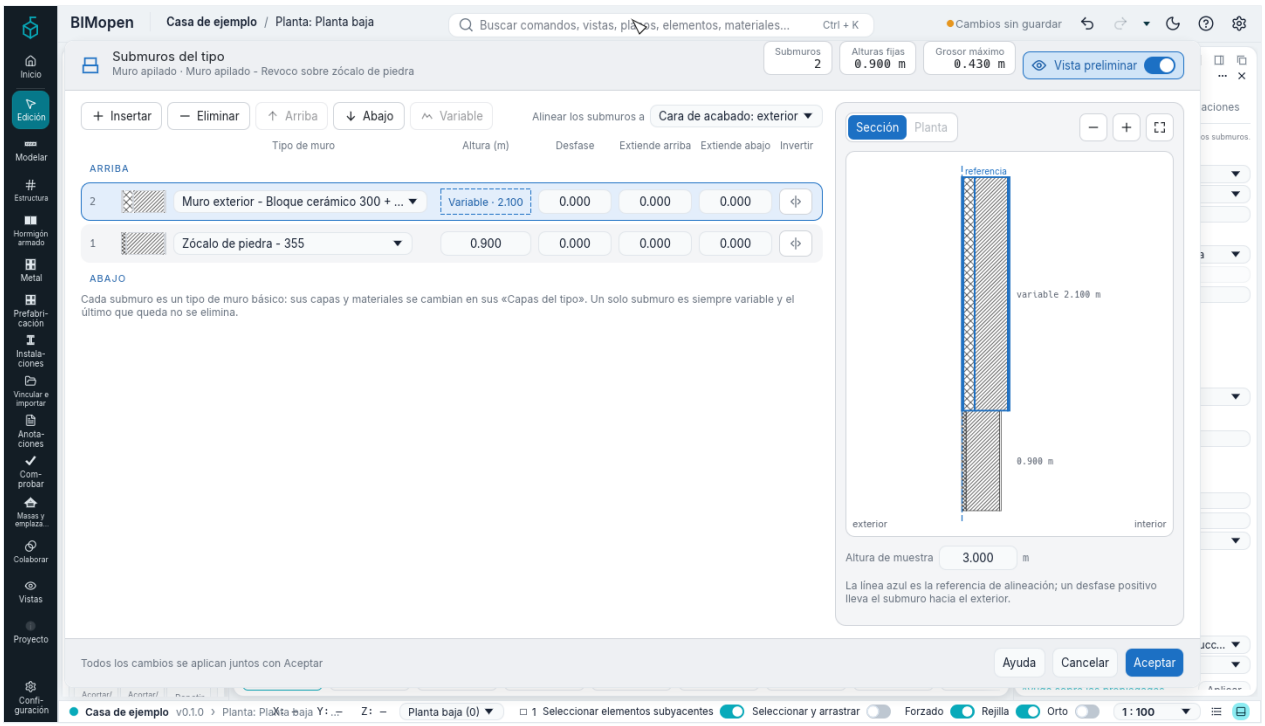
Un **muro apilado** está hecho de submuros uno encima del otro: por ejemplo un muro revocado sobre un zócalo de piedra. Cada submuro es un tipo de muro básico, con sus capas y materiales. La plantilla tiene uno, **Muro apilado - Revoco sobre zócalo de piedra** (el muro exterior sobre un zócalo de piedra de 0,9 m): elígelo en el selector de tipo de **Muro** y dibújalo como cualquier muro.

El muro apilado lleva la línea, los niveles y la altura; sus submuros los siguen. En planta, en sección, en alzado y en la vista 3D cada submuro se dibuja con las capas de su tipo, en los colores de sus materiales. Los submuros se unen a los muros que encuentran, cada uno a su altura: en la esquina de dos muros apilados el zócalo se une al zócalo y el muro de arriba al muro de arriba, un muro básico se une por turno a cada submuro, y dos pilas de alturas o espesores distintos se unen en cada altura que comparten; cada capa se cierra alrededor de la esquina, en planta y en 3D. La **Tabla de planificación de muros** lista los submuros, una fila cada uno. Una puerta o una ventana colocada en un muro apilado corta cada submuro que atraviesa, con su antepecho medido desde la base del muro apilado.

Un clic selecciona el muro entero; **Tab** pasa a cada submuro, de abajo arriba (la barra de estado dice «Tab · elemento siguiente»). Las Propiedades del muro entero valen para todos sus submuros; su **Alineación** es el plano sobre el que está dibujado, como en cualquier muro: las caras de la franja que ocupan sus submuros, o el núcleo del submuro variable. Un muro básico que toma un tipo apilado, o un muro apilado que toma un tipo básico, se queda en su alineación. De un submuro solo se modifican **Delimitación de habitación** y **Rol**: el resto viene del muro apilado y de su tipo, y su tipo se cambia en el tipo apilado. **Descomponer en muros simples**, en el menú contextual y con el muro seleccionado, convierte cada submuro en un muro básico independiente donde está; no se recomponen (Ctrl+Z lo deshace). El contorno de un muro apilado o de un submuro todavía no se edita.

Copyright © 2026 BIMopen

Los submuros del tipo



Los Submuros del tipo del muro apilado de la plantilla

Los **Parámetros de tipo** de un tipo de muro apilado muestran **Submuros** con **Editar...**, que abre **Submuros del tipo**. Arriba, el tipo y tres cifras: cuántos submuros, la suma de las alturas fijas y el grosor máximo. La tabla lista los submuros de **ARRIBA** a **ABAJO**, numerados desde abajo: **Tipo de muro** (un tipo de muro básico), **Altura** en metros, **Desfase** respecto a la línea de referencia (positivo hacia el exterior), **Extiende arriba** y **Extiende abajo** (cuánto pasan las capas fuera del núcleo más allá del submuro; negativo, se detienen antes) e **Invertir**. Un solo submuro es **Variable**: su altura es lo que queda de la altura del muro.

Insertar añade un submuro debajo del seleccionado, **Eliminar** lo quita (nunca el último; al eliminar el variable pasa a serlo el de arriba), **Arriba** y **Abajo** lo mueven, **Variable** lo hace el variable. Un **Extiende abajo** positivo engancha la parte superior del submuro de debajo («Enganchado»): sus capas se detienen donde empiezan las del de arriba. **Alinear los submuros a** elige el plano de cada submuro que queda sobre la línea de referencia, entre los de la **Alineación** (**Eje**, **Cara de acabado: exterior**...).

A la derecha, la sección del tipo, tan alta como la **Altura de muestra**, la línea de referencia en azul, el exterior a la izquierda; un clic en un submuro selecciona su fila. La fina franja **Vista preliminar** la oculta y la muestra, y el cuadro conserva su tamaño y su posición. **OK** aplica los cambios en un solo paso (Ctrl+Z lo deshace); **Cancelar** deja el tipo como estaba.

Niveles

Crear ▸ Referencias ▸ Nivel dibuja un nivel en una sección o un alzado con dos clics, a la altura del primero; mientras se dibuja, una cota temporal da la distancia al nivel más cercano. La franja de opciones muestra:

- **Crear vista de planta**: activado, el nuevo nivel recibe su planta; desactivado, es un nivel de referencia sin planta, que muros y otros elementos pueden tomar igualmente como base o parte superior;
- **Tipos de vista de planta...**: los tipos de planta que recibe el nivel (**Plano de planta**; las plantas de techo aún no están disponibles);
- **Desfase**: a qué distancia por encima de los clics queda el nivel.

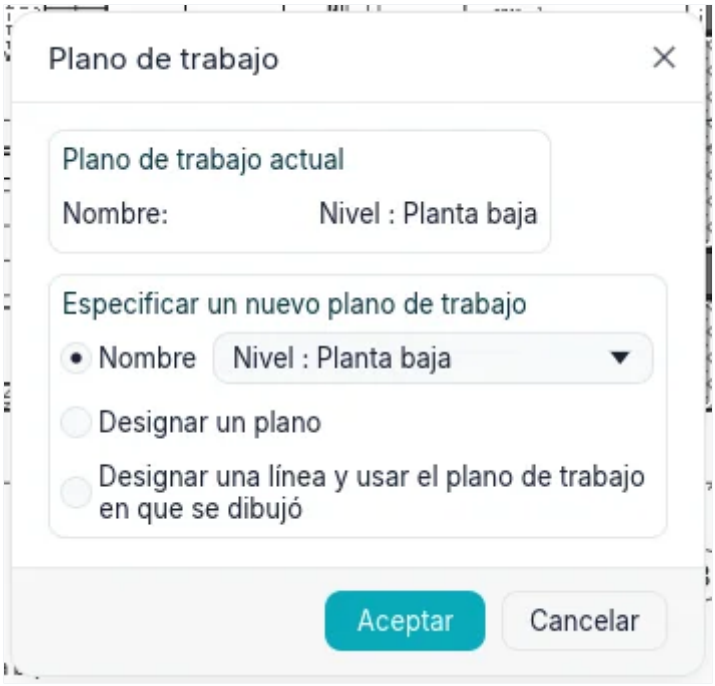
Planos de trabajo

Cada vista dibuja y coloca sobre un plano de trabajo. El de una planta es su nivel, el de una vista 3D el nivel más bajo; una sección o un alzado no tienen ninguno hasta que se define uno. El plano se queda con la vista.

Definir el plano de trabajo

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Definir abre la ventana **Plano de trabajo**. **Plano de trabajo actual** muestra el plano que la vista usa ahora. En **Especificar un nuevo plano de trabajo**:

Copyright © 2026 BIMopen



Plano de trabajo

- **Nombre**: elegir en la lista un nivel, una rejilla o un plano de referencia con nombre (elegirlo selecciona **Nombre**), luego **Aceptar**;
- **Designar un plano**: tras **Aceptar**, hacer clic en un muro (en planta su cara del lado del cursor, en sección o en 3D la que mira al observador), una rejilla, un plano de referencia o, en sección, un nivel;
- **Designar una línea y usar el plano de trabajo en que se dibujó**: tras **Aceptar**, hacer clic en un muro o un separador de espacios: su nivel pasa a ser el plano de trabajo.

Un plano que no está en la vista, como una rejilla elegida en planta o un nivel en sección, no se define allí: **Ir a vista** lista las vistas en que está (las secciones y alzados orientados hacia un plano vertical, las plantas de uno horizontal) y las vistas 3D, y **Abrir vista** abre la elegida con ese plano de trabajo. **Deshacer** devuelve el plano anterior.

Mostrar el plano de trabajo

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Visualizar dibuja la rejilla del plano de trabajo sobre el modelo cuando el plano está en la vista (en 3D siempre); **Mostrar** de nuevo la oculta. En una sección sin plano de trabajo abre antes la ventana **Plano de trabajo**. Un clic en el borde de la rejilla la selecciona: la franja de opciones muestra **Separación**, la distancia entre sus líneas (1 m al principio). Mientras la rejilla está visible, los puntos de los muros y de las demás líneas dibujados en planta se ajustan a los cruces de sus líneas.

En una vista 3D, un clic donde no hay ningún elemento bajo el cursor cae en el plano de trabajo de la vista cuando se ha definido uno: un componente colocado al este de la casa con el plano de trabajo en la primera planta queda en la primera planta.

Planos de referencia

Crear ▸ Plano de trabajo ▸ Plano de referencia (o escribir `RP`) dibuja un plano de referencia con dos clics, como una rejilla. Dibujado en planta es el plano vertical que pasa por la línea, mostrado como una línea discontinua verde en cada planta y en las secciones y alzados que lo cruzan. Dibujado en una sección o un alzado es el plano que pasa por la línea a través de la profundidad de la vista (una línea horizontal da un plano horizontal), mostrado en las vistas orientadas en el mismo sentido. Seleccionado, se le da un **Nombre** en el panel del elemento: un plano de referencia con nombre aparece en la ventana **Plano de trabajo** y su nombre se escribe al principio de su línea. Los planos de referencia se ajustan, se mueven, se copian, se giran, se reflejan y se eliminan como las rejillas.

Líneas 3D y texto 3D

Dos elementos del modelo están sobre un plano de trabajo: la **Línea 3D**, una línea que existe en el espacio y se ve en todas las vistas que la alcanzan, y el **Texto 3D**, letras recortadas del plano y extruidas, para rótulos y letreros en los muros. Ambos están en **Modelar ▸ Elementos 3D**.

Copyright © 2026 BIMopen

Líneas 3D

Modelar ▸ Elementos 3D ▸ Línea 3D (o escribe `LM`) dibuja en el plano de trabajo de la vista con el mismo panel **Dibujar** que las líneas de detalle (líneas, rectángulos, polígonos, círculos, arcos, empalmes, splines, elipses, **Elegir líneas**) y la lista **Estilo de línea**. La barra de opciones tiene **Plano de colocación** (los niveles, las rejillas y los planos de referencia con nombre, o **Seleccionar…** para la ventana **Plano de trabajo**), **Continuar**, **Desfase**, **Radio** y **Mover con elementos cercanos**; longitudes y radios se escriben mientras se dibuja, como en las líneas de detalle. Un plano que no está en la vista pide **Ir a vista**; un alzado o una sección sin plano de trabajo abre primero la ventana **Plano de trabajo**. En una vista 3D la línea se dibuja donde el cursor encuentra el plano de trabajo.

Una línea 3D se ve en cada planta cuyo rango de vista la alcanza (desde la profundidad de la vista hasta el plano de corte; en una planta de techos, del plano de corte hacia arriba), en las secciones y alzados cuya profundidad la contiene, en las vistas 3D y en los planos, siempre con su estilo de línea. Sus propiedades: **Plano de trabajo** (solo lectura; cuando se saca de él), **Mover con elementos cercanos** (una línea paralela a un muro, o concéntrica a un muro curvo, lo sigue cuando se mueve), **Estilo de línea**, **Marca de centro visible** para arcos y círculos, **Línea de detalle** (solo lectura, sin marcar), **Longitud** y las fases. Se mueve, copia, gira, refleja, matriza, recorta, divide, desfasa y alinea como una línea de detalle; en una sección o un alzado **Mover** y **Copiar** también van arriba y abajo y **Girar** la gira alrededor del eje perpendicular a la vista.

Con líneas seleccionadas, **Convertir líneas** cambia las líneas 3D en líneas de detalle de la vista activa, y las líneas de detalle en líneas 3D sobre su plano de trabajo; una selección de los dos tipos pregunta cuáles convertir. **Editar plano de trabajo** lleva las líneas (o los textos) seleccionados a otro plano, justo enfrente en uno paralelo. En DXF y DWG una línea 3D está en la capa de modelo de su estilo (`A-MODL-…`); en IFC es una anotación con su curva.

Texto 3D

Define el plano de trabajo (la cara de un muro, para escribir en ella), luego **Modelar ▸ Elementos 3D ▸ Texto 3D**: escribe el texto en **Editar texto** (también en varias líneas) y haz clic en **OK**. El contorno de las letras sigue el cursor sobre el plano; un clic las coloca, extruidas su **Profundidad** fuera de la cara del muro (hacia arriba desde un nivel). **Editar texto** (o un doble clic, o **Texto** en las propiedades) vuelve a abrir la ventana; arrastrándolo el texto se mueve en su plano, **Editar plano de trabajo** y **Elegir nuevo anfitrión** lo llevan a otro plano u otra cara.

El ejemplar tiene **Plano de trabajo**, **Texto**, **Alineación horizontal** (izquierda, centro, derecha), **Material** (el color viene de él), **Profundidad**, **Comentarios**, **Marca** (una ya usada por otro texto se admite, con un aviso), **Subcategoría** y las fases; el tipo tiene **Fuente del texto** (las fuentes que BIMopen distribuye), **Tamaño del texto**, **Negrita**, **Cursiva** y los datos de identidad. El primer texto 3D crea el tipo «Texto 3D 300 mm». Una planta cuyo plano de corte atraviesa las letras las muestra cortadas; debajo, en proyección. Las vistas realistas, el PDF y el DXF dibujan el texto con su material; el IFC lo exporta como elemento genérico con su sólido.

En la línea de comandos

Las mismas operaciones, escritas:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
modelline 20,0 24,0         a 3D line on the view's work plane
modeltext {"text":"CASA 12","point":[1,1],"plane":{"wall":57},"coords":"plane","depth":0.05}
convertlines                3D lines of the selection into detail lines, or the reverse
```

Aún no disponible

Muros a lo largo de elipses, selección de superficies, muros estructurales, muros apilados, barridos y telares de muro, capas compuestas verticalmente (regiones), unión de geometría, fases y lucernarios en las cubiertas.

Copyright © 2026 BIMopen

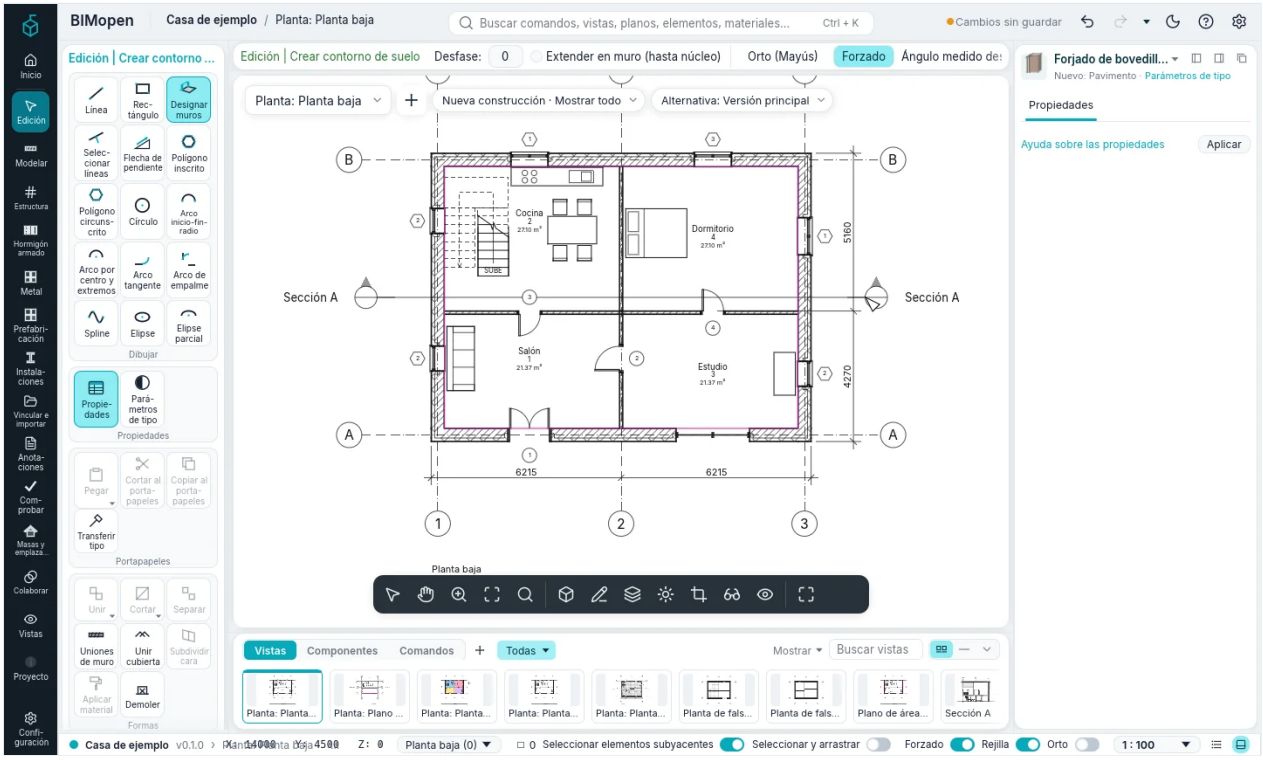
Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

Los suelos, las cubiertas, las escaleras y las barandillas se dibujan en **modo de boceto**: primero se trazan sus líneas, y el elemento se crea solo cuando se termina el boceto. Los componentes (mobiliario y aparatos sanitarios) se colocan con un clic. Los muros cortina se describen en Muros, puertas y ventanas.

Modo de boceto

Crear ▸ Construir ▸ Pavimento, **Cubierta**, **Escaleras** y **Barandilla** abren el modo de boceto. La tarjeta contextual lleva el nombre de lo que se dibuja (**Edición | Crear contorno de suelo**, **Crear perímetro de cubierta**, **Crear boceto de escalera**, **Crear camino de barandilla**) y contiene:

- el grupo **Modo**: **Finalizar modo de edición** crea el elemento; **Cancelar modo de edición** descarta el boceto y deja el modelo como estaba;
- el grupo **Dibujar**, con las herramientas de dibujo del elemento;
- para escaleras y barandillas, el grupo **Herramientas**.



Modo boceto: la tarjeta contextual y las líneas magenta

Mientras se dibuja no se crea nada: las líneas son magenta, y el modelo cambia solo con **Finalizar modo de edición**. Todo el elemento es entonces un único paso del historial: un `Ctrl+Z` lo quita.

Dibujar las líneas

Herramienta	Cómo dibuja
Línea	Haz clic punto tras punto: cada clic termina una línea y empieza la siguiente. Junto a la línea bajo el cursor aparecen su longitud y su ángulo; `Shift` la mantiene horizontal o vertical. Con **Continuar** desactivada en la franja de opciones, cada línea se dibuja sola. Hacer clic otra vez en el inicio de la cadena cierra el contorno Escribe una longitud y pulsa `Enter`: la línea termina a esa distancia en la dirección del cursor (también el tramo de una escalera).
Rectángulo	Dos esquinas opuestas: cuatro líneas
Designar muros	Haz clic en un muro: su línea entra en el boceto (ver abajo). Pulsa Tab sobre un muro y luego haz clic para designar toda la cadena de muros unidos por sus extremos
Seleccionar líneas	Pasa sobre un muro, una rejilla, una línea o el borde de un suelo o una cubierta: la línea bajo el cursor se resalta con su nombre (las caras del muro, el límite de cada capa, sus dos **Contorno del núcleo** y su eje); Tab pasa a la siguiente. Haz clic para añadir una línea de boceto sobre ella (desplazada por **Desfase** hacia el cursor)

Copyright © 2026 BIMopen

Herramienta	Cómo dibuja
Flecha de pendiente	Haz clic en la cola y luego en la cabeza de la flecha (suelos y cubiertas)

Desfase en la franja de opciones desplaza esa distancia las líneas dibujadas (y las de los muros designados).

Los arcos del grupo **Dibujar** (y un círculo, en dos mitades) son cada uno una sola línea de boceto: se seleccionan, miden y arrastran como arcos, el suelo, la cubierta, la escalera, el perfil del muro o la región los conservan, y **Editar contorno**, **Editar boceto** o **Editar contorno** los devuelven como arcos. En cada vista un punto del boceto se ajusta a los extremos y puntos medios de las líneas y arcos del boceto, a los centros de los arcos, donde las líneas se cruzan y sobre una línea o un arco; desde el punto desde el que se dibuja, al pie de la perpendicular y al punto donde una línea toca un arco. El símbolo y su nombre muestran dónde se ajusta el punto; `S C` y `S P` piden el centro o la perpendicular para el punto siguiente.

Los suelos y las cubiertas necesitan contornos cerrados. Un contorno dibujado dentro del exterior es una **abertura**: el suelo o la cubierta tiene ahí un hueco. Cuando **Finalizar modo de edición** encuentra líneas que no se cierran o que se cortan, un mensaje lo indica y el boceto queda abierto para corregirlo (**Continuar**).

Designar y cambiar las líneas del boceto

`Esc` termina la cadena en curso; un segundo `Esc` deja la herramienta de dibujo (como **Modificar**). Mientras el boceto está abierto, sus líneas son elementos de la vista, y **Modificar** actúa sobre ellas como sobre las demás líneas; no se puede designar nada más hasta terminar el boceto:

- la línea bajo el cursor se resalta; un clic la selecciona, `Ctrl` añade líneas, `Shift` las quita, una ventana selecciona varias, `Tab` la cadena de líneas unidas;
- el extremo de una línea seleccionada sola se arrastra solo: la línea vecina se queda donde está y la unión se rompe; con una cadena seleccionada (`Tab`), los extremos donde se juntan sus líneas se arrastran juntos; una línea arrastrada lleva consigo las líneas unidas a ella;
- **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría sobre línea**, **Repetir en serie**, **Alinear**, **Desfase**, **Acortar/Alargar** y **Dividir elemento** actúan sobre ellas, y el boceto sigue abierto;
- una sola línea seleccionada muestra cotas temporales hasta la línea paralela más cercana a cada lado (otra línea del boceto, el contorno original del muro, un muro, una rejilla, un nivel): haz clic en el valor y escribe una distancia para mover la línea; el símbolo de al lado la convierte en una cota permanente, que se mantiene mientras el boceto está abierto;
- sus propiedades están en el panel del elemento: **Define pendiente** y **Pendiente**, para una línea de cubierta tomada de un muro su **Voladizo**, y su **Longitud**.

Alinear toma como referencia la línea bajo el cursor, y `Tab` pasa a la siguiente, así una línea de boceto se alinea con una capa o el contorno del núcleo de un muro. Al dibujar o arrastrar un extremo, los puntos se ajustan a las esquinas de las caras, capas y contornos del núcleo de los muros, y luego sobre esas líneas. `Del` borra las líneas seleccionadas. `Ctrl+Z` durante el boceto deshace el último cambio del boceto, no del modelo. Todo esto funciona en planta, en sección y en alzado (el perfil de un muro) y, para seleccionar, arrastrar extremos y borrar, en la vista 3D.

Editar el boceto de un elemento

Selecciona un suelo, una cubierta, una escalera o una barandilla: el grupo **Modo** de su tarjeta contextual tiene **Editar contorno** (suelos), **Editar huella** (cubiertas), **Editar boceto** (escaleras) o **Editar camino** (barandillas). El modo de boceto se abre con las líneas, las aberturas, las pendientes y la flecha del elemento; **Finalizar modo de edición** cambia el mismo elemento, **Cancelar modo de edición** lo deja sin cambios.

El boceto se abre con **Modificar** activo: sus líneas se pueden seleccionar y cambiar enseguida.

En una planta el boceto se dibuja sobre el nivel; en la vista 3D queda en el plano del elemento (la cara superior del suelo, la base de la cubierta) y la vista 3D sigue abierta.

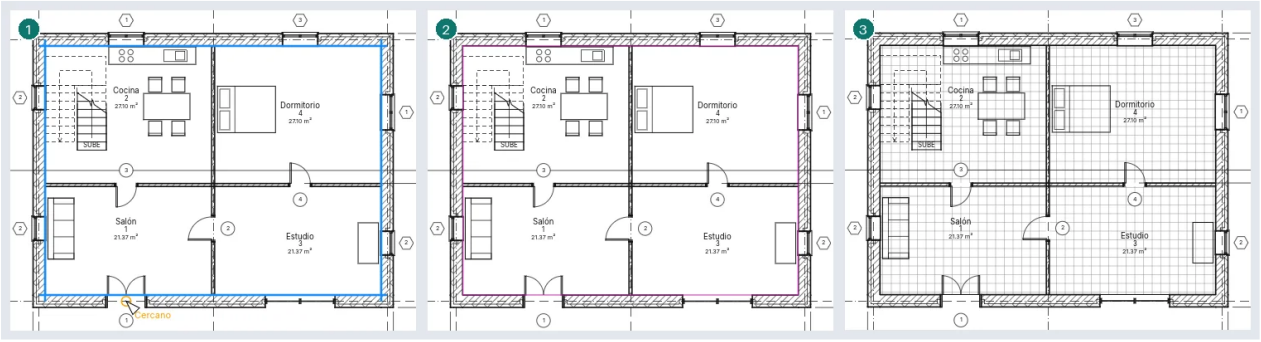
También un suelo nuevo se puede bocetar en la vista 3D: **Pavimento** iniciado allí pone el boceto en el plano del nivel, la línea que se dibuja sigue al cursor con su longitud y **Finalizar modo de edición** crea el suelo sin salir de la vista 3D. En la vista 3D, el **Nivel** de la franja de opciones elige el plano de trabajo: el nivel en cuyo plano está el boceto y en el que va el suelo. **Designar muros** toma el muro cuya cara está bajo el cursor. Las cubiertas por perímetro, las escaleras y las barandillas se bocetan en planta.

Suelos

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Pavimento**. El modo de boceto empieza con **Designar muros**.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Haz clic en los muros alrededor del suelo, o pulsa Tab sobre uno de ellos y haz clic para designarlos todos. Cada línea va a la **cara interior** de su muro; las líneas de los muros que se encuentran se recortan o alargan hasta encontrarse en la esquina.
3. O dibuja el contorno con **Línea** o **Rectángulo**; dibuja un contorno dentro para una abertura.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.



Un suelo: TAB sobre los muros, clic, Finalizar modo de edición

En la franja de opciones, **Extender en muro (hasta núcleo)** lleva las líneas designadas dentro del muro hasta la cara de su núcleo, y **Desfase** las desplaza (un desfase negativo las aleja de los muros). El tipo del nuevo suelo es el del selector de tipo arriba en **Propiedades**.

Suelos inclinados

Un suelo se inclina en una sola dirección, fijada de una de dos formas durante el boceto:

- una **Flecha de pendiente**: sus propiedades son **Especificar** (**Altura en cola**, a partir de las alturas de sus dos extremos, o **Pendiente**), **Desfase de altura en cola**, **Desfase de altura en cabeza** y **Pendiente**. Las alturas se miden desde la cara superior del suelo;
- una línea del contorno con **Define pendiente** marcado y su **Pendiente** en grados: el suelo sube desde esa línea, hacia dentro.

El suelo está inclinado en 3D y en las secciones. Su **Ángulo de pendiente** en **Propiedades** cambia la pendiente después.

Suelos sobre muros

Cuando un suelo atraviesa muros (un forjado superior apoyado sobre los muros de abajo, por ejemplo), su losa se corta de esos muros: en 3D y en las secciones el muro se detiene bajo el suelo y sigue por encima, y los muros pasan por las aberturas del suelo.

Propiedades de los suelos

Propiedad	Qué es
Nivel, **Desfase de altura desde nivel**	El nivel y la altura de la cara superior respecto a él
Ángulo de pendiente	La pendiente de un suelo inclinado, en grados
Grosor	De las capas del tipo (solo lectura)
Perímetro, **Área**, **Volumen**	Sin las aberturas (solo lectura)
Comentarios, **Marca**	Texto libre

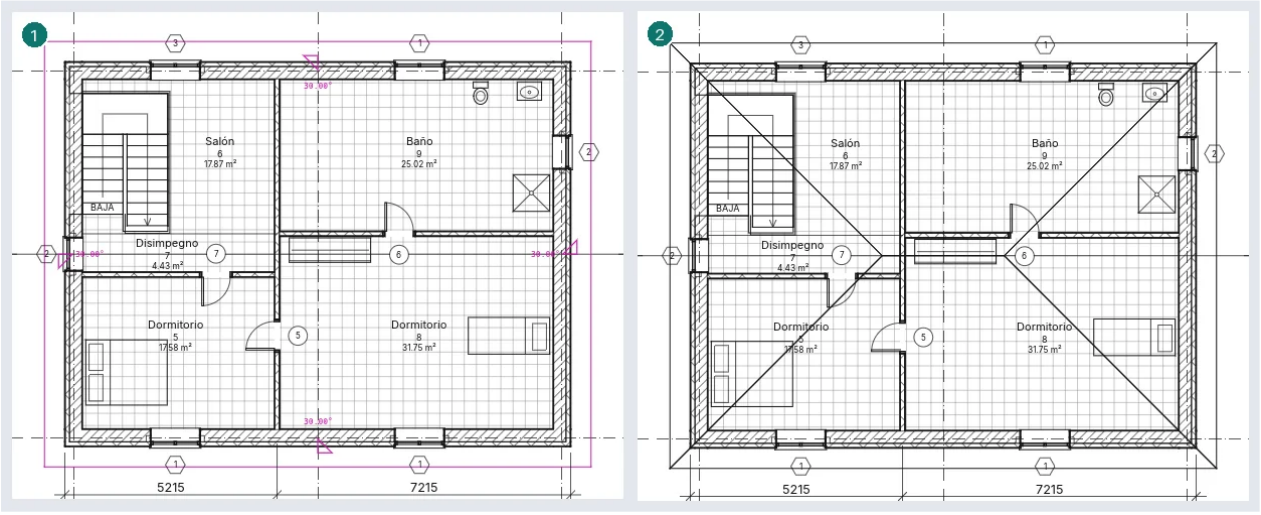
Copyright © 2026 BIMopen

Las propiedades de un suelo

Parámetros de tipo contiene la **Estructura** del suelo (sus capas) y su grosor por defecto.

Cubiertas

1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Cubierta**. El modo de boceto empieza con **Designar muros**; la franja de opciones tiene **Define pendiente**, **Voladizo** y **Extender en muro (hasta núcleo)**.
2. Designa los muros (Tab para toda la cadena). Cada línea va a la **cara exterior** de su muro, desplazada hacia fuera el voladizo (desde la cara del núcleo con **Extender en muro (hasta núcleo)**).
3. O dibuja la huella con **Línea** o **Rectángulo**; un contorno interior es una abertura.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.



Una cubierta: la huella y luego la cubierta

Copyright © 2026 BIMopen

Cada línea con **Define pendiente** sube hacia dentro con su **Pendiente** (30° por defecto); junto a ella se dibuja un pequeño triángulo con la pendiente. La forma sale de esas líneas:

- todas las líneas definen la pendiente: una cubierta **a cuatro aguas**;
- dos líneas opuestas no: una cubierta **a dos aguas**, y los muros bajo los hastiales suben hasta la cumbrera cuando están enlazados;
- ninguna línea define la pendiente: una cubierta **plana**, o una cubierta inclinada a lo largo de una **Flecha de pendiente** (entonces ninguna línea puede definir pendiente).

A cuatro aguas, a dos aguas y plana

Para cambiar una línea, pulsa dos veces `Esc`, haz clic en la línea y cambia en **Propiedades Define pendiente del tejado**, **Pendiente** o (líneas tomadas de muros) **Voladizo**.

Selecciona muros, haz clic en **Modificar muro ▸ Unir arriba/abajo** y luego en la cubierta: suben hasta su cara inferior, hastiales incluidos (Muros, puertas y ventanas explica más).

Propiedades de las cubiertas

Propiedad	Qué es
Nivel base, **Desfase de base desde nivel**	Dónde están los aleros: por defecto encima de los muros del nivel
Pendiente	La pendiente de cada línea que define una (o de la flecha)
Grosor, **Altura máxima de cumbrera**, **Área**, **Volumen**	Solo lectura
Comentarios, **Marca**	Texto libre

En planta una cubierta muestra su contorno, sus cumbreras y limatesas; en 3D sus faldones, voladizos y capas.

Cubiertas por extrusión

Una cubierta por extrusión es un perfil abierto dibujado en un plano de trabajo vertical y empujado a lo largo de la normal del plano: una marquesina sobre una puerta, una bóveda de cañón, la cubierta de una buhardilla dibujada en el muro de fachada.

1. Abre un alzado, una sección o una vista 3D (empezada en una planta, **Ir a vista** pide una).
2. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Cubierta ▾ ▸ Cubierta por extrusión** . Se abre la ventana **Plano de trabajo**: elige un plano con nombre, o **Designar un plano** y haz clic en la cara de un muro, una rejilla o un plano de referencia. El plano debe ser vertical.
3. En **Nivel de referencia y desfase de la cubierta** elige el **Nivel** (el más alto por defecto) y el **Desfase**: una línea discontinua marca esa altura.
4. Dibuja el perfil como una sola cadena **abierta** con **Línea**, los arcos o **Seleccionar líneas**. Es la cara superior de la cubierta: las capas del tipo quedan debajo.
5. Haz clic en **Finalizar modo de edición**. La cubierta va desde el plano (**Inicio de extrusión** 0) a través del edificio, alejándose de ti (**Fin de extrusión**).

Un perfil cerrado, con una rama o que vuelve sobre sí mismo (una parte sobre otra, o una línea vertical) se rechaza en **Finalizar modo de edición** con el motivo: una cubierta extruida debe mirar hacia arriba.

Seleccionada, una cubierta por extrusión tiene **Editar perfil** (en un alzado o una sección frente a su plano, o en 3D) y **Editar plano de trabajo**; en planta y en 3D las flechas de sus dos extremos arrastran **Inicio de extrusión** y **Fin de extrusión**. Los muros se enlazan a su cara inferior como a cualquier cubierta, y **Hueco ▸ Vertical** la corta. Sigue a su plano: cuando el muro en que se dibujó se mueve, la cubierta se mueve con él.

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedad	Qué es
Plano de trabajo	El plano del perfil (solo lectura; se cambia con **Editar plano de trabajo**)
Inicio de extrusión, **Fin de extrusión**	Dónde empieza y acaba la extrusión, a lo largo de la normal del plano
Nivel de referencia, **Desfase de nivel**	La altura desde la que se mide el perfil: toda la cubierta se mueve con ellos
Corte de cabio, **Profundidad de imposta**	Cómo se cortan los aleros en los dos extremos del perfil
Grosor, **Área**, **Volumen**	Solo lectura

Unir cubiertas

Modificar ▸ Formas ▸ Unir cubierta (en el estilo BIMopen **Modificar ▸ Unir cubierta**) une una cubierta a la cara superior de otra cubierta o a un muro: la cubierta de la buhardilla encuentra la cubierta principal.

1. Haz clic en **Unir cubierta**. Los bordes de las cubiertas se resaltan bajo el cursor, en una planta, una sección, un alzado o una vista 3D.
2. Haz clic en el borde que unir: un borde que no define la pendiente (un hastial), o un extremo de una cubierta por extrusión.
3. Haz clic en la cubierta o el muro al que unirla. El borde se alarga (o se acorta) hasta que la cubierta encuentra la cara superior de la otra cubierta, o la cara del muro; lo que queda bajo esa cara se corta.

Un borde unido se ve naranja: otro clic lo separa. La unión sigue: cuando cambian la pendiente o la altura de la cubierta principal, la cubierta unida la encuentra de nuevo, y una unión a una cubierta eliminada desaparece.

Acristalamiento inclinado

Un acristalamiento inclinado es una cubierta de vidrio: una cubierta por perímetro o por extrusión cuyo tipo es **Acristalamiento inclinado**. Cada cara plana de la cubierta lleva rejillas de muro cortina, montantes y paneles.

1. Dibuje la cubierta como de costumbre (**Cubierta** o **Cubierta por extrusión**).
2. Selecciónela y elija **Acristalamiento inclinado** en el selector de tipo. La primera vez, BIMopen crea el tipo con el panel acristalado y los montantes del proyecto.
3. Cada cara queda dividida por las dos rejillas del tipo: la **rejilla 1** sube por la pendiente, separada a lo largo del alero; la **rejilla 2** corre a lo largo del alero, separada pendiente arriba.

Con el acristalamiento seleccionado, las herramientas de muro cortina trabajan sobre la cara bajo el cursor, en una planta, una sección, un alzado o una vista 3D:

- **Rejilla de muro cortina** coloca una línea donde hace clic: de la rejilla 1 cerca del alero o de la cumbrera, de la rejilla 2 cerca de un lado. TAB pasa a la otra rejilla. **Todos los segmentos**, **Un segmento** y **Todos excepto los designados** funcionan como en un muro cortina.
- **Montante** coloca montantes del tipo elegido en una **Línea de rejilla**, un **Segmento de línea de rejilla** o **Todas las líneas de rejilla** de la cara.
- **Panel** cambia el panel en el que hace clic al tipo del selector: acristalado, sólido, una puerta o vacío.
- **Añadir/Suprimir segmentos** quita el segmento en el que hace clic (los dos paneles pasan a ser uno), o lo vuelve a poner.

Propiedad	Qué es
Panel de muro cortina (tipo)	El panel de cada celda
Condición de unión (tipo)	Qué montantes son continuos donde se cruzan las rejillas: la rejilla 1, la rejilla 2, o los bordes con una de ellas
Patrón de rejilla 1/2 (tipo): **Disposición**, **Separación**, **Ajustar al tamaño del montante**	Cómo coloca cada rejilla sus líneas: ninguna, distancia fija, número fijo, separación máxima
Montantes rejilla 1/2 (tipo): **Tipo interior**, **Tipo de borde 1**, **Tipo de borde 2**	Los montantes de las líneas y de los bordes de la cara
Número, **Justificación**, **Ángulo**, **Desfase** de las rejillas 1 y 2	Los valores propios de esta cubierta: cuántas líneas (número fijo), adónde va el resto, cómo giran las líneas en la cara (de −89° a 89°), cuánto se desplazan
Paneles, **Montantes**	Recuentos de solo lectura

En planta el acristalamiento muestra sus paneles y montantes vistos desde arriba; **Visibilidad/Gráficos** oculta paneles y montantes de muro cortina como en los muros cortina. El IFC escribe una cubierta hecha de placas y barras.

Copyright © 2026 BIMopen

Sofitos

Un sofito cierra la parte inferior del alero, entre los muros y el borde de la cubierta.

1. En una planta o una vista 3D haga clic en **Modelar ▸ Construir ▸ Cubierta ▾ ▸ Sofito** . El modo de boceto empieza con **Designar bordes de cubierta**.
2. Haga clic en los bordes de la cubierta: sus líneas quedan bloqueadas a la cubierta.
3. Haga clic en **Designar muros** y en las caras exteriores de los muros bajo la cubierta (TAB designa la cadena): estas líneas quedan bloqueadas a los muros.
4. Cierre el contorno con **Línea** y **Acortar/Alargar**, y haga clic en **Finalizar modo de edición**.

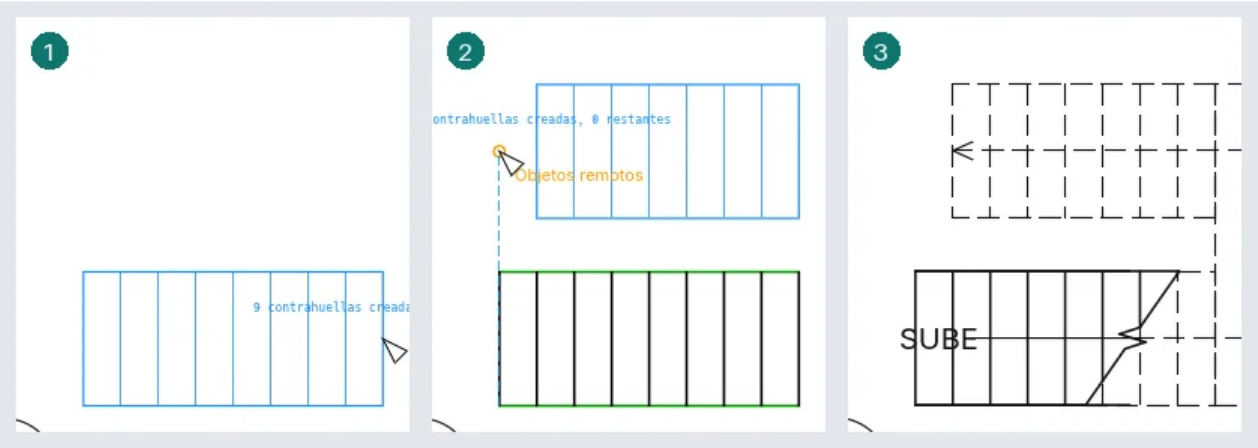
La cara superior del sofito queda bajo el alero de la cubierta; sus capas (la **Estructura** del tipo) cuelgan debajo. Cuando la cubierta o los muros se mueven, el sofito los sigue. Una **Flecha de pendiente**, o una línea que **Define pendiente**, lo inclina. Seleccionado, **Editar contorno** vuelve a abrir su boceto.

Propiedad	Qué es
Estructura, **Grosor** (tipo)	Las capas, de arriba abajo, y su suma
Nivel, **Desfase de altura desde nivel**	Dónde está su cara superior
Delimitación de habitación	Si las habitaciones terminan en él
Pendiente	Sustituye la pendiente de su línea o su flecha
Perímetro, **Área**, **Volumen**	De solo lectura

Las secciones lo cortan con sus capas, la planta de falsos techos de su nivel lo ve desde abajo; tiene su propia categoría en **Visibilidad/Gráficos** y en las tablas, y el IFC lo escribe como revestimiento.

Escaleras

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Escaleras**. El modo de boceto empieza con **Tramo**.
2. Haz clic donde está la primera contrahuella y luego donde termina el tramo: el tramo se ajusta a huellas enteras y la barra de estado cuenta las contrahuellas creadas y restantes (por ejemplo `9 contrahuellas creadas, 8 restantes`).
3. Para girar, haz clic de nuevo lejos del final del primer tramo y dibuja el siguiente: un descansillo los une. Con cualquier ángulo el descansillo queda entre las contrahuellas de los dos tramos, con su esquina exterior donde se encuentran sus lados exteriores; si los tramos acaban desalineados, también los lados interiores se prolongan hasta encontrarse, en escuadra, sin bordes oblicuos.
4. Cuando todas las contrahuellas están colocadas, haz clic en **Finalizar modo de edición**.



Una escalera por tramos: la cuenta de contrahuellas hechas y restantes

Unas guías discontinuas muestran dónde puede empezar el tramo siguiente: la prolongación del último tramo más allá de su final y las líneas de su primera y última contrahuella. Un clic cerca de ellas se ajusta a ellas. En una vista 3D la escalera se dibuja de la misma forma, en el plano del nivel activo.

Un tramo curvo (una escalera de caracol): con **Tramo** activo, haz clic en **Arco por centro y extremos**, luego en el centro, en el inicio de la línea de tramo (su distancia al centro es el radio de la línea de recorrido) y en el final, dando más de media vuelta si hace falta, pero menos de una vuelta (más allá, el tramo se detiene antes y la barra de estado avisa de que los tramos se superpondrían). Las contrahuellas salen del centro a una huella de distancia sobre la línea de tramo; líneas de contrahuella

Copyright © 2026 BIMopen

dibujadas en abanico desde un centro también forman un tramo curvo. Un segundo tramo curvo alrededor del mismo centro y sobre la misma línea de tramo (un clic cerca los toma) se une al primero con un descansillo en arco.

Una escalera también se puede dibujar por sus líneas. En su boceto, haz clic en **Dibujar ▸ Contorno** y dibuja los bordes izquierdo y derecho (verdes), luego en **Contrahuella** y dibuja las líneas de contrahuella (negras) entre ellos, con **Línea** o **Seleccionar líneas**. Las contrahuellas paralelas y a paso regular forman un tramo, tan ancho como las contrahuellas; un descansillo une dos tramos hasta las líneas de contorno. Cada contrahuella es tan alta como la planta dividida por el número de contrahuellas deseado; con menos líneas de contrahuella la escalera se queda por debajo del nivel superior (**Propiedades** muestra el número real). **Editar boceto** devuelve las mismas líneas. Cada tramo dibujado con **Tramo** se convierte enseguida en líneas de contorno y de contrahuella como estas: se pueden mover o borrar como las demás. Un descansillo sigue sus líneas de contorno: divide su borde exterior con **Dividir elemento** y arrastra un trozo para hacer una muesca, o dibújalo más ancho que los tramos.

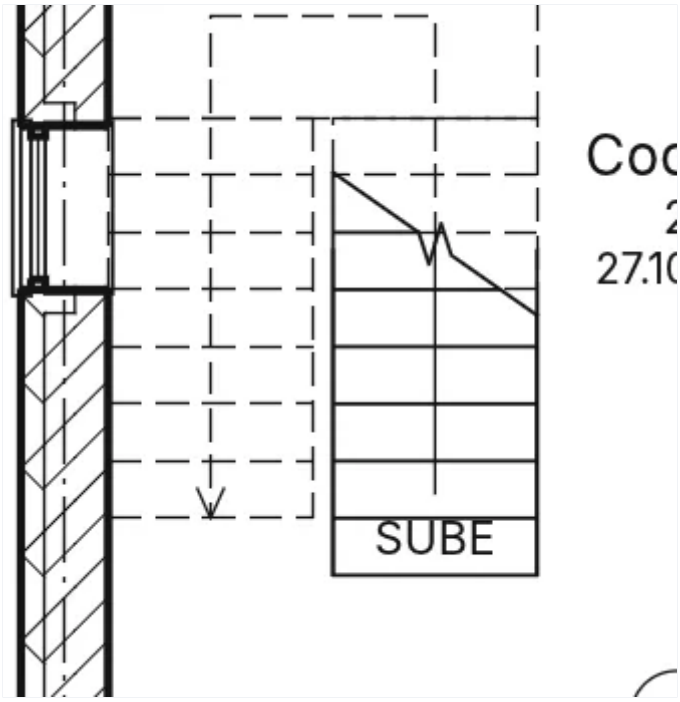
Las líneas de contrahuella no tienen por qué ser rectas ni paralelas: dibújalas con cualquier herramienta de dibujo, también en arco, o inclina una. Cada huella es entonces el área entre una línea de contrahuella y la siguiente de su tramo, cerrada por las líneas de contorno, y el descansillo el área entre la última contrahuella de un tramo y la primera del siguiente; la escalera se construye así en planta, sección, alzado y 3D (una escalera monolítica como una sola losa bajo sus huellas), y sus barandillas siguen las líneas de contorno sobre esas huellas. Una línea de contrahuella que pasa de un contorno se corta allí. Una línea de contrahuella que no toca ambos contornos, o más o menos líneas de contrahuella de las que necesita la altura de la escalera, dan un aviso; la escalera se crea igualmente. Una escalera dibujada así conserva sus líneas cuando cambian **Anchura** o **Profundidad real de huella**: se cambian en **Editar boceto**. Las contrahuellas se suceden como las unen los contornos, sea cual sea la línea dibujada primero: la escalera empieza en la contrahuella donde comienza la primera línea de contorno, si no en la primera contrahuella dibujada; una huella más profunda que las demás (menos que un descansillo) se queda en su tramo. La **Longitud de vuelo** y el **Perfil de mamperlán** del tipo corren a lo largo de cada línea de contrahuella, y del borde de un descansillo sobre la contrahuella que llega a él (en planta, una línea delante de cada contrahuella); las **Zancas centrales** corren bajo las huellas de una línea de contrahuella a otra, siguiéndolas donde giran los contornos; la **Parte inferior de la zanca** de una escalera monolítica es **Lisa** o **Escalonada** también aquí.

La **Anchura** en la franja de opciones es la de la nueva escalera (por defecto la del tipo). **Herramientas ▸ Tipo de barandilla** elige las barandillas de la nueva escalera: un tipo de barandilla, puesto en ambos lados, o **Ninguno**.

El número de contrahuellas sale de la altura entre **Nivel base** y **Nivel superior** (con sus desfases) y de la **Altura máxima de contrahuella** del tipo; cambiar un nivel o un desfase en **Propiedades** cambia las contrahuellas. **Editar boceto** vuelve a abrir sus líneas de contorno y de contrahuella: cámbialas o bórralas (clic, `Del`) y dibuja de nuevo los tramos; las barandillas de la escalera siguen. **Nivel superior de varias plantas** repite la escalera, con sus barandillas, planta por planta hasta ese nivel; una planta cuya altura no es la de la escalera no recibe copia, y un aviso la nombra. Con la escalera seleccionada, las flechas azules de inversión junto a la primera contrahuella la hacen subir desde el otro extremo; **Etiqueta SUBE**, **Flecha SUBE**, **Etiqueta BAJA** y **Flecha BAJA** en **Propiedades** muestran u ocultan las partes del símbolo en planta. El pinzamiento cuadrado bajo el texto **SUBE** lo arrastra a otro lugar.

En la planta de su nivel base la escalera muestra sus huellas hasta la línea de corte, la línea de rotura, la flecha y el texto **SUBE**; en la planta de su nivel superior se muestra entera, con descansillos y barandillas, sin línea de rotura, con la flecha y el texto **BAJA** hasta la primera contrahuella. En un nivel entre dos plantas de una escalera de varias plantas se ven las dos partes; en 3D sus huellas y contrahuellas, o una losa monolítica, sus descansillos y barandillas.

Copyright © 2026 BIMopen



Una escalera en planta

En el nivel base también se dibuja la parte de la escalera por encima del corte, discontinua. Cada parte tiene una subcategoría de **Escaleras** en **Estilos por categoría**: **Contornos**, **Líneas de contrahuella**, **Líneas de vuelo**, **Soportes**, **Marcas de corte** y **Flechas SUBE**, cada una también ; allí se cambian su grosor, color y patrón, y vista por vista en **Visibilidad y gráficos**.

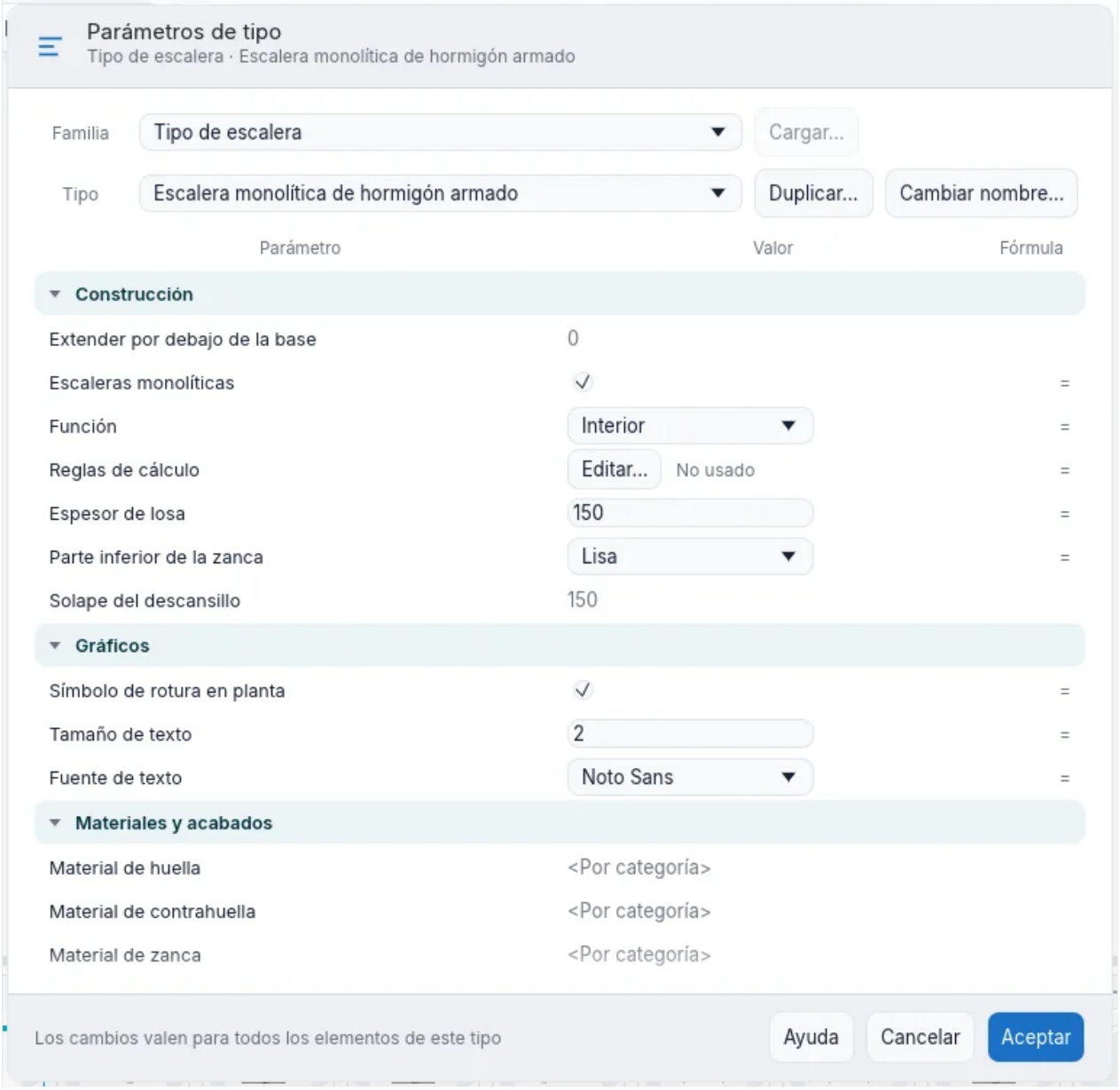
Anotaciones ▸ Etiqueta ▸ Numeración de peldaños : elija en la barra de opciones la **Referencia** (**Izquierda**, **Cuarto izquierdo**, **Centro**, **Cuarto derecho**, **Derecha**), qué numerar (**Contrahuellas** o **Huellas**) y el **Número inicial**, y haga clic en una escalera en una planta. Sus peldaños se numeran seguidos en todos sus tramos, solo en esa planta. Con la escalera seleccionada, sus **Propiedades** muestran los ajustes de la numeración.

Cómo está construida una escalera

Las **Parámetros de tipo** de la escalera deciden su construcción:

- **Escaleras monolíticas** marcado: cada tramo es una losa de hormigón con la forma de los peldaños; su cara inferior es paralela a la pendiente, **Espesor de losa** bajo las esquinas interiores de los peldaños, y los descansillos tienen el mismo espesor: la cara inferior inclinada de un tramo se encuentra con la del descansillo a lo largo de una línea, sin escalón; cada tramo termina con su última huella: el descansillo, enrasado, o el forjado superior forma la última contrahuella, así que peldaños y losa se ven como un solo sólido sin líneas a través de las contrahuellas.
- si no, huellas (**Grosor de huella**) con contrahuellas (**Tipo de contrahuella Recta**, **Grosor de contrahuella**) o abiertas (**Ninguna**), sobre zancas: **Zanca derecha** y **Zanca izquierda Cerrada** (un tablero en el que encajan las huellas), **Abierta** (un tablero cortado a los peldaños, las huellas encima) o **Ninguno**, y **Zancas centrales** bajo las huellas, con su **Grosor de zanca** y **Altura de zanca**.
- **Comenzar con contrahuella** y **Terminar con contrahuella** desmarcados: no se construye el tablero de la primera o la última contrahuella de la escalera.
- **Tipo de contrahuella Inclinada** inclina cada tablero de contrahuella, con su parte alta bajo el frente de la huella superior; **Conexión contrahuella-huella** lleva cada huella bajo la contrahuella de detrás (**Extender huella bajo contrahuella**) o la contrahuella hacia abajo detrás de la huella (**Extender contrahuella detrás de huella**).
- **Longitud de vuelo** fija cuánto sobresale la huella de la contrahuella; **Extender por debajo de la base** mueve el pie de las zancas (negativo: bajo el nivel base); **Material de huella**, **Material de contrahuella**, **Material de zanca** y **Material de escalera monolítica** colorean las partes; **Símbolo de rotura en planta** y **Tamaño de texto** controlan el símbolo en planta.

Copyright © 2026 BIMopen



Los parámetros de tipo de una escalera

El descansillo se detiene detrás de la última contrahuella del tramo que llega, siguiendo su cara posterior; en una escalera monolítica empieza en la cara de la contrahuella. En una escalera monolítica cuyo forjado superior tiene el borde en la última contrahuella, la cara inferior del tramo sigue bajo ese forjado hasta encontrar su cara inferior, como bajo un descansillo.

Una sección a través de la escalera la muestra cortada con su losa. **Volumen** en **Propiedades** y en la tabla de planificación de escaleras es el volumen de sus sólidos.

La **Fuente de texto** del tipo, el **Perfil de mamperlán** (**Por defecto** o **Redondeado**) y **Aplicar perfil de mamperlán** (solo delante, delante e izquierda, o delante, izquierda y derecha: más allá de un lado sin zanca cerrada), el **Desfase de zanca abierta**, **Recortar zancas en la parte superior** (**Igualar nivel** detiene las zancas laterales en el nivel superior) y sus datos de identificación (**Código**, **Modelo**, **Fabricante**, **Comentarios de tipo**, **URL**, **Descripción**, **Código de montaje**) están en **Parámetros de tipo**, como la **Parte inferior de la zanca** de una escalera monolítica (**Lisa**, una losa inclinada, o **Escalonada**: la losa sigue los peldaños). En **Reglas de cálculo**, **Usar calculadora de escalera** con un **Resultado objetivo**, **máximo** y **mínimo** comprueba 2 contrahuellas + 1 huella: una escalera fuera del intervalo se crea, y un aviso lo indica.

Novedades de la realineación. En las **Propiedades** de una escalera o rampa, **Mostrar flecha SUBE en todas las vistas** muestra la flecha entera y **SUBE** también en la planta del nivel superior. El **Número de contrahuellas deseado** se puede escribir: las contrahuellas pasan a medir la planta dividida por ese número (un número que las haría más altas que la **Altura máxima de contrahuella** del tipo se rechaza). Si las contrahuellas dibujadas superan las deseadas, o la **Profundidad real de huella** es menor que la mínima del tipo, la escalera se crea con un aviso. Con **Usar calculadora de escaleras** activo en el tipo, una escalera nueva parte de la huella que da el **Resultado objetivo**. El diálogo **Tipo de barandilla** ofrece también **Predeterminado**, el tipo de la herramienta Barandilla. En el boceto, la línea de tramo discontinua de cada tramo tiene un

Copyright © 2026 BIMopen

pinzamiento en su extremo: arrastrado, añade o quita contrahuellas. **Plano de trabajo ▸ Definir** en el boceto de una escalera nueva la pone en otro nivel. El texto **SUBE**/**BAJA** se arrastra por su pinzamiento también con el cursor encima, tras `Tab` sobre la escalera resaltada y en la planta del nivel superior. En el tipo: **Altura de la zanca bajo la escalera** mueve las zancas laterales bajo las huellas, **Altura de la zanca del descansillo** es la altura de las zancas que siguen a lo largo de los descansillos, **Recortar zancas en la parte superior** tiene también **Igualar zanca del descansillo**, y **Solape del descansillo** (escaleras monolíticas escalonadas) es la distancia de las caras verticales detrás de las contrahuellas; el tipo tiene también su **Coste**.

Calculadora de escalera. En **Propiedades de tipo**, las **Reglas de cálculo** son una fila con su resumen (por ejemplo «2 × A + 1 × P = 630 mm, 600–650») y el botón **Editar…**, que abre la **Calculadora de escalera**: **Usar calculadora de escalera**, los multiplicadores de contrahuella y de huella (de 0,5 a 5, con un decimal), y los resultados objetivo, máximo y mínimo. El resultado de la escalera seleccionada se actualiza al instante, verde dentro del intervalo y rojo fuera; con un máximo menor que el mínimo **Aceptar** está desactivado. **Aceptar** da las reglas al tipo en un solo paso de deshacer; las escaleras existentes conservan su huella, las nuevas la toman de los multiplicadores. En el estilo BIMopen el diálogo tiene vista previa.

Rampas

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Rampa**. El modo de boceto empieza con **Tramo**.
2. Haz clic donde empieza un tramo y luego donde termina: tiene como mucho la **Pendiente máxima de rampa (1/x)** del tipo y sube como mucho la **Longitud máxima inclinada** (al dibujar, un tramo más largo se detiene ahí); junto al cursor aparecen la longitud hecha y la que queda.
3. Dibuja el tramo siguiente lejos del final del primero: un descansillo los une. **Contorno** y **Contrahuella** dibujan una rampa por sus líneas, con una línea de contrahuella al inicio y al final de cada tramo.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

La **Forma** del tipo es **Grueso** (con su **Grosor**) o **Sólido** (hasta la base), y **Material de rampa** la colorea. Las barandillas, **Editar boceto** y **Propiedades** funcionan como en las escaleras.

Con **Arco de centro y extremos** en el grupo **Dibujar**, haz clic en el centro, en el inicio de la línea del tramo y luego en su final alrededor del centro: el tramo gira alrededor de él, con dos líneas radiales en sus extremos y dos arcos de contorno a sus lados. **Mostrar flecha SUBE en todas las vistas** del tipo dibuja la flecha entera y **SUBE** también en la planta del nivel superior; la **Fuente de texto** y los datos de identificación son como en las escaleras.

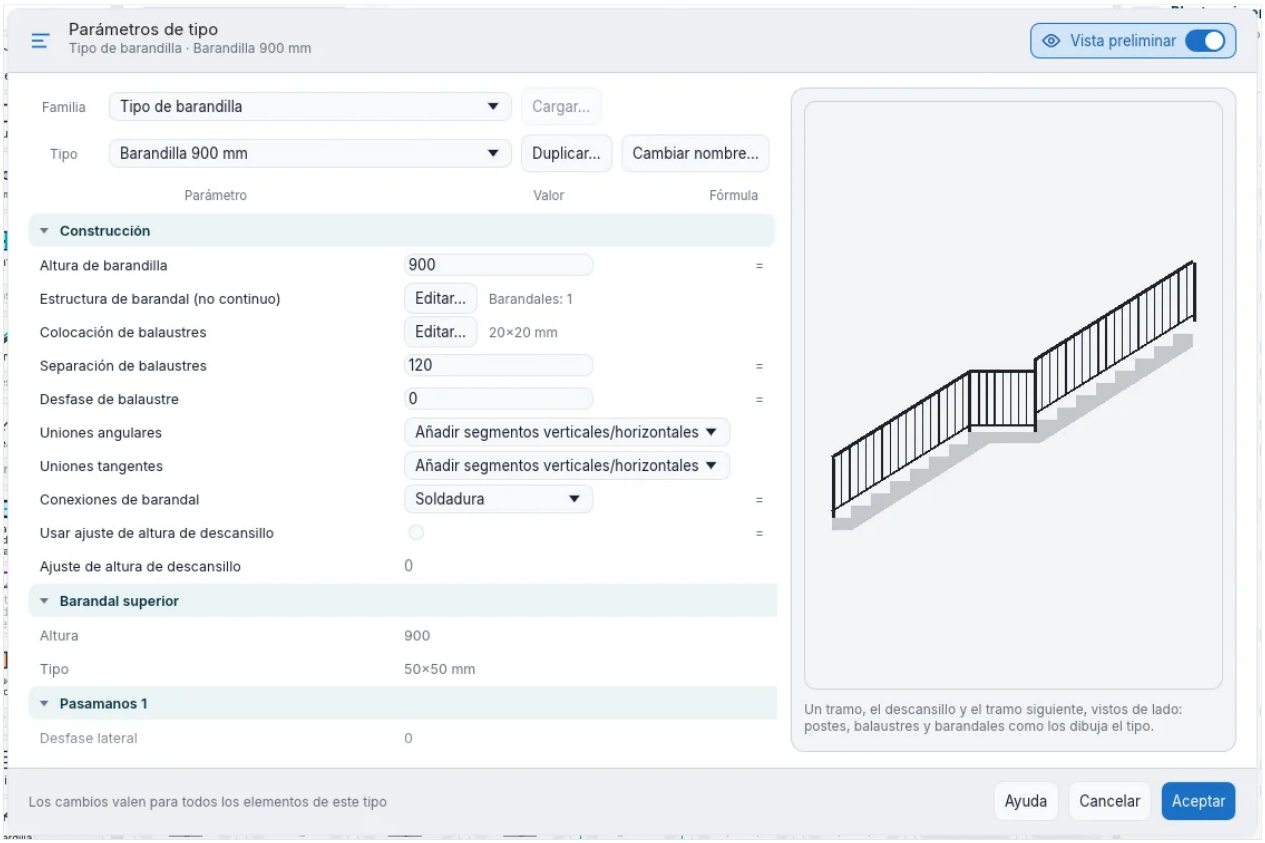
Barandillas

1. Haz clic en **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Barandilla**.
2. Dibuja el camino con **Línea**: una sola cadena de líneas conectadas (un camino a trozos, cerrado o que vuelve sobre sí mismo lo rechaza **Finalizar modo de edición**).
3. Para poner la barandilla en una escalera, haz clic en **Herramientas ▸ Elegir nuevo anfitrión** y luego en la escalera: el camino dibujado sobre ella sube con la escalera.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

Editar camino vuelve a abrir el camino de una barandilla. **Crear ▸ Conexiones verticales ▸ Barandilla ▸ Colocar sobre anfitrión** pone una barandilla en cada lado de la escalera o rampa que pulsas: en la barra de opciones **Posición** elige **Sobre huellas** (en el borde de la escalera) o **Sobre zanca** (sobre la zanca, donde la escalera tiene una), **Desfase desde el camino** la desplaza hacia el interior de la escalera e **Invertir** pasa de una posición a la otra. Los mismos dos valores están en las **Propiedades** de una barandilla de escalera.

Los **Parámetros de tipo** de la barandilla valen para todas las barandillas de ese tipo: **Altura de barandilla** (la del barandal superior), **Separación de balaustres**, **Desfase de balaustre** (balaustres y postes desplazados de lado) y los datos de identidad; la vista previa muestra la barandilla sobre una escalera de ejemplo, vista de lado. **Estructura de barandal (no continuo) ▸ Editar…** abre la lista de los barandales bajo el superior (**Nombre**, **Altura** sobre la superficie de paso, **Desfase** de lado, **Perfil** cuadrado o redondo) con **Insertar**, **Eliminar**, **Arriba** y **Abajo**. **Colocación de balaustres ▸ Editar…** abre el **Patrón principal**: el balaustre o **Ninguna**, dónde empieza y dónde termina (**Anfitrión**, **Barandal superior** o uno de los barandales) con sus desfases, la distancia entre balaustres, **Interrumpir patrón en** (al final de cada segmento, en ángulos mayores que un valor o nunca), **Justificar**, **Relleno de longitud sobrante** y **Usar balaustre por huella** con cuántos en cada huella; y los **Postes** inicial, de esquina y final (el poste o **Ninguno**, sus desfases, **Espacio** a lo largo del camino, **Desfase** de lado) con **Postes de esquina en**. Los cambios de estas dos ventanas se aplican con **Aceptar** y se deshacen con un solo `Ctrl+Z`. Las filas **Barandal superior**, **Pasamanos 1** y **Pasamanos 2** están en gris: aún no disponibles.

Copyright © 2026 BIMopen



Los parámetros de tipo de una barandilla, con la vista previa

Las barandillas de una escalera siguen sobre sus descansillos como un único barandal, a su altura sobre la línea de las narices de los peldaños y sobre los descansillos. Donde un tramo sale de un descansillo una contrahuella más arriba, las **Uniones tangentes** (el barandal sigue recto) y las **Uniones angulares** (gira) del tipo deciden la unión: **Extender barandales hasta la unión** (solo uniones tangentes) prolonga el barandal inclinado hasta el descansillo, **Añadir segmentos verticales/horizontales** sube en vertical en la primera contrahuella, **Sin conector** deja un hueco.

Los barandales se cortan a inglete en cada unión, donde el camino gira y donde cambia la pendiente: con **Conexiones de barandal Soldadura** cada barandal es una sola pieza, con **Recortar** sus piezas se cortan en el plano vertical de la unión. Hay un poste al principio y al final de cada barandilla y en cada cambio de dirección en planta y donde cambia la pendiente, como donde un tramo llega a un descansillo. **Usar ajuste de altura de descansillo** con **Ajuste de altura de descansillo** sube (o baja) el barandal sobre los descansillos esa medida.

El camino de una barandilla de escalera sigue el contorno de la escalera. Cada poste se apoya por completo en la huella, el descansillo o el suelo que tiene debajo: donde caería sobre la línea de una contrahuella se desplaza media sección, así ningún poste entra en los peldaños ni queda suspendido delante del primero. Entre dos postes los balaustres tienen un paso uniforme, nunca mayor que la separación.

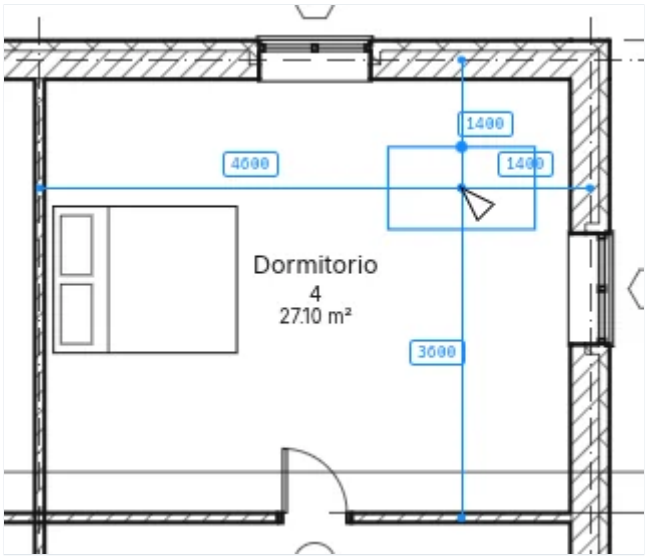
Colocar sobre anfitrión funciona en planta y en la vista 3D: la escalera bajo el cursor muestra dónde van las dos barandillas. **Sobre zanca** solo se elige para una escalera que tiene zanca: en una escalera monolítica está en gris, en la barra de opciones y en las **Propiedades**. Un tipo de barandilla nuevo tiene las **Uniones angulares** y las **Uniones tangentes** en **Añadir segmentos verticales/horizontales**, **Soldadura**, sin ajuste de altura del descansillo, un barandal inferior a 0,100 m (30×30), balaustres 20×20 del barandal inferior al superior cada 0,120 m, interrumpidos al final de cada segmento y ajustados a su longitud, y postes 50×50 sobre el anfitrión: donde un tramo encuentra un descansillo el poste queda sobre el descansillo en la línea de contrahuella, con el segmento vertical del barandal, y nada pasa sobre las huellas. Donde el barandal sube en vertical al inicio de un tramo, un barandal bajo se queda en el descansillo sin entrar en el primer peldaño.

Novedades de la realineación. El recorrido de una barandilla se dibuja con todas las herramientas del grupo **Dibujar**: un arco sigue siendo un arco en la barandilla, en 3D y en **Editar recorrido**, con postes solo donde empieza y termina. **Seleccionar nuevo anfitrión** acepta también un suelo: la barandilla queda sobre su cara superior. En **Editar recorrido**, con una línea seleccionada, la barra de opciones ofrece **Corrección de altura** (**Por tipo** o **Personalizada** con su valor) e **Inclinación** (**Según anfitrión**, **Plano**, **Inclinado**); **Herramientas ▸ Editar uniones** muestra un recuadro alrededor de la junta bajo el cursor, un clic la marca con una X y **Unión** en la barra de opciones elige cómo se unen allí los pasamanos. En **Estructura del pasamanos** cada pasamanos tiene su **Material**.

Copyright © 2026 BIMopen

Componentes

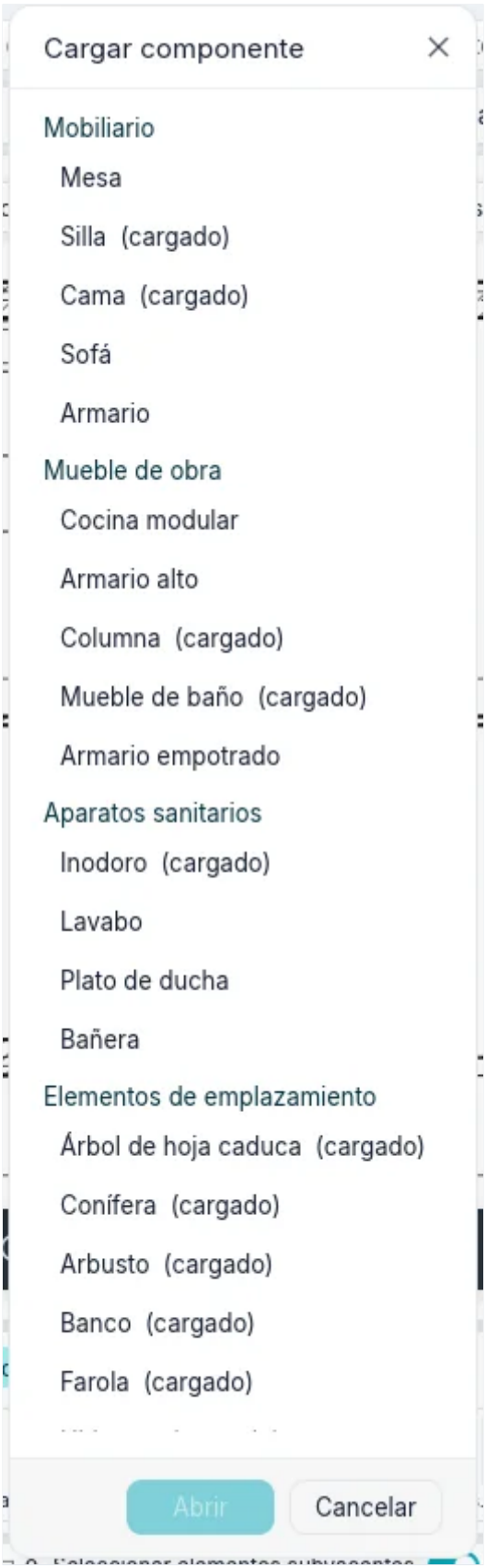
1. Haz clic en **Crear ▸ Construir ▸ Componente**. El selector de tipo lista los componentes cargados en el proyecto; una vista previa sigue al cursor, en planta y en la vista 3D.
2. Pulsa la Space para girar la vista previa 90°.
3. Haz clic para colocar el componente en el nivel de la planta.



Un componente sigue al cursor antes del clic

Modo ▸ Cargar componente abre la biblioteca, por carpetas (**Mobiliario**, **Mueble de obra**, **Aparatos sanitarios**): elige un componente para ver sus tipos con sus medidas (anchura × profundidad × altura) y haz clic en **Abrir** para añadirlos al proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen



Cargar componente

Selecciona un componente y haz clic en **Anfitrión ▸ Elegir nuevo anfitrión**, y luego en un suelo: el componente pasa al suelo y se queda sobre su cara superior (haz clic en un punto vacío para devolverlo al nivel). Sus propiedades son **Nivel**, **Anfitrión**, **Desfase desde nivel**, **Rotación**, **Marca** y **Comentarios**; **Parámetros de tipo** tiene anchura, profundidad, altura y material.

Copyright © 2026 BIMopen

Mueble de obra

El **mueble de obra** es una categoría propia, junto al **mobiliario**: los muebles fijos de cocinas y baños. Su carpeta de la biblioteca tiene la **cocina modular** (de 3,00 y 2,40 m), el **armario alto** (de 60, 90 y 120 cm de ancho, 35 cm de fondo, 70 cm de alto), la **columna 60** (60 × 60 cm, 2,10 m de alto), el **mueble de baño 80** y el **armario empotrado**; el **armario** exento sigue siendo mobiliario. Un armario alto se coloca 1,45 m por encima de su nivel: el **desfase por defecto** de su tipo dice a qué altura van los nuevos, y cada uno conserva su propio **desfase desde el nivel**.

El mueble de obra se dibuja según el rango de vista de la planta, como los muros:

- un mueble que el plano de corte atraviesa (una columna, con el corte a 1,20 m) está **cortado**: su contorno con el grosor de corte de la categoría, relleno con el patrón de corte de su material;
- un mueble bajo el plano de corte (la cocina) se ve desde arriba, en proyección;
- un mueble por encima del plano de corte y por debajo del límite superior del rango (un armario alto) también se ve desde arriba, **a trazos**; por encima del límite superior no se dibuja.

El mobiliario y los aparatos sanitarios nunca se cortan: donde el plano de corte los atraviesa se dibujan enteros, y por encima no se dibujan. Por eso **Visibilidad/Gráficos** y **Estilos de objeto** dan al **mueble de obra** líneas y patrones de corte, y muestran «—» para el **mobiliario** y los **aparatos sanitarios**. El mueble de obra tiene su propia fila en los filtros, las tablas (**Tabla de planificación/Cantidades ▸ Mueble de obra**), los cómputos de materiales, los parámetros de proyecto y compartidos y las leyendas. Un proyecto guardado antes de que el mueble de obra tuviera categoría propia se abre con sus cocinas como mueble de obra, y el mensaje de apertura dice cuántas. **Exportar IFC** escribe el mueble de obra como mobiliario marcado *Casework*; al importar, el mobiliario llamado como un armario, una encimera, un mueble de baño o una cocina se propone como mueble de obra.

Tablas de planificación e IFC

Los suelos, las cubiertas, las escaleras, las barandillas y el mobiliario tienen sus tablas de planificación (**Vistas ▸ Crear ▸ Tablas de planificación ▸ Tabla de planificación/cantidades**), una fila por elemento. **Exportar ▸ Exportar IFC4…** escribe los suelos como losas (con sus aberturas y pendientes), las cubiertas, las escaleras con sus tramos y descansillos, las barandillas, el mobiliario y los aparatos sanitarios. Una escalera de varias plantas se escribe una vez en cada planta en que se repite, con sus barandillas.

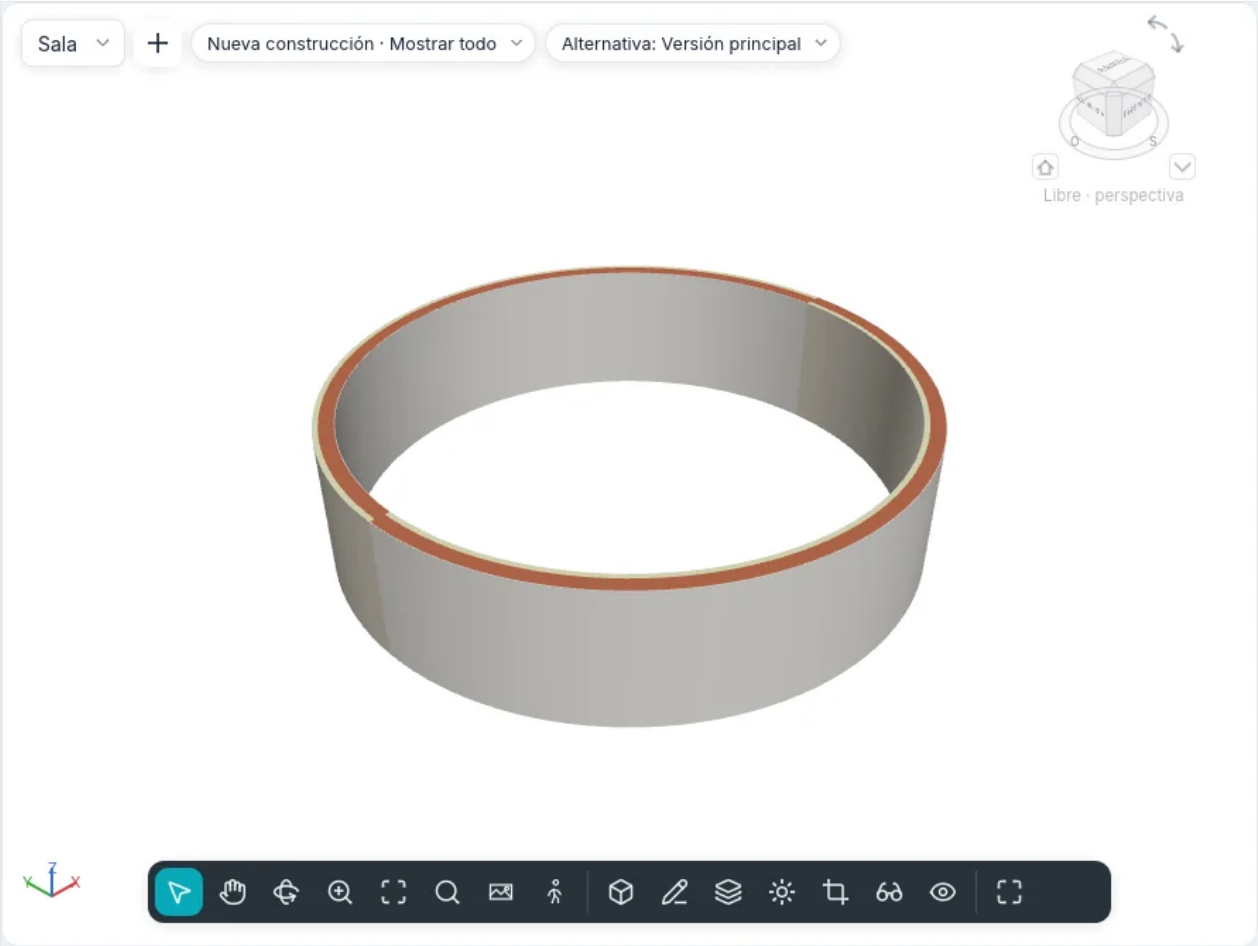
Todavía no en BIMopen

Los bordes de losa, las impostas y los canalones llegan después del realineamiento de este capítulo. Los falsos techos tienen su propio capítulo, Falsos techos y columnas; los patinillos y los huecos cortados en suelos, cubiertas y muros están en Huecos.

Copyright © 2026 BIMopen

Falsos techos y columnas

Los falsos techos se hacen en una **planta de falsos techos**, la vista que mira hacia arriba desde su plano de corte. Las columnas y los pilares estructurales se colocan con un clic, en las plantas y en las vistas 3D.



Falsos techos

Modelar ▸ Construir ▸ Falso techo funciona en una planta de falsos techos. Iniciado en otra vista, **Ir a vista** ofrece las plantas de falsos techos del proyecto: la herramienta nunca cambia la vista por sí sola.

La tarjeta contextual **Colocar falso techo** tiene el grupo **Falso techo**:

Herramienta	Cómo funciona
Falso techo automático	La predeterminada. Lleva el cursor dentro de una habitación cerrada por muros: la región se ilumina; un clic crea allí el falso techo. Su contorno sigue las caras de los muros; las líneas de separación de habitación no delimitan un falso techo
Dibujar falso techo	Abre el modo boceto (**Crear contorno de falso techo**), con el grupo **Dibujar** de los suelos: líneas, rectángulos, polígonos, arcos verdaderos, **Designar muros**, **Seleccionar líneas** y **Flecha de pendiente**. Un bucle cerrado dentro del contorno es una abertura. **Finalizar modo de edición** crea el falso techo

La barra de opciones fija el **Desfase de altura desde el nivel** del próximo falso techo (2,60 m en un proyecto nuevo) y si tiene **Delimitación de habitación**.

Un falso techo seleccionado muestra **Editar contorno**, que vuelve a abrir su boceto.

Tipos

El selector de tipos lista dos grupos:

- **Falso techo simple**: sin grosor, solo su material, cuyo patrón se dibuja en él (**Genérico**);

Copyright © 2026 BIMopen

- **Falso techo compuesto**: capas de arriba abajo, editadas en **Capas del tipo** como las de muros y suelos (**Placa de yeso 12,5 sobre perfilería**, **Paneles 600 × 600**). Su capa inferior es lo que se ve desde abajo.

La rejilla del falso techo

El patrón de modelo del material visto desde abajo es la rejilla del falso techo: **Panel mineral 600x600** tiene una rejilla de 600 × 600. Se dibuja en la planta de falsos techos y en las vistas 3D, y la rejilla de un falso techo nuevo está centrada en su contorno, de modo que los paneles de borde de lados opuestos son iguales. El comando `ceilinggrid` desplaza la rejilla (`origin`, `by`), la gira (`angle`) o la vuelve a centrar (`centre`).

Propiedades

Propiedad	Significado
Nivel	El nivel al que pertenece el falso techo
Desfase de altura desde el nivel	La altura de su cara inferior sobre el nivel
Delimitación de habitación	Si las habitaciones de debajo terminan en el falso techo
Pendiente	La pendiente, para un falso techo inclinado por una línea o una flecha
Grosor, **Perímetro**, **Área**, **Volumen**	De solo lectura

Plantas de falsos techos

Una planta de falsos techos muestra el nivel desde abajo, en el mismo sentido que su plano de planta para que los dos se superpongan: los muros, columnas y muros cortina que su plano de corte encuentra (2,30 m, sobre puertas y ventanas, así que un muro está entero encima de ellas), los falsos techos con sus rejillas, las rejillas y las anotaciones propias de la vista.

- **Vistas ▸ Crear ▸ Planta ▾ ▸ Planta de falsos techos** abre **Nueva planta** con el **Tipo** de las plantas de falsos techos: elige los niveles; con **No duplicar vistas existentes** no se ofrece un nivel que ya tiene una.
- Un nivel nuevo recibe su planta de falsos techos cuando **Plano de techo** está marcado en **Tipos de vista de planta**, en la barra de opciones de **Nivel**.
- En el **Índice del proyecto** las plantas de falsos techos tienen su propia rama, **Plantas de falsos techos**. Una planta de falsos techos lleva el nombre de su nivel; el título de su ventana, y la línea de comandos, la llaman **Planta de falsos techos: Planta baja**.

En los planos de planta los falsos techos no se dibujan: están por encima del plano de corte. En las secciones se cortan con sus capas; en las vistas 3D son sólidos, uno por capa. Los muros pueden unirse a la cara inferior de un falso techo con **Unir arriba/abajo**. Los falsos techos aparecen en las tablas y en los cómputos de materiales, y se exportan a IFC como `IfcCovering` de tipo `CEILING`.

Columnas y pilares estructurales

Modelar ▸ Construir ▸ Columna ▾ ofrece **Columna arquitectónica** y **Pilar estructural**; **Estructura ▸ Elementos estructurales ▸ Pilar estructural** inicia directamente el segundo. Ambos funcionan en las plantas y en las vistas 3D (sobre el nivel bajo el cursor).

- Un **clic** la coloca. Sus cotas temporales miden hasta las referencias más cercanas; escribe un valor para colocarla a esa distancia.
- La **barra espaciadora** la alinea con las rejillas que se cruzan bajo el cursor, o la gira 90°.
- La barra de opciones: **Girar tras insertar** (queda entonces seleccionada y se gira con **Girar**), **Altura** o **Profundidad**, el nivel que alcanza o **Sin conexión** con una altura, y **Delimitación de habitación**.

Un pilar estructural va también a varios sitios a la vez, desde el grupo **Varios**:

- **En rejillas**: haz clic en las rejillas (otra vez para dejar una fuera); un pilar espera en cada una de sus intersecciones; **Fin** o `Enter` los coloca;
- **En columnas**: haz clic en las columnas arquitectónicas; uno va al centro de cada una.

Un pilar estructural colocado sobre dos rejillas toma de ellas su **Marca de ubicación del pilar** (**A-2**) y, con **Se desplaza con las rejillas**, las sigue cuando se mueven.

Copyright © 2026 BIMopen

Cómo se dibujan

- En las plantas una columna cortada por el plano de corte se rellena como un elemento cortado: con el patrón de corte de su material, o con el patrón de nivel de detalle bajo de su tipo. Un pilar estructural conserva todo su contorno; una columna arquitectónica dentro de un muro se funde con él, y su contorno solo se ve donde sobresale del muro.
- Bajo el plano de corte una columna se dibuja en proyección.
- En las vistas 3D una columna circular es lisa, sin líneas a lo largo de su costado.
- Una columna con **Delimitación de habitación** hace una isla en la habitación que la rodea, o un entrante donde se apoya contra un muro.

Unir arriba/abajo y **Separar arriba/abajo**, con columnas seleccionadas, unen su parte superior a un suelo, cubierta, falso techo o plano de referencia de arriba, o su base a un suelo de abajo, como para los muros.

Con pilares seleccionados la barra de opciones muestra **Unir pilar:** con **Superior** o **Base**, y tres opciones: **Estilo de unión** (**Cortar pilar**: el pilar se detiene en la cara del elemento y sigue su pendiente; **Cortar destino**: el pilar queda plano y una cubierta o suelo que atraviesa por completo pierde su sección; **No cortar**: se solapan), **Justificación de unión** (**Intersección mínima**, **Intersecar eje del pilar**, **Intersección máxima**: donde la sección encuentra un elemento inclinado) y **Desfase desde la unión** (hacia arriba si es positivo). En Propiedades, bajo **Restricciones**, **Justificación superior**, **Desfase de unión superior**, **Justificación en la base** y **Desfase de unión en la base** se modifican mientras ese extremo está unido. **Separar arriba/abajo** y un clic en el elemento separan solo de él; **Desenlazar todo** de todos.

Un **pilar arquitectónico** colocado en un muro o contra su cara se une al muro: lo llena el material del núcleo del muro, las capas fuera del núcleo lo envuelven por los lados que sobresalen, no hay línea entre ellos y, con nivel de detalle bajo, toma el patrón grueso del muro; en la esquina de dos muros se une al que más solapa. Un **pilar estructural** conserva siempre su propio material y corta el muro en el que está: el muro pierde su sección en planta, sección y 3D (solo en la altura del pilar), y el área y el volumen del muro, también en las tablas, disminuyen. Al mover el muro o el pilar la unión se recalcula.

Tipos

Las columnas tienen nuestras propias secciones paramétricas, rectangulares (**Anchura** y **Profundidad**; para un pilar estructural **b** y **h**) o circulares (**Diámetro**), con un material: **Columna rectangular 400 × 400**, **Columna circular Ø 300**, **Pilar de hormigón armado 300 × 300**, **300 × 500** y **Pilar circular de hormigón armado Ø 400**. Las columnas y los pilares estructurales se exportan a IFC como `IfcColumn`.

Copyright © 2026 BIMopen

Huecos

El grupo **Huecos** de las fichas **Modelar** y **Estructura** abre agujeros que nada rellena: en suelos, cubiertas y falsos techos (**Por cara**, **Vertical**, **Buhardilla**), a través de varios niveles a la vez (**Patinillo**) y en muros (**En muro**). Las cinco herramientas tienen los mismos nombres en los dos estilos de interfaz y en el modo táctil, y la línea de comandos también las ejecuta.

Un hueco es un elemento propio: se selecciona, se modifica, se desplaza y se borra como cualquier otro, y va adonde va su anfitrión. Un bucle dibujado dentro del boceto propio de un suelo, una cubierta o un falso techo sigue siendo un hueco del contorno de ese elemento, como antes.

Huecos en suelos, cubiertas y falsos techos

Herramienta	Cómo corta
Por cara	Perpendicular a la cara elegida: en una cubierta inclinada los lados del agujero siguen la pendiente, a través de todas las capas
Vertical	A plomo, a través de todo el elemento, sea cual sea su pendiente
Buhardilla	A plomo a través de la cubierta principal, dentro del contorno elegido en los muros y la cubierta de la buhardilla

1. Inicia la herramienta en una planta (un plano de techo para los falsos techos) o en una vista 3D. Iniciada en una sección o un alzado, **Ir a vista** ofrece las plantas.
2. Pasa el cursor sobre el elemento: se resalta en naranja. Con **Por cara**, pulsa TAB para elegir su cara inferior en lugar de la superior (en 3D, la cara que señalas desde abajo es la inferior). **Buhardilla** solo ofrece cubiertas.
3. Haz clic en él. Se abre el modo de boceto, **Crear contorno de hueco**, con el grupo **Dibujar**: **Línea**, **Rectángulo**, **Seleccionar líneas** y las demás formas. **Buhardilla** solo ofrece **Seleccionar bordes de cubierta/muro**: solo se resalta lo que puede delimitar una buhardilla (la cara lateral de un muro, la cubierta de la buhardilla, un suelo, un borde de la cubierta principal). Elige las caras interiores de los muros de la buhardilla y su cubierta: las líneas no tienen que encontrarse, el hueco que delimitan se ve discontinuo, cortado a plomo a lo largo de los muros y hasta donde la cubierta principal sube por encima de la cara inferior de la cubierta de la buhardilla. Los sigue cuando los muros se mueven o las cubiertas cambian.
4. Dibuja bucles cerrados y luego **Finalizar modo de edición**. Las líneas abiertas o que se cruzan se rechazan con un mensaje, y el boceto sigue abierto.

Un bucle que cruza el borde del elemento lo recorta; un bucle del todo fuera no corta nada y se deja fuera, con un mensaje.

Un suelo, una cubierta o un falso techo seleccionado tiene también **Hueco ▸ Vertical** en su ficha contextual: el boceto se abre en él enseguida, sin elegirlo de nuevo.

Patinillos

Patinillo corta todos los suelos, cubiertas y falsos techos entre dos alturas.

1. Inicia **Patinillo** en una planta (o en 3D, en el nivel activo). Se abre el modo de boceto, **Crear boceto de hueco de patinillo**.
2. Con **Línea de contorno** elegida, dibuja el contorno del patinillo como bucles cerrados (**Rectángulo**, **Línea**, **Designar muros**...).
3. Con **Línea simbólica** elegida, dibuja las líneas que se muestran con el patinillo en las plantas, por ejemplo sus dos diagonales.
4. Haz clic en **Finalizar modo de edición**.

El patinillo empieza en el nivel de la planta en que se dibujó y llega al nivel siguiente hacia arriba (sin un nivel encima, mide 3 m de alto). Corta las losas solo dentro de su altura: una losa en la que se detiene conserva la parte por encima o por debajo de él. Los muros, las escaleras, los pilares y los componentes no se cortan.

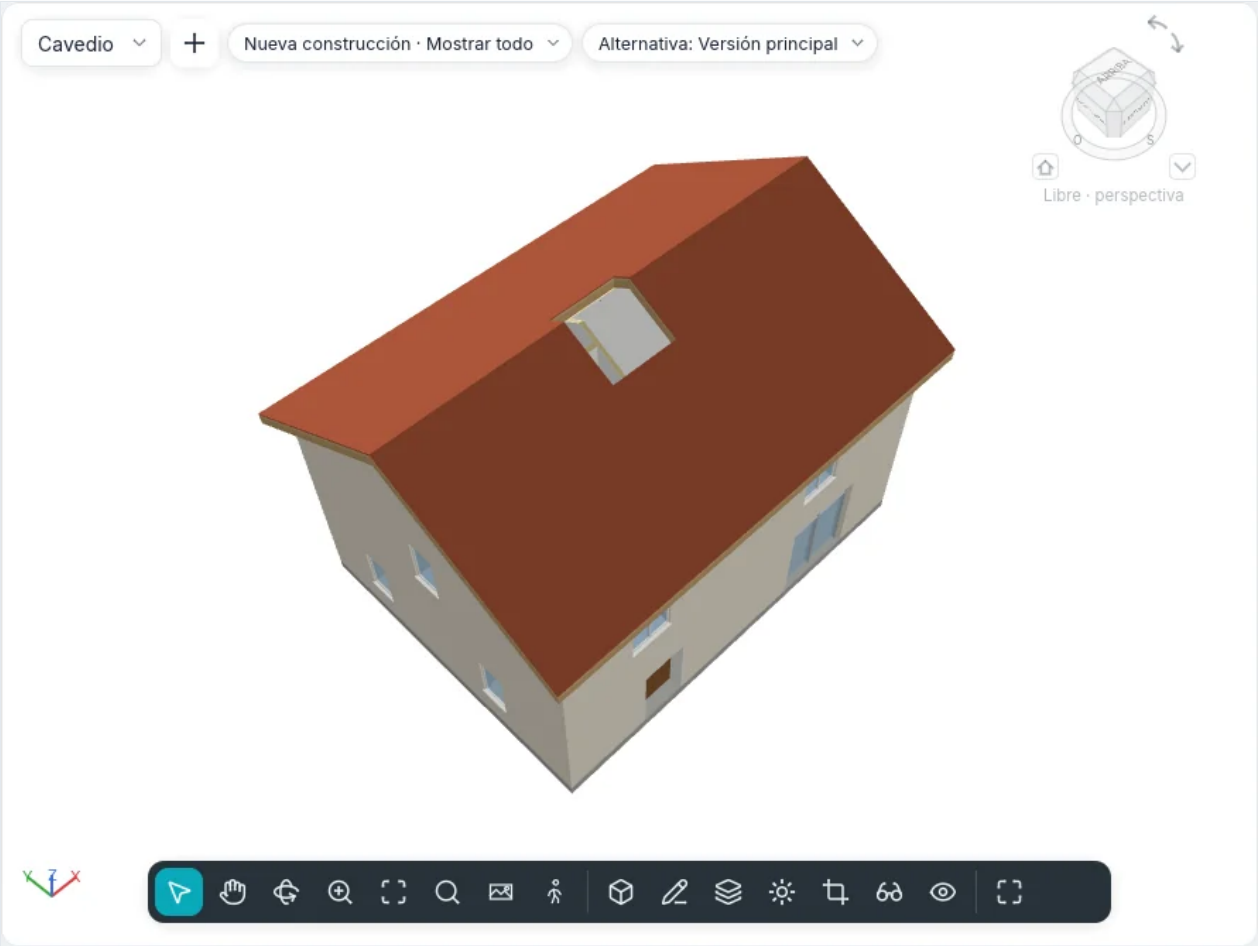
Cada planta cuyo plano de corte está dentro de la altura del patinillo muestra su contorno y sus líneas simbólicas; la planta de un suelo que corta muestra el agujero. Es un solo elemento: desplazado en una planta, se desplaza en todos los niveles.

Seleccionado en una sección, el patinillo aparece como una caja transparente: arrastra las flechas de arriba y de abajo para cambiar su altura; cerca de un nivel se detienen en él.

Propiedad	
Nivel de base, **Desfase en la base**	Dónde empieza el patinillo
Nivel superior	Un nivel, o **Sin conexión**

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedad	
Desfase en la parte superior	Solo con un nivel superior
Altura libre	Solo sin conexión



Huecos en muros

En muro corta un rectángulo a través de todas las capas de un muro, también curvo.

1. Abre un alzado o una sección que vea el muro, o una vista 3D. Desde una planta, **Ir a vista** ofrece los alzados y las secciones.
2. Haz clic en el muro: se resalta en naranja. Los muros cortina no se ofrecen.
3. Haz clic en una esquina y luego en la opuesta. El rectángulo sigue al cursor con su tamaño y sus distancias al inicio y a la base del muro; el hueco se crea con el segundo clic y queda seleccionado.

En un muro curvo el agujero sigue el arco. En planta el muro se corta donde el plano de corte atraviesa el hueco, sin remates de las capas.

Seleccionado en un alzado o una sección, el hueco tiene cuatro pinzamientos en sus bordes: arrástralos para cambiar su tamaño; arrastra dentro de él para desplazarlo a lo largo de su muro (nunca lo abandona). Desplazar, copiar o borrar el muro se lleva sus huecos. Para un agujero redondo o poligonal, usa en su lugar **Editar contorno** del muro.

Sus propiedades son las de un patinillo, más **Anchura** y **Altura**.

Propiedades, tablas y archivos

Cada hueco tiene **Comentarios** y **Marca**, y muestra **Fase de creación** y **Fase de derribo** de su anfitrión, de solo lectura. **Por cara**, **Vertical** y **Buhardilla** muestran también su **Anfitrión** y cómo cortan (**Corte**).

El **Área** y el **Volumen** de suelos, cubiertas, falsos techos y muros excluyen los huecos, en Propiedades, en las tablas de planificación y en la tabla de materiales. La exportación IFC escribe cada corte como un `IfcOpeningElement` que vacía a su

Copyright © 2026 BIMopen

anfitrión (un patinillo da uno a cada elemento que corta); la importación IFC convierte de nuevo los huecos que ninguna puerta ni ventana rellena en huecos de sus suelos y muros.

Visibilidad y gráficos lista **Huecos de patinillo**, con **Líneas simbólicas**, y **Huecos** entre las categorías de modelo.

En la línea de comandos: `shaft`, `wallopening`, `faceopening`, `vertopening` y `dormeropening` (consulta Línea de comandos y MCP).

Todavía no en BIMopen

Los huecos en vigas, arriostramientos y pilares estructurales, una zapata corrida interrumpida bajo un hueco de muro, los patinillos a través de sólidos topográficos y los huecos en cubiertas por extrusión llegan con esos elementos.

Copyright © 2026 BIMopen

Fases y demoliciones

Una reforma se dibuja en **fases**: el estado actual, la nueva construcción y, si hace falta, las fases intermedias. Cada elemento del modelo se crea en una fase y puede demolerse en una fase posterior; cada vista muestra el modelo tal como es en su fase, con un **filtro de fases** que decide cómo se ven los elementos nuevos, existentes, demolidos y temporales. Un solo modelo da así la planta del estado actual, la de demoliciones, la de proyecto y el plano comparativo en amarillos y rojos.

Los estados de la fase

La fase de la vista y las dos fases de un elemento dan su **estado** en esa vista:

Estado	El elemento…
Nuevo	se crea en la fase de la vista
Existente	se crea en una fase anterior y no se demuele hasta la fase de la vista
Demolido	se crea en una fase anterior y se demuele en la fase de la vista
Temporal	se crea y se demuele en la fase de la vista

Un elemento creado después de la fase de la vista, o demolido antes, no está en esa vista.

Las fases del proyecto

Proyecto ▸ Fases ▸ Fases (estilo BIMopen: **Proyecto ▸ Fases…**) abre el cuadro de diálogo **Fases**, con tres pestañas. Un proyecto nuevo tiene **Estado actual** y **Nueva construcción**.

En la pestaña **Fases del proyecto** cada fase es una fila numerada, del pasado (arriba) al futuro (abajo), con **Nombre** y **Descripción**. Un clic en el número selecciona la fila.

- **Insertar antes** e **Insertar después** añaden una fase junto a la seleccionada, nombrada en secuencia (**Fase 1**, **Fase 2**…). Las fases no se reordenan: insértalas en el lugar correcto.
- **Combinar con ▸ Anterior** o **Siguiente** quita la fase seleccionada: los elementos, las vistas, las tablas de planificación y las habitaciones que la usaban pasan a la fase con la que se combina.

Los nombres no pueden estar vacíos ni repetirse. **Aceptar** aplica las tres pestañas juntas, en un solo paso que **Deshacer** (Ctrl+Z) revierte; **Cancelar** del cuadro de diálogo no cambia nada. El interruptor **Vista preliminar** en la cabecera muestra la vista activa con los cambios aún no confirmados, con el filtro elegido bajo la vista preliminar.

Los filtros de fases

En la pestaña **Filtros de fases** cada filtro indica, para cada estado (**Nuevo**, **Existente**, **Demolido**, **Temporal**), si los elementos se dibujan **Por categoría** (como dicen los estilos y las modificaciones de la vista), **Modificado** (con las modificaciones gráficas del estado) o **No mostrar** (no se dibujan ni se seleccionan).

Filtro predefinido	Nuevo	Existente	Demolido	Temporal
Mostrar todo	Por categoría	Modificado	Modificado	Modificado
Mostrar demolido + nuevo	Por categoría	No mostrar	Modificado	Modificado
Mostrar nuevo	Por categoría	No mostrar	No mostrar	No mostrar
Mostrar anterior + demolido	No mostrar	Por categoría	Modificado	No mostrar
Mostrar anterior + nuevo	Por categoría	Por categoría	No mostrar	No mostrar
Mostrar fase anterior	No mostrar	Modificado	Modificado	No mostrar
Amarillos y rojos	Modificado	Modificado	Modificado	No mostrar

Nuevo añade un filtro (todo por categoría), **Eliminar** lo quita: si una vista lo usa, el cuadro de diálogo lo pregunta antes, y esas vistas pasan a **Ninguno**. En la primera fase **Mostrar fase anterior** no muestra nada. Para verlo todo sin modificaciones se elige **Ninguno** como filtro de la vista.

Copyright © 2026 BIMopen

Las modificaciones gráficas

La pestaña **Modificaciones gráficas** tiene una fila por estado: **Líneas de proyección** y **Líneas de corte** (grosor, color, patrón de línea), **Patrones de superficie** y **Patrones de corte** (visible, patrón, color; **Borrar modificaciones** vuelve a los de la categoría), **Medio tono** (líneas, patrones y rellenos atenuados hacia el fondo, pero no los colores de los materiales de las vistas sombreadas) y **Material** (su color sombreado y su aspecto en las vistas sombreadas y realistas).

Se aplican donde un filtro dice **Modificado**. Los filtros de la vista y los gráficos por elemento prevalecen sobre ellas. Las predeterminadas siguen el uso italiano: existente gris, demolido amarillo discontinuo, nuevo rojo, temporal punteado en medio tono.

La fase de las vistas

Las plantas, las plantas de falsos techos, las secciones, los alzados, las vistas 3D, las plantas de áreas y las tablas de planificación tienen en el grupo **Fases** de sus propiedades **Filtro de fases** y **Fase**. Una vista nueva toma la última fase y **Mostrar todo**; **Duplicar vista** mantiene la fase y el filtro, y luego cada uno se cambia: la misma planta en dos momentos. Una **plantilla de vista** puede fijar el filtro (**Filtro de fases** entre las propiedades incluidas), nunca la fase.

En el estilo BIMopen la etiqueta **Fase · Filtro** en la parte superior de la vista abre un menú que cambia una u otro.

Las fases de los elementos

Cada elemento del modelo (muros, puertas, ventanas, componentes, suelos, cubiertas, falsos techos, columnas, escaleras, barandillas, rampas, muros cortina) tiene en el grupo **Fases** de sus propiedades:

- **Fase de creación**: la de la vista en la que se creó (o se pegó) el elemento;
- **Fase de derribo**: **Ninguna**, o la fase en la que se demuele; solo se ofrecen la fase de creación y las posteriores, y **Ninguna** anula la demolición.

Las anotaciones, las cotas, los textos y los elementos de detalle no tienen fases: pertenecen a su vista. Los submuros de un muro apilado y las piezas de un muro curvo siguen al muro entero. Los proyectos anteriores, con las dos fases fijas de los muros, se abren con las fases del mismo nombre.

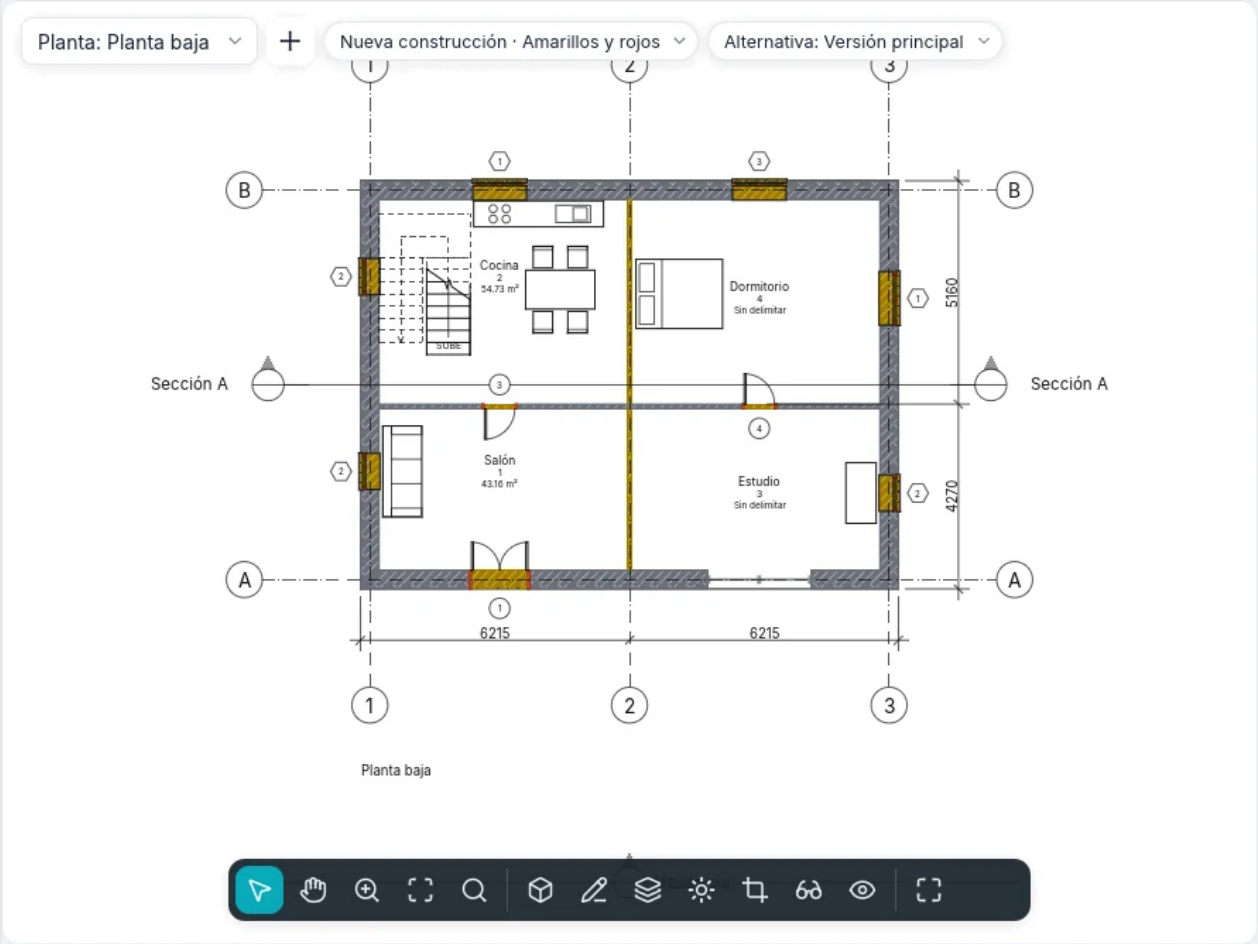
Demoler

Modificar ▸ Formas ▸ Demoler (estilo BIMopen: **Modificar ▸ Demoler**) funciona en plantas, secciones, alzados y vistas 3D. Junto al cursor aparece el martillo y se resalta lo que se puede demoler en la fase de la vista. Un clic demuele el elemento en esa fase, en todas las vistas de la misma fase:

- un muro demolido se lleva consigo sus puertas y ventanas;
- un elemento creado en la misma fase pasa a ser temporal;
- si el filtro de la vista no muestra los demolidos, el elemento desaparece enseguida.

Con elementos ya seleccionados, **Demoler** los demuele todos enseguida y luego espera más clics. Esc o **Modificar** cierran la herramienta; cada clic es un paso de deshacer.

Copyright © 2026 BIMopen



Los rellenos

Donde una puerta o una ventana se demuele y su muro se queda, el hueco se rellena desde la fase de la demolición en adelante, con las capas del muro: se ve en planta, en sección, en alzado y en 3D. Donde una abertura se hace en una fase posterior a la del muro, en las fases anteriores el muro está entero.

Un relleno se selecciona con un clic, por ejemplo en una sección con **Mostrar anterior + nuevo**: su **Tipo** se cambia por otro tipo de muro básico, para dibujar un cerramiento distinto; el relleno de las fases anteriores a la abertura tiene siempre la estructura del muro. Los rellenos no se mueven, no se giran, no se reflejan, no se copian ni se pegan: siguen a sus aberturas.

Habitaciones y tablas por fase

Una **habitación** pertenece a la fase de la vista en la que se coloca (su **Fase** es de solo lectura): una planta muestra, etiqueta y selecciona solo las habitaciones de su fase, y el mismo número puede existir en fases distintas. Una habitación se delimita con los elementos que existen al final de su fase: demoler un tabique cambia las habitaciones de esa fase y de las posteriores, no las del estado actual. **Copiar al portapapeles** una habitación desde una vista y **Pegar en la vista activa** en una vista de otra fase: la habitación pasa a esa fase con las mismas propiedades.

Una **tabla de planificación** tiene **Fase** y **Filtro de fases** como las vistas (en **Nueva tabla de planificación** la fase propuesta es la última): las filas son los elementos tal como son en esa fase, los que el filtro muestra. **Mostrar anterior + demolido** lista las puertas que hay que quitar, **Mostrar nuevo** las que hay que comprar. Los campos **Fase de creación** y **Fase de derribo** se muestran, se ordenan, se filtran y se modifican desde la celda.

Los **filtros de vista** tienen reglas sobre **Fase de creación** y **Fase de derribo**: igual o distinta, y **menor que** / **mayor que** para antes o después en el orden de las fases.

Leyendas de fase

Un **componente de leyenda** tiene la propiedad **Estado de la fase**: con **Existente**, **Demolido**, **Nuevo** o **Temporal** la muestra se dibuja con las modificaciones de ese estado, junto a su texto.

Copyright © 2026 BIMopen

Intercambio

- **IFC**: con un proyecto con fases, **Exportar ▸ IFC** pide la **Fase que se exporta** (se propone la última). Se escriben los elementos que existen en esa fase, cada uno con su estado (**Status**: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY) en el conjunto de propiedades común de su clase y sus dos fases por nombre. Al abrir un archivo IFC, los objetos con este estado toman las fases correspondientes del proyecto.
- **DWG y DXF**: en **Exportar formatos CAD** la opción **Estado de la fase en el nombre de la capa** añade a la capa de la categoría el sufijo del estado (-EXST, -DEMO, -NEWW, -TEMP): un muro demolido va a **A-WALL-DEMO**.

La correspondencia de las fases de los modelos vinculados llegará con los modelos vinculados.

Copyright © 2026 BIMopen

Estructura y cimentaciones

La ficha **Estructura** (en el estilo BIMopen: **Crear ▸ Estructura**) reúne los elementos que sostienen el edificio: vigas, arriostramientos, entramados de vigas, cerchas, muros y forjados estructurales, pilares estructurales, zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. Las vigas, los arriostramientos y las barras de las cerchas son una sola categoría, **Armazón estructural**; las zapatas aisladas, las zapatas corridas y las losas de cimentación son **Cimentaciones estructurales**. Las mismas herramientas funcionan en las plantas, las secciones, los alzados y las vistas 3D, donde la vista lo permite.

Tipos de armazón estructural

Los tipos de viga y de arriostramiento son secciones paramétricas de BIMopen, como las de los pilares estructurales. **Forma de sección** elige la forma: **Rectangular** (hormigón o madera), **Circular**, **Doble T** (también con alas desiguales y alas inclinadas), **Perfil tubular rectangular**, **Perfil tubular circular**, **Angular**, **Perfil en C** (también con labio) y **Perfil en T**. **Parámetros de tipo** muestra solo las cotas de la forma elegida y calcula, de solo lectura, las propiedades de **Análisis estructural**: área, perímetro pintable, peso nominal (a partir de la densidad del material), momentos de inercia, módulos elásticos y plásticos, constantes de torsión y de alabeo, áreas de cortante y ángulo de los ejes principales. **Clave de nombre de sección** conserva el nombre del perfil comercial.

Un proyecto nuevo tiene vigas de hormigón armado, los perfiles IPE, HEA, HEB, UPN, angulares, en T, tubulares y vigas de madera laminada encolada.

Viga

Estructura ▸ Viga abre la ficha **Colocar viga**. Dos clics hacen una viga: los extremos se enganchan al centro de los pilares estructurales, al eje de los muros portantes, a los extremos y a la línea de otras vigas y a las intersecciones de las rejillas, y la barra de estado dice a qué. La barra de opciones tiene:

Opción	Qué hace
Plano de colocación	El nivel de la vista, sobre el que se apoya la viga
Uso estructural	lo deduce de los apoyos: entre pilares o muros es una **Viga principal**, entre vigas principales una **Vigueta**, entre viguetas una **Correa**; o se elige
Forzado 3D	Los extremos se enganchan a los elementos estructurales fuera del plano de trabajo: una viga inclinada
Encadenar	El final de una viga es el inicio de la siguiente; `Esc` termina la cadena
Etiquetar al colocar	Cada viga nace con su etiqueta

Múltiple ▸ En rejillas: haz clic en las rejillas y en **Fin** (o `Enter`); en cada rejilla nace una viga por vano entre los apoyos que la cruzan. Un muro que está sobre la rejilla no recibe vigas; las vigas que ya existen no se duplican.

En una sección o en un alzado la viga se dibuja en el plano de la vista, con los extremos sobre los elementos estructurales pulsados; en 3D sobre el nivel bajo el cursor, o con **Forzado 3D** sobre el elemento.

Propiedades de la viga

Grupo	Propiedades
Restricciones	**Nivel de referencia**, **Plano de trabajo**, **Desfase de nivel inicial** y **Desfase de nivel final** (una viga inclinada), **Orientación** (Normal, Horizontal), **Rotación transversal**
Posición geométrica	**Extensión inicial**/**Extensión final** (extremos libres), **Retroceso de unión inicial**/**Retroceso de unión final** (extremos unidos, acero y madera), **Justificación YZ** (Uniforme o Independiente), **Justificación Y**/**Justificación Z** con su **Valor de desfase**, también para el inicio y el final
Materiales y acabados	**Material estructural**
Estructural	**Uso estructural**, **Posición del símbolo de barra**, **Tipo de enlace inicial**/**final**, **Distancia de enlace inicial**/**final** y pilar de referencia (superior o inferior) para cada extremo, **Conexión inicial**/**Conexión final** (Pórtico resistente a momentos, Momento en voladizo), **Contraflecha**, **Número de montantes**, **Viga apoyada al inicio**/**al final** sobre un muro estructural, **Peso máximo**, **Peso exacto**, **Área pintada**

Copyright © 2026 BIMopen

Grupo	Propiedades
Cotas	**Longitud del sistema**, **Longitud de corte**, **Volumen**, **Elevación en la parte superior** y **Elevación en la base** («Varía» en una viga inclinada)
Análisis estructural	**Liberación inicial/Liberación final** (Empotrado, Articulado, Momento flector, Definido por el usuario con las seis restricciones), **Analizar como**

Una viga seleccionada tiene **Invertir extremos** y, para cada extremo, **No permitir unión**.

Cómo se ve

- **Bajo**: una línea, con el estilo de línea de su uso (Estilos por categoría ▸ Armazón estructural ▸ Viga principal, Vigueta, Correa…), separada de los pilares y de las vigas que une por la **Distancia del símbolo de corte**. En sección y en alzado las vigas también son líneas, con los símbolos de momento.
- **Medio** y **Alto**: el contorno de la sección. En una planta con **Disciplina** «Estructural» las vigas cubiertas por un forjado se dibujan a trazos; en una planta «Arquitectura» no se ven.
- En sección la viga se corta con el patrón de su material.

Uniones

Una viga se detiene en la cara del pilar y del muro portante sobre los que apoya (nunca en un muro no portante); entre vigas la unión es **en T** (la viga que pasa queda entera) o **en esquina** entre dos vigas del mismo tipo en el mismo plano. El hormigón se convierte en una sola masa: el pilar prevalece sobre la viga, los forjados y los muros mantienen su forma, y una viga bajo un forjado de hormigón se detiene en su cara inferior.

Estructura ▸ Armazón ▸ Uniones viga/pilar muestra una flecha en cada extremo unido: hacia la unión, esa viga está cortada; un clic la invierte. La barra de opciones filtra por material (Acero, Madera, Hormigón prefabricado, Otros).

Arriostramiento

Estructura ▸ Arriostramiento:

- en un **Alzado de estructura** (o en una sección), dos clics sobre elementos estructurales, por ejemplo la base de un pilar y una viga;
- en planta, con **Nivel inicial**, **Desfase**, **Nivel final**, **Desfase** de la barra de opciones;
- en 3D, sobre los puntos de los elementos pulsados.

Un extremo apoyado en una viga queda asociado a una **Proporción** (de 0 a 1) o a una **Distancia** a lo largo de ella, desde el inicio o desde el final: si la viga se desplaza o se alarga, el arriostramiento la sigue. **Uso estructural**: Arriostramiento vertical, Jabalcón, Alma, Otros.

Símbolos en planta y Configuración estructural

Estructura ▸ Armazón ▸ Configuración estructural fija, sobre el papel:

- la **Distancia del símbolo de corte** de arriostramientos, vigas y cerchas, pilares;
- los **Símbolos de arriostramiento**: **Línea paralela** (con su desfase) o **Línea con ángulo**, **Mostrar arriostramiento superior** y **Mostrar arriostramiento inferior** (también a trazos), **Símbolo de jabalcón**;
- los **Símbolos de conexión** de vigas y arriostramientos.

Los símbolos se ven con el nivel de detalle Bajo.

Entramado de vigas

Estructura ▸ Entramado de vigas llena un vano de vigas paralelas:

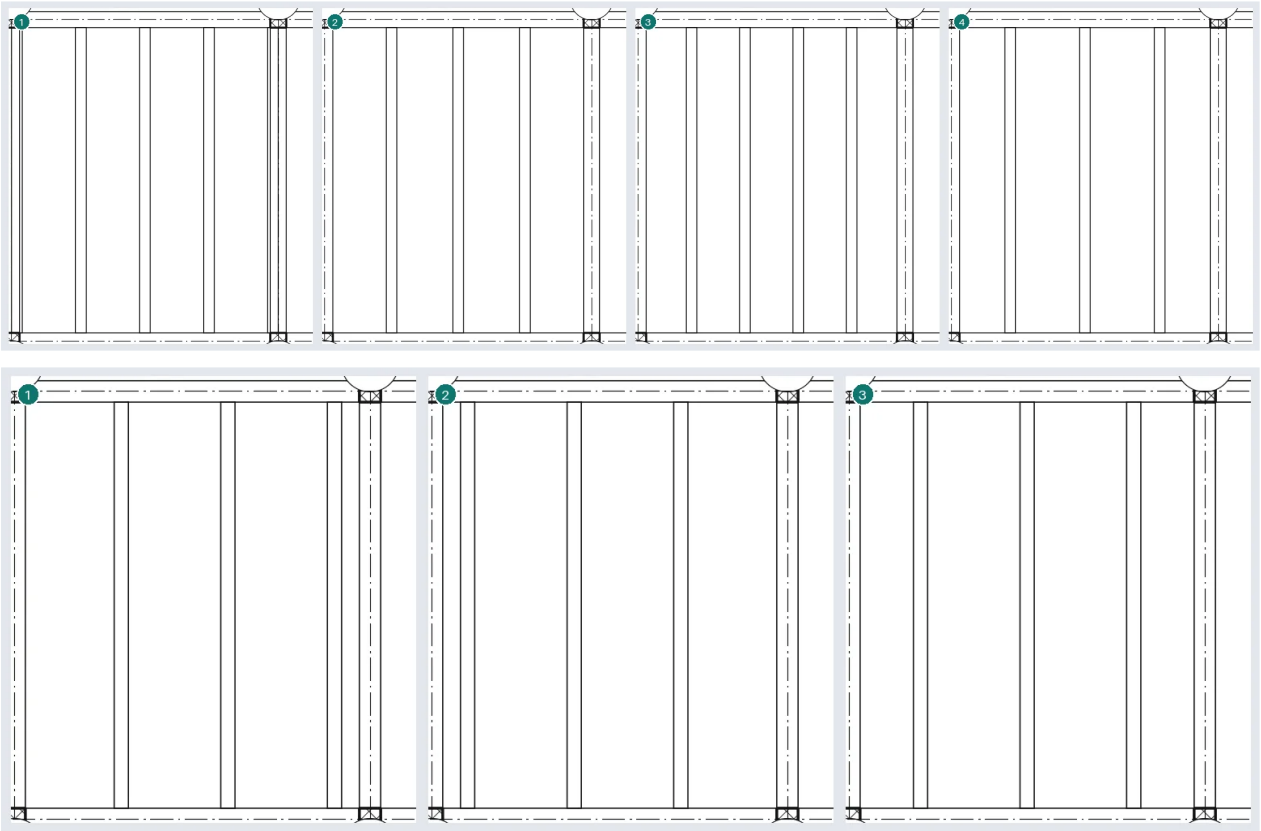
- **Entramado de vigas automático**: un clic en un vano cerrado por vigas o muros portantes;
- **Bocetar entramado de vigas**: el contorno en el modo boceto (**Crear contorno del entramado**) con **Designar apoyos** (el contorno queda ligado a las vigas y a los muros pulsados, y el primero da la dirección), **Línea**, **Rectángulo**, **Seleccionar líneas** y **Dirección de viga**. Un bucle interior es una abertura.

Regla de disposición: **Distancia fija**, **Número fijo**, **Separación máxima**, **Separación libre**; con la primera y la última, **Justificación** (Inicio, Final, Centro, Línea de dirección). **Tipo de viga**, **Elevación** y **Etiquetar al colocar** (una etiqueta del entramado o una por viga) completan las opciones.

Copyright © 2026 BIMopen

Las vigas siguen a los apoyos cuando se desplazan. Un entramado seleccionado tiene **Restablecer sistema** (las vigas modificadas vuelven al entramado) y **Eliminar entramado** (el entramado desaparece, las vigas quedan).

Las reglas de distribución espacian las vigas como **Matriz** espacia sus copias: **Número fijo** como **Último**, **Distancia fija** como **2°** desde la **Justificación**; con **Separación libre** la distancia se mide entre las caras, y una viga de un tipo mayor aparta a sus vecinas. **3D** en la barra de opciones hace el sistema no plano: los extremos de las vigas suben a los soportes que definen la pendiente (las vigas siempre, los muros con **Define pendiente** o **Muros de inclinación definida**). **Editar contorno** vuelve a abrir el boceto; **Dirección de viga** se dibuja o se elige con **Seleccionar líneas**. Una viga eliminada a mano sigue eliminada hasta **Restablecer sistema**. Fuera de un vano cerrado, **Entramado de vigas automático** abre el boceto del contorno.



Un sistema de vigas copiado, reflejado o pegado se asocia a las vigas y muros portantes sobre los que caen sus bordes en el nuevo lugar; si un borde no encuentra apoyo, el comando avisa, y **Editar contorno** ▸ **Designar apoyos** lo vuelve a asociar. Cópielo solo entre vanos de la misma forma y los mismos apoyos.

Las vigas curvas y los muros portantes curvos también cierran un vano para un sistema de vigas automático, pero la dirección de las vigas siempre viene de un apoyo recto. Un sistema de vigas dibujado sobre más de un vano se crea igualmente, con un aviso: las vigas y muros que lo atraviesan no lo dividen, por eso es mejor un sistema por vano.

Cercha

Estructura ▸ **Cercha**: dos clics en planta extienden el esquema del tipo (Pratt, Howe, Warren, Warren con montantes, Fink) sobre la luz. Los cordones son vigas, las almas son arriostramientos, cada uno del tipo de su grupo (**Cordones superiores**, **Almas verticales**, **Almas diagonales**, **Cordones inferiores**). Las propiedades incluyen **Altura de cercha**, **Cordón portante**, **Anchura máxima de panel**, **Número de paneles** y la rotación.

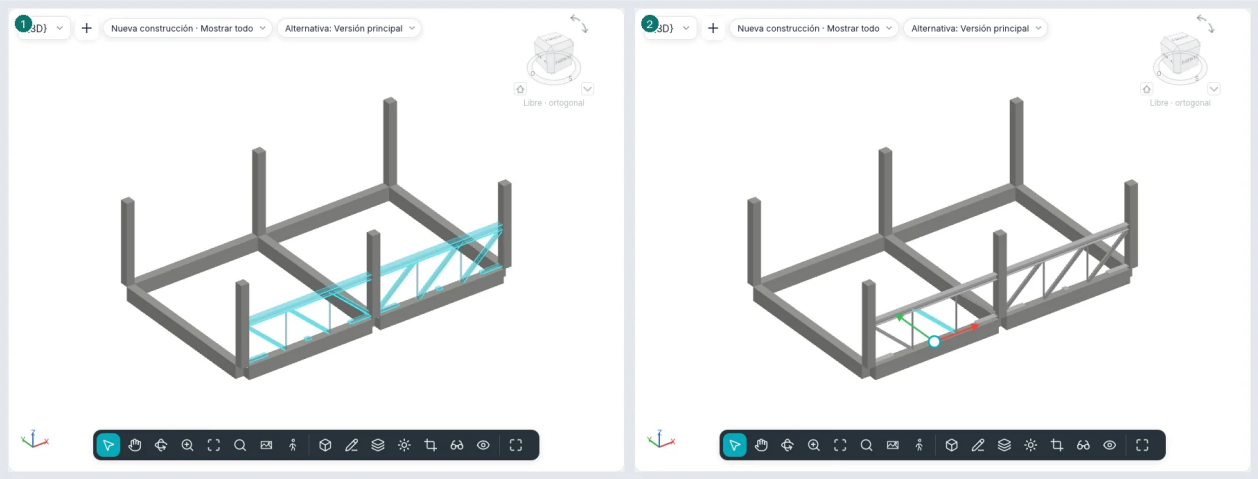
Una cercha seleccionada tiene **Enlazar parte superior/inferior** (el cordón sigue la cara de una cubierta o de un forjado estructural; con `Shift` el cordón inferior), **Desenlazar superior/inferior**, **Restablecer cercha** y **Eliminar cercha** (las barras quedan como vigas y arriostramientos).

Editar perfil abre una sección o un alzado paralelo a la cercha (si la vista abierta no lo es, **Ir a vista** pregunta cuál) con las líneas de los cordones en modo boceto: las líneas por encima de la mitad son el cordón superior, las demás el inferior, y las barras del alma los siguen. **Restablecer perfil** devuelve los cordones a la línea del esquema. En una vista 3D las líneas se dibujan directamente en el plano de la cercha, sin cambiar de vista.

Con **Seleccionar líneas** la cercha se coloca a lo largo de una viga, un muro o una rejilla. Un clic en una barra selecciona toda la cercha; `Tab` pasa a la barra sola. Un cordón enlazado sigue la cara del anfitrión en toda la luz; con el cordón portante enlazado, el otro mantiene la **Altura de cercha** desde él, y el perfil dibujado se conserva y vuelve con **Desenlazar superior/inferior**.

Copyright © 2026 BIMopen

Justificación vertical portante, **Desfase no portante**, **Orientación del alma** (**Ortogonal**: los montantes a escuadra con el cordón portante) y **Ángulo de rotación** (el plano de la cercha gira alrededor de la línea de ubicación) cambian las barras. Una barra eliminada a mano sigue eliminada hasta **Restablecer cercha**; las barras se recortan solo en **Configuración estructural**. Los esquemas nuevos dibujados en su propio componente llegarán con el editor de componentes.



Con **Las almas presentan símbolos de corte** en el tipo de cercha, con nivel de detalle bajo las almas se detienen antes de los cordones, a la **Distancia del símbolo de corte** de las riostras de la **Configuración estructural**.

Muro estructural y forjado estructural

Muro estructural es la herramienta Muro con los mismos tipos y la misma barra de opciones: el muro nace **Portante**. Cada muro tiene **Estructural** y **Uso estructural** (**No portante**, **Portante**, **Muro de cortante**, **Estructural combinado**).

Forjado estructural es el suelo con **Estructural** marcado. En el boceto, **Dirección de luz** dibuja la dirección de su luz; al terminar, el **Símbolo de dirección de luz** nace en el centro del forjado. **Anotaciones ▸ Dirección de luz** lo vuelve a colocar (con **Colocación automática** en el centro); seleccionado se gira, y **Alinear perpendicular** lo hace perpendicular a un borde, a una viga o a una rejilla.

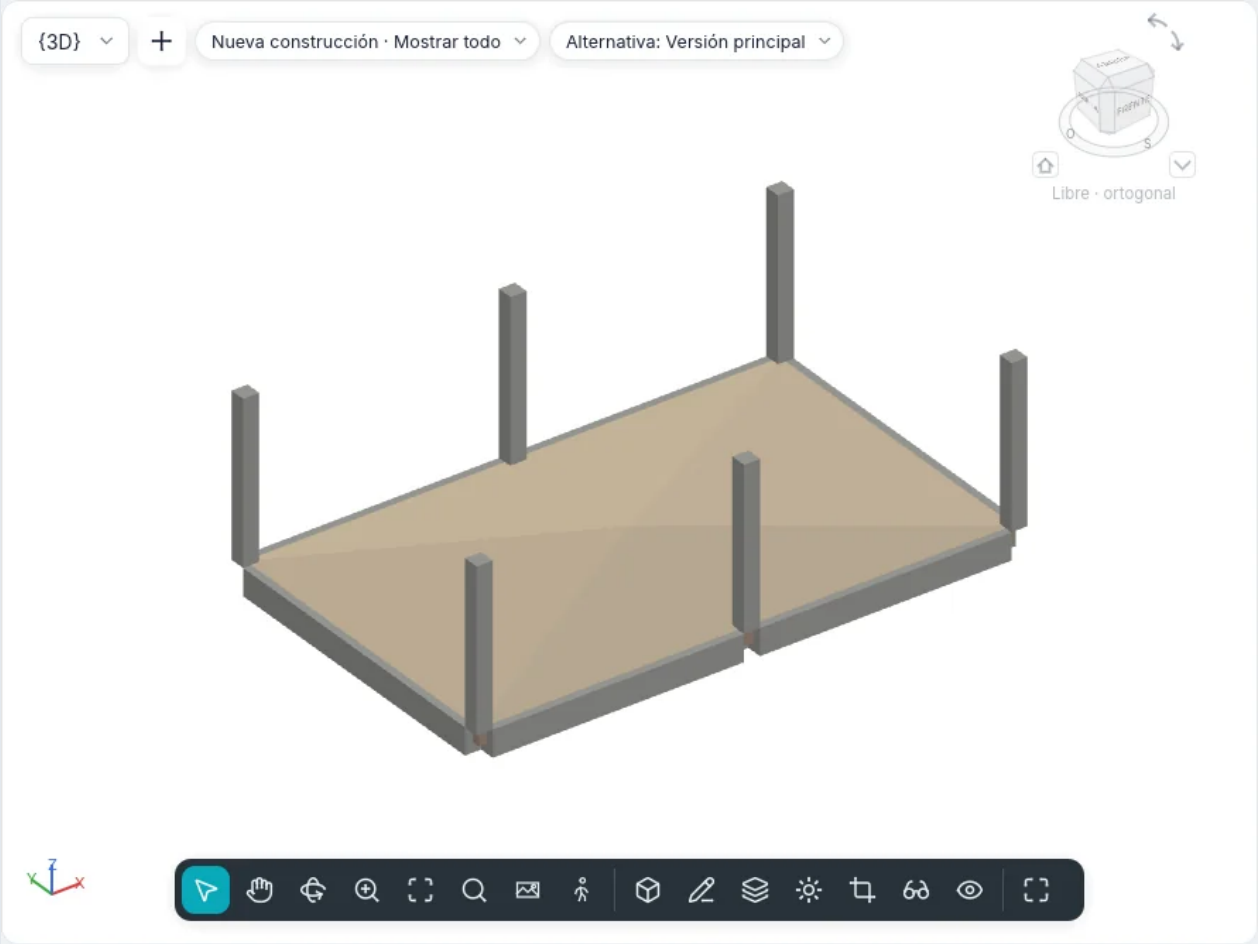
Edición de forma

Un suelo seleccionado (estructural, una losa de cimentación o cualquier suelo) tiene el grupo **Edición de forma**:

- **Modificar subelementos**: haga clic en una esquina o un punto y escriba su **Elevación** en la barra de opciones; `Del` quita el punto.
- **Añadir punto**: un punto dentro del suelo a la elevación indicada; con **Relativa** se suma a la altura de la superficie en ese punto.
- **Añadir línea de división**: dos clics; la superficie se pliega a lo largo de la línea.
- **Designar soportes**: haga clic en una viga bajo el suelo; una línea de división sigue la viga, en su cara superior.
- **Restablecer forma**: quita puntos y líneas; el suelo vuelve a ser plano (o conserva su pendiente).

La cara superior pasa a ser la superficie triangulada que pasa por esos puntos; toda la losa la sigue y conserva su espesor. **Elevación en parte superior** y **Elevación en base** muestran entonces **Varía**.

Copyright © 2026 BIMopen

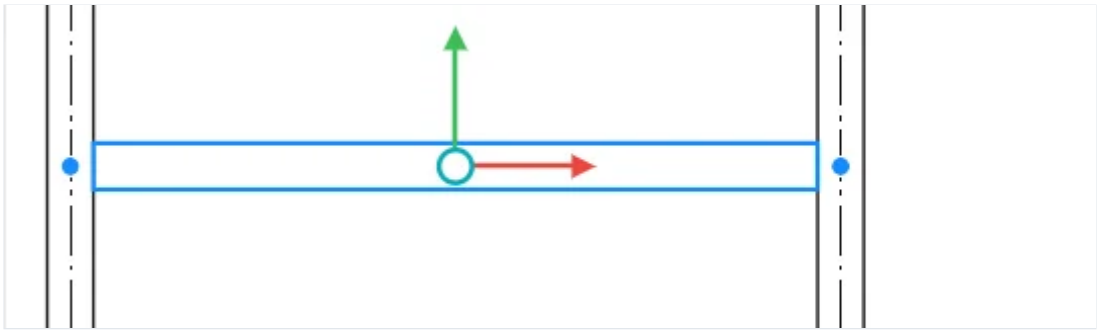


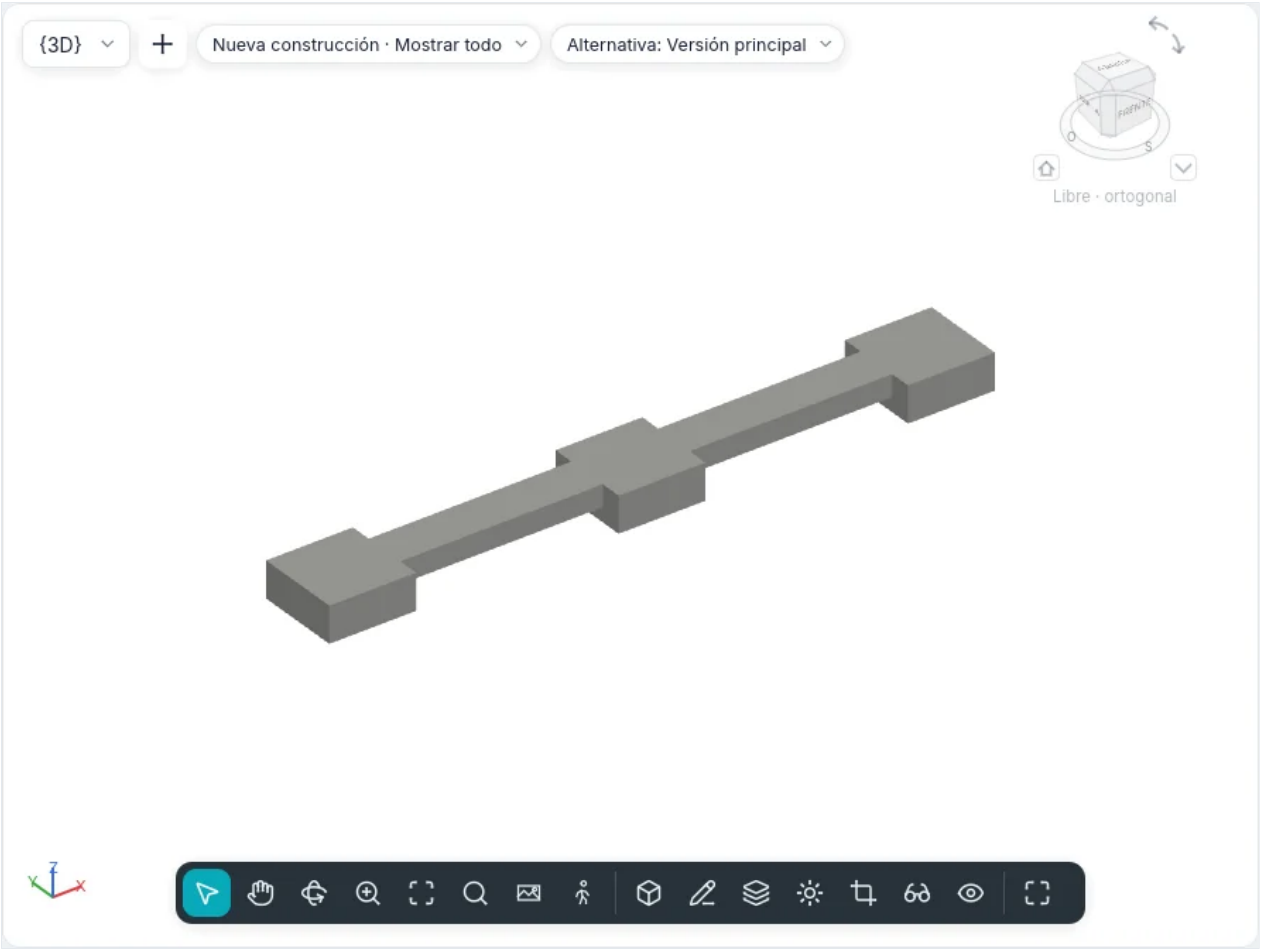
Cimentaciones

Herramienta	Cómo funciona
Zapata aislada	Un clic en planta o en 3D (barra espaciadora: girar), o bien **En rejillas** o **En pilares** y **Fin**. La cara superior está en el nivel más el **Desfase de altura desde nivel**; el pilar de encima se apoya en la zapata. **Desplazar con rejillas** la liga a las rejillas
Zapata corrida	Un clic sobre un muro estructural: la zapata corre bajo su base y lo sigue. **Portante**: **Anchura** y **Excentricidad**; **Contención**: **Anchura del lado exterior** y **Anchura del lado interior**. Se interrumpe bajo las puertas y ventanas que tocan la base, salvo con **No interrumpir en las inserciones**; en los extremos libres sobresale la **Longitud por defecto de extensión final**
Losa de cimentación	El contorno en el modo boceto (**Crear contorno de la losa de cimentación**), como un suelo: está bajo su nivel, más abajo el grosor de sus capas. **Uso estructural**: Cimentación o Solera de cimentación

Con una zapata corrida seleccionada, los círculos rellenos de sus extremos la alargan o acortan a lo largo del muro, con forzado a las referencias cercanas; los círculos de los extremos de una viga o una riostra hacen lo mismo. En vigas de acero, hormigón prefabricado y madera, las flechas más allá de los extremos cambian **Extensión inicial/final** en un extremo libre y **Retroceso de unión inicial/final** en uno unido. Las zapatas aisladas y corridas de hormigón que se tocan forman una sola masa: la zapata aislada conserva su forma y corta la corrida (de dos zapatas aisladas, la anterior corta a la otra), y en planta no se dibuja la línea entre ellas.

Copyright © 2026 BIMopen





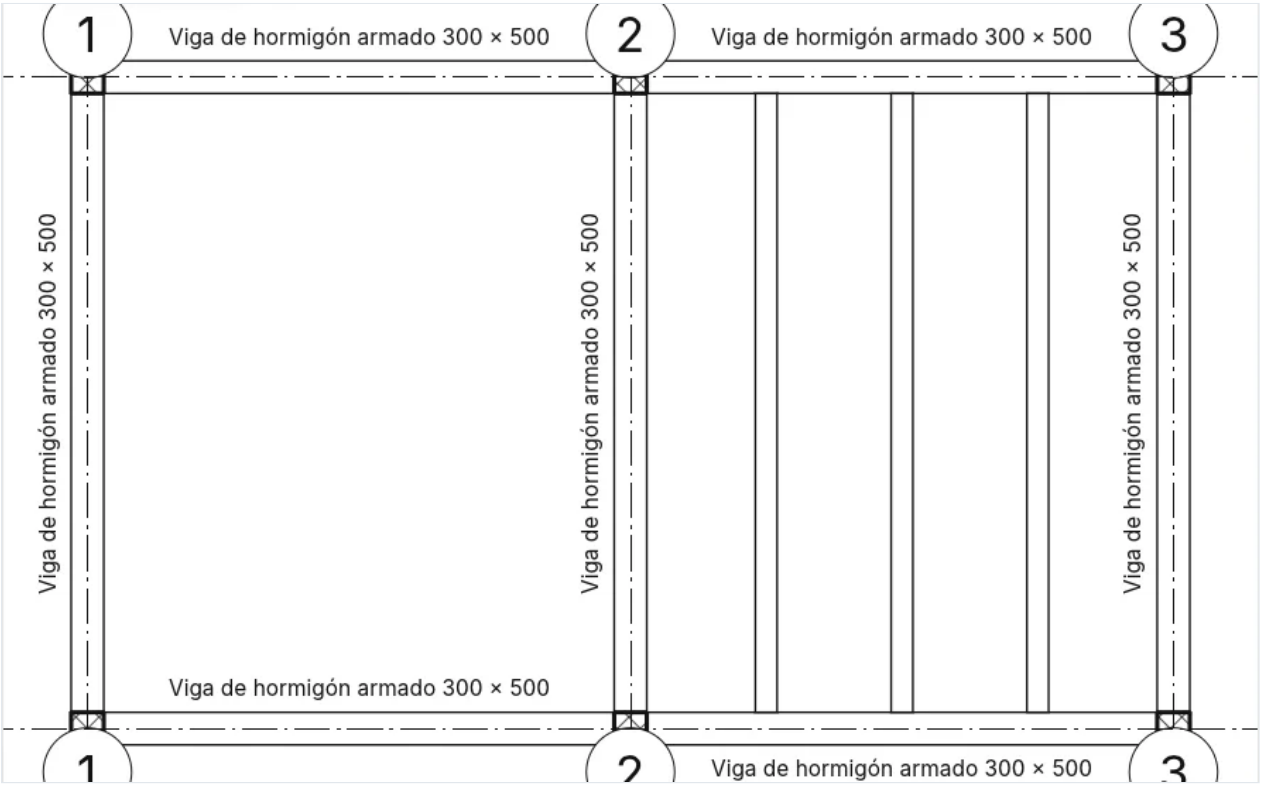
Recubrimiento de armadura

Hormigón armado ▸ Opciones de recubrimiento lista los recubrimientos del proyecto, cada uno con nombre y distancia: **Añadir**, **Duplicar**, **Eliminar**. Los elementos que usaban un recubrimiento eliminado toman el primero. Muros estructurales, pilares, vigas y arriostramientos de hormigón, forjados estructurales, losas de cimentación, zapatas aisladas y corridas eligen su recubrimiento en **Propiedades**: **Recubrimiento de armadura - Cara superior**, **Recubrimiento de armadura - Cara inferior** y **Recubrimiento de armadura - Otras caras** (en los muros **Recubrimiento - Cara exterior**, **Recubrimiento - Cara interior** y **Recubrimiento de armadura - Otras caras**).

Copyright © 2026 BIMopen

Vistas, etiquetas, tablas de planificación e IFC

- **Disciplina** de una vista: **Arquitectura** o **Estructural**. La segunda oculta los muros no portantes y dibuja a trazos lo que cubren los forjados.
- **Anotaciones ▸ Etiquetas de vigas**: etiquetas de armazón y elevaciones en todas las vigas de la planta (o en las seleccionadas) en seis posiciones, encima y debajo, al inicio, en el centro y al final; **Mostrar elevación** elige superior, inferior, ambas o real.
- La etiqueta de una viga se lee a lo largo de la viga y se coloca a su lado, en el lado donde no tapa otra viga (encima, si ambos están libres); se arrastra como cualquier etiqueta. En **Etiquetas de vigas ▸ Configuración**, **Desfase horizontal en extremos** acerca al centro las posiciones de inicio y final, y **Desfase vertical** aleja las anotaciones del lateral de la viga.
- **Tabla de planificación/cantidades** tiene las categorías **Armazón estructural**, **Entramados de vigas**, **Cerchas** y **Cimentaciones estructurales**, con todos los parámetros como campos.
- En **IFC** las vigas principales, viguetas y correas salen como `IfcBeam`, los arriostramientos y las barras como `IfcMember`, las cerchas como `IfcElementAssembly`, las zapatas aisladas y corridas como `IfcFooting`, la losa de cimentación como `IfcSlab` de base; los muros y forjados estructurales llevan `LoadBearing`.



Copyright © 2026 BIMopen

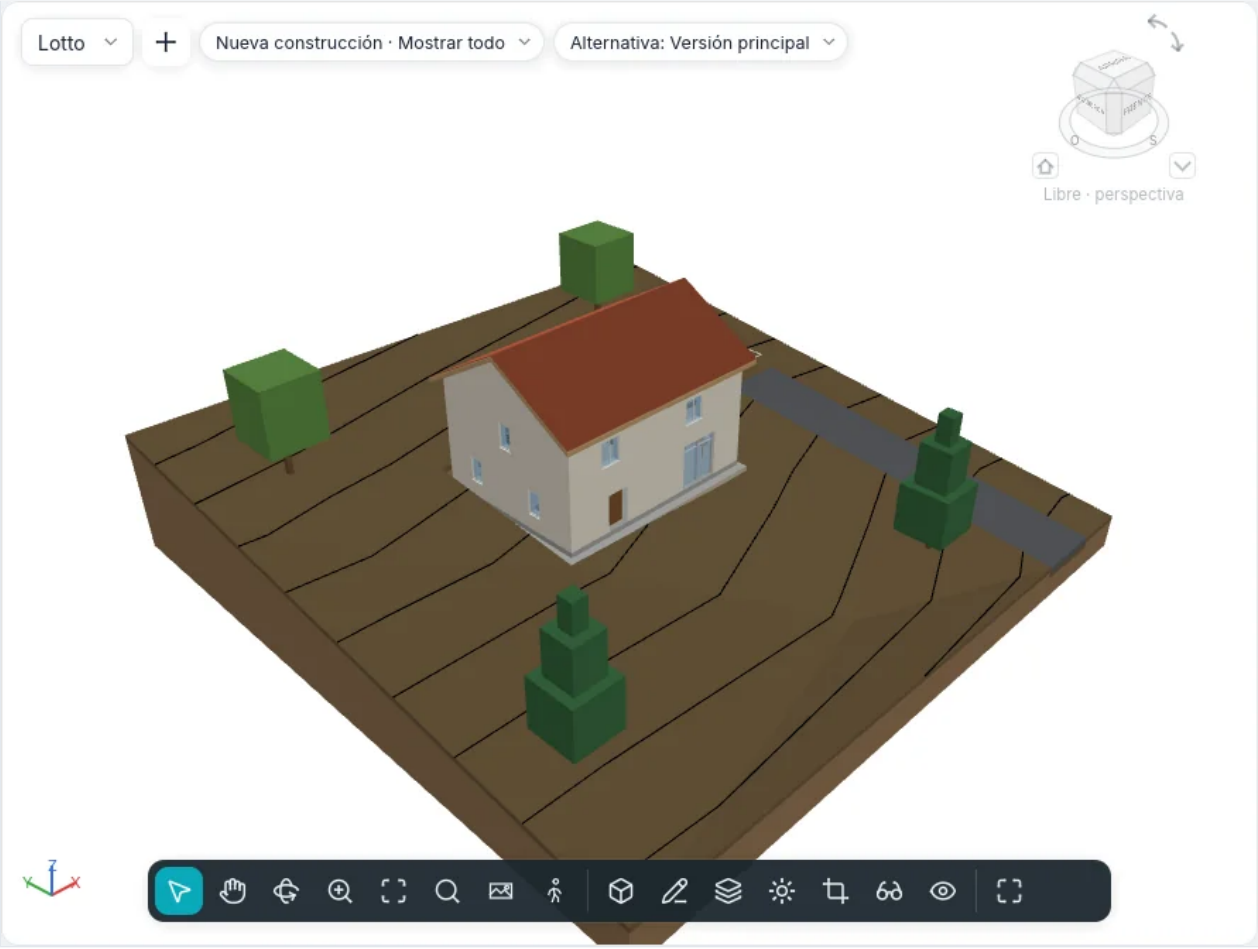
Desde la línea de comandos

Comando	Qué hace
`beam`	Vigas desde dos puntos, encadenadas, en arco o en rejillas
`brace`	Un arriostramiento entre dos puntos
`beamsystem`, `beamsystemedit`	Un entramado automático o desde un contorno; restablecerlo o eliminarlo
`truss`, `trussedit`	Una cercha; enlazarla, desenlazarla, restablecerla o eliminarla
`pad`, `strip`	Zapatas aisladas (en un punto, en rejillas, en pilares), zapatas corridas
`spansymbol`, `spanalign`	El símbolo de dirección de luz; alinearlo
`beamjoin`, `structuralsettings`, `beamannotations`	Las uniones, la configuración estructural, las etiquetas de vigas
`floorshape`	La edición de forma de un suelo: puntos, líneas de división, soportes, restablecer
`covers`	Parámetros de recubrimiento

Copyright © 2026 BIMopen

Plano de emplazamiento y terreno

El suelo sobre el que se apoya el edificio y los dibujos de la parcela que lo rodea se hacen con **Masas y emplazamiento ▸ Emplazamiento** y **Modificar sitio**. Funcionan en las plantas y en el **Plano de emplazamiento**; un terreno y una plataforma también se dibujan en las vistas 3D, sobre el plano de su nivel.



Terreno

Un terreno es un sólido: un contorno dibujado (con huecos) sobre un nivel, modelado por puntos, con las capas y el espesor de su tipo.

Terreno ▾ tiene dos modos:

Modo	Cómo funciona
Crear a partir de boceto	Modo boceto **Crear contorno de terreno**, con el grupo común **Dibujar** (líneas, rectángulo, polígonos, círculo, arcos, **Seleccionar líneas**). Dibuja un bucle cerrado; un bucle dentro de él es un hueco. **Finalizar modo de edición** crea un terreno plano, con su parte superior en el **Desfase de altura desde nivel**
Crear a partir de importación	El cuadro **Añadir puntos de las capas seleccionadas**: las capas de un DWG o DXF importado con alturas (líneas y puntos 3D) cuyos puntos modelan el terreno, o **Crear desde archivo de puntos…** (CSV o TXT, con su unidad elegida en **Formato**)

Un archivo de puntos da en cada fila primero x, y y z; los nombres y las demás columnas se omiten, y de dos puntos con la misma x, y queda la z más alta. Por encima del límite de los **Parámetros de emplazamiento** (20.000 puntos por defecto, de 10.000 a 50.000) los puntos se muestrean hasta ese límite y un mensaje dice cuántos se han conservado.

Edición de forma

Un terreno seleccionado muestra el grupo **Edición de forma**:

Copyright © 2026 BIMopen

Herramienta	Cómo funciona
Añadir punto	Haz clic dentro del contorno. En la barra de opciones: **Absoluto** (la **Elevación** escrita, desde la **Base de elevación**: nivel actual, punto base del proyecto, punto de reconocimiento, origen interno) o **Relativo a la superficie** (un desfase por encima o por debajo de la superficie donde haces clic); los **Forzados XYZ** toman la elevación de una esquina de suelo o del extremo de un muro, más el **Desfase de los forzados**
Modificar subelementos	Haz clic en un punto: arrástralo en planta, o escribe su altura sobre la parte superior original del terreno
Añadir línea de división	Dos clics: un pliegue de la superficie, recto entre sus elevaciones
Restablecer forma	Quita todos los puntos y todas las líneas de división
Simplificar terreno	Conserva una parte de los puntos (1 000 puntos al 70 % se convierten en 700)

La superficie se triangula a través del contorno y de los puntos; las curvas de nivel siguen al instante.

Tipo, capas y curvas de nivel

El tipo del terreno tiene su **Estructura** en el mismo cuadro **Capas del tipo** que muros y suelos: la capa marcada **Variable** absorbe la forma, así la base queda plana. **Visualización de curvas** (**Visualización de curvas** en la paleta del terreno) lista grupos de curvas de nivel: **Inicio**, **Fin**, **Incremento**, **Valor único** o **Varios valores**, el estilo de línea (principales, secundarias, líneas ocultas, aristas de la triangulación) y una casilla para apagar un grupo. Un proyecto nuevo dibuja curvas principales cada 5 m y secundarias cada metro; los tipos **Calle asfaltada**, **Camino de grava** y **Acera** no dibujan ninguna.

Las curvas de nivel también se dibujan sobre el terreno en las vistas 3D, con sus estilos de línea, ocultas donde el edificio queda delante.

En sección el terreno se corta con sus capas y los patrones de sus materiales. Una **Cota de elevación de punto** colocada sobre el terreno lee allí su elevación.

Visibilidad y gráficos ▸ Terreno tiene las subcategorías **Curvas de nivel principales**, **Curvas de nivel secundarias**, **Líneas ocultas**, **Líneas de pliegue**, **Puntos de contorno** y **Puntos interiores**; las tres últimas están apagadas hasta que se encienden.

Opciones de emplazamiento ▾ ▸ Sombreado suave del terreno suaviza todos los terrenos en los estilos sombreados.

Opciones de emplazamiento ▾ ▸ Estabilidad del vacío de excavación: una excavación que no sale entera se repite con su contorno desplazado unos milímetros en x o en y; **Excavar** dice cuántas excavaciones se desplazaron.

Edición del terreno

Herramienta	Cómo funciona
Subárea	Dibuja un bucle sobre el terreno seleccionado (o haz clic antes en un terreno). Su **Tipo** da su material; el **Desfase de subregión** la eleva (un bordillo) o la hunde en su anfitrión (con su **Volumen de excavación**)
Dividir terreno	Haz clic en el terreno, luego dibuja un bucle cerrado dentro de él o líneas abiertas de borde a borde. Una subárea que la división no puede conservar pide **Eliminar ejemplares**
Fusionar terrenos	Haz clic en el terreno principal, luego en el segundo: deben compartir un borde o solaparse. **Quitar puntos de los bordes comunes** está activado por defecto
Excavar / Quitar excavación	Con el terreno seleccionado, haz clic en un suelo, una cubierta, una plataforma u otro terreno que lo atraviese. **Volumen de excavación individual** lista cada corte
Nivelación	**Editar región nivelada** pide una copia exacta o solo los puntos del contorno; haz clic en un terreno de una fase anterior. Se derriba en la fase actual y su copia, nueva, se abre en edición de forma. La copia indica **Desmonte**, **Terraplén** y **Desmonte/terraplén neto**

Una tabla de planificación de **Terrenos** lista desmonte y terraplén, con un total general.

Copyright © 2026 BIMopen

Plataforma

Plataforma dibuja un bucle cerrado sobre un terreno (**Crear contorno de plataforma**, con **Designar muros** y **Flecha de pendiente**). Su parte superior está en el **Desfase de altura desde nivel**; el terreno de debajo se excava o se rellena hasta su cara inferior. Su tipo tiene una **Estructura** de capas y el patrón de relleno del nivel de detalle bajo.

Elementos de emplazamiento y aparcamiento

Elemento de emplazamiento coloca árboles, arbustos, bancos, farolas e hidrantes, uno por clic (barra espaciadora para girar); **Aparcamiento** coloca plazas de aparcamiento (90°, 60°, 45°, en línea, accesibles). Ambos se apoyan en el terreno o la subárea bajo el clic y la siguen cuando cambia. **Elegir nuevo anfitrión** los lleva a otro terreno u otra subárea; **Repetir en serie** hace filas de ellos.

Límites de propiedad

Límite de propiedad pregunta cómo crearlo:

- **Crear dibujando**: las líneas del modo boceto; un bucle abierto avisa de que su área no se puede calcular (finaliza de nuevo para dejarlo abierto);
- **Crear introduciendo distancias y rumbos**: la tabla **Límites de propiedad**, una fila por tramo con **Distancia**, **Rumbo** (como **N 45°00'00" E**), **Tipo** (línea o arco), **Radio** e **I/D**; **Insertar**, **Eliminar**, **Arriba**, **Abajo** y **Cerrar**, que añade el tramo de vuelta al inicio. Los tramos siguen el norte real.

Un límite de propiedad seleccionado muestra **Editar tabla**. **Opciones de emplazamiento ▾ ▸ Datos de propiedad** fija la **Visualización de ángulo** (rumbo o grados) y las unidades. Los límites de propiedad se ven por defecto en los planos de emplazamiento y en las vistas 3D; una tabla de planificación de **Límites de propiedad** lista su nombre y su área.

Etiquetas de curvas de nivel

Etiqueta de curvas de nivel: haz clic en el inicio y el fin de una línea que cruce las curvas de nivel; cada curva que cruza muestra su elevación, girada para leerse desde el norte de proyecto. El tipo de la etiqueta fija el texto y si solo se etiquetan las curvas principales.

El plano de emplazamiento

Cada proyecto nuevo tiene un **Plano de emplazamiento**; **Vistas ▸ Planta ▾ ▸ Plano de emplazamiento** crea otro, para el nivel activo: 1:200, cortado por encima del edificio hasta 10 m por debajo del nivel, orientado al **Norte real**. **Orientación** en sus propiedades lo devuelve al **Norte de proyecto**.

Parámetros de emplazamiento

Opciones de emplazamiento ▾ ▸ Parámetros de emplazamiento contiene las curvas de nivel del proyecto (para los tipos de terreno que no fijan las suyas), el **Material de corte de sección** y la **Profundidad del poché** de los tipos de terreno sin capas, los datos de propiedad y el número máximo de puntos que conserva una importación.

Todavía no

Terreno desde cara, **Vincular topografía** y **Contexto circundante** llegan en una fase posterior.

Copyright © 2026 BIMopen

Alternativas de diseño

Las **alternativas de diseño** guardan en el mismo archivo varias soluciones para una parte del proyecto: dos entradas, tres cubiertas, distribuciones distintas de las habitaciones. Lo que es común a todas las soluciones es la **versión principal**; cada problema recibe un **conjunto de alternativas** con sus **alternativas**. Una alternativa de cada conjunto es la **principal**: las vistas muestran la versión principal con las principales, hasta que una vista se dedica a otra alternativa o se edita una alternativa. Cuando el cliente ha elegido, **Aceptar la principal** lleva la alternativa elegida a la versión principal y elimina las demás.

Conjuntos y alternativas

Proyecto ▸ Alternativas ▸ Alternativas de diseño (estilo BIMopen: **Proyecto ▸ Alternativas de diseño…**) abre el cuadro de diálogo **Alternativas de diseño**. A la izquierda, cada conjunto con sus alternativas; **(principal)** sigue al nombre de la principal; bajo la lista, **Editando:** dice qué se está editando.

Grupo	Botón	Qué hace
Modificar	**Editar alternativa**	la alternativa seleccionada pasa a ser la activa
	Terminar edición	vuelta a la versión principal
Alternativa	**Nueva**	una alternativa secundaria del conjunto seleccionado, «Alternativa N»
	Duplicar	una alternativa secundaria «Copia de …» con copias de los elementos de la alternativa
	Hacer principal	la alternativa pasa a ser la principal, la antigua principal una secundaria
	Eliminar	la alternativa con sus elementos (no la principal, no durante la edición)
	Cambiar nombre	un nombre nuevo para la alternativa
Conjunto de alternativas	**Nuevo**	«Conjunto de alternativas N» con «Alternativa 1 (principal)»
	Eliminar	tras una confirmación, el conjunto con todas sus alternativas y sus elementos
	Cambiar nombre	un nombre nuevo para el conjunto
	Aceptar la principal	la principal entra en la versión principal, el conjunto desaparece

Los nombres son únicos en su lista y no pueden contener «:».

Editar una alternativa

Para añadir elementos a una alternativa, se convierte en la **alternativa activa** de una de estas maneras:

- **Editar alternativa** en el cuadro de diálogo (o un doble clic en la alternativa);
- la lista desplegable **Versión principal** de **Proyecto ▸ Alternativas**, la de la barra de estado y, en el estilo BIMopen, el chip **Alternativa: …** de la barra superior junto al de la fase;
- **Seleccionar para editar**, y después un clic en un elemento de la alternativa.

Mientras una alternativa está activa, cada elemento del modelo que se crea va a ella, y todo lo que queda fuera se dibuja en medio tono en plantas, secciones, alzados y vistas 3D y no se selecciona mientras **Solo activa** esté activado en la barra de estado. Niveles, rejillas, vistas, cotas, etiquetas, textos y líneas de detalle pertenecen siempre a la versión principal o a su vista; una sección, un alzado o un detalle creados durante la edición solo son visibles en esa alternativa (véase Vistas dedicadas). **Terminar edición**, o **Versión principal** en una lista desplegable, termina la edición. Cambiar la alternativa activa no es un paso que deshacer, y un proyecto se abre siempre en la versión principal.

Puertas, ventanas y huecos de muro se quedan en la alternativa de su muro, las barandillas de una escalera en la de la escalera, una zapata corrida en la de su muro: no se puede colocar una puerta en un muro de la versión principal mientras se edita una alternativa. Mueva antes el muro a la alternativa.

En la barra de estado, con la versión principal en edición, **Excluir alternativas** impide seleccionar los elementos de las alternativas; sin la marca se pueden seleccionar (para acotarlos, por ejemplo). Al pasar sobre un elemento de una alternativa aparece «(Conjunto : Alternativa) : Categoría : Tipo», y sus propiedades muestran **Alternativa de diseño** en **Identificación**.

Los controles de las alternativas en la barra de estado están siempre, en gris en un proyecto sin alternativas; **Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles ▸ Barra de estado - Alternativas de diseño** los oculta o los muestra; en el estilo BIMopen también están en el menú del chip **Alternativa: …**.

Copyright © 2026 BIMopen

Mover elementos a las alternativas

Seleccione elementos de la versión principal y haga clic en **Proyecto ▸ Alternativas ▸ Añadir al conjunto**. En **Añadir al conjunto de alternativas** elija el conjunto en **Añadir la selección a** y marque las alternativas que reciben los elementos: la primera marcada toma los elementos, las demás reciben copias, y salen de la versión principal. Lo que aloja un muro seleccionado va con él; una puerta sola no puede ir sin su muro.

Los elementos de una alternativa pasan a otra con **Cortar** (Ctrl+X) en la primera y luego, con la otra alternativa activa, **Pegar ▸ Pegar en la misma posición**.

Grupos y matrices se hacen con elementos de la alternativa activa solamente (o de la versión principal solamente).

Vistas dedicadas

Visibilidad y gráficos tiene una pestaña **Alternativas de diseño** en los proyectos con alternativas: una fila por conjunto, con la alternativa que muestra la vista. **Automático** muestra la principal, o la alternativa activa cuando es de ese conjunto; elegir una alternativa **dedica** la vista a ella. Duplique una vista (también con los detalles), dedíquela y colóquela en un plano junto a la otra para comparar las soluciones.

Visibilidad y gráficos de una tabla (VV en la tabla) tiene solo esta pestaña: sus filas son la versión principal y las alternativas que muestra.

La propiedad de vista **Visible en la alternativa** (**Gráficos**) une una vista a una alternativa: su símbolo (la línea de sección, el símbolo de alzado, el marco del detalle) solo aparece en las vistas que muestran esa alternativa, y la vista se va cuando se elimina la alternativa. **Todo** la muestra en todas partes.

Habitaciones, uniones y salidas

- Una habitación de la versión principal está delimitada por la versión principal y cada principal; una habitación de una alternativa por su alternativa, la versión principal y las principales de los demás conjuntos. Los volúmenes toman suelos, cubiertas y falsos techos con la misma regla. Áreas y esquemas de área nunca están en una alternativa.
- Los muros de la versión principal se unen a los de las principales como entre sí, nunca a los muros de una alternativa secundaria: para unirlos, mueva el muro a la alternativa.
- Plantas, secciones, alzados, vistas 3D, planos, PDF y DWG/DXF muestran las alternativas de cada vista; el IFC contiene la versión principal y las principales.

Hacer principal, eliminar, aceptar

Hacer principal se lleva lo que desde la versión principal se refiere a la antigua principal: los muros unidos a sus cubiertas o suelos, y las cotas y etiquetas de las vistas que la muestran en **Automático**, pasan a los elementos correspondientes de la nueva principal (copias del mismo elemento, si no el más cercano del mismo tipo). Cuando algunos no encuentran correspondencia, una ventana los enumera: **Eliminar y hacer principal** elimina esas cotas y etiquetas y separa esos muros.

Eliminar una alternativa, cuando hay vistas dedicadas a ella, las enumera en **Eliminar vistas dedicadas**, marcadas: las desmarcadas se quedan y vuelven a mostrar **Automático**; las **Visible en la alternativa** de ella están marcadas y no se pueden desmarcar. La principal no se elimina: haga principal otra alternativa, o elimine el conjunto.

Aceptar la principal dice qué alternativa entra en la versión principal y cuáles se van, con cuántos elementos, y enumera las vistas dedicadas a ellas. **Aceptar** lo hace en un solo paso: **Deshacer** (Ctrl+Z) recupera el conjunto.

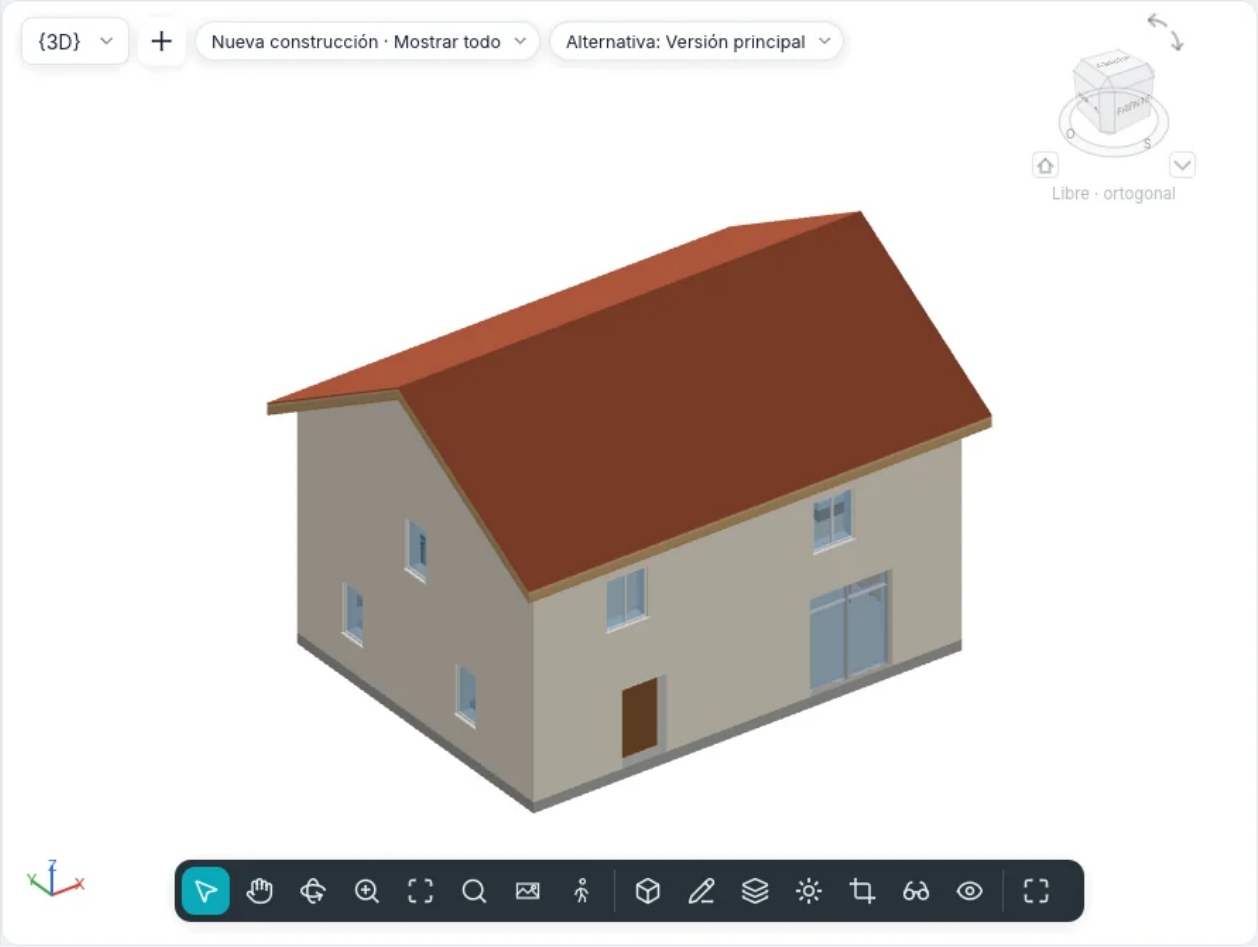
Copyright © 2026 BIMopen

Vistas y gráficos

Este capítulo describe las vistas del modelo, cómo se dibuja cada una y cómo cambiar qué muestra una vista y de qué manera: estilos gráficos, escala y detalle, las alturas de corte de una planta, las regiones de recorte, ocultar y aislar, **Visibilidad y gráficos**, los filtros y las plantillas de vista. Los grosores de línea, los patrones de línea y los estilos por categoría se describen en los mismos términos que los cuadros de diálogo de **Configuración** en la barra lateral.

Vistas 3D

Vistas ▸ Crear ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D por defecto abre la vista 3D por defecto, **{3D}**, que encuadra todo el modelo; si se abre de nuevo, muestra el modelo tal como se dejó. Arrastra para orbitar (o **Shift** y el botón central), arrastra con el botón central para desplazar y gira la rueda para hacer zoom en el cursor; consulta La interfaz.



La vista 3D por defecto, {3D}

Para conservar un encuadre, **Vistas ▸ Crear ▸ Vista 3D ▸ Guardar vista** : escribe un nombre y pulsa Enter. La nueva vista aparece en **Vistas 3D** del **Índice del proyecto** y se abre de inmediato; conserva el encuadre con el que se deja. Cambiar el nombre de **{3D}** en el **Índice del proyecto** (clic derecho ▸ **Cambiar nombre…**) hace lo mismo: **{3D}** pasa a ser una vista con nombre y la siguiente vista 3D por defecto es una nueva **{3D}**.

Un elemento seleccionado se baña de azul y queda semitransparente, con sus aristas en azul: lo que hay detrás sigue visible.

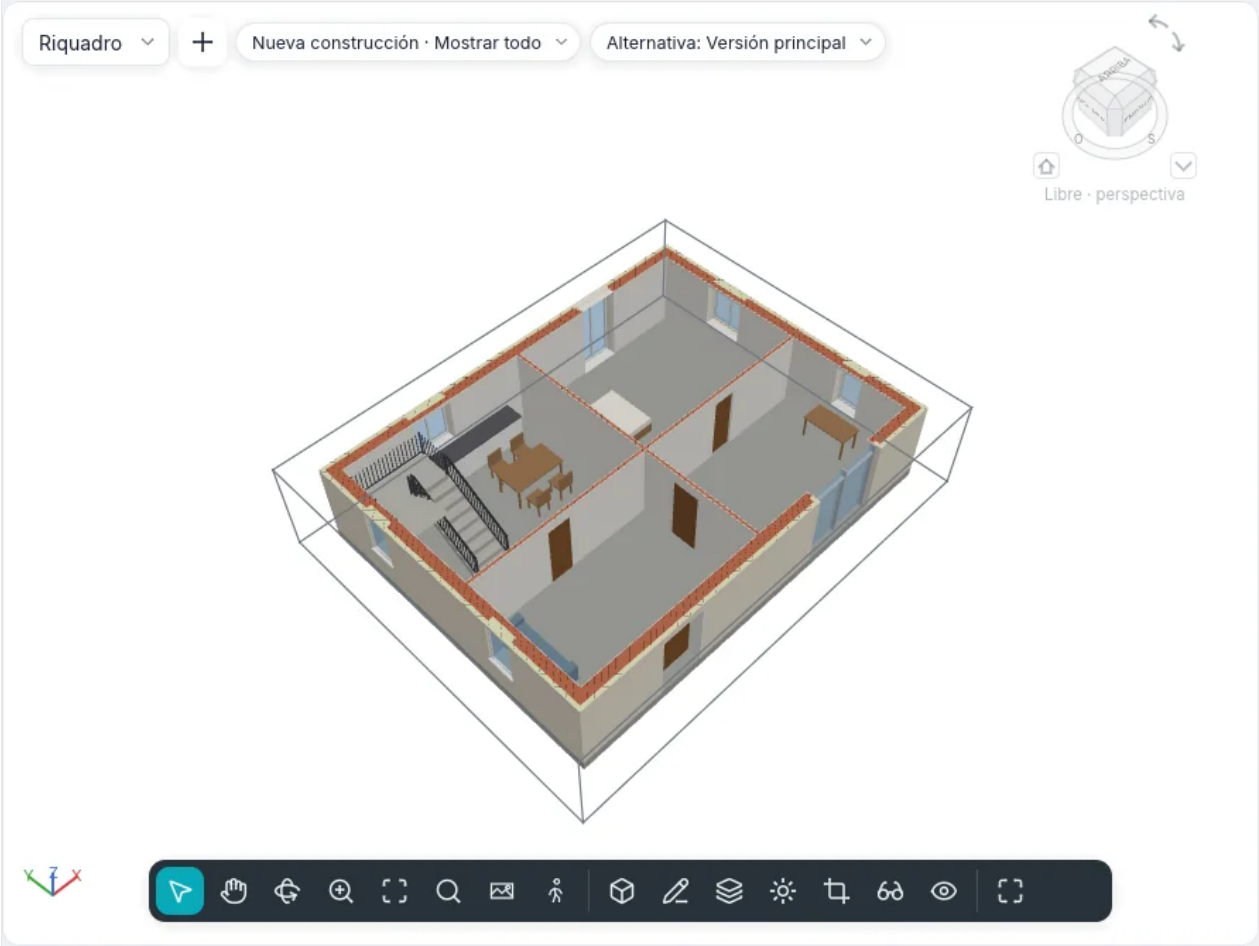
Los suelos cortan los muros que atraviesan: donde una losa cruza un muro, el muro se detiene bajo ella y continúa por encima, de modo que el borde de la losa y la cara del muro forman una sola superficie.

Caja de sección, proyección y orientación

{3D} nace ortogonal, mirando desde la esquina sureste. Clic derecho en el cubo de orientación: **Prospettica** u **Ortogonale**, **Vai all'inizio**, **Salva vista…**, **Blocca selezione** (la órbita gira alrededor de los elementos elegidos), **Ripristina Fronte**, **Orienta su direzione** (los puntos cardinales y **Alto**), **Orienta su vista** (una planta, sección o alzado: la vista toma su punto de vista y una caja de sección reproduce sus extensiones) y **Orienta su piano…** (un nivel, una rejilla o un plano de referencia).

Copyright © 2026 BIMopen

En las **Propiedades** de la vista 3D, **Estensioni ▸ Riquadro di sezione** activa la caja de sección: la primera vez envuelve el modelo visible. Fuera de la caja el modelo no se ve y las partes cortadas se cierran en sus caras, capa por capa. Un clic en una arista la selecciona: las seis flechas mueven una cara, el círculo superior la gira. Cada cambio es un paso de deshacer; desactivada, la caja conserva su tamaño. En el **navegador de proyectos**, clic derecho en una vista 3D ▸ **Mostra riquadro di sezione** la muestra también en plantas y secciones, con pinzamientos. **Visibilità e grafica ▸ Riquadri di sezione** oculta su dibujo, no el corte.



La caja de sección corta el modelo en la planta baja

Con **Sezione** la barra de opciones ofrece **Tipo** (**Sezione edificio**, **Sezione di muro**, **Dettaglio**) y **Scala vista**; el navegador lista la vista bajo la rama de su tipo. **Prospetto** se coloca con un clic junto a un muro: el símbolo lo mira (**Tab** lo gira). Clic derecho en **Viste ▸ Organizzazione del browser...** elige cómo listar las vistas: por tipo, disciplina, fase, nivel, solo las que no están en planos, o una organización propia.

Las caras cortadas muestran el **patrón de corte** del material; con detalle **Basso** muestran el **Materiale poché a dettaglio basso** elegido en Propiedades (: el material de cada parte). Con la caja seleccionada, **EH** oculta su dibujo en la vista; **BX** pone la caja alrededor de los elementos seleccionados. **{3D}** y las vistas 3D guardadas tienen también **Ritaglia vista** y **Regione di taglio visibile**: la imagen se limita al rectángulo, que se arrastra por sus lados. **Orienta su piano...** acepta también un clic en una cara (**Seleziona un piano**) o una línea (su plano de trabajo).

Sezione se dibuja también en una sección, un alzado o un detalle: nace perpendicular a la vista. **Rif. ad altra vista** hace que la sección abra una vista existente (o una nueva vista 2D libre) en lugar de la suya; **Offset** desplaza la línea. Seleccionado un alzado colocado con un clic, su símbolo muestra cuatro casillas: un clic activa o desactiva el alzado hacia ese lado (alzados interiores), el pinzamiento exterior gira el símbolo. En el navegador, **Ctrl** y **Mayús** eligen varias vistas: **Applica modello vista...**, **Duplica** y **Elimina** valen para todas.

Vistas en perspectiva

Vistas ▸ Crear ▸ Vista 3D ▸ Vista en perspectiva coloca una cámara en una planta, una sección o un alzado. La barra de opciones (en el estilo BIMopen, el panel de herramientas) tiene el **Nivel** y el **Desfase**, la altura de los ojos sobre el nivel (1,60 m, como en el recorrido); **Perspectiva** siempre está activada. El primer clic es donde está la cámara; el triángulo de lo que ve sigue al cursor, y el segundo clic es el punto que mira, a la misma altura. Se crea **Vista 3D 1** (luego 2, 3...) en **Vistas 3D** del **Índice del proyecto**, que se abre junto a la planta, recortada. En una sección o un alzado los dos clics dan también las alturas.

Copyright © 2026 BIMopen

La vista se dibuja en su **región de recorte**, en sus proporciones (240 × 160 mm en papel); lo que queda más allá del **plano de recorte lejano** (al principio, a la distancia del punto mirado) no se dibuja. Sus propiedades, en los grupos **Extensión** y **Cámara**: **Recortar vista**, **Región de recorte visible**, **Plano de recorte lejano** y su distancia, **Nivel de referencia**, **Altura del punto de vista** y **Altura del objetivo** (desde el nivel), **Campo de visión**.

Clic derecho en la vista en el **Índice del proyecto ▸ Mostrar cámara** selecciona la cámara en las plantas, secciones y alzados (también un clic en el borde de la región de recorte en la vista 3D). Arrastre su cuerpo para moverla (con **Mayús** el objetivo se queda), el punto rojo para girarla, los vértices del triángulo para el campo de visión y el cuadrado en su base para el plano lejano; en un alzado o una sección cambia las alturas. La vista 3D sigue mientras arrastra, y cada arrastre se deshace con **Ctrl+Z**. En la ficha **Modificar | Cámaras**: **Restablecer objetivo** pone el objetivo sobre el modelo que se ve en el centro de la región de recorte, **Tamaño de recorte** cambia el ancho y el alto en papel por **Campo de visión** (se ve más) o a **Escala (proporciones bloqueadas)**, **Restablecer recorte** (240 × 160 mm, 50°), **Abrir la vista**. Los lados de la región de recorte, arrastrados en la vista 3D, también cambian el campo de visión.

La vista en vivo de una vista de cámara la sigue, el recorrido empieza en su punto de vista y, al salir, la cámara se queda donde se ha llegado; un **Nuevo recorrido** empieza en su posición. En la línea de comandos: `camera {"from":[14,-6],"to":[5,3]}` crea la vista, `camera {"eye":[15,-6,1.6],"fov":60,"far":20}` la cambia, `camera {"reset_target":true}` restablece el objetivo.

Estilos visuales

El botón **Estilo gráfico** de la barra de controles de vista, en la parte inferior de cada ventana de vista, ofrece:

Estilo	Qué se dibuja
Estructura alámbrica	Todas las aristas, también las que quedan detrás de otras caras; sin caras
Líneas	Las caras como papel y las aristas que quedan delante en tinta; sobre el fondo oscuro papel y líneas se invierten juntos
Sombreado	Las caras iluminadas, en el color de su material
Sombreado con aristas	Como **Sombreado**, con las aristas delante
Colores planos	Las caras en el color de su material, igual con cualquier luz
Realista	Las caras como en una fotografía: la luz del sol y del cielo del proyecto, los reflejos, las sombras ambientales, el vidrio transparente, la bruma
Pastel	Una acuarela: caras con aguada en el color de su material, cerca del papel al sol, más profundas en sombra; las líneas dibujadas a mano

Estructura alámbrica, Líneas y Sombreado con aristas

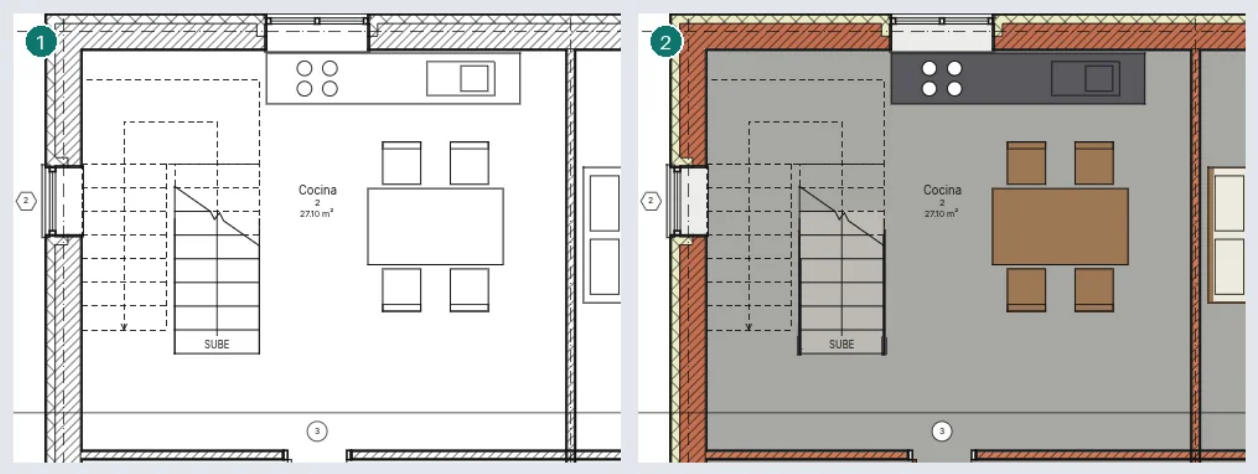
El estilo pertenece a la vista y se puede deshacer. Los atajos de teclado `WF`, `HL` y `SD` eligen **Estructura alámbrica**, **Líneas** y **Sombreado**.

Las aristas son las reales: donde dos caras se encuentran en ángulo, y el contorno de cada cara y de cada hueco. Un muro con una ventana muestra su propio contorno y el de la ventana, y ninguna línea donde se unen las piezas del muro.

Las plantas, las secciones y los alzados también tienen estilo gráfico. Una planta se dibuja en **Líneas** hasta que se elige otro estilo. En **Líneas** las superficies, cortadas o vistas, no se colorean: lo cortado muestra el patrón de corte de su material; con el nivel de detalle **Bajo** el patrón de relleno de escala baja del tipo, o si no solo su contorno. En **Sombreado**, **Sombreado con aristas** y **Colores planos** cada elemento visto o cortado se rellena con el color de sombreado de su material (una parte sin material toma el de su categoría, de **Estilos por categoría**, si no el color predeterminado de la categoría; la vista 3D sigue la

Copyright © 2026 BIMopen

misma regla): muros (cada capa donde está cortada), suelos, cubiertas, puertas, ventanas, mobiliario y componentes, escaleras y barandillas. Las plantas son planas; en secciones y alzados **Sombreado** oscurece un poco las caras giradas respecto a quien mira, como los faldones de una cubierta, mientras que **Colores planos** las deja todas iguales. Con los niveles de detalle **Medio** y **Alto** los patrones de corte quedan encima del color. Los planos, las impresiones y los dibujos exportados muestran las vistas como la pantalla.



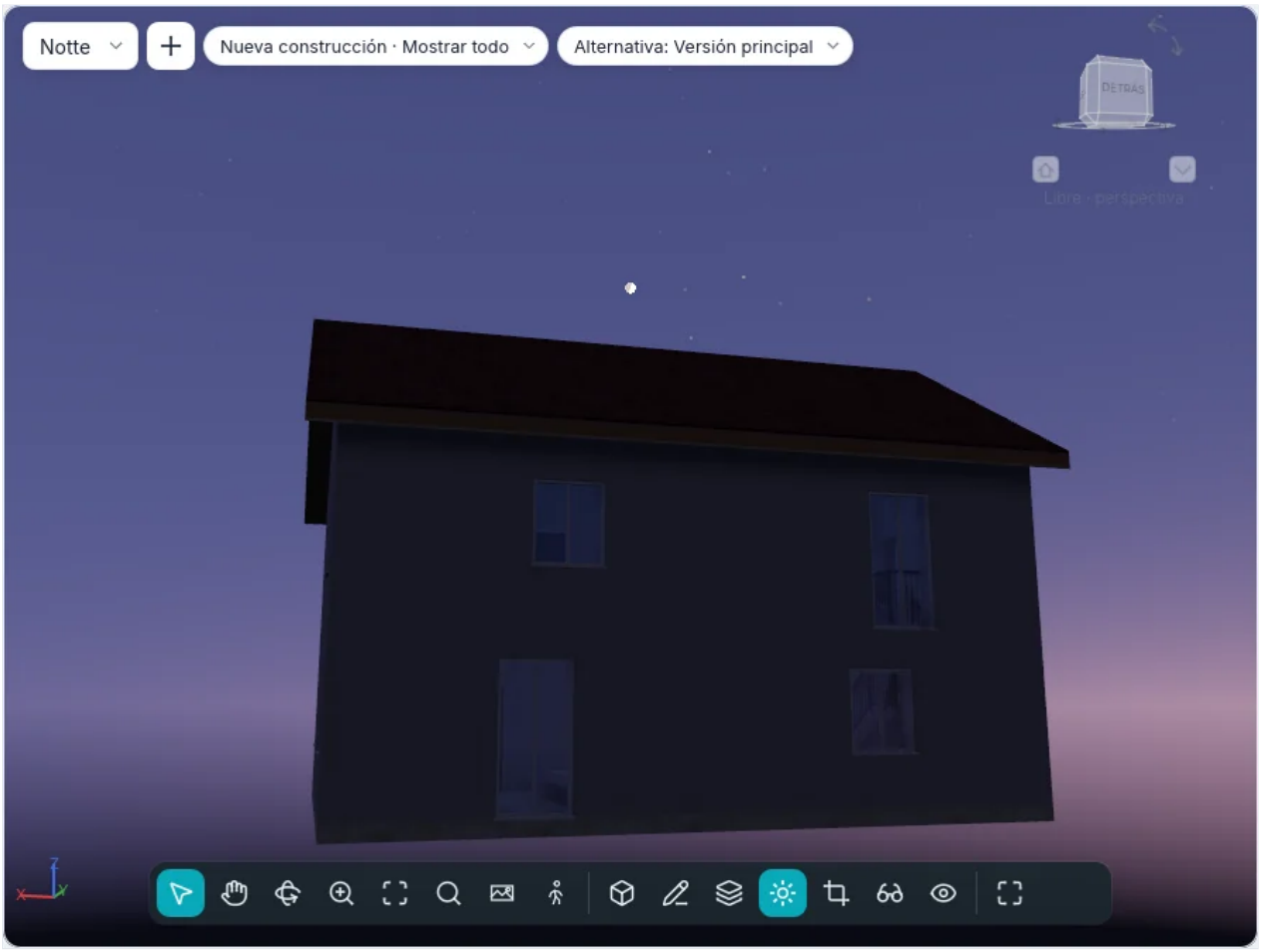
Una planta en Líneas y en Sombreado

El esquema de color de las habitaciones se ve en todos los estilos. Con **Ubicación de la combinación de colores** en **Fondo** queda bajo las líneas del modelo: en planta encima de los suelos y debajo del mobiliario, en sección encima de las superficies vistas a través de cada habitación cortada. En **Primer plano** cubre el modelo, debajo de las anotaciones.

Estilo Realista

Realista dibuja la vista 3D como una fotografía, en tiempo real, y la vista sigue siendo editable como en los demás estilos.

Copyright © 2026 BIMopen



Realista de noche: luna y estrellas

- **Luz del sol y del cielo.** La luz es la del sol del proyecto (lugar, fecha y hora de la **Configuración del sol**) y del cielo que ese sol da: azul de día, más cálido y oscuro al atardecer. El sol ilumina incluso con las sombras apagadas; con **Proyectar sombras** sus sombras son las de los demás estilos. Lo que queda en sombra sigue iluminado por el cielo y el suelo. El disco del sol aparece cuando entra en el encuadre, con un halo, y el modelo lo oculta. Hacia el atardecer la luz del sol se vuelve cálida y más débil y las sombras se alargan; tras la puesta solo queda el cielo, que se apaga en un crepúsculo azul violáceo con una franja rosada sobre el horizonte del lado del sol; de noche el cielo es azul oscuro y la escena casi a oscuras (las superficies autoiluminadas siguen visibles). Al arrastrar el sol o seguir un estudio solar la luz cambia de forma continua.
- **Luna y estrellas.** La luna está donde se encuentra en el lugar, la fecha y la hora del proyecto, en su fase: iluminada por el lado que mira al sol, el resto apenas gris (luz cenicienta), más roja cerca del horizonte. De noche es ella la luz: con **Proyectar sombras** el modelo arroja las sombras de la luna; la luna llena ilumina la escena suavemente y la luna nueva la deja casi a oscuras. Puesto el sol aparecen las estrellas más brillantes en su sitio, tantas más cuanto más oscuro está el cielo.
- **Materiales.** Las superficies toman el aspecto de su material (pestaña **Aspecto** de **Materiales**): la imagen de textura a su tamaño real, la rugosidad y su mapa, el relieve, el metal, el vidrio y el agua, la autoiluminación (se ve, no ilumina lo demás). Un material sin aspecto propio lo deriva de su color y su transparencia; una parte sin material toma el color de su categoría. En la web las imágenes llegan después: mientras tanto se ve el color. La vista previa de la pestaña **Aspecto** muestra el material sobre una esfera, un cubo o un muro de 2 × 2 m.
- **Vidrio.** El vidrio deja ver lo que hay detrás y refleja el cielo y el sol, más cuando se mira de refilón. Los vidrios se dibujan del más lejano al más cercano.
- **Sombras ambientales.** Con **Mostrar sombras ambientales** los rincones y huecos, que reciben menos luz del cielo, son más oscuros.
- **Bruma.** A lo lejos el aire vela el modelo: **Bruma en la distancia** regula cuánto y cuán limpio está el cielo.
- **Exposición. Automático** sigue la luz de la escena y se adapta en medio segundo más o menos cuando cambia (la cámara del cielo a la sombra, otra hora). **Manual** usa el **Valor (EV)**: más alto es más oscuro, unos 15 bajo el sol del mediodía.

En el grupo **Realista** de las Opciones de visualización gráfica: **Exposición** y **Valor (EV)**, **Punto blanco** (la luz mostrada blanca: 6500 K es la luz del día tal cual, un valor más bajo enfría la imagen, uno más alto la calienta), **Saturación**, **Altas luces** y **Sombras** (bajan o suben los tonos más claros y más oscuros) y **Bruma en la distancia**. **Mostrar aristas** dibuja las aristas

Copyright © 2026 BIMopen

sobre las caras. El **Esquema** de iluminación es por ahora siempre **Exterior: sol**. **Sol**, **Luz ambiental** e **Intensidad de las sombras** regulan la luz del sol, la del cielo y lo oscuras que son las sombras del sol.

El **Fondo Cielo físico (hora y lugar)** muestra detrás del modelo el mismo cielo que lo ilumina, con el disco del sol; con **Ninguno**, **Cielo** o **Degradado** el fondo queda como se eligió y el cielo ilumina igualmente el modelo. Al pasar a **Realista**, una vista con el fondo **Ninguno** toma **Cielo físico (hora y lugar)**, y vuelve a **Ninguno** al pasar a otro estilo. Los elementos seleccionados y la trayectoria del sol se ven como en los demás estilos.

En la web sin WebGPU (con WebGL2) **Realista** funciona sin sombras ambientales y la exposición automática se ajusta según el cielo en lugar de la imagen. En la web y en Android, mientras la cámara se mueve, la vista puede dibujarse más pequeña para seguir fluida, y vuelve a ser nítida al detenerse. Sin tarjeta gráfica **Realista** se muestra como **Sombreado** y la barra de estado lo indica. Las plantas, secciones y alzados en **Realista** se dibujan por ahora como en **Sombreado**; los planos, impresiones e imágenes exportadas aún no muestran el **Realista**.

Estilo Pastel

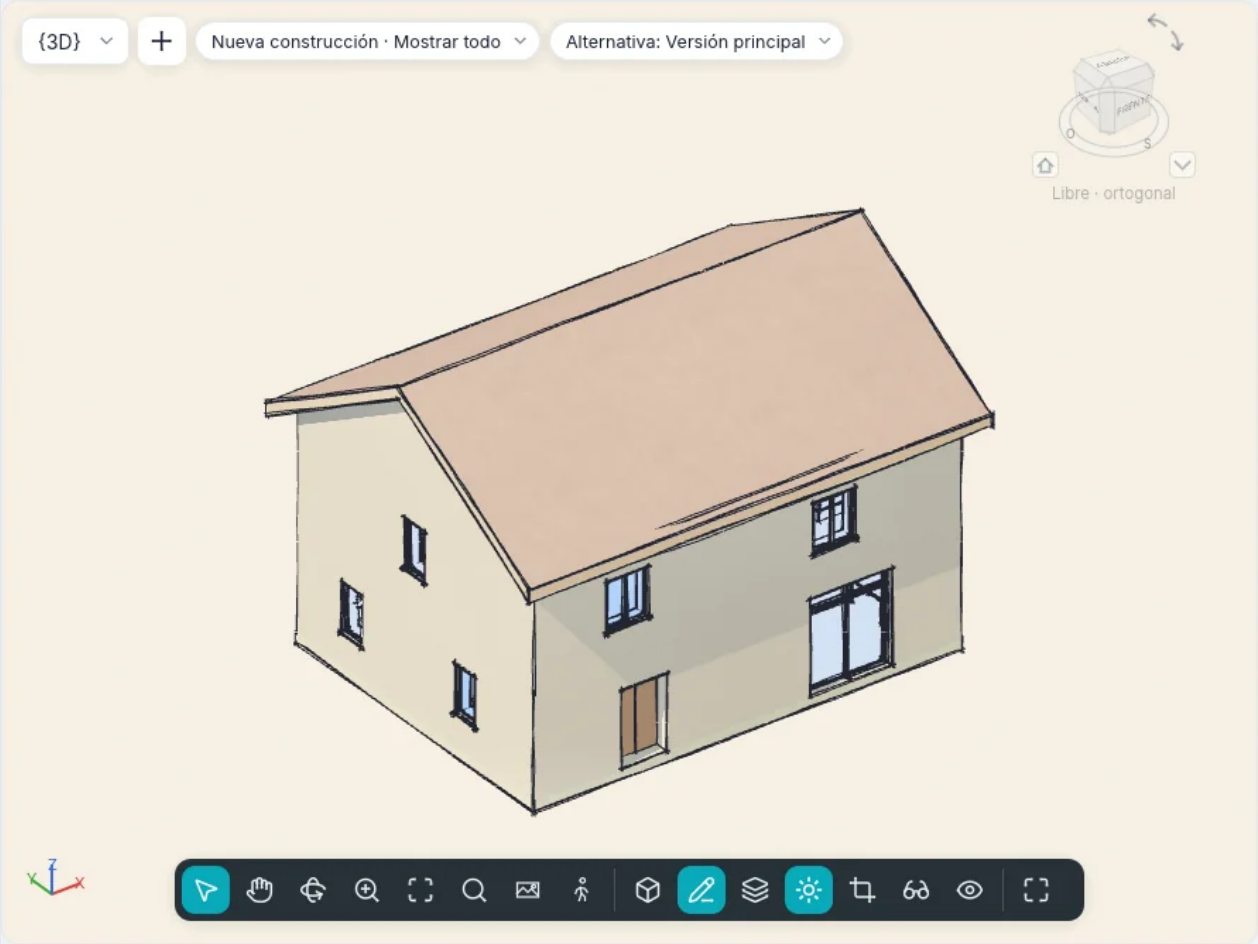
El estilo **Pastel** dibuja la vista como una acuarela o un dibujo a rotulador: cada cara es una aguada uniforme del color de su material, suavemente matizada, nunca a rayas. Las caras al sol quedan cerca del papel; las que se apartan del sol toman el mismo color, más profundo y más frío, nunca gris; donde cae una sombra arrojada la aguada se hace aún más profunda, con un borde nítido. El vidrio es una aguada gris azulada con un reflejo cálido. La aguada se desvanece hacia los bordes del dibujo, de modo que el papel se ve alrededor del modelo; el papel tiene un grano apenas visible. Al elegir **Pastel** se activan las líneas de boceto, a tinta; se pueden desactivar, y se apagan al pasar a otro estilo.

Vale en todas las vistas. En las vistas 3D la luz es la de **Realista**: el sol del proyecto y sus sombras. En plantas, secciones y alzados el papel es crema, las caras y los suelos se aguadan en los colores de sus materiales y las partes cortadas son un poché lleno y oscuro, en el tono de su material. Las sombras arrojadas son las de la vista: se encienden, se apagan y se hacen más o menos oscuras con los mismos ajustes que en los demás estilos (**Intensidad de las sombras**), en un tono cálido y oscuro bien legible. La impresión y la exportación salen con aguada como en pantalla, también las vistas 3D.

Pastel es el mismo sea cual sea el fondo de la ventana: siempre su papel claro, con las mismas aguadas, el mismo poché y las mismas sombras.

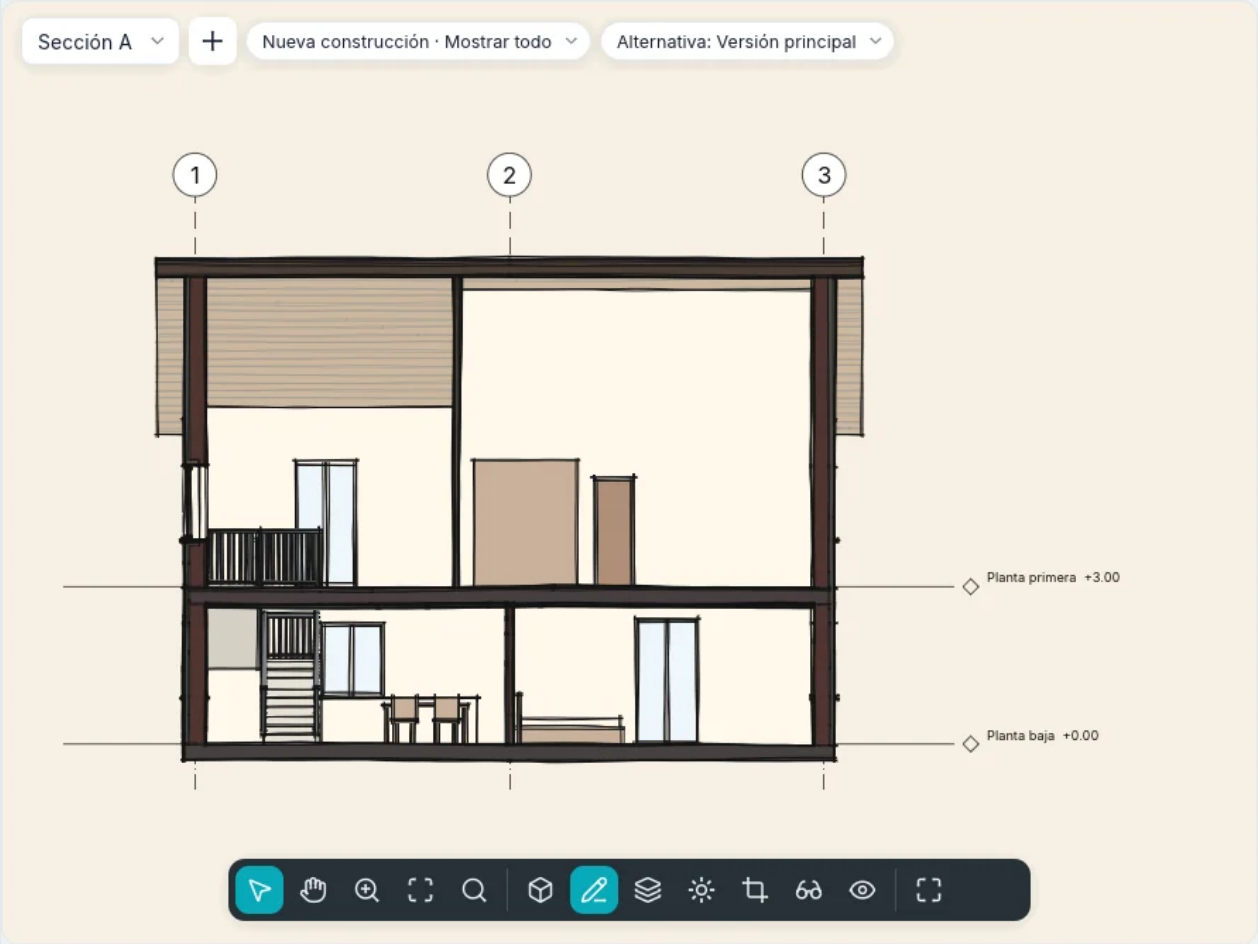
El grupo **Pastel** de las Opciones de visualización gráfica vale por vista y las plantillas de vista lo llevan consigo: **Intensidad de la aguada** (cuán profundo es el color aplicado), **Variación de la aguada** (cuánto varía sobre una cara), **Grano del papel** y **Saturación** (cuánto conserva la aguada del color de los materiales), de 0 a 100, y el **Color del papel** (con **Elegido** un color propio; sin él, el papel blanco cálido). Desde la línea de comandos: `graphicoptions {"style":"Pastello","pastel_density":70,"paper_color":"auto"}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Pastel: aguada 70, variación 55, grano 40, saturación 75 (predeterminados)

Copyright © 2026 BIMopen



Sección A en Pastel, con los valores predeterminados

Vista en vivo y recorrido

Vista en vivo (ficha Vistas ▸ Presentación, o el botón de la barra flotante de la vista 3D) abre junto a la vista 3D una ventana que la dibuja en el estilo **Realista**, con las sombras del sol y el cielo físico, y sigue su cámara: se gira o se acerca la vista 3D y la vista en vivo mira desde el mismo punto; cada cambio en el modelo aparece enseguida. Mientras la cámara se mueve la vista en vivo dibuja un borrador y luego lo refina. Abajo en la vista en vivo, **Hora** fija la hora del sol propio de la vista (el amanecer y el atardecer están marcados en el deslizador); **Sol del proyecto** vuelve al sol común del proyecto. Las propiedades de la vista tienen el grupo **Vista en vivo**: **Sigue la vista 3D** y **Borrador en movimiento**. Desde la línea de comandos: `liveview 3d {"follows":true,"draft":true}`.

Recorrer (ficha Vista ▸ Presentación, la barra flotante de la vista 3D, la barra de navegación del estilo Clásico o la búsqueda de comandos) es un comando como los demás: se abre la ficha contextual **Modificar | Recorrer**, la barra de opciones muestra sus opciones y la barra de estado dice qué hacer. La vista 3D activa se convierte en los ojos de quien camina por el modelo: uno se encuentra en el suelo bajo el centro de la vista, mirando hacia donde miraba la vista. El puntero se captura con el primer clic en la vista (hasta entonces se pueden usar la ficha y la barra de opciones):

Tecla	
W A S D o las flechas	caminar
el ratón	mirar alrededor
Mayús	correr
coma y punto, o la rueda	más lento y más rápido
F	**Caminar** o **Volar**
E y Q, Re Pág y Av Pág	subir y bajar (en vuelo)
K	un fotograma clave
R	iniciar y detener la grabación

Copyright © 2026 BIMopen

Tecla	
Esc	salir del recorrido

Los demás atajos esperan hasta que se sale. Caminando, la gravedad mantiene sobre suelos, rellanos y forjados; un escalón un poco más alto que la contrahuella más alta del proyecto se sube sin notarlo, así escaleras y rampas se suben caminando; muros, pilares, barandillas, muebles y vidrios de ventanas detienen, y uno se desliza a lo largo de ellos; las puertas se atraviesan. **Volar** quita gravedad y colisiones. Se sale con Esc, **Modificar**, **Salir** en la ficha o eligiendo otro comando; la vista queda donde se ha llegado. Una planta del nivel en el que uno está muestra dónde está y qué ve.

La ficha **Modificar | Recorrer** tiene **Modo** (**Caminar**, **Volar**), **Itinerario** (**Fotograma clave**, **Grabar**) y **Recorrer** (**Opciones…**, **Salir**); en el estilo BIMopen están en la ficha del panel de herramientas. La barra de opciones tiene **Caminar** o **Volar**, la altura de los ojos, la velocidad, **Itinerario** (adónde van los fotogramas clave y la grabación: **Nuevo** o uno de los itinerarios del proyecto), **Mover en paralelo al terreno**, **Sensibilidad del giro** e **Inercia** (la mirada arranca y se detiene con suavidad; 0 % como antes). Mientras se recorre, la paleta de propiedades muestra la velocidad al paso, la carrera, la velocidad de vuelo, la altura de los ojos, gravedad y colisiones, el escalón superable, la sensibilidad y la inercia, **Invertir eje vertical**, **Grabar en**, **Fotograma clave cada** y la suavidad del itinerario grabado. En una pantalla táctil un joystick hace caminar, un arrastre sobre la vista hace mirar, y los botones hacen correr, volar, subir y bajar, poner fotogramas clave, grabar y salir.

Opciones… abre los ajustes **Modo recorrido**. **Movimiento** reúne las opciones personales, las mismas en cada proyecto: altura de los ojos (1,60 m), velocidad al paso, carrera, velocidad de vuelo, **Sensibilidad del giro**, **Inercia del giro**, **Fotograma clave cada**, **Invertir eje vertical**, campo de visión y **Vuelo paralelo al terreno**. **Colisiones por categoría** reúne las del proyecto: para cada grupo de categorías si **Desactivar colisión** está activo (lo está para las puertas y los paneles de puerta de los muros cortina), y el **Escalón superable**, tomado de las escaleras si no se escribe. Desde la línea de comandos: `walksettings {"step":0.22}`, `collision {"group":"furniture","off":true}`.

Desactivar colisión

Cada elemento con un cuerpo tiene **Desactivar colisión** en el grupo **Modo recorrido** de sus propiedades: activo, quien recorre el modelo lo atraviesa. El valor viene del tipo, y el del tipo de su categoría; **Colisión del tipo** (en un tipo, **Colisión de la categoría**) lo indica, y al fijar **Desactivar colisión** el valor pasa a ser del elemento. Varios elementos seleccionados muestran **‹valores distintos›** donde difieren. Las tablas de planificación lo listan como campo y los filtros lo usan como regla. No cambia nada fuera del recorrido. Un suelo, una escalera o una rampa con la colisión desactivada tampoco sostienen a nadie. Desde la línea de comandos: `collision 42 {"off":true}`, o `{"off":null}` para recuperar el valor del tipo.

Itinerario

Itinerario (ficha Vista ▸ Vista 3D ▾, o la búsqueda de comandos) se dibuja en una planta, una sección o un alzado como un muro: la barra de opciones tiene **Perspectiva**, el **Nivel** y el **Desfase** (1,60 m, los ojos del recorrido); cada clic pone un fotograma clave y el tramo siguiente sigue al cursor, con el triángulo de la cámara al inicio. En una sección o un alzado los clics dan también la altura. Un doble clic, Esc o **Terminar itinerario** en la ficha cierran el trayecto (**Cancelar itinerario** lo abandona): nace **Itinerario 1**, en la rama **Itinerarios** del navegador de proyectos, y se abre al lado, en el fotograma 1. Es una vista de cámara que se mueve: tiene su región de recorte, su plano lejano y las propiedades de la cámara, además de **Fotogramas del itinerario** y **Fotograma**.

Seleccionado en planta (un clic en el trayecto, o **Mostrar cámara** en el navegador), el itinerario se modifica en la ficha **Modificar itinerario**. **Controles** en la barra de opciones elige qué hacen los pinzamientos:

- **Cámara activa**: la cámara se arrastra a lo largo del trayecto, con forzado a los fotogramas clave; en un fotograma clave el punto rojo dice adónde mira y se arrastra, y las esquinas del triángulo cambian el campo de visión;
- **Camino**: los fotogramas clave se convierten en pinzamientos; en una sección o un alzado se cambia su altura;
- **Añadir fotograma clave**: un clic en el trayecto añade uno;
- **Eliminar fotograma clave**: un clic en uno lo quita (quedan al menos dos).

Fotograma muestra el fotograma de la vista y se escribe; al lado los botones fotograma clave anterior, fotograma anterior, fotograma siguiente, fotograma clave siguiente y **Reproducir**, que reproduce el itinerario en su vista desde el fotograma mostrado hasta el último; la barra de estado dice «fotograma 87 de 300», con **Cancelar**; Esc detiene. **Restablecer cámaras** hace que cada fotograma clave vuelva a mirar a lo largo del trayecto.

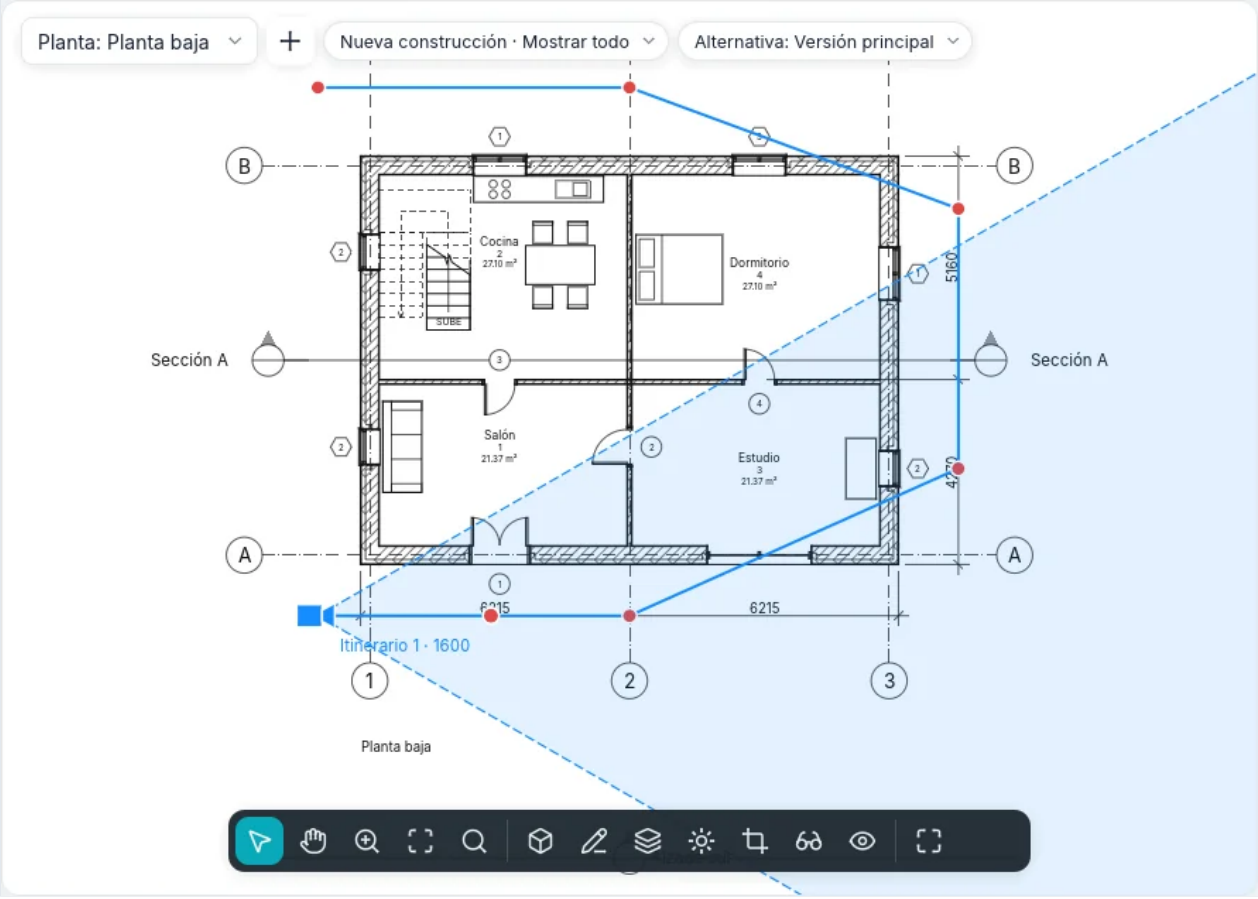
Fotogramas… abre **Fotogramas del itinerario**: **Fotogramas totales** (300), **Fotogramas por segundo** (15), **Tiempo total** (20 s), **Velocidad uniforme** (activa: la cámara va siempre a la misma velocidad; desactivada, cada fotograma clave tiene su **Aceleración**, de 0,1 a 10, para el tramo que parte de allí), y para cada fotograma clave el fotograma, la velocidad y el tiempo transcurrido. **Suavidad del giro** dice cómo gira la mirada en los cambios de dirección: 0 % de golpe en el fotograma clave, 100 % a lo largo de la mitad del tramo anterior y la mitad del siguiente, arrancando y deteniéndose con suavidad; el itinerario tiene

Copyright © 2026 BIMopen

una y cada fotograma clave puede tener la **propia**. El gráfico de abajo muestra el giro de la mirada en el tiempo. **Indicadores** con **Incremento de fotogramas** marca los fotogramas a lo largo del trayecto en planta.

Exportar… (también en Archivo ▸ Exportar ▸ Imágenes y animaciones ▸ **Itinerario…**) abre **Longitud/Formato**: **Todos los fotogramas** o un **Intervalo de fotogramas** desde–hasta, **Fotogramas por segundo** (el tiempo total se actualiza), el **Estilo gráfico** (el de la vista u otro), **Dimensiones** y **Zoom**, luego el tipo de archivo: un vídeo AVI (Motion-JPEG), también con las imágenes si se quiere, o una secuencia de imágenes JPEG, PNG, TIFF o BMP. Una barra muestra el progreso, con **Cancelar**.

Recorriendo, **Fotograma clave** (K) añade un fotograma clave donde uno está, mirando donde mira, al itinerario elegido en la barra de opciones; con **Nuevo** el segundo crea **Itinerario N**. **Grabar** (R) crea un itinerario a partir del recorrido: un fotograma clave por segundo (**Fotograma clave cada**), tan largo como duró y tan suave como la **Inercia**. Los recorridos de los proyectos guardados antes se convierten en vistas **Itinerario** al abrirlos. Desde la línea de comandos: `walkthrough {"points":[[0,-6],[5,-6],[5,2]],"offset":1.6}`, `walkthrough 42 {"frame":"next_key"}`, `walkthrough 42 {"frames":150,"uniform":false,"key":{"index":0,"accel":2}}`; `walk {"from":[4,2.5],"to":[8,2.5]}` muestra dónde termina un recorrido.



Sol y sombras

Las plantas, secciones, alzados y vistas 3D muestran el sol (las vistas de dibujo, leyendas, planos y tablas no). La barra de control de la vista tiene dos botones, cada uno con una flecha pequeña para su menú (el botón derecho también lo abre):

- **Trayectoria solar**: su menú tiene **Mostrar trayectoria solar** / **Ocultar trayectoria solar**, **Configuración del sol…** y **Ajustar al modelo** (encuadra toda la trayectoria);
- **Sombras**: su menú tiene **Activar sombras** / **Desactivar sombras**, **Opciones de visualización gráfica…** y **Vista previa del estudio solar**.

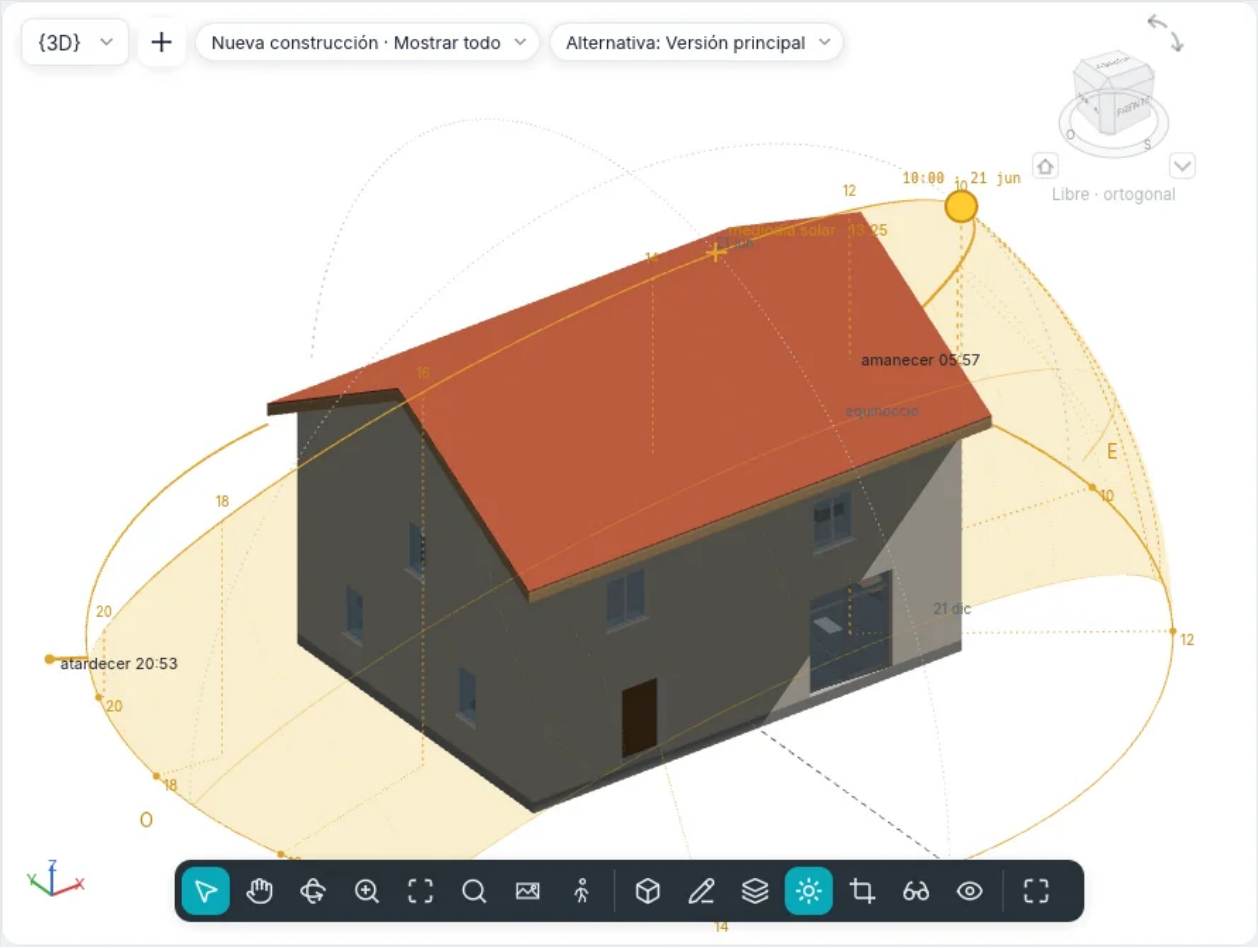
Mientras uno de los dos está activo, la barra muestra también la hora y la fecha del sol, cada una con **–** y **+** (un cuarto de hora, un día). Los mismos botones y menús están en el menú **Sol y sombras** de la barra de la vista del estilo BIMopen, en la hoja de la vista del modo táctil y en el menú contextual de la vista. **Trayectoria solar** es también una casilla de las **Propiedades** de la vista (**Gráficos**), con **Tamaño de la trayectoria** (100–500 %, 150 % por defecto) y **Sol compartido**.

Las sombras se calculan a partir del modelo y del sol, iguales en todas las vistas: en planta caen sobre lo que la planta muestra y, donde no hay nada, sobre el plano de un nivel (**Sombras en el nivel** en la configuración del sol; si no, sobre el terreno, el nivel más bajo); en secciones y alzados caen sobre las fachadas y sobre lo que está detrás, desde aleros, balcones, entrantes y

Copyright © 2026 BIMopen

otros edificios, y lo mismo en las vistas 3D. En **Líneas** (líneas ocultas) una sombra es un gris del papel; en los estilos sombreados oscurece los colores de los materiales. Las caras cortadas por la vista quedan a la luz.

La trayectoria solar es un anillo alrededor del modelo con los puntos cardinales al norte real, el arco del día con sus horas, el analema (dónde está el sol a esa hora a lo largo del año: un ocho continuo, cada día a la hora de reloj de la fecha elegida), el tramo que recorre un estudio, y el sol con su hora y su fecha; en una vista 3D es una cúpula sobre el anillo. En plantas, secciones, alzados y vistas 3D el sol se arrastra: a lo largo del día se ajusta a los cuartos de hora, a lo largo del año sigue el analema día a día (con el cambio de hora el reloj se desplaza el cambio, así el sol no salta); `Shift` mientras arrastras toma el otro, y **A lo largo del día** / **A lo largo del año** en el menú de la trayectoria eligen cuál va primero. Las sombras siguen el arrastre: en planta, en sección y en alzado, mientras el sol se mueve, son un borrador más tosco, cada vista muestra sus últimas sombras hasta que las nuevas están listas, y se dibujan completas cuando se suelta el sol. Con la vista bajo el cursor (y nada seleccionado, o tras un clic en el sol), `Left` y `Right` mueven la hora, `Up` y `Down` la fecha. Con **Iluminación** el sol está quieto y no tiene trayectoria.



Trayectoria solar y sombras en la vista 3D

El menú de la trayectoria (en la barra de la vista, en el menú de la vista y en modo táctil) tiene también **Ayudas visuales** para leerla: **Líneas verticales de las horas** (de cada hora par una línea discontinua baja al suelo y va al anillo, con la hora allí; en planta un punto en el anillo), **Proyección del arco en el suelo**, **Mediodía solar** (el punto más alto del arco con su hora de reloj, y la línea norte–sur), **Franja del año** (el cielo que el sol cruza en el año, en amarillo claro, los arcos de los solsticios y del equinoccio, los analemas de las horas pares), **Amanecer y atardecer** (marcas en el anillo con sus horas; la barra de la vista las muestra con la duración del día) y **Analema**; todas salvo la proyección están activas al principio. En una vista 3D lo que queda detrás del modelo queda oculto por él. La **Configuración del sol** muestra también los amaneceres y atardeceres del año en un gráfico: un clic o un arrastre sobre él elige el día.

Sol compartido: las vistas comparten el sol del proyecto salvo que tengan uno propio (la propiedad **Sol compartido**). Mover el sol compartido en una vista lo mueve en todas las vistas que lo comparten; una vista con su propio sol no cambia. **Un sol común a todas las vistas** en la configuración del sol devuelve todas las vistas a él.

Cada cambio es un paso de **Deshacer**; el comando `sun` hace lo mismo en la línea de comandos y por MCP (véase Línea de comandos y MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Configuración del sol

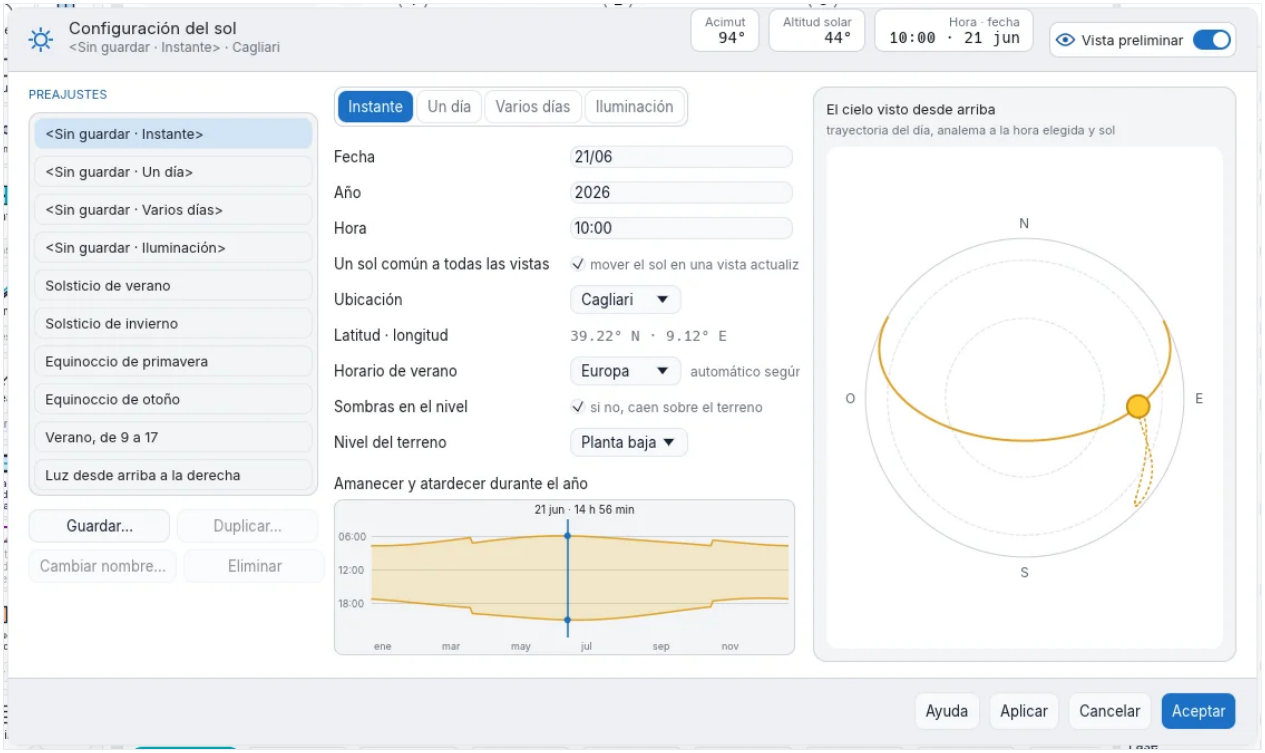
Configuración del sol... abre un cuadro de diálogo con el acimut, la altitud, la hora y la fecha del sol en su cabecera:

- a la izquierda los **preajustes**: una fila sin guardar por cada modo, los incluidos (**Solsticio de verano**, **Solsticio de invierno**, **Equinoccio de primavera**, **Equinoccio de otoño**, **Verano, de 9 a 17**, **Luz desde arriba a la derecha**) y los del proyecto; **Guardar...**, **Duplicar...**, **Cambiar nombre...** y **Eliminar** (solo los preajustes del proyecto se renombran o se eliminan);
- en el centro el modo y sus campos:

Modo	Qué pide
Instante	la **Fecha** y la **Hora**; **Un sol común a todas las vistas**
Un día	la **Fecha**, **Del amanecer al atardecer** o una **Hora de inicio** y una **Hora de fin**, el **Intervalo entre fotogramas** (15, 30 o 45 minutos, 1 hora); de ahí el número de **Fotogramas**
Varios días	**Desde el día** y **Hasta el día** (día/mes), la **Hora**, el **Intervalo** (1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes)
Iluminación	**Acimut (°)** y **Altitud (°)**; **Relativa a la vista**: la luz sigue la dirección de la vista

Después la **Ubicación** del proyecto (una ciudad, o **Personalizada** con su latitud y longitud: una sola para todo el proyecto; una ubicación personalizada toma el huso horario de la ciudad más cercana; un proyecto nuevo empieza en **Roma**, la casa de ejemplo está en **Cagliari**) con el **Horario de verano**, que es automático: la regla del lugar (Europa, América del Norte, Chile, Australia sudoriental, Nueva Zelanda, Egipto, o ninguna) y el domingo exacto del **Año** del sol, así las horas de la trayectoria y de los estudios son las del reloj; la regla se puede cambiar. Después **Sombras en el nivel** con su **Nivel del terreno**; - a la derecha la vista previa: el cielo visto desde arriba, con la trayectoria del día, el analema y el sol. **Vista preliminar** en la cabecera, a la derecha de los valores, es un interruptor que la oculta y la muestra; el cuadro de diálogo conserva su tamaño y, sin vista previa, la configuración ocupa su espacio.

Aplicar cambia el sol de la vista y deja abierto el cuadro de diálogo, **Aceptar** lo cambia y lo cierra, **Cancelar** no cambia nada. Los proyectos hechos antes de que el proyecto tuviera ubicación conservan el lugar y la fecha de cada vista: la primera vista cuyo sol se había cambiado da al proyecto su ubicación, y las vistas cuyo sol se había cambiado conservan el suyo como propio.



Configuración del sol

Estudio solar

Vista previa del estudio solar (en el menú **Sombras**) muestra sobre la vista la barra del estudio: ⏮ **−10**, ⏴, ⏵ **Reproducir** / ⏸ **Pausa**, ⏵, **+10** ⏭ y **fotograma n de N**. Un sol de un instante se estudia a lo largo de su día. **Guardar como imagen** guarda el fotograma mostrado como PNG con el nombre de la vista, la fecha y la hora; **Exportar estudio...** guarda todos los fotogramas

Copyright © 2026 BIMopen

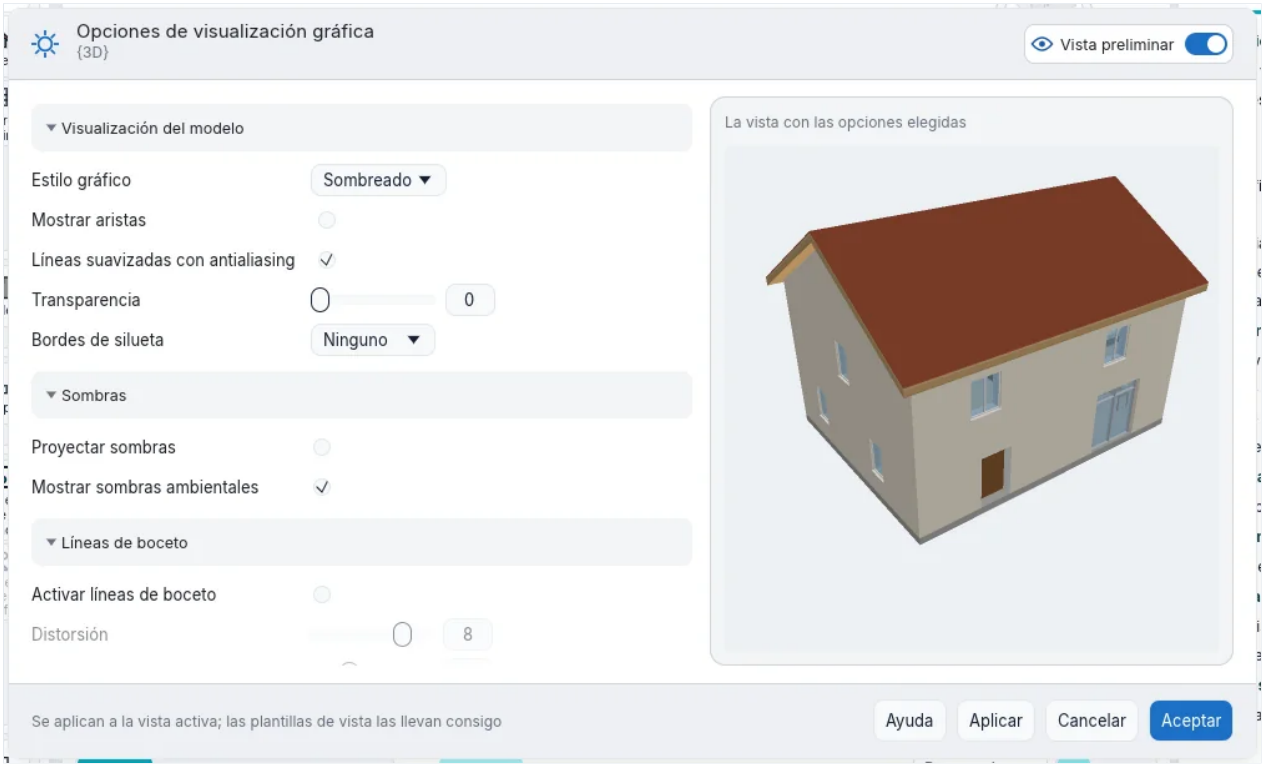
como secuencia de imágenes PNG o JPEG (un vídeo requiere un codificador que BIMopen no tiene: la opción aparece en gris, con el motivo). × cierra la barra; otra vista también la cierra.

Opciones de visualización gráfica

Opciones de visualización gráfica… fija las opciones gráficas de la vista activa, en grupos que se abren y se cierran con un clic en su título (la ventana recuerda cuáles están abiertos, y mantiene su tamaño y su posición):

- **Visualización del modelo**: el **Estilo gráfico**; **Mostrar aristas** (las aristas sobre las caras en los estilos **Sombreado**, **Colores uniformes** y **Realista**; marcada y gris en los estilos que las dibujan siempre); **Líneas suavizadas con antialiasing** (líneas y aristas de la vista 3D suavizadas; sin ello, más nítidas y rápidas de dibujar; plantas, secciones y alzados tienen siempre líneas suavizadas); **Transparencia** (0–100: todas las caras de la vista se vuelven transparentes y se ve lo que hay detrás, en el estilo **Línea oculta** también las aristas ocultas; se aplica a las vistas 3D en los estilos con caras, a **Realista** en una fase siguiente); los **Bordes de silueta** (**Ninguno**, **Medio**, **Grueso**: una línea más gruesa en el contorno exterior del modelo).
- **Sombras**: **Proyectar sombras** y **Mostrar sombras ambientales** (esquinas y huecos oscurecidos).
- **Líneas de boceto**: véase Líneas de boceto.
- **Indicación de profundidad** (secciones y alzados): con **Mostrar profundidad** lo que está más lejos de la línea de la vista se desvanece hacia el fondo. **Inicio del desvanecimiento** y **Fin del desvanecimiento** (en porcentaje de la profundidad de la vista) dicen dónde empieza y dónde termina; **Límite de desvanecimiento**, cuánto queda visible de lo más lejano (0: desaparece, 100: no se desvanece). Se desvanecen líneas, caras, patrones y líneas de boceto, en pantalla como en la impresión y la exportación, sobre fondo claro y oscuro; las anotaciones y las partes cortadas quedan como están.
- **Iluminación**: el **Esquema** (por ahora siempre **Exterior: sol**), la **Configuración del sol** (el botón la abre), **Luces artificiales…** (gris: llegarán en una fase siguiente), **Sol**, **Luz ambiental** e **Intensidad de las sombras** (0–100).
- **Realista**: los ajustes del estilo **Realista** (véase Estilo Realista).
- **Pastel**: los ajustes del estilo **Pastel** (véase Estilo Pastel).
- **Fondo** (vistas 3D): **Ninguno**, **Cielo**, **Degradado**, **Cielo físico (hora y lugar)**; con **Degradado**, **Color del cielo**, **Color del horizonte** y **Color del terreno**, de arriba abajo. **Imagen** está en gris: llegará en una fase siguiente.

Abajo, **Guardar como plantilla de vista…** aplica las opciones a la vista y pide el nombre de una nueva plantilla de vista que las lleve. Cada ajuste numérico tiene su control deslizante y un campo para escribir el valor. La vista previa dibuja la vista con las opciones elegidas; el interruptor **Vista preliminar** de la cabecera la oculta y la muestra, como en la configuración del sol. En el estilo **Realista** la vista previa se ve como la vista. Las plantillas de vista llevan estas opciones con el estilo gráfico, y el sol y las sombras como **Sol y sombras**. En la línea de comandos: `graphicoptions {"edges":true,"transparency":30,"depth":true,"depth_limit":20,"background":"sfumatura","sky_color":"189-209-208"}`.

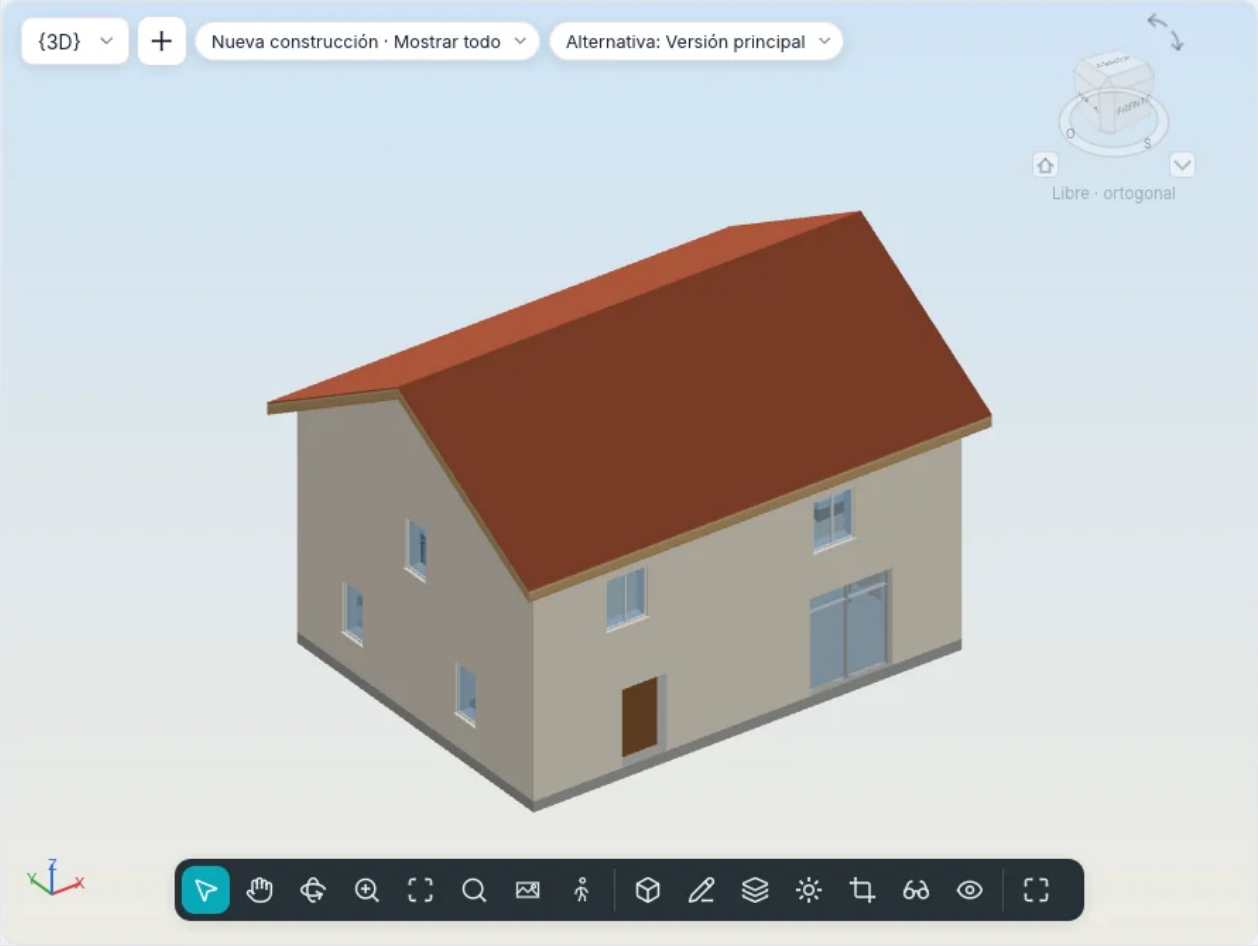


Opciones de visualización gráfica, con los valores predeterminados

Copyright © 2026 BIMopen

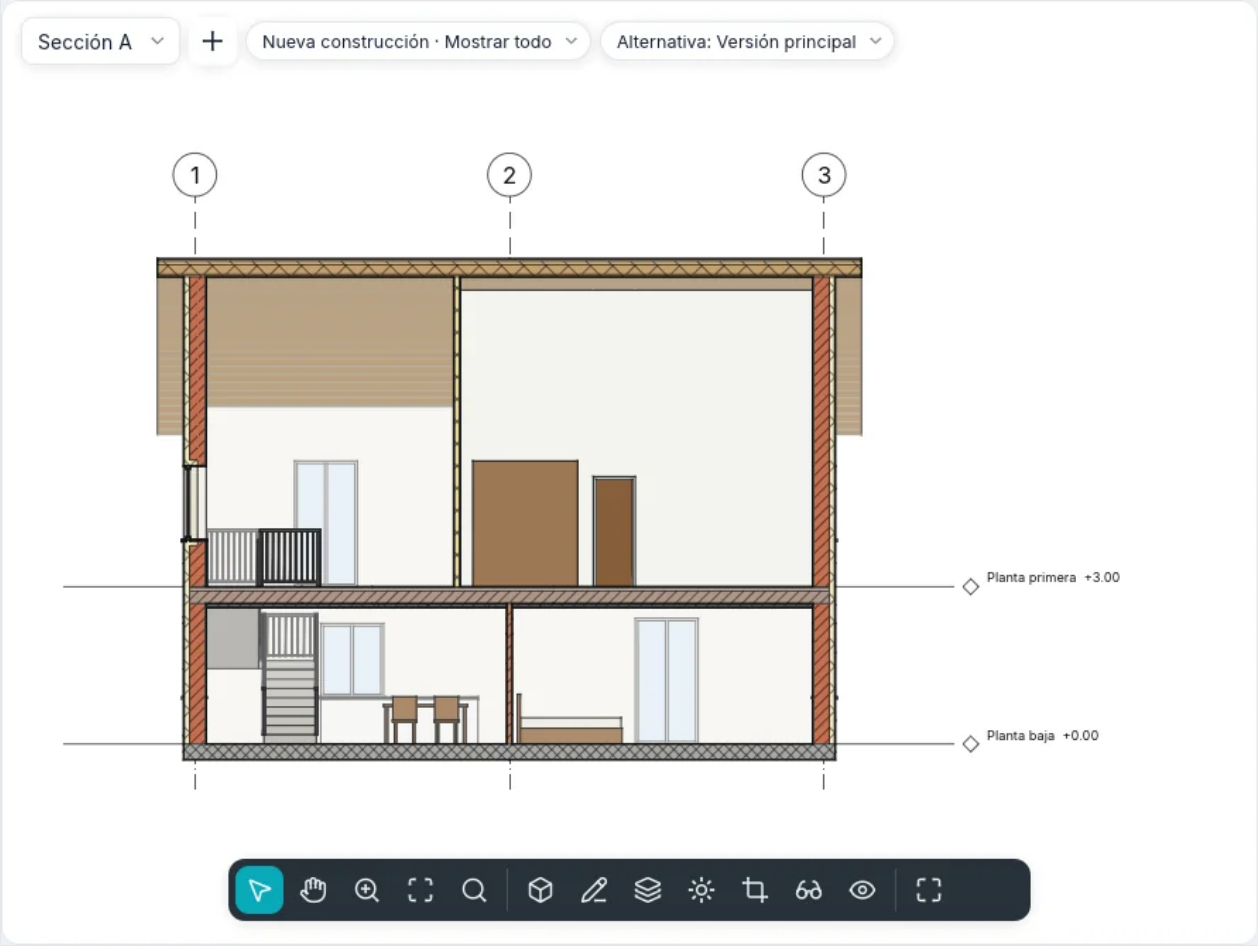
Transparencia al 60%: se ve a través de las caras; por defecto 0

Copyright © 2026 BIMopen



Fondo degradado, con los colores predeterminados

Copyright © 2026 BIMopen



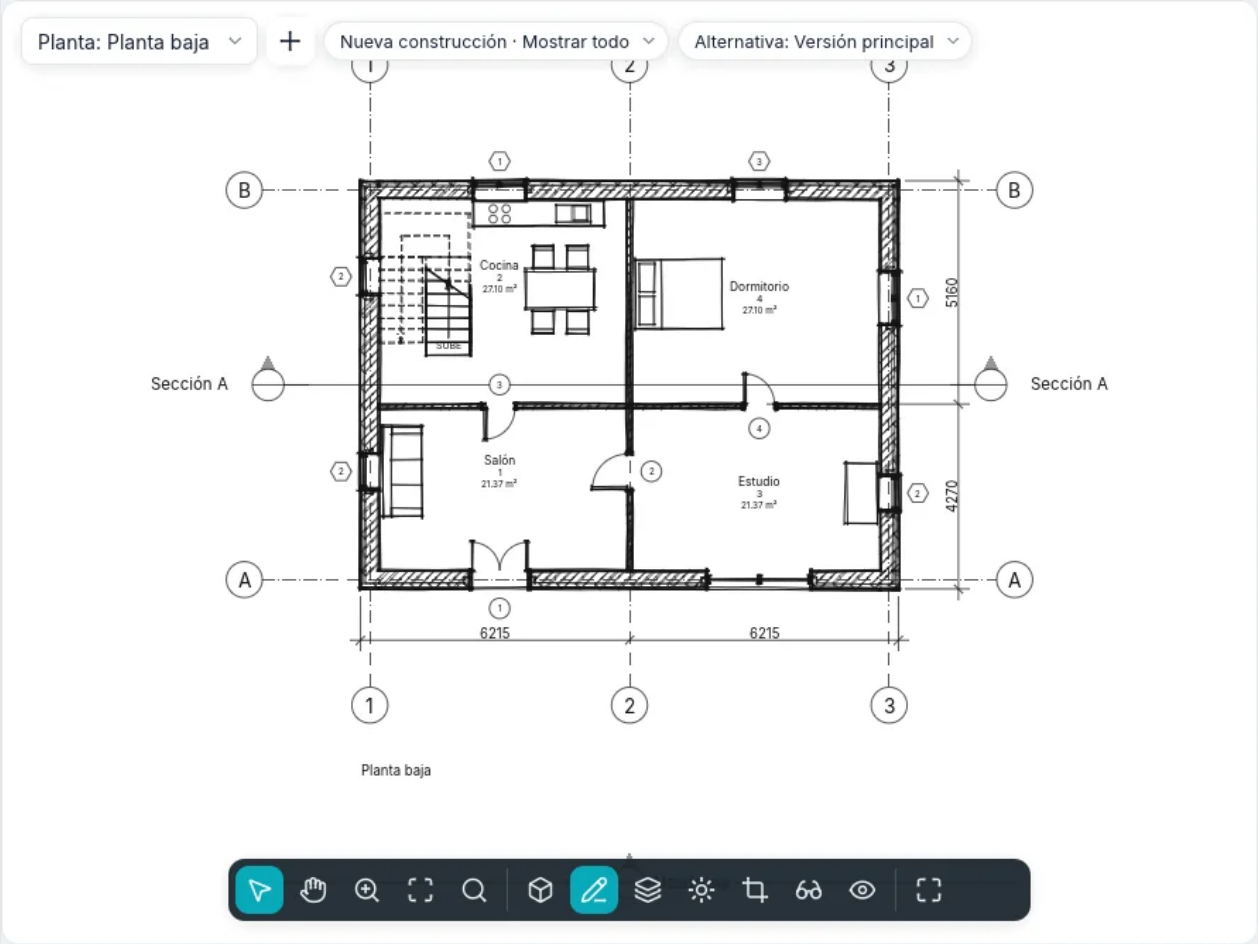
Indicación de profundidad: inicio 0%, fin 25%, límite 10%

Líneas de boceto

El grupo **Líneas de boceto** de **Opciones de visualización gráfica...** dibuja las líneas de la vista como a mano. **Activar líneas de boceto** las enciende para la vista activa; **Distorsión** (0–10) fija cuánto ondula cada línea y cuántas veces se repasa (0 recta, dos veces desde 4, tres veces desde 8); las líneas largas ondulan más que las cortas. **Extensión** (0–10) fija cuánto sobrepasan las líneas sus extremos, más allá de las esquinas donde se encuentran (0 las detiene allí). Empiezan en 5 y 1 en plantas, secciones, alzados y vistas 2D, en 8 y 3 en las vistas 3D. El botón ✎ de la barra de la vista (en cada estilo de la interfaz; en modo táctil, en el panel de la vista) las enciende y las apaga para la vista activa: **Activar líneas de boceto** / **Desactivar líneas de boceto**.

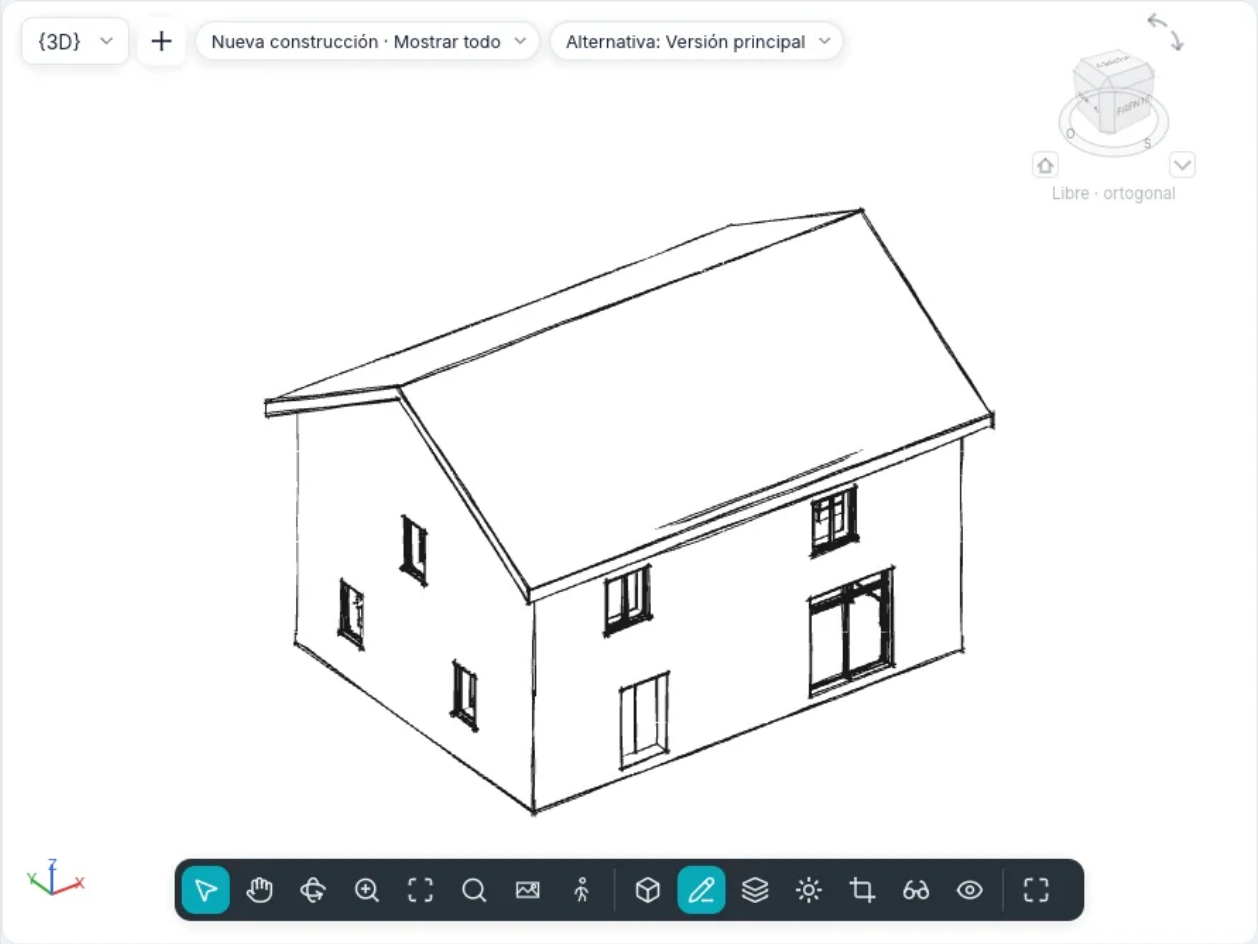
Valen en todas las vistas (plantas, secciones, alzados, vistas de dibujo, vistas 3D, vistas en los planos) y en todos los estilos gráficos: para las líneas del modelo, de los componentes de detalle y de los patrones de relleno. Las anotaciones siguen rectas: cotas, textos, niveles, rejillas, planos de referencia, etiquetas, símbolos y marcas de vista. Una vista dibuja las mismas líneas en cada redibujado y tras una órbita que vuelve, y se imprime y se exporta exactamente como la muestra la ventana: PDF y SVG mantienen las líneas vectoriales, una sección o un alzado impresos solo dejan fuera las partes que ocultan superficies más cercanas. La selección y el forzado de cursor siguen usando las líneas rectas. Las plantillas de vista llevan el ajuste con las demás opciones de visualización gráfica. En la línea de comandos: `graphicoptions {"sketchy":true,"distortion":5,"extension":1}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Líneas de boceto: distorsión 5, extensión 1 (predeterminados)

Copyright © 2026 BIMopen



Líneas de boceto en una vista 3D: distorsión 8, extensión 3 (los valores por defecto en 3D)

Plantas y sus alturas de corte

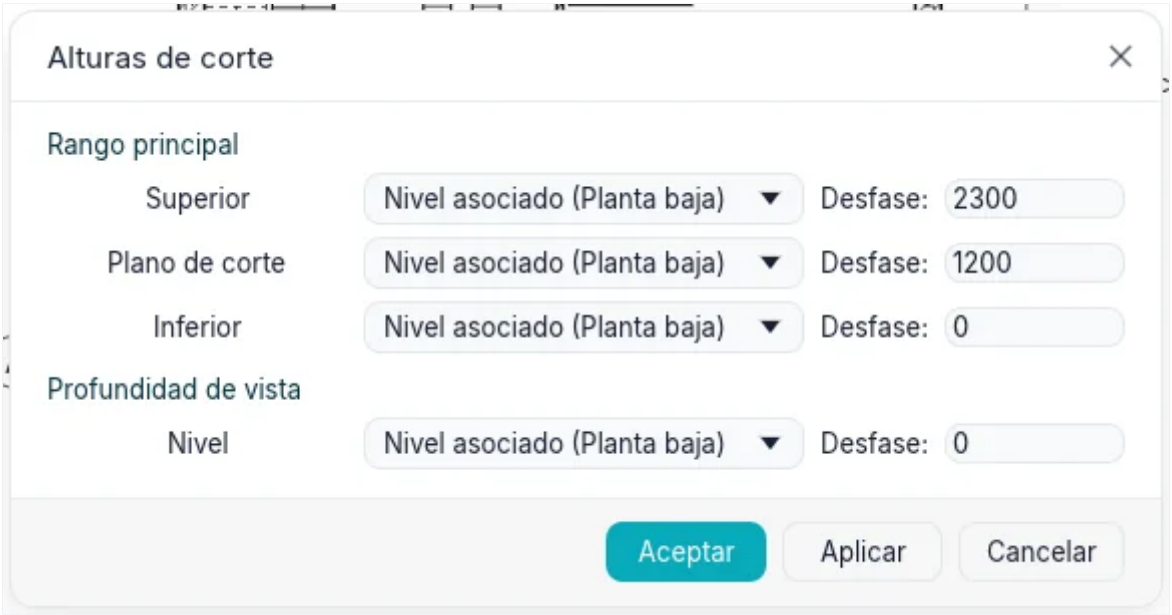
Vistas ▸ Crear ▸ Planta ▸ Plano de planta abre **Nueva planta**: elige los niveles y la escala, y después **Aceptar**. Con **No duplicar vistas existentes** activado, se omiten los niveles que ya tienen una planta; desactívalo para crear una segunda planta de un nivel.

Una planta es un corte horizontal del modelo en el **Plano de corte** de sus alturas de corte. Los muros que cruzan el plano de corte se dibujan cortados, con los patrones de corte de los materiales de sus capas con **Detalle Medio** y **Alto**; los muros más bajos y los suelos del nivel se ven desde arriba.

Para cambiar las alturas de corte, no selecciones nada (de modo que **Propiedades** muestre la vista) y después **Alturas de corte ▸ Editar...**. Cada plano se mide desde un nivel, con un desfase:

Plano	Nivel
Superior	El nivel propio de la planta (**Nivel asociado**), el **Nivel de arriba**, un nivel por su nombre o **Ilimitado**
Plano de corte	Siempre el nivel propio de la planta
Inferior	El nivel propio de la planta, el **Nivel de abajo** o un nivel por su nombre
Profundidad de vista	Como **Inferior**, o **Ilimitado**

Copyright © 2026 BIMopen



Alturas de corte

Aceptar define los cuatro planos a la vez, como un único cambio. Deben mantener el orden, de arriba abajo (superior, plano de corte, inferior, profundidad de vista): si no, la ventana explica qué falla y permanece abierta. Los suelos por debajo del plano inferior, hasta la profundidad de vista, se dibujan *más allá* con líneas finas; también los suelos algo por debajo del plano inferior, como una losa hundida, aunque la profundidad de vista coincida con el plano inferior.

Capa subyacente

Un plano puede mostrar debajo otro rango del modelo, más claro: la planta de abajo para calcar, o la de arriba para alinearse. En **Propiedades** (nada seleccionado), grupo **Subyacente**:

- **Rango: nivel base** la activa: elija un nivel (**Ninguno** la desactiva). **Rango: nivel superior** se rellena con el nivel encima de la base; elija otro nivel más arriba, o **Ilimitado**, para mostrar más modelo.
- **Orientación de subyacente**: **Hacia abajo** la muestra desde arriba, como un plano; **Hacia arriba** desde abajo, como un plano de techo.

De la capa subyacente se dibujan solo las líneas, bajo el plano, y lo que la vista oculta sigue oculto. Con **Seleccionar elementos subyacentes** activado (en la barra de estado), un clic o una ventana los selecciona también, y se modifican desde aquí; desactivado, el clic los atraviesa. **Proyecto ▸ Parámetros adicionales ▸ Medio tono/Subyacente** fija, para todo el proyecto, el **Grosor** y el **Patrón** de la capa, **Aplicar medio tono** y el **Brillo** de todo medio tono (también de **Mostrar modelo ▸ Medio tono**).

Otras propiedades de las vistas:

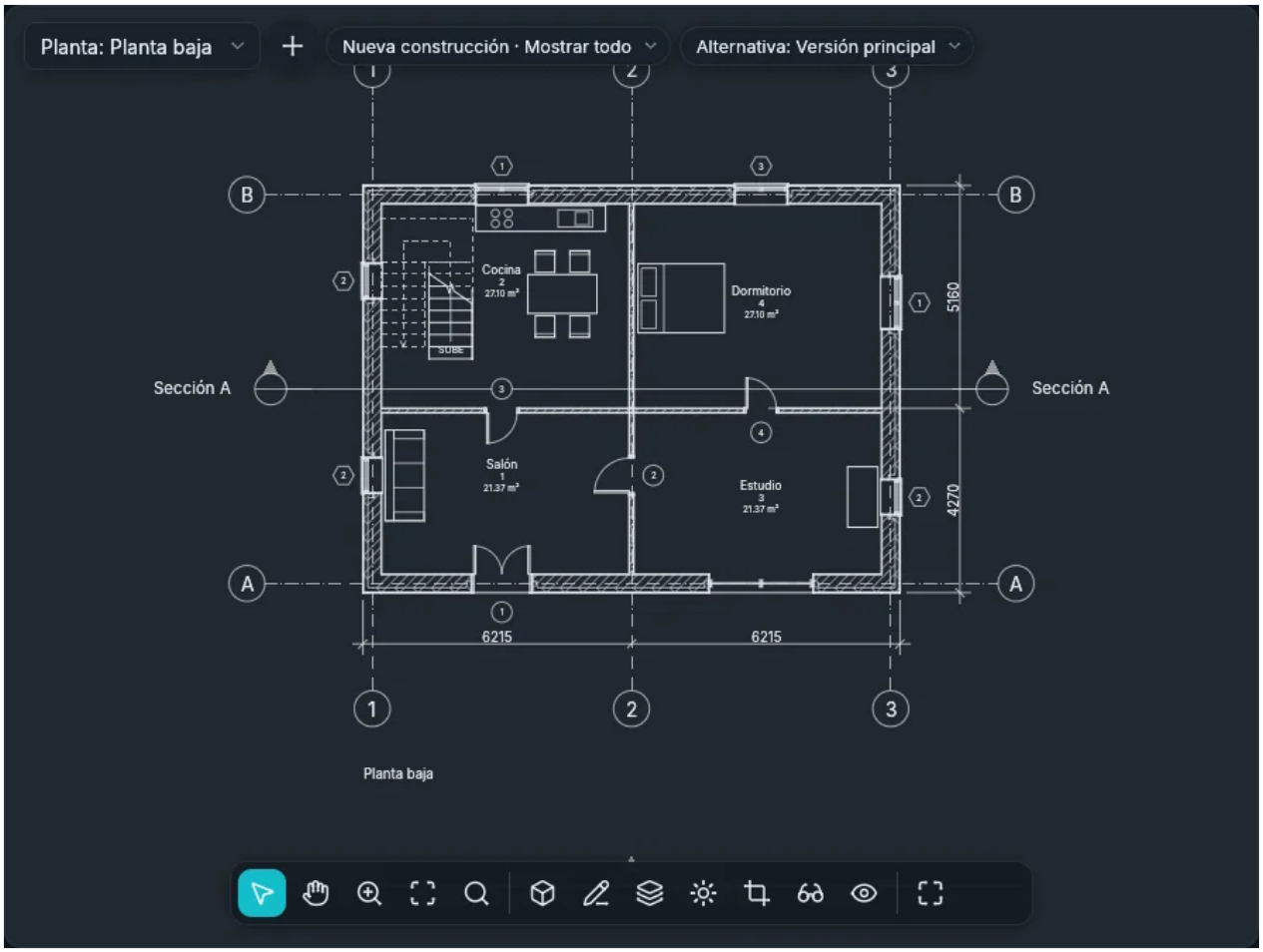
- **Orientación**: **Norte real** gira un plano en pantalla para que el norte real del proyecto quede arriba; se dibuja y se modifica como siempre.
- **Escala de vista ▸ Personalizada** permite escribir el **Valor de escala 1:**.
- **Recorte de profundidad** (planos) y **Delimitación lejana** (secciones y alzados): **Sin recorte**, **Recortar sin línea**, **Recortar con línea**; **Desfase de delimitación lejana** escribe la profundidad de una sección.
- **Plantilla de vista**: una plantilla asignada a la vista; mientras lo esté, las propiedades que incluye la siguen y se ajustan en la plantilla.
- **Mostrar en** (secciones): **Vistas que intersecan** muestra la sección en cada plano, **Solo vista principal** solo en los planos del nivel donde se dibujó.
- **Nivel asociado** y **Dependencia** son de solo lectura.

Fondo claro y oscuro

Opciones ▸ Tema ▸ Oscuro (o **Invertir color de fondo**) oscurece el área de dibujo. El fondo cambia una sola cosa: las líneas negras (aristas, textos, patrones) se dibujan claras, para que sigan legibles (el texto sobre los colores de los locales sigue oscuro, como sobre fondo claro); solo en los estilos de líneas (**Estructura alámbrica** y **Líneas**) el papel y las líneas negras se invierten juntos, en planta, en sección, en alzado y en 3D. En los estilos que muestran los colores del modelo (**Sombreado**,

Copyright © 2026 BIMopen

Colores planos, **Realista**, **Pastel**) caras, materiales, rellenos, aguadas, sombras, poché, transparencia y profundidad son idénticos sobre cualquier fondo, y **Pastel** dibuja siempre sobre su papel claro. **Opciones ▸ Tamaño de la interfaz** agranda toda la interfaz, del 100 % al 250 %, además de la escala de la propia pantalla: útil en pantallas con muchos píxeles. Se conserva para el próximo inicio.



Una planta sobre fondo oscuro

Abrir una vista desde su símbolo

Haga doble clic en el símbolo de una vista para abrirla: una línea de sección o su cabeza, un símbolo de alzado, el contorno de un detalle (una llamada de referencia abre la vista a la que apunta), la línea de un nivel en una sección o un alzado (se abre su planta), o una vista colocada en un plano. La ventana de la vista pasa a ser la activa.

Vistas ▸ Crear ▸ Alzado ▾ ▸ Alzado de estructura crea un alzado de una rejilla: haga clic junto a la rejilla, en el lado desde el que mirarla (antes del clic, una línea y una flecha muestran la vista). El alzado mira la rejilla más cercana, tan ancho como el vano entre las rejillas que la cruzan y tan profundo como la siguiente rejilla paralela.

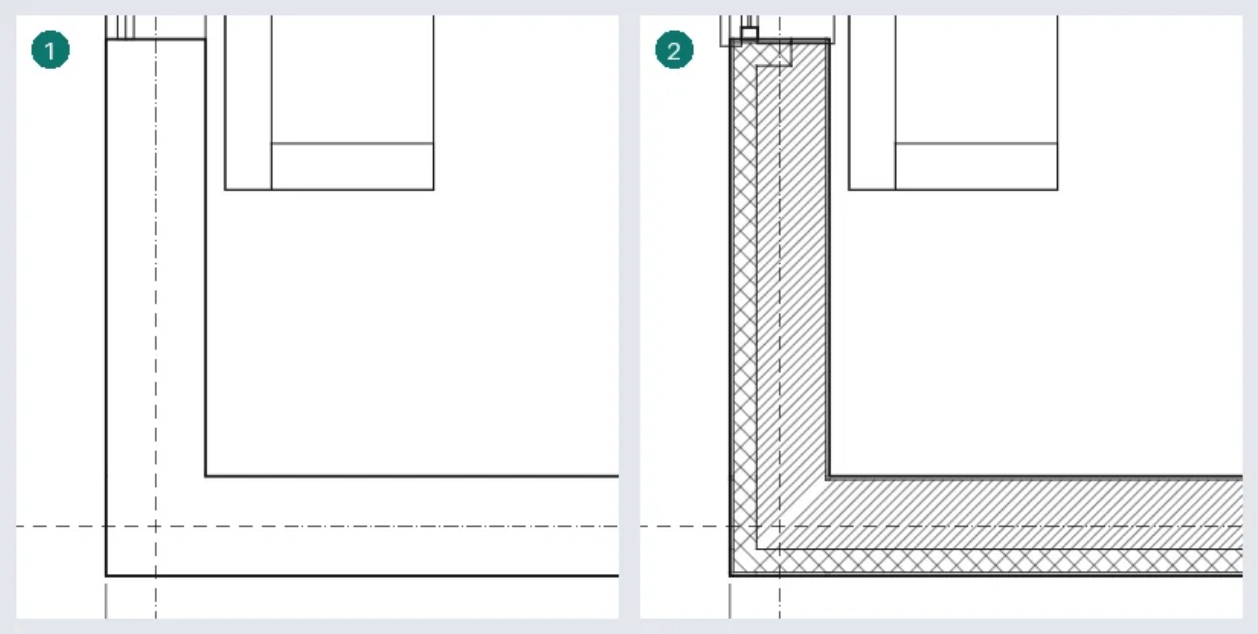
Las cabezas de sección, los símbolos de alzado y las llamadas muestran el número de detalle de la vista sobre el número del plano en el que está colocada; sus círculos quedan vacíos mientras la vista no está en ningún plano. Un proyecto nuevo ya trae cuatro alzados, **Norte**, **Sur**, **Este** y **Oeste**, que miran hacia la zona alrededor del origen: muévalos adonde está el edificio.

Escala, detalle y región de recorte

La barra de controles de vista muestra la **Escala de vista** y el **Detalle** de la vista (también en las vistas 3D).

- A una escala menor, el modelo se dibuja más pequeño en el papel, mientras que los textos, las etiquetas y los símbolos conservan su tamaño en el papel: a 1:200 un texto abarca el doble del modelo que a 1:100.
- En **Bajo**, un muro cortado es un único relleno; en **Medio** y **Alto** se ven sus capas, cada una con su material.

Copyright © 2026 BIMopen



La misma esquina con detalle Bajo y Alto

Las secciones cortan el modelo del mismo modo. Muros, suelos y cubiertas que se encuentran en el corte se dibujan como uno solo: un contorno grueso alrededor, una línea fina solo donde se encuentran dos materiales, ninguna entre partes del mismo material; los muros enlazados a una cubierta se detienen bajo ella. Cada capa cortada tiene el patrón de corte de su material (en **Bajo**, el **Patrón de relleno de escala baja** del tipo en su **Color de relleno de escala baja**, que se definen en los tipos de muro, suelo y cubierta; si no, un único relleno sólido). El mobiliario y los aparatos sanitarios nunca se cortan: se ven enteros. Una ventana se corta con su marco en la línea gruesa de corte y su vidrio en líneas finas; lo que queda más allá del corte se dibuja con las líneas de proyección, más finas. Más allá del corte, y en los alzados, una cara delante oculta lo que está detrás, y el vidrio de una ventana es opaco: cada ventana muestra su marco y su vidrio, no las habitaciones de detrás.

Copyright © 2026 BIMopen

Una sección: lo que se corta y lo que se ve detrás

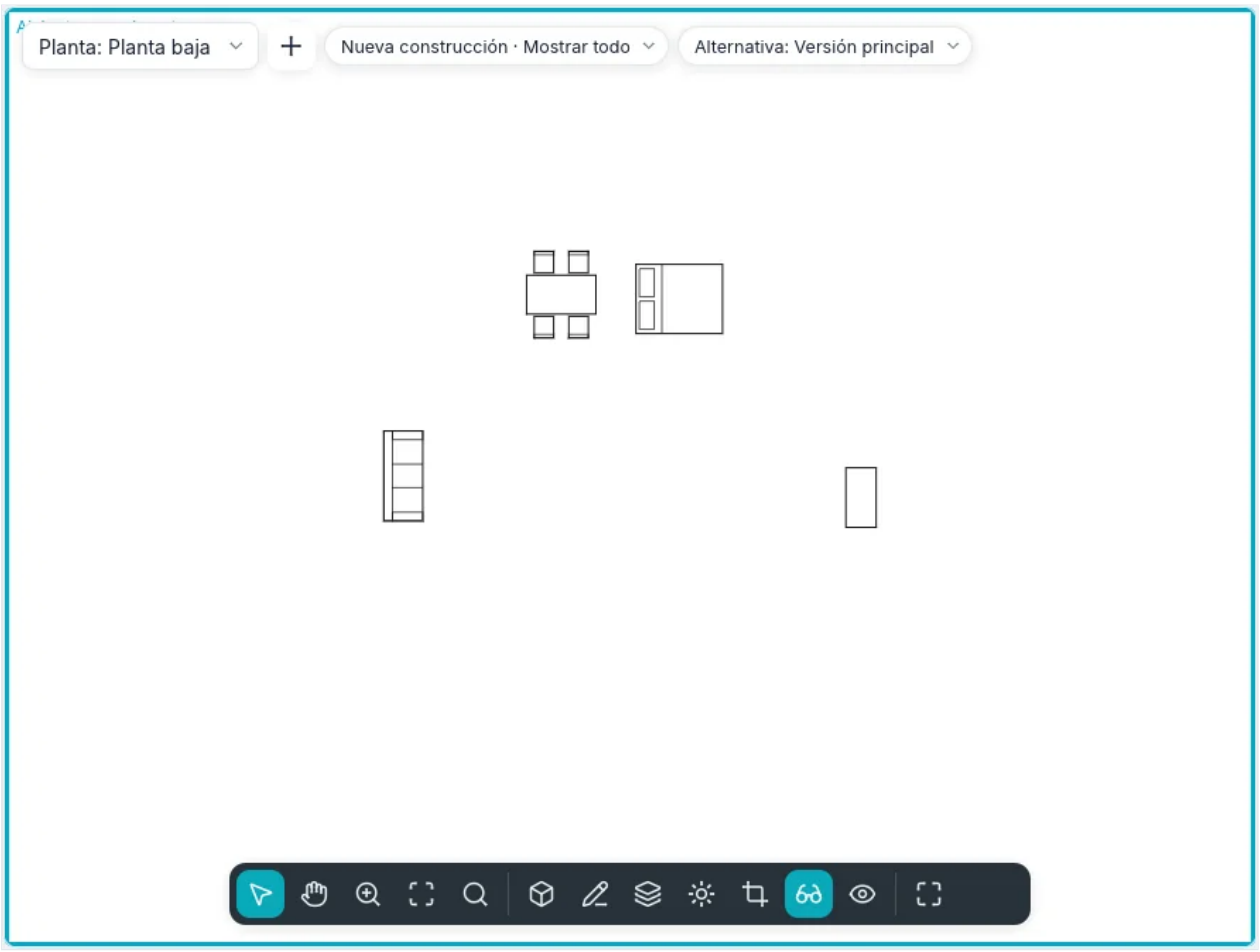
Recortar vista recorta la vista a su región de recorte, y **Mostrar región de recorte** dibuja la región; arrastra sus bordes para cambiar su tamaño. Para escribir su tamaño: **Propiedades ▸ Tamaño de recorte ▸ Editar…**, y después **Anchura** y **Altura**; la región conserva su centro.

Ocultar y aislar

Aislar temporalmente (las gafas de la barra de controles de vista) actúa sobre los elementos seleccionados, solo en la vista activa, y no cambia el proyecto:

Comando	Atajo	Qué permanece visible
Aislar elemento	`HI`	Solo los elementos seleccionados
Ocultar elemento	`HH`	Todo menos los elementos seleccionados
Aislar categoría	`IC`	Solo las categorías de los elementos seleccionados
Ocultar categoría	`HC`	Todo menos esas categorías

Copyright © 2026 BIMopen



Aislar categoría: solo el mobiliario, un borde de color

La vista recibe un borde de color. Cada uso reduce lo que se muestra: ocultar un elemento y después otro oculta ambos. **Restablecer Aislar temporalmente** (`HR`) vuelve a mostrar todo; **Aplicar Ocultar/Aislar a vista** oculta de forma permanente lo que estaba oculto por ahora.

Para ocultar de forma permanente en la vista, selecciona los elementos y después clic derecho ▸ **Ocultar en vista** ▸ **Elementos** o **Categoría**, o bien **Vistas** ▸ **Ocultar en vista** de la tarjeta contextual, o escribe `EH` (elementos) o `VH` (categoría).

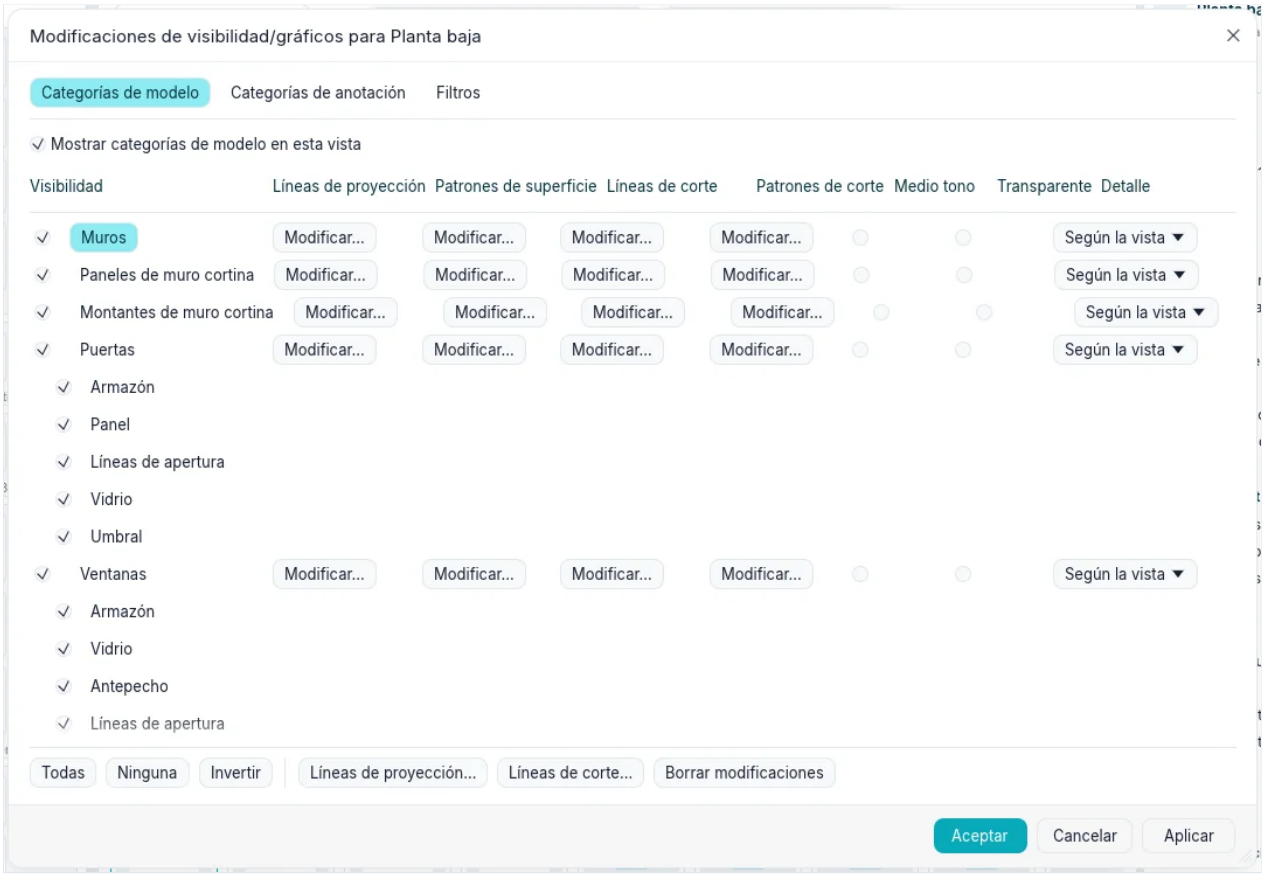
Revelar ocultos (la bombilla de la barra de controles de vista, o `RH`) enmarca la vista en magenta y muestra lo oculto en magenta y el resto en medio tono. Un elemento oculto puede entonces seleccionarse y volver a mostrarse: clic derecho ▸ **Mostrar en vista** ▸ **Elementos** (o **Categoría**). Haz clic de nuevo en la bombilla, o escribe `RH`, para salir.

Visibilidad y gráficos

Vistas ▸ **Gráficos** ▸ **Visibilidad y gráficos** (o `VG`, o **Propiedades** ▸ **Modificaciones de visibilidad y gráficos** ▸ **Editar...**) muestra, para la vista activa, una fila por categoría:

- la casilla muestra u oculta la categoría; **Mostrar categorías de modelo en esta vista** las muestra u oculta todas;
- **Líneas de proyección** y **Líneas de corte**: **Modificar...** define el grosor, el color y el patrón;
- **Patrones de superficie** y **Patrones de corte**: los patrones del material, ocultos, en otro color o sustituidos por otro patrón de relleno;
- **Medio tono** mezcla las líneas con el fondo;
- **Transparente** hace las superficies semitransparentes en la vista 3D;
- **Detalle** dibuja la categoría en un nivel distinto al de la vista.

Copyright © 2026 BIMopen



Visibilidad y gráficos

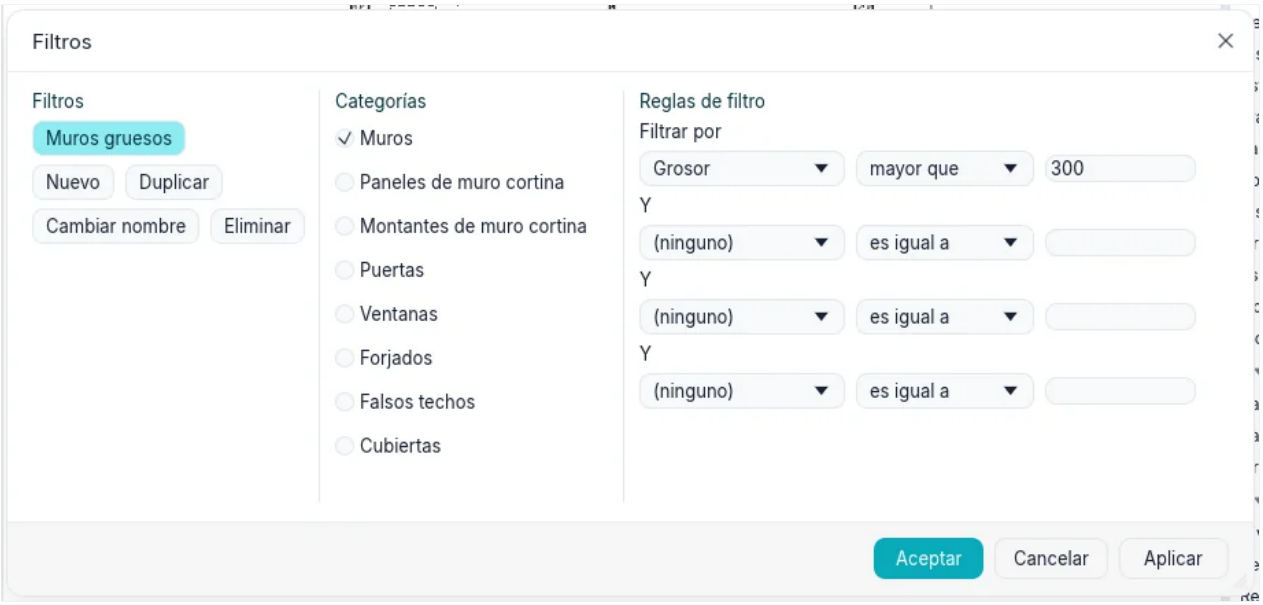
Borrar modificaciones devuelve las filas seleccionadas a los estilos por categoría. Los cambios se ven al instante: **Aplicar** los conserva y mantiene la ventana, **Cancelar** (o la × de la ventana) deshace lo que no se aplicó, **Aceptar** los conserva y cierra.

Un elemento puede tener sus propios gráficos en una vista: selecciónalo y después clic derecho ▸ **Gráficos personalizados** ▸ **Por elemento...** (o el grupo **Vista** de la tarjeta contextual). **Gráficos de elementos específicos de vista** tiene **Visible**, **Medio tono**, **Transparente**, los patrones de superficie y de corte y las líneas de proyección y de corte. Solo se aplican en esta vista, por encima de los de la categoría y los de los filtros.

Filtros

Vistas ▸ Gráficos ▸ Filtros enumera los filtros del proyecto: **Nuevo**, **Duplicar**, **Cambiar nombre**, **Eliminar**. Un filtro tiene categorías y hasta cuatro reglas sobre sus parámetros, que un elemento debe cumplir todas.

Copyright © 2026 BIMopen



Un filtro: categorías y reglas

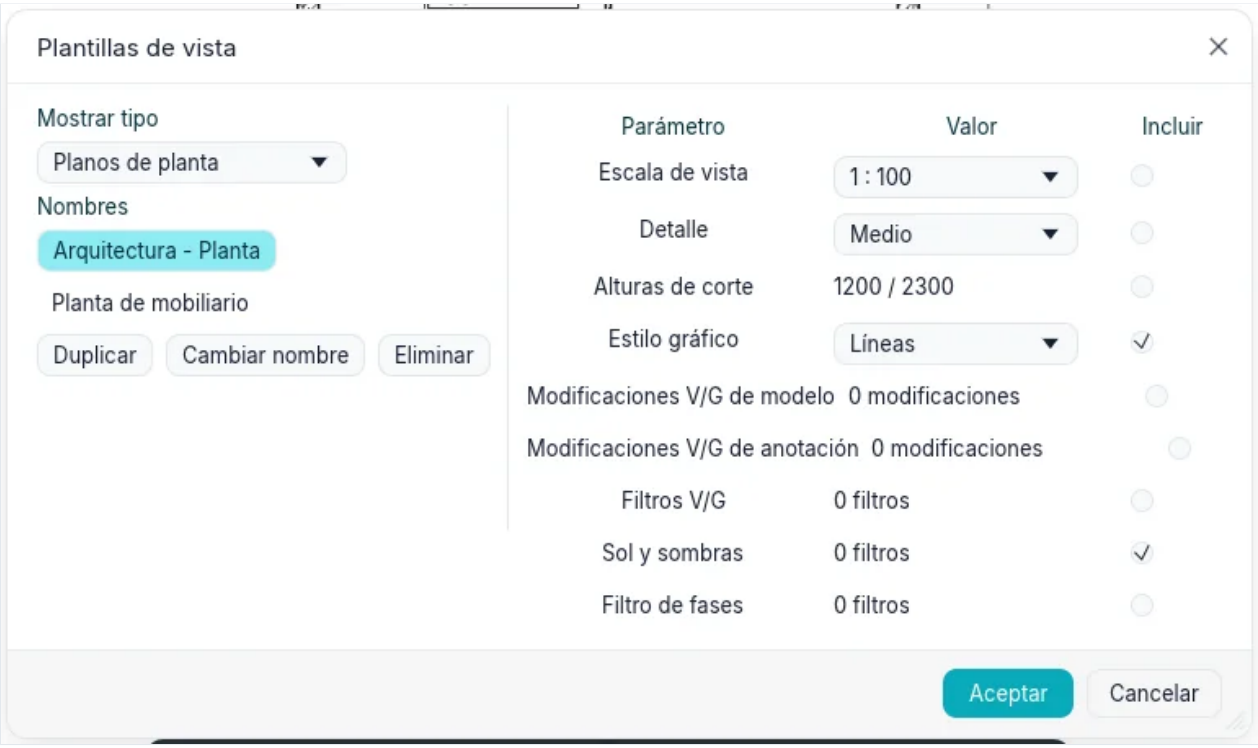
En **Visibilidad y gráficos ▸ Filtros**, **Añadir** aplica un filtro a la vista; su fila define entonces la visibilidad, las líneas, **Medio tono** y **Transparente** de los elementos que lo cumplen. Cuando los filtros discrepan, gana el que está más arriba en la lista: **Arriba** y **Abajo** mueven el filtro seleccionado.

Plantillas de vista

Vistas ▸ Gráficos ▸ Plantillas de vista ▸ Crear plantilla a partir de la vista actual guarda con un nombre, como plantilla, la escala, el detalle, el estilo gráfico, las alturas de corte y los gráficos de la vista. **Plantillas de vista ▸ Aplicar plantilla a la vista actual** los da a otra vista del mismo tipo: una planta (también una segunda planta de un nivel), una sección o un alzado, o una vista 3D. Una vista no sigue los cambios posteriores de su plantilla hasta que se vuelve a aplicar, y los gráficos de elementos sueltos nunca forman parte de una plantilla.

Un proyecto nuevo empieza con dos plantillas, **Arquitectura - Planta** y **Arquitectura - Sección y alzado**, aplicadas a cada vista nueva de su tipo: plantas, plantas de techos, secciones y alzados se dibujan solo con líneas, con los patrones de corte de los materiales en lo que se corta y sus patrones de superficie en lo que se ve, sin rellenos de color y sin sombras. Llevan el estilo gráfico y el sol, así que una vista nueva conserva la escala, el nivel de detalle y el rango de vista con los que se crea; al cambiarlas cambia el aspecto de las vistas nuevas. Los planos de áreas conservan su esquema de color.

Copyright © 2026 BIMopen



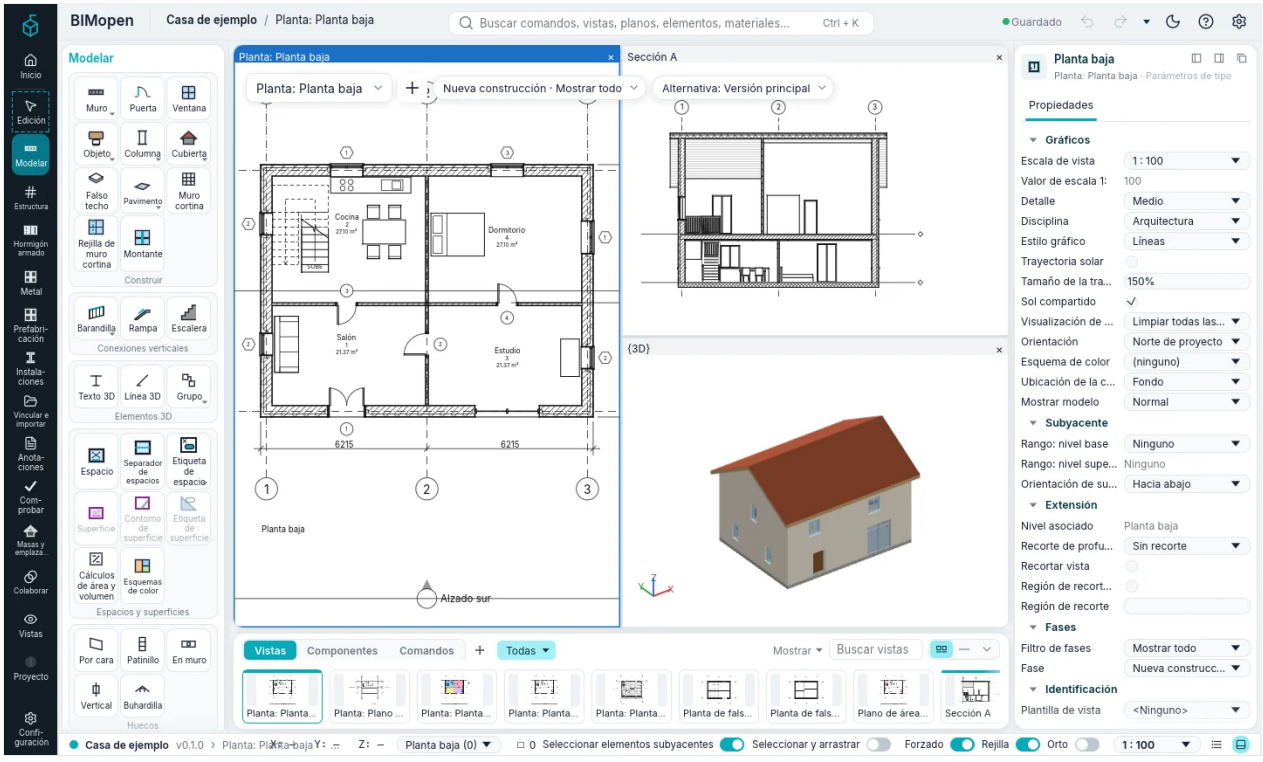
Plantillas de vista

Gestión de vistas

Haz clic derecho en una vista del **Índice del proyecto**:

- **Duplicar vista ▸ Duplicar** copia la vista con sus propiedades; **Duplicar con detalles** copia también sus cotas, textos, etiquetas y detalles 2D. La copia se abre;
- **Cambiar nombre...** pide el nuevo nombre (**Cambiar nombre de vista**); los nombres siguen siendo únicos entre las vistas.

Vistas ▸ Ventanas ▸ Mosaico muestra todas las vistas abiertas una junto a otra, llenando el área de dibujo: con tres ventanas, la activa a la izquierda a toda la altura y dos apiladas a la derecha.



Mosaico: tres vistas abiertas

Copyright © 2026 BIMopen

Anotación y detalles 2D

Este capítulo describe las cotas y las restricciones, las notas de texto, las etiquetas, las habitaciones y las áreas con sus esquemas de color, las vistas de leyenda y las herramientas de dibujo 2D: líneas de detalle, regiones, componentes de detalle, detalles repetidos, aislamiento y vistas 2D libres. Las anotaciones pertenecen a la vista en la que se hacen: una cota colocada en una planta no aparece en otra planta.

Antes de cada clic, cada herramienta muestra lo que crearía donde está el cursor: la cota con su valor, el recuadro de la nota, la etiqueta sobre el elemento bajo el cursor, la región que ocuparía una habitación o un área, la línea, la región, el componente o el aislamiento que se está dibujando.

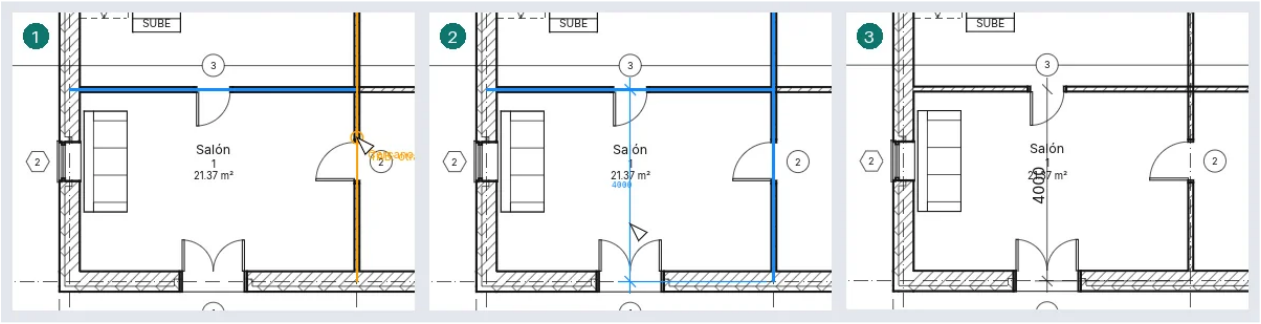
Cotas

Documentar ▸ Cota contiene las herramientas de cota: **Alineada**, **Lineal**, **Angular**, **Radial**, **Diámetro**, **Longitud de arco** y las cotas de punto **Cota de elevación de punto**, **Coordenada de punto** y **Pendiente de punto**. Funcionan en plantas, secciones, alzados, vistas 2D libres y leyendas. Elija el tipo de cota en el selector de tipos mientras la herramienta está activa; **Parámetros de tipo** modifica el tipo y, con él, todas las cotas de ese tipo.

Cotas alineadas y lineales

Con **Alineada**, la franja de opciones ofrece qué parte de un muro se selecciona (**Ejes de muro**, **Caras de muro**, **Línea central del núcleo**, **Caras de núcleo**) y qué selecciona un clic:

- **Referencias**: haga clic en las referencias una tras otra (caras o ejes de muro, rejillas, bordes de puertas y ventanas, líneas de detalle, los bordes de los símbolos de una leyenda) y luego haga clic en un punto vacío para colocar allí la línea de cota. Mientras elige, la cadena sigue al cursor. Pulse **TAB** sobre un muro para recorrer sus referencias.
- **Muros completos**: un solo clic acota un muro entero. **Opciones** abre las opciones de acotación automática: **Huecos** con sus **Centros** o ambas **Anchuras**, **Muros que se cortan** y **Rejillas que se cortan**; los huecos por anchuras y los muros que se cortan vienen marcados. Al pasar sobre un muro se ilumina con todas las referencias que añadirá el clic. Haga clic en el muro, en otros muros para añadirlos a la cadena, y luego fuera para colocar la línea. En cada extremo la cadena llega al muro unido allí (su eje o su cara exterior, según la preferencia de la barra de opciones). Un muro cortina incrustado en el muro cuenta como un hueco. Una rejilla que cae en el extremo de un muro o en otra referencia no añade línea de referencia. Funciona igual en plantas, secciones y alzados.



Alineada: dos referencias y luego la posición de la línea

Lineal mide en horizontal o en vertical de la vista, entre puntos como los extremos de un muro: el lugar donde se coloca la línea decide cuál, y la **barra espaciadora** alterna entre las dos.

Angular mide el ángulo entre dos muros, rejillas o líneas que se encuentran; varias líneas por el mismo punto dan una cadena de ángulos, cada uno con su valor; el último clic elige el sector.

Cotas radiales, de diámetro y de longitud de arco

Radial, **Diámetro** y **Longitud de arco** acotan un círculo o un arco: de una línea de detalle o de un muro curvo. Haga clic en él y después donde irá la cota. Sobre un muro curvo, la **Preferencia** de la barra de opciones decide qué va primero (su eje, sus caras, su núcleo) y **TAB** pasa a los demás. Una cota de diámetro pasa por el centro con una flecha sobre la curva en cada extremo y **Ø** antes del valor; colocada fuera de la curva, su línea sigue para alojar el valor. En un arco más corto que medio círculo abarca igualmente todo el diámetro. Las cotas siguen al arco cuando cambia su radio y desaparecen cuando se elimina. En una sección o un alzado solo se ofrecen los arcos dibujados allí.

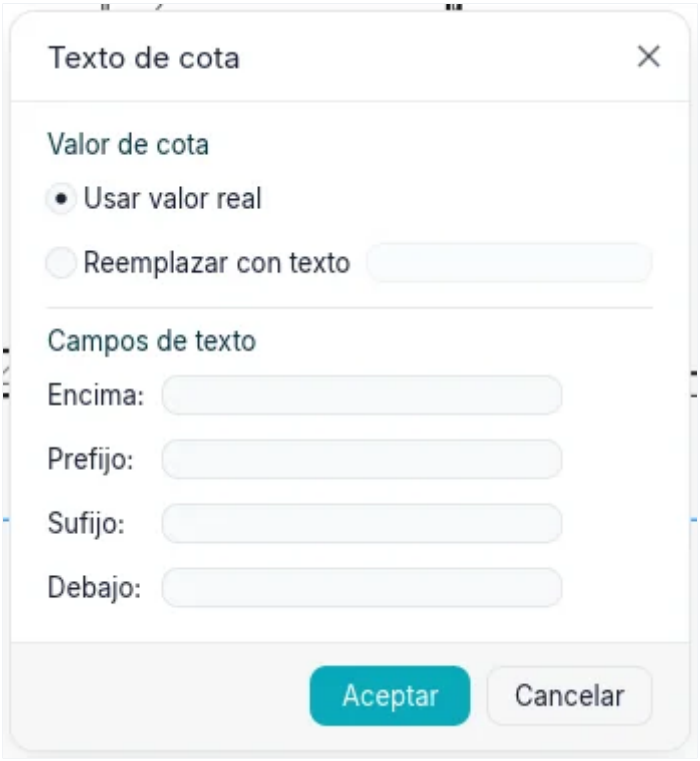
Una cota radial o de diámetro seleccionada tiene un pinzamiento en su extremo sobre la curva: arrástrelo para girar la línea alrededor del centro; soltado sobre otro arco o círculo del mismo centro, la cota mide ese. Su valor abre **Texto de cota**, y el

Copyright © 2026 BIMopen

pinzamiento bajo él mueve el texto, como en las cotas alineadas. Los valores de las cotas angulares y de longitud de arco también lo abren y se mueven del mismo modo.

Modificar una cota

- Seleccione una cota y haga clic en su valor: se abre **Texto de cota**. **Usar valor real** conserva la medida y añade texto encima, debajo, delante o detrás; **Reemplazar con texto** muestra palabras en su lugar (no se admite un número).
- Arrastre el control azul situado bajo el texto para separarlo de la línea; si se devuelve cerca de la línea, encaja en su sitio. Un texto alejado recibe una directriz de arco hacia su segmento; **Directriz** en la barra de opciones la quita.
- **Selección: cotas ▸ Líneas de referencia ▸ Editar líneas de referencia**: haga clic en elementos para añadir líneas de referencia, haga clic en una línea de referencia existente para quitarla y luego haga clic en un punto vacío para terminar. Cada línea de referencia de una cota seleccionada tiene un control en su centro: clic derecho en él ▸ **Mover línea de referencia** y luego haga clic en la nueva referencia; o ▸ **Suprimir líneas de referencia**. El control en el extremo de una línea de referencia junto al elemento arrastra su separación del elemento; cerca de la separación de otra línea de referencia toma la misma.
- Seleccione un elemento que la cota mide y haga clic en un valor junto a él: escriba una nueva distancia y pulse Intro, y el elemento se mueve: un muro, una rejilla, una puerta o una ventana (a lo largo de su muro) o una línea de detalle.



Texto de cota

El tipo define la marca (diagonal, flecha rellena o punto), las extensiones de la línea de cota y de las líneas de referencia (**Control de línea de referencia**: una separación respecto al elemento, o **Fijo a línea de cota** con su **Longitud de línea de referencia**), la **Distancia de forzado de línea de cota** (al colocarla o arrastrarla, la línea se ajusta a múltiplos de ella desde lo que mide, y a un paso de una cadena paralela para que las cadenas se apilen con regularidad; una línea discontinua y un aviso muestran el ajuste; 0 la desactiva), el **Grosor de línea** y el **Grosor de línea de marca**, el **Símbolo de eje**, el **Patrón de eje** y la **Marca de eje** (**Predeterminado** es la del tipo) de las líneas de referencia a ejes, el color, el tamaño del texto, el desfase, el fondo, la negrita, la cursiva y el subrayado, las unidades (**Formato de unidades** abre **Formato**: **Usar parámetros de proyecto**, o una unidad con su redondeo, también **Personalizada** con un **Factor de incremento**, su símbolo y sus opciones) y, para las cotas lineales, el **Tipo de cadena de cotas**: **Continuo**, **Línea base** (valores apilados desde la primera referencia) u **Coordenada** (valores desde la primera referencia a lo largo de una línea). **Mostrar altura de hueco** escribe la altura de una puerta o ventana bajo la anchura medida de jamba a jamba. Los tipos radiales y de diámetro tienen su marca de centro (**Marcas de centro**, con su tamaño) y su símbolo: **Texto del símbolo de radio** (**R**) o **Texto del símbolo de diámetro** (**Ø**), y dónde va, **Antes del valor**, **Después del valor** u **Oculto** (**Posición del símbolo de radio**, **Posición del símbolo de diámetro**). La directriz del texto desplazado depende del **Tipo de directriz**: **Arco**, o **Línea** con su **Longitud de hombro** y la **Posición del texto** (**Encima**: el hombro pasa bajo el texto; **En línea**: termina en el lado del texto); **Marca de directriz** marca su extremo en la línea de cota, y **Mostrar directriz al desplazar el texto** la dibuja en cuanto el texto se mueve (**Lejos del origen**) o solo más allá de las líneas de referencia (**Más allá de las líneas de referencia**). Con flechas, un segmento demasiado corto para ellas las lleva por fuera,

Copyright © 2026 BIMopen

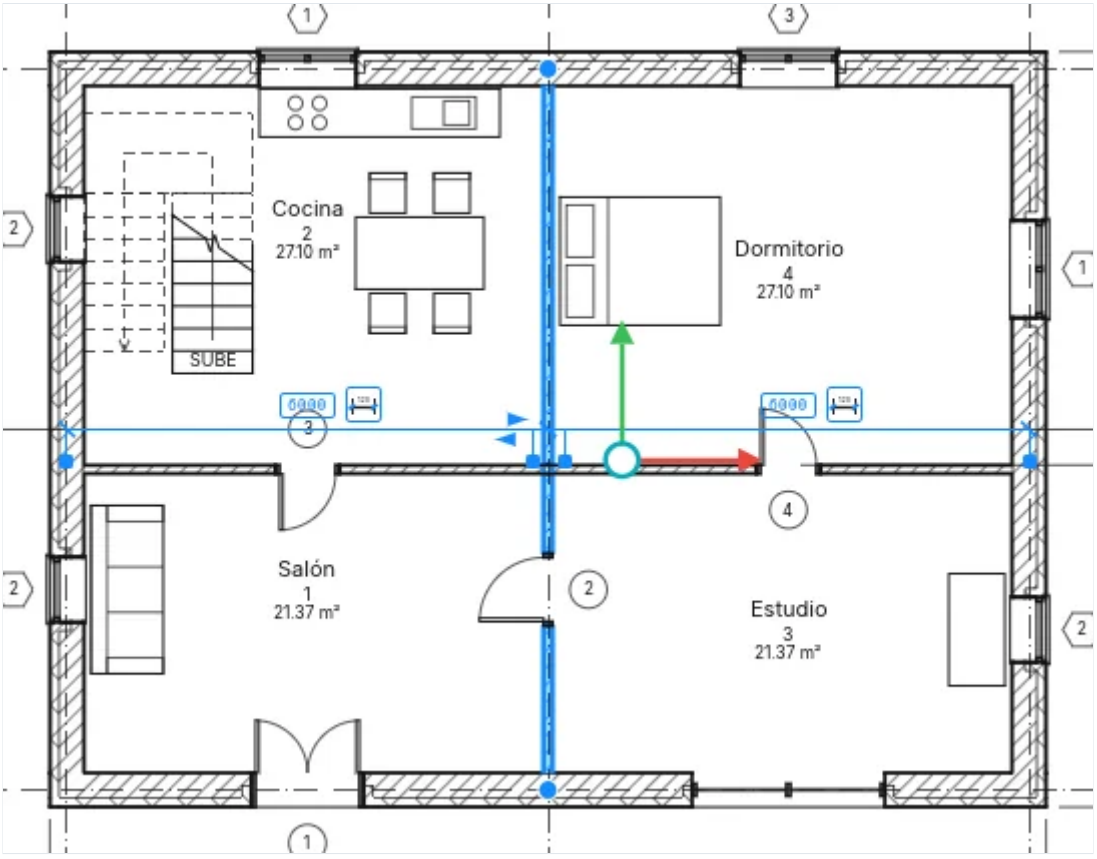
y la línea sigue más allá por **Extensión de línea de cota invertida**. **Documentar** ▸ **Cota** ▸ **Tipos de cota** abre los parámetros de tipo del tipo actual de cada familia, para definirlo antes de acotar.

Una cadena de línea base seleccionada muestra en su origen un control de inversión: haga clic en él, o pulse la **barra espaciadora**, para medir desde el otro extremo. **Desfase de línea base** en sus propiedades define la distancia entre sus líneas en el papel.

Un tipo por coordenadas tiene **Configuración de cotas por coordenadas** en sus parámetros de tipo: **Editar...** abre un cuadro con la **Orientación del texto** (**Alineado** con las líneas de referencia o **Horizontal**), la **Posición del texto** (**En línea con la línea de referencia** o **Sobre la línea de referencia**), la **Visibilidad del origen**, la **Marca de origen** (**Valor cero**, **Círculo** o la **Marca** del tipo) y el **Estilo de línea de cota** (**Continua** o **Ninguna**, que deja solo las líneas de referencia y sus marcas).

Cotas temporales

Seleccione un elemento y las cotas temporales muestran sus distancias a las referencias paralelas más cercanas: muros, rejillas, niveles, planos de referencia, bordes de suelos, líneas de separación de habitación y líneas de detalle. Aparecen para cada categoría en cada vista en la que se dibuja el elemento: plantas, secciones, alzados y vistas 3D, donde quedan sobre el nivel del elemento. Un nivel seleccionado muestra, en una sección o un alzado, sus distancias a los niveles de encima y de debajo.



Cotas temporales de un muro seleccionado

Haga clic en un valor, escriba uno nuevo y pulse Intro para mover el elemento: una longitud puede llevar su propia unidad (`2.5 m`), y una fórmula empieza por `=` (`=8000/2`). Haga clic en el símbolo de cota de al lado para hacerla permanente.

Cada línea de referencia tiene un control azul. Arrastre el que está en la referencia a cualquier otra referencia para medir desde allí; o clic derecho ▸ **Mover línea de referencia** y, después, clic en la nueva referencia. Un clic en un control recorre las referencias del mismo objeto: el eje de un muro, sus caras, las caras del núcleo y la línea central del núcleo. El elemento recuerda las referencias elegidas, para cada vista, y estas siguen a la referencia cuando se mueve; clic derecho ▸ **Restablecer referencias** vuelve a las más cercanas.

Con varios elementos seleccionados no se muestra ninguna, y la barra de opciones ofrece **Activar cotas** para mostrarlas para todos los elementos seleccionados.

Al colocar un componente, una puerta o una ventana, las cotas temporales muestran sus distancias a las referencias más cercanas; **Tab** pasa a las siguientes. Deje el puntero quieto un momento: el elemento espera mientras el puntero va a uno de sus valores, y un clic en el valor permite escribir la distancia a la que se coloca. Al dibujar se muestran la longitud y el ángulo; **Girar** muestra el ángulo como una cota angular, y un ángulo escrito gira la selección.

Copyright © 2026 BIMopen

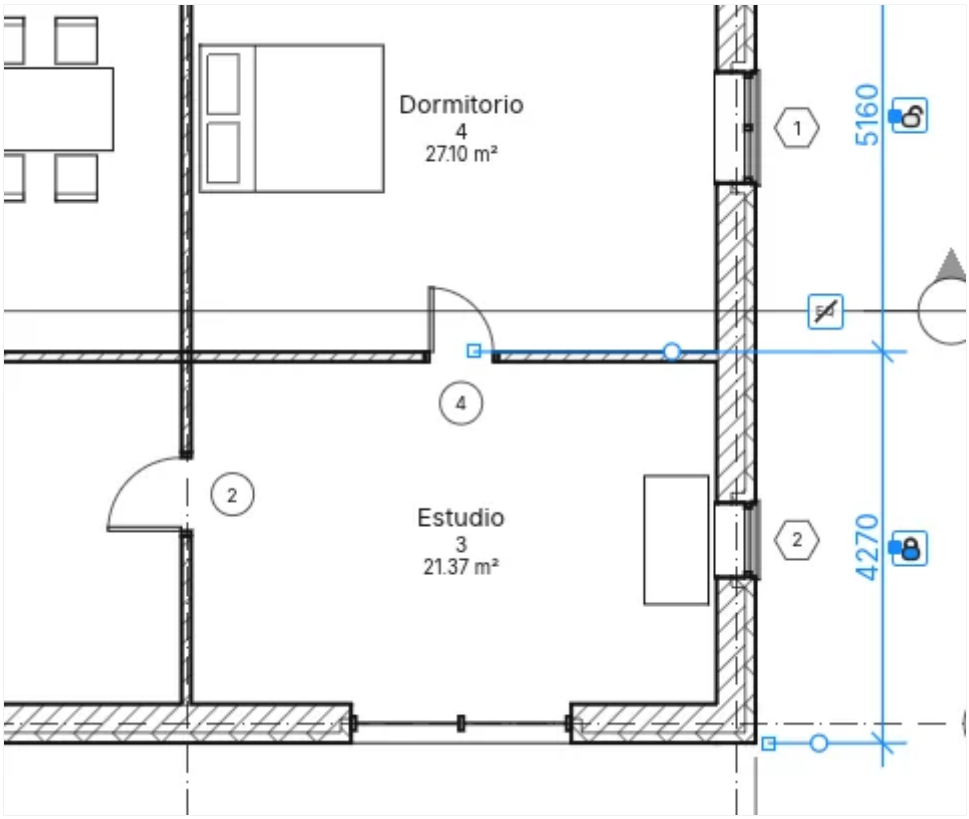
Proyecto ▸ Parámetros adicionales ▸ Cotas temporales establece desde dónde miden los muros (**Eje**, **Caras**, **Línea central del núcleo**, **Caras del núcleo**) y las puertas y ventanas (**Eje** o **Aberturas**), para todo el proyecto. El mismo cuadro de diálogo establece el texto de todas las cotas temporales, para la aplicación: de 8 a 20 pt (8 al principio), sobre un fondo transparente u opaco. Junto a los ajustes, una vista previa muestra tres muros acotados como se ha elegido; el interruptor **Vista previa** del encabezado la oculta, el cuadro conserva su tamaño, y la elección se conserva.

Ajustes de las cotas temporales

Restricciones

Seleccione una cota: se muestra un candado en cada segmento. Haga clic en él para bloquear el segmento: la distancia se mantiene entonces cuando se mueve cualquiera de los elementos, y se rechaza un movimiento que la rompería. Haga clic de nuevo, o clic derecho en él ▸ **Activar/desactivar bloqueo**, para desbloquear; clic derecho ▸ **Mostrar relacionados** selecciona los dos elementos que une el bloqueo. Una cadena de dos segmentos o más muestra **EQ**: haga clic en ella y las referencias quedan equidistantes, y siguen así cuando una de ellas se mueve. **Visualización de igualdad** en las propiedades muestra los valores en lugar de **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen



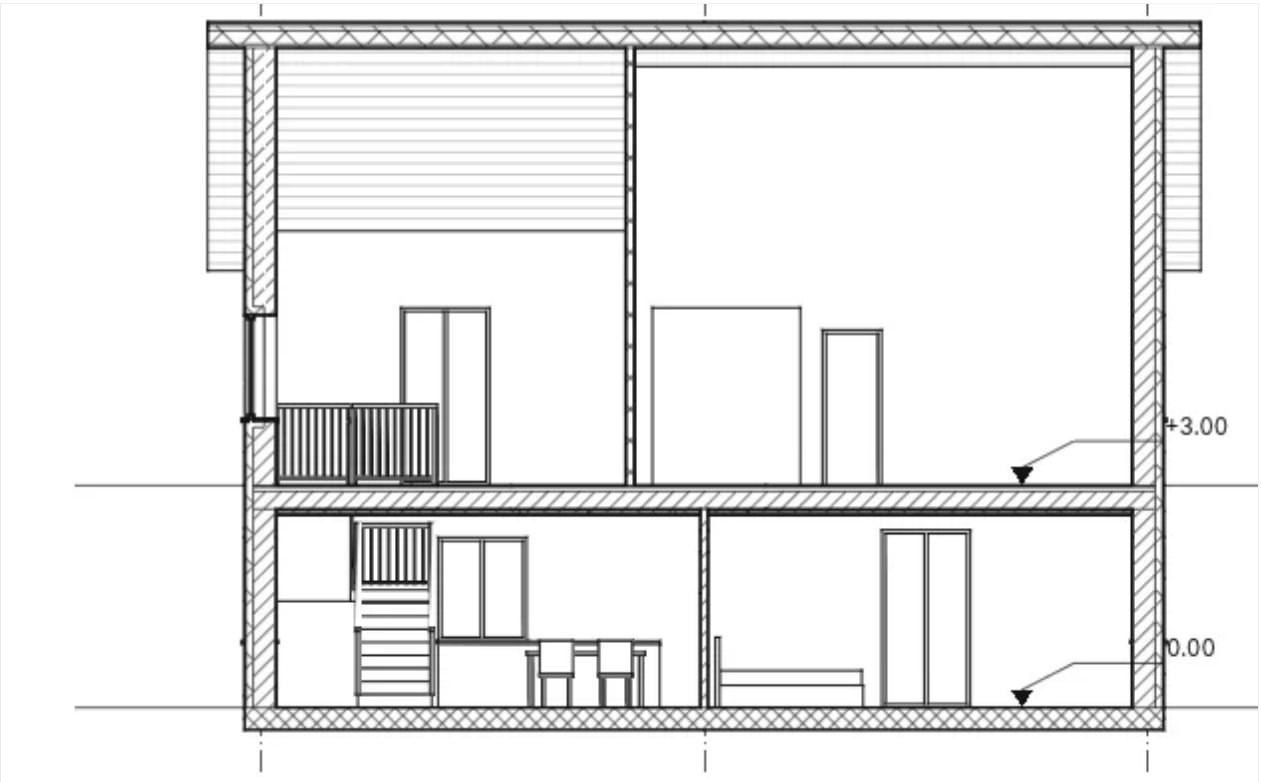
Candados y EQ en una cota seleccionada

Al seleccionar un elemento que mantiene una restricción, esta se muestra como líneas azules discontinuas, salvo que la categoría **Restricciones** esté oculta en **Visibilidad y gráficos**. Eliminar una cota que mantiene una restricción pregunta qué hacer: **Aceptar** elimina la cota y conserva la restricción; **Eliminar elementos** elimina ambas. **Alinear** de Modificar con su candado cerrado también es una restricción.

Cotas de punto

- **Cota de elevación de punto**: en una planta, haga clic en un suelo, una cubierta o el nivel; en una sección, en cualquier punto. El valor está en metros con su signo.
- **Coordenada de punto**: las coordenadas norte y este de un punto en una planta.
- **Pendiente de punto**: la pendiente de un faldón de cubierta en una planta, o de una línea inclinada en una sección, con una flecha que apunta hacia abajo.

Copyright © 2026 BIMopen



Cotas de elevación en una sección

La franja de opciones ofrece **Directriz** y, con directriz, **Codo**: sin directriz un clic coloca la cota de punto; con directriz, haga clic en el punto y luego en el texto; con codo, en el punto, el quiebro y el texto. Mientras pasa el cursor, el valor se muestra junto a él. Para las cotas de elevación de punto ofrece además **Base relativa:** (para un tipo cuyo **Origen de elevación** es **Relativo**) y, en plantas, **Mostrar elevaciones:**: la elevación real, la superior, la inferior o ambas. Para las pendientes de punto, **Representación de pendiente:** dibuja una **Flecha** o, en secciones, un **Triángulo**.

Una cota de punto seleccionada tiene tiradores en su punto, su codo y su texto: arrastre el punto y la cota mide lo que hay allí. Una cota de punto sobre un suelo o una cubierta se elimina con ellos. Al colocarla, **Esc** suelta la cota a medio colocar; un segundo **Esc** termina la herramienta.

El tipo de cota de punto define el **Indicador de elevación**, el **Indicador superior** y el **Indicador inferior** (el indicador superior o inferior, luego el de elevación, luego el valor; el **… como prefijo/sufijo** de cada uno lo pone en cambio después del valor), el **Símbolo**, **Incluir elevación** y el **Indicador Norte/Sur** y el **Indicador Este/Oeste** de las coordenadas (con **Indicador como prefijo/sufijo**), y la **Longitud de directriz** y la **Dirección de pendiente** (**Abajo** o **Arriba**) de las pendientes.

Las **Propiedades** de una cota de elevación ofrecen también **Prefijo valor único/superior** y **Sufijo valor único/superior** y, para el valor inferior, **Prefijo valor inferior** y **Sufijo valor inferior**: palabras escritas antes y después del valor.

Flechas, fuentes y unidades alternativas

Proyecto ▸ Parámetros adicionales ▸ Flechas abre las **Parámetros de tipo** de los tipos de flecha del proyecto. Cada uno tiene un **Estilo de flecha** (Flecha, Diagonal, Punto, Marca reforzada, Símbolo de cota de nivel), **Rellena**, **Ángulo de apertura**, **Tamaño de la marca** en papel y, para la marca reforzada, su propio grosor; lo que el estilo no usa aparece en gris. **Duplicar…** y **Cambiar nombre…** funcionan como en otros tipos; la vista previa muestra la directriz de una nota y una cota dibujadas con la flecha. Cada flecha de directriz (textos, etiquetas, símbolos, cotas de punto) y cada marca de los tipos de cota ofrecen **Ninguno** y estos tipos: al cambiar un tipo cambia cada dibujo que lo usa. **Copiar ajustes de un proyecto** los copia, **Limpiar no utilizados** quita los que nadie usa.

En el tipo de cota, **Fuente de texto**, **Factor de anchura** y **Convención de lectura** (alineada con la línea u horizontal: siempre recta, también en cotas verticales) dan forma al valor; **Unidades alternativas** muestra un segundo valor a la derecha o debajo, con su propio **Formato…**, prefijo y sufijo. En el escritorio **Fuente de texto** lista también las fuentes del equipo; un proyecto abierto en un equipo sin esa fuente la dibuja con BIMopen Sans y lo avisa al abrir. En la versión web quedan nuestras dos fuentes. El tipo de cota de nivel elige además el **Símbolo** (Ninguno, Triángulo, Triángulo relleno, Retícula) y la **Flecha de directriz**, con los grosores de la directriz y de la flecha.

Copyright © 2026 BIMopen

Texto

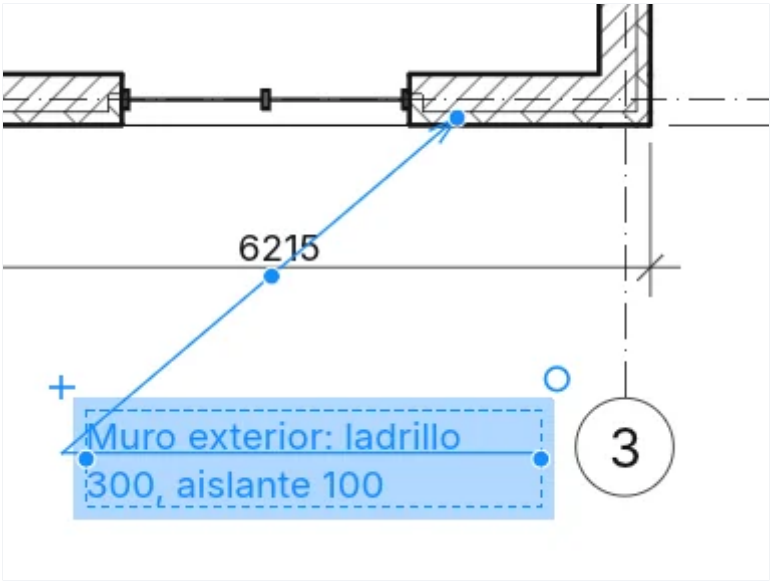
Documentar ▸ Texto ▸ Texto (TX): haga clic donde irá la nota y escriba; Intro inicia una línea nueva. Un clic da una nota que no se ajusta; arrastrando se le da un ancho y las palabras se ajustan dentro. Hacer clic en otro lugar termina la nota, y **Esc** finaliza la herramienta. Tab al escribir sangra el párrafo. El tamaño del texto es el del papel: la nota conserva su tamaño impreso a cualquier escala de la vista.

El grupo **Formato** define, antes de colocarla o en una nota seleccionada:

- la directriz: **Sin directriz**, **Un segmento** (clic en la punta y luego en la nota), **Dos segmentos** (punta, codo, nota) o **Curva**;
- la alineación, izquierda, centro o derecha, y **Negrita**, **Cursiva** y **Subrayado** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U en los caracteres seleccionados al escribir, o en toda la nota seleccionada);
- en una nota seleccionada, **Añadir directriz recta a la izquierda** y los otros tres botones de directriz, y **Eliminar última directriz**;
- **Conexión a la izquierda** y **Conexión a la derecha** (**Arriba**, **En el centro**, **Abajo**): dónde se unen las directrices a la nota; si se eligen al colocar, se conservan para las notas siguientes.
- **Formato de párrafo**: los párrafos como lista, con **Viñetas**, **Números**, **Letras minúsculas** o **Letras mayúsculas**; el texto de cada elemento empieza en la primera tabulación, y las líneas ajustadas quedan con sangría de una.

Cerca de la línea de la esquina de otra nota, una nota nueva encaja en ella, y una línea discontinua lo muestra.

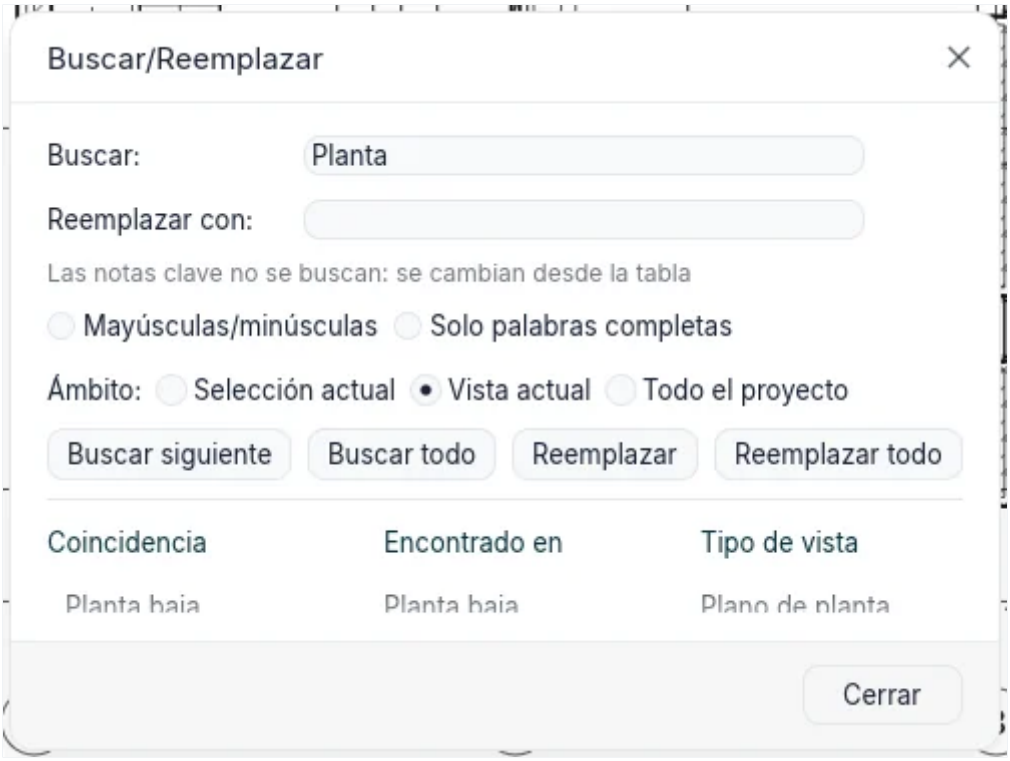
En una nota seleccionada, arrastre la cruz para mover el cuadro (las puntas de las directrices se quedan), los controles redondos laterales para cambiar su ancho y el control de rotación para girarla. Un tirador en medio de cada directriz hace un codo al arrastrarlo, o curva una directriz curva. Haga doble clic dentro para editar las palabras. Sus propiedades incluyen **Directrices de arco**, **Conexión a la izquierda** y **Conexión a la derecha**, y **Mantener legible**, que nunca la muestra al revés. El tipo de texto define el color (del texto, del borde y de las directrices), el fondo (**Opaco** tapa lo que hay detrás), **Mostrar borde** con su desfase, la punta de flecha de la directriz, el **Grosor de línea** del borde y de las directrices, el tamaño, el **Tamaño de tabulación** (12,7 mm), la negrita, la cursiva y el subrayado. El botón pequeño **Tipos de texto** del grupo **Texto** abre **Parámetros de tipo**, donde **Duplicar...** crea un nuevo tipo de texto.



Una nota seleccionada con su directriz y sus controles

Documentar ▸ Texto ▸ Buscar/Reemplazar busca palabras en las notas de la selección actual, de la vista actual o de todo el proyecto (**Ámbito:**), con opciones para mayúsculas y palabras completas. **Buscar todo** lista las coincidencias con la vista en la que están; **Buscar siguiente**, o un clic en una fila, selecciona esa nota y muestra su texto completo en **Contexto**. **Reemplazar** cambia la coincidencia resaltada (la primera si no hay ninguna), **Reemplazar todo** todas, y **Cerrar** cierra el cuadro de diálogo. En las notas seleccionadas también está en **Herramientas** de su tarjeta.

Copyright © 2026 BIMopen



Buscar/Reemplazar

Dentro de un grupo, **Buscar todo** muestra una fila por tipo de grupo, con un candado y el número de copias; esas notas se cambian desde **Editar grupo**, donde el ámbito pasa a ser **Grupo en edición** y **Finalizar** lleva el cambio a todas las copias.

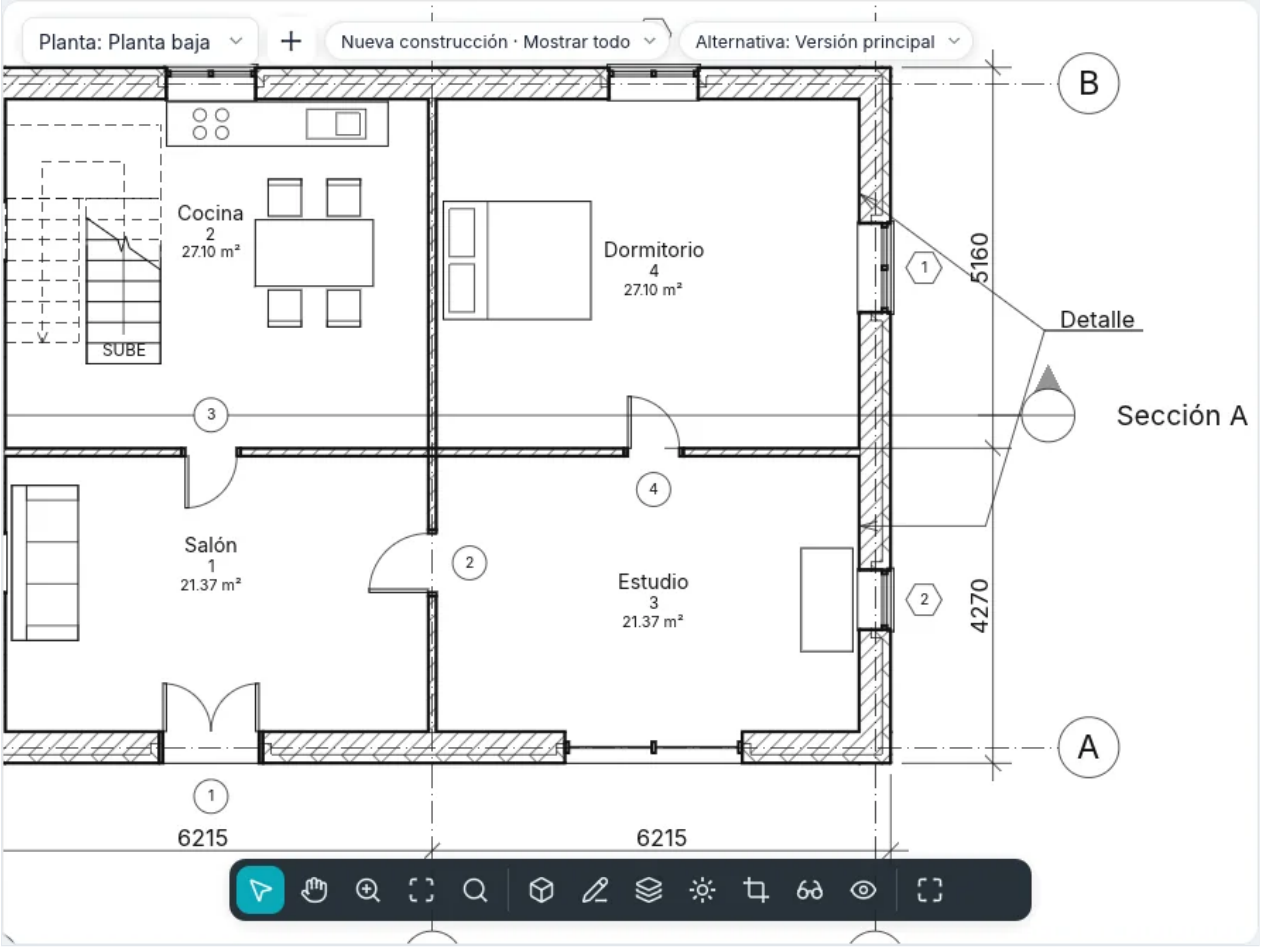
Anotaciones ▸ Texto ▸ Corrector ortográfico (F7) revisa las notas de texto seleccionadas, si no las de la vista o el plano (con las vistas colocadas en él); etiquetas, cotas, parámetros y tablas quedan fuera, y en 3D el comando está en gris. Para cada palabra que no está en el diccionario la ventana muestra la nota con la palabra resaltada, **Cambiar por** y hasta seis **Sugerencias**: **Omitir**, **Omitir todo** (hasta cerrar el proyecto), **Añadir al diccionario** (el diccionario **Personal**), **Cambiar** y **Cambiar todo** (también en las notas que quedan por revisar); una palabra repetida se quita con **Eliminar**. Toda la revisión es un solo paso de deshacer. Las notas de los grupos se omiten y el mensaje final enumera los grupos; en **Editar grupo** solo se revisan las notas del grupo. **Opciones ▸ Ortografía** reúne las cinco casillas (palabras en mayúsculas, con números, con mayúsculas mezcladas, direcciones web y rutas, palabras repetidas), **Restablecer valores predeterminados**, el **Diccionario principal** (el italiano está integrado, los demás idiomas llegan con los paquetes de idioma) y el diccionario **Personal**, un archivo de texto con una palabra por línea, con **Editar...**.

La **Fuente de texto** del tipo de texto es **BIMopen Sans** o **BIMopen Mono**, de ancho fijo; su **Factor de anchura** dibuja las letras más estrechas (por debajo de 1) o más anchas, en pantalla, al imprimir y al exportar.

Formato del texto y directrices

Mientras escribe, **Negrita**, **Cursiva** y **Subrayado** (o Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U) se aplican a los caracteres seleccionados; sin selección, a lo que escriba después. Con la nota seleccionada pero sin escribir, se aplican a toda la nota. Cuando la selección está formateada en parte, el botón lo muestra con un borde discontinuo.

Copyright © 2026 BIMopen



Una nota de texto con dos directrices

Formato de párrafo se aplica a los párrafos que toca la selección (o al del cursor), y la numeración vuelve a empezar tras un párrafo sin lista. `Tab` sangra el texto del párrafo una tabulación (el marcador se queda), `Shift+Tab` quita el sangrado. El texto pegado toma el formato del párrafo. Mientras escribe, **Pegar**, **Cortar** y **Copiar** del grupo **Portapapeles** actúan sobre el texto, en el cursor.

Con directriz, cerca de otra nota el extremo de la directriz se engancha a sus seis puntos de anclaje (a izquierda y derecha, arriba, en el centro y abajo), con la marca y la indicación **Anclaje de la nota**; `Tab` pasa al punto siguiente. Sin directriz la nota se alinea con los orígenes de las demás notas (a la izquierda, al centro o a la derecha según la alineación) y con los textos de las etiquetas. Con el anclaje **Arriba** o **Abajo** la directriz sigue bajo la primera o la última línea; **En el centro**, o con **Mostrar borde**, se detiene en el borde.

Al hacer clic fuera, la nota recién escrita queda seleccionada con sus controles y la herramienta sigue activa: la primera **Esc** quita la selección, la segunda cierra la herramienta. **Superíndice** y **Subíndice** reducen y suben o bajan los caracteres elegidos; **Todo en mayúsculas** los muestra en mayúsculas sin cambiar el texto escrito.

Símbolos

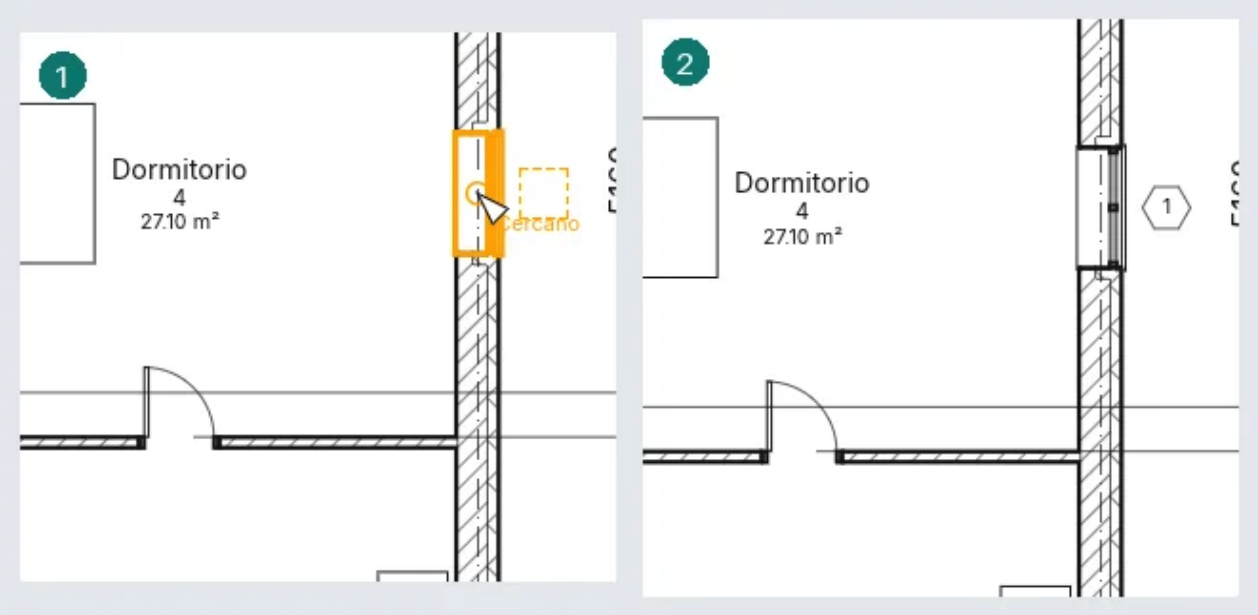
Documentar ▸ Símbolo ▸ Símbolo (`SY`) coloca un símbolo de anotación 2D en una planta, una sección, una vista 2D libre o una leyenda: una **Flecha norte**, un **Símbolo de eje**, una **Flecha de flujo**, una **Diana** o un **Delta de revisión**, los dos últimos con un texto propio. El símbolo sigue al cursor antes del clic; la **barra espaciadora** lo gira un cuarto de vuelta, o **Rotación** en la franja de opciones define su ángulo. Con **Número de directrices:** mayor que cero, el clic coloca el símbolo y los clics siguientes fijan los extremos de sus directrices. El tipo define el tamaño del símbolo en el papel y la punta de flecha de sus directrices; **Duplicar...** en **Parámetros de tipo** crea uno nuevo.

Etiquetas

Documentar ▸ Etiqueta ▸ Etiquetar por categoría (`TG`): pase el cursor sobre un elemento (una puerta, ventana, muro, habitación o área) y haga clic para etiquetarlo. La franja de opciones define **Horizontal** o **Vertical**, la **Directriz** y su longitud; la

Copyright © 2026 BIMopen

barra espaciadora alterna la orientación, al colocar o en una etiqueta seleccionada. Las herramientas de puerta y ventana tienen **Etiquetar al colocar**, de modo que cada nueva puerta o ventana llega con su etiqueta.



Etiquetar por categoría: la vista previa y luego la etiqueta

Etiquetar todo abre **Etiquetar todos los no etiquetados**: marque las categorías, el tipo de etiqueta de cada una, la directriz y la orientación, para todos los elementos de la vista o solo los seleccionados; solo los elementos sin etiqueta reciben una.

Copyright © 2026 BIMopen

Etiquetar todo

Con directriz, **Extremo fijado** la termina en el elemento; **Extremo libre** la termina donde se hizo clic, y una etiqueta seleccionada muestra un tirador para arrastrar ese extremo a cualquier sitio (**Extremo de directriz** en las propiedades alterna entre los dos). Una etiqueta se alinea con las demás etiquetas de su clase mientras se coloca o se arrastra: cerca de la línea del centro de otra etiqueta, encaja en ella, y una línea discontinua lo muestra. Las etiquetas ocultas en la vista (**Visibilidad y gráficos**) se activan al etiquetar, y el mensaje lo indica.

Haga doble clic en una etiqueta para editar lo que muestra: la marca de una puerta o la marca de tipo de un muro en el sitio; el número y el nombre de una habitación o un área juntos en **Editar valores de etiqueta**. Una etiqueta admite otro tipo de su propia categoría desde el selector de tipos, y **Elegir nuevo anfitrión** (grupo **Anfitrión**) la pasa a otro elemento de la misma categoría. Los tipos de etiqueta de espacio eligen si muestran el número, el área y el volumen. Una etiqueta de espacio o de superficie definida como **Patrón** conserva un ángulo: gira con **Girar**, y la **barra espaciadora** la alinea por turnos con cada muro cercano (**Rotación** en sus propiedades). Eliminar la etiqueta de una habitación deja la habitación, y el mensaje lo indica.

Etiquetas cargadas y numeración

Anotar ▸ Etiqueta ▸ Etiquetas cargadas (en el estilo BIMopen el comando del mismo nombre; en la barra de opciones de **Puerta** y **Ventana** el botón **Etiquetas cargadas…**) lista cada categoría etiquetable con su etiqueta predeterminada. Un filtro acorta la lista; en la columna de la etiqueta se elige un tipo de la categoría o, para las categorías de modelo, una etiqueta multicategoría; **Editar tipo…** abre el tipo de la fila elegida. **Cargar…** queda en gris por ahora. La elección se guarda en el proyecto y vale para **Etiqueta**, **Etiquetar todo** y **Etiquetar al colocar**, activada desde el principio para puertas y ventanas.

Copyright © 2026 BIMopen

Cada categoría de modelo tiene su etiqueta (suelos, falsos techos, cubiertas, pilares, escaleras, rampas, barandillas, paneles y montantes, mobiliario, aparatos sanitarios, modelos genéricos), que muestra la **Marca de tipo**. La etiqueta recién colocada queda seleccionada hasta colocar la siguiente o pulsar ESC, y la herramienta sigue activa.

Puertas, ventanas, habitaciones y los demás elementos se numeran desde la última marca escrita: su último número sube conservando los ceros (P-09 → P-10), o su última letra (1A → 1B, Z → AA); un valor ya usado se salta.

Una etiqueta seleccionada muestra sus controles: la **cruz** sobre el texto, arrastrada, mueve el texto y la directriz lo sigue; el **codo** a mitad de la directriz la dobla (doble clic: recta otra vez); el **extremo asociado** se desliza a lo largo del elemento. La barra de opciones de la etiqueta seleccionada tiene Orientación, **Directriz** y Extremo asociado/libre; un clic en el texto de la etiqueta ya seleccionada escribe su valor. También los componentes de detalle y las nubes de revisión tienen su etiqueta (la nube muestra el número de revisión).

Etiquetar todo etiqueta solo lo que la vista muestra (omite los elementos ocultos, las categorías apagadas, los ocultos por un filtro o fuera del recorte, y dice cuántos); con una selección empieza en **Solo los objetos seleccionados** y cada fila dice cuántos tiene; si las etiquetas están ocultas en la vista, pregunta antes. En **Estilos de objeto** y **Visibilidad/Gráficos**, bajo **Etiquetas**, cada tipo de etiqueta (puertas, ventanas, muros, habitaciones, mobiliario, multicategoría, material…) tiene su fila con grosor, color y patrón.

Etiquetas multicategoría

Anotaciones ▸ Etiqueta ▸ Etiqueta multicategoría etiqueta cualquier elemento del modelo: muros, puertas, ventanas, suelos, techos, cubiertas, pilares, escaleras, barandillas, mobiliario, aparatos sanitarios, paneles de muro cortina y modelos genéricos (habitaciones y áreas tienen sus propias etiquetas). Tiene las opciones de **Etiqueta** y, colocada, las mismas propiedades; la barra espaciadora la gira. Lo que muestra se elige en el tipo (**Parámetros de tipo**): **Etiqueta**, **Editar…** abre **Editar etiqueta**, los campos uno por línea, cada uno con prefijo y sufijo, elegidos entre Categoría, Nombre de tipo, Marca, Marca de tipo, Comentarios, Descripción, Recuento de anfitriones y los parámetros de proyecto y compartidos. Un valor vacío, o un parámetro que el elemento no tiene, se lee **?**.

Con un **Parámetro de filtro** (un parámetro compartido) en el tipo, solo se resaltan y se etiquetan los elementos que tienen ese parámetro. Un doble clic en una línea de la etiqueta seleccionada escribe su valor: un parámetro del elemento cambia enseguida; un parámetro de su tipo pregunta antes, porque cambian todos los elementos del tipo. **Etiquetar todo** lista también las etiquetas multicategoría: marcadas, cada elemento de la vista que tiene el parámetro de filtro y ninguna etiqueta de ese tipo recibe una. En una sección o un alzado la etiqueta va donde se pulsa, con la directriz al punto del elemento. Y sigue al elemento: cuando el elemento se mueve o cambia, la etiqueta y el final de su directriz se mueven con él, como en planta; allí también la barra espaciadora la gira y un doble clic escribe su valor. Las etiquetas de material siguen a su elemento del mismo modo, en plantas y secciones.

Etiquetas de material

Anotaciones ▸ Etiqueta ▸ Material etiqueta el material bajo el cursor, en una planta, una sección o un alzado con nivel de detalle **Medio** o **Alto**: una capa de muro, suelo, cubierta o techo, cortada o vista, o el material de una puerta, una ventana, un componente o un pilar. Con nivel de detalle **Bajo** las capas no se dibujan: no se resaltan y la barra de estado lo dice. La etiqueta muestra la **Descripción** del material; vacía, se lee **?**: doble clic, se escribe, y la descripción del material se rellena (todas sus etiquetas la muestran). Arrastrando el pinzamiento del final de la directriz a otra capa, la etiqueta lee ese material; la barra espaciadora la gira. Si el elemento pierde luego ese material (cambia de tipo), la etiqueta se lee **?** y el cambio avisa. La **Etiqueta** del tipo elige lo que muestra: Descripción, Nombre, Comentarios, Marca, Clase de material, Palabras clave, Fabricante, Modelo, Coste, URL, Nota clave o Recuento de anfitriones.

Etiquetas con varias directrices

Active **Añadir/Quitar anfitrión** en la barra de opciones de **Etiqueta**, **Etiqueta multicategoría** o **Material**, pulse los elementos uno tras otro (un segundo clic quita uno) y luego un punto vacío: allí va una sola etiqueta, con una directriz a cada elemento (**Intro** la pone junto al primero). Una etiqueta por categoría toma elementos de su categoría, una etiqueta de material puntos del mismo material. En una etiqueta seleccionada, **Anfitrión ▸ Añadir/Quitar anfitrión** añade o quita directrices hasta **Fin**; **Directrices ▸ Unir directrices** las reúne en un codo antes de la etiqueta, y **Elegir las directrices que mostrar** oculta o muestra la directriz de cada anfitrión pulsado. **Recuento de anfitriones** en las propiedades dice a cuántos elementos apunta la etiqueta. Eliminar un elemento quita su directriz; la etiqueta sigue mientras apunte a algo.

Varios valores

Cuando los anfitriones de una etiqueta difieren (dos puertas con marcas distintas, un campo de una etiqueta multicategoría), esa línea se lee **‹valores distintos›**; una línea que comparten se lee con su valor, y **Recuento de anfitriones** nunca varía. Doble clic: el campo se abre vacío, o con el valor común, y lo que se escribe va a todos los anfitriones en un solo paso (un parámetro de sus tipos pregunta antes). Una etiqueta de habitación o de área con varias habitaciones abre **Editar valores de**

Copyright © 2026 BIMopen

etiqueta con lo que comparten; solo se escribe lo que se teclea. **Proyecto ▸ Parámetros adicionales ▸ Indicación de varios valores** elige lo que muestran esas líneas: **‹valores distintos›**, o **Mostrar texto personalizado** con un texto propio. La paleta **Propiedades** de varios elementos seleccionados muestra el mismo texto donde sus valores difieren.

Notas clave

Anotaciones ▸ Etiqueta ▸ Nota codificada tiene cuatro entradas (el estilo BIMopen las muestra como teselas):

- **Nota del elemento**: se pulsa el elemento (un muro, una puerta, un componente, un componente de detalle… cuyo tipo tiene **Nota clave**), luego el codo de la directriz, luego dónde va la nota. Lee la **Nota clave** del tipo; un tipo que no la tiene abre **Notas clave**.
- **Nota del material** funciona como **Material**: se pulsa un material (una capa con nivel de detalle **Medio** o **Alto**) y la nota lee su **Nota clave**; su directriz termina siempre en el material.
- **Nota libre**: los mismos tres clics; **Notas clave** se abre siempre y el valor queda en la nota, el elemento no cambia.
- **Opciones de notas codificadas**: véase abajo.

Cada nota tiene cuatro tipos: **Número**, **Número en recuadro grande**, **Número en recuadro pequeño** y **Texto** (el texto de la nota de la tabla). La barra de opciones tiene la orientación, la **Directriz** y el **Extremo asociado** o **libre** (el de la nota del material es siempre libre).

Notas clave muestra la tabla en árbol: **Valor clave** y **Texto de nota clave**, cada fila bajo su valor padre; + y − abren y cierran las ramas, **Buscar** encuentra palabras en valores y textos. **OK** asigna la fila elegida, **Cancelar** deja el recuadro vacío. **Editar tabla…** edita la tabla del proyecto (valor, texto, valor padre). Con una nota seleccionada, un clic en su valor, o en su recuadro vacío, elige otro: la nota del elemento escribe la nota clave del tipo tras preguntarlo (cambian todos los elementos del tipo), la libre solo a sí misma, la del material el material. **…** junto a **Nota clave** en **Parámetros de tipo** y en la **Identidad** de un material abre el mismo árbol.

Opciones de notas codificadas elige de dónde viene la tabla: **Tabla en el proyecto** (editada aquí) o **Archivo vinculado**, un archivo de texto con una fila por nota — valor, TAB, texto, TAB, valor padre (sirve una hoja de cálculo guardada como texto con tabulaciones). **Ruta completa** muestra dónde está el archivo, **Ruta guardada** cómo está escrita, con **Examinar…**; el **Tipo de ruta** es **Absoluta**, **Relativa** (a la carpeta del proyecto) o **En la biblioteca**. **Ver…** muestra la tabla en solo lectura. **Tabla de ejemplo** vincula la tabla incluida: breve, en italiano, con obras, aislamientos, carpinterías y una sección de notas de usuario. **Recargar** lo vuelve a leer al momento, y el cuadro avisa cuando el archivo ha cambiado desde que se leyó. El archivo se vuelve a leer cada vez que se abre el proyecto; el proyecto guarda una copia, usada si falta el archivo (lo dice), y se listan los valores que el archivo ya no tiene. **Método de numeración**: **Por nota clave** muestra el valor; **Por plano** numera las notas 1, 2, 3… en cada plano en el orden en que se crearon, y una vista que no está en un plano muestra un recuadro vacío.

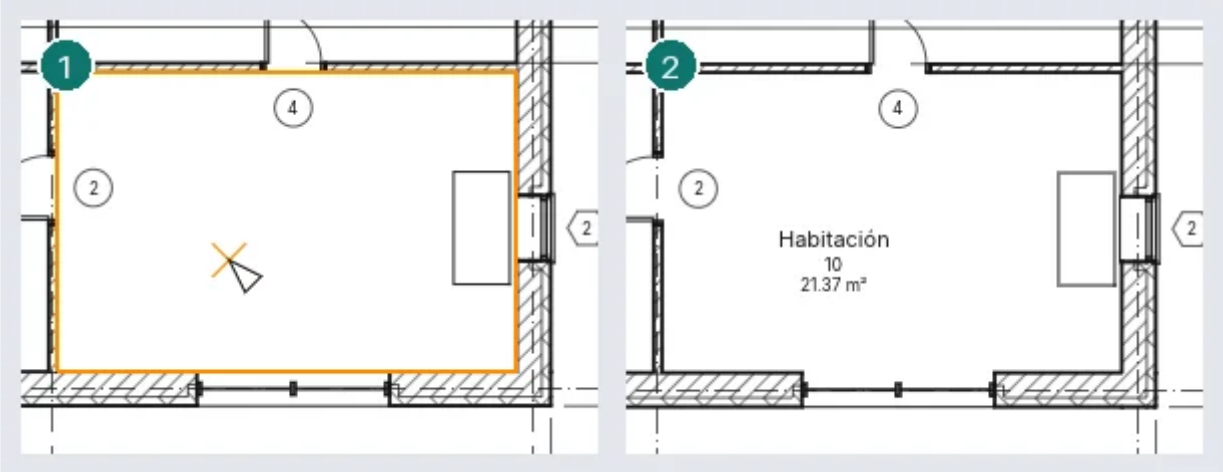
Vista ▸ Leyendas ▸ Leyenda de notas codificadas crea una tabla, **Leyenda de notas clave**, con **Valor de nota clave** y **Texto de nota clave**, una fila por valor, con las pestañas de siempre de las tablas (un filtro como «comienza por» en el valor, ordenación, formato, apariencia). **Filtrar por plano** (en **Filtro**) lista en cada plano solo las notas de sus vistas; con numeración por plano muestra los mismos números. **Buscar/Reemplazar** nunca cambia las notas clave: se cambian desde la tabla.

Habitaciones

Crear ▸ Espacios y superficies ▸ Espacio (`RM`) y después haga clic dentro de una región cerrada por muros o separadores de espacios: la habitación la rellena, también alrededor de muros aislados. En la franja de opciones:

- **Límite superior** y **Desfase**: la habitación llega a ese nivel más el desfase (4000 mm por defecto); un nivel más alto da una habitación de varias plantas, como un atrio;
- **Etiquetar al colocar**, activado por defecto, con la orientación y la directriz de la etiqueta;
- **Habitación**: **Nuevo**, o una habitación no colocada, para volver a ponerla;
- **Resaltar contornos**: los muros y separadores que delimitan habitaciones se vuelven naranjas, y el aviso los lista.

Copyright © 2026 BIMopen



Espacio: la región que llena y luego el local con su etiqueta

Una habitación colocada en un espacio abierto se conserva con un aviso y toma su forma cuando el espacio se cierra; una segunda habitación en una región ya ocupada se marca como **Habitación redundante** y no se cuenta dos veces. También se avisa de un número que otra habitación ya tiene, de una habitación más baja que la altura de cálculo (1200 mm), de una base por encima de ella y de un separador de espacios dibujado sobre otro.

Los muros delimitan las habitaciones de un nivel cuando se alzan a su altura de cálculo: 1200 mm mientras **Altura de cálculo automática de habitaciones** esté marcada en las propiedades del nivel, y si no su **Altura de cálculo**.

Una sección muestra las habitaciones que corta cuando están seleccionadas o bajo el cursor (**TAB** alcanza una habitación detrás de otros elementos). Una habitación seleccionada allí tiene una flecha en su parte superior y otra en su base: arrástrelas para cambiar su **Desfase de límite** y su **Desfase en la base**.

Separador de espacios dibuja líneas que dividen un espacio en habitaciones sin muros. Un muro delimita habitaciones mientras su propiedad **Delimitación de habitación** esté activada. Los suelos y cubiertas superiores limitan el volumen de la habitación.

Eliminar una habitación la quita de la planta pero la conserva en el proyecto, **No colocada**, con sus datos; sus etiquetas se van con ella. Eliminar una etiqueta de espacio deja la habitación. Una etiqueta de espacio arrastrada fuera de su habitación pregunta si **Mover a habitación**.

Las habitaciones se muestran mediante sus etiquetas. En **Visibilidad y gráficos**, **Habitaciones** tiene **Relleno interior** y **Referencia** (las líneas en cruz). **Cálculos de área y volumen** se abre en **Cálculo**: el contorno de la habitación en el acabado del muro, el eje, la capa del núcleo o el eje del núcleo, y **Áreas y volúmenes** para calcular también volúmenes (por defecto solo áreas; el volumen se mide siempre hasta el acabado del muro). Su segunda pestaña es **Esquemas de áreas**.

Áreas

Las áreas pertenecen a un esquema de áreas: **Área bruta** (que no se puede eliminar) y **Alquilable** vienen con todos los proyectos, y **Esquemas de áreas ▸ Nuevo** añade más.

1. **Espacios y superficies ▸ Superficie ▸ Plano de áreas**: elija el esquema y los niveles. Responda **Sí** para dibujar contornos de superficie a lo largo de los muros exteriores, **No** para dibujarlas usted.
2. **Superficie ▸ Contorno de superficie**: dibuje los contornos o seleccione muros; con las reglas de área activadas, un muro exterior de un plano bruto da su cara exterior.
3. **Superficie ▸ Superficie**: haga clic dentro de los contornos. El área se etiqueta al colocarla; **Etiqueta ▸ Etiqueta de superficie** la etiqueta después. Si se coloca donde ningún contorno cierra una región, el área se conserva con un aviso y toma su forma cuando lo hagan; una segunda área en una región es **Área redundante**.

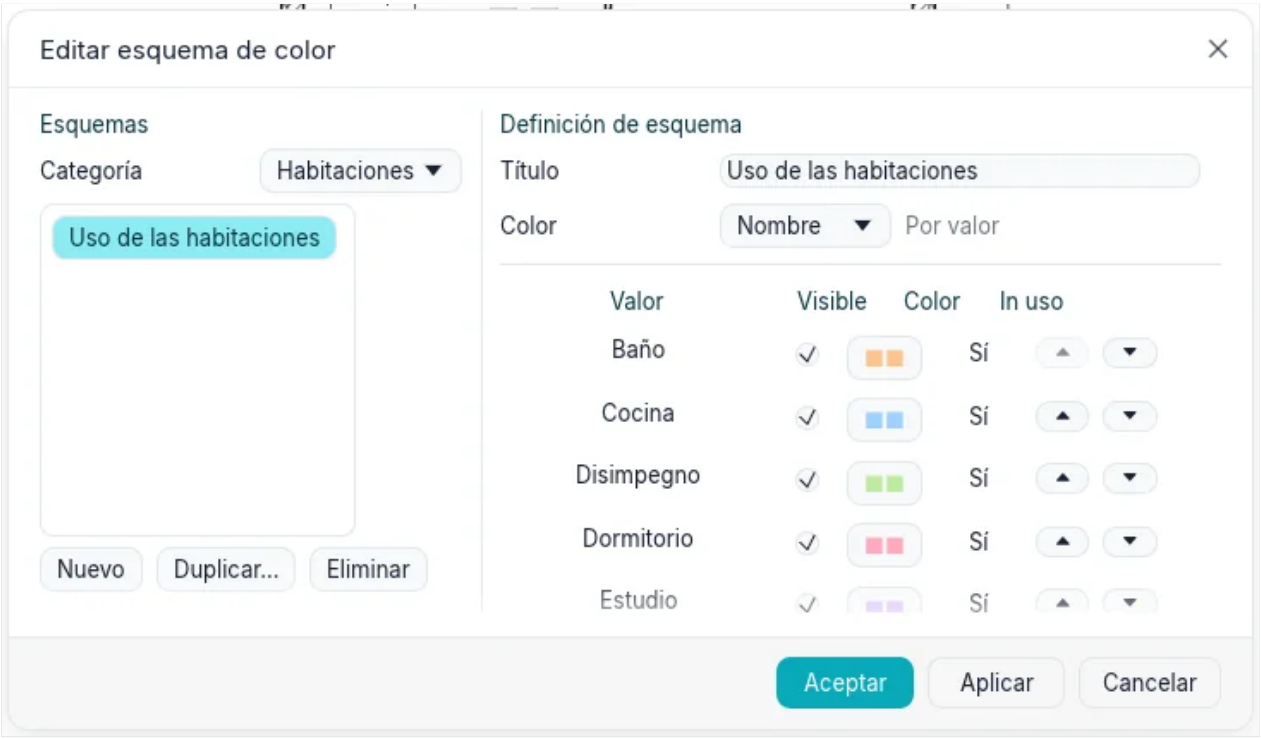
Eliminar un área la deja en el proyecto, no colocada, sin sus etiquetas; **Superficie:** en la franja de opciones de la herramienta **Superficie** lista las áreas no colocadas, para volver a ponerlas con un clic.

Esquemas de color

Un esquema de color rellena las habitaciones o áreas de una planta (y las habitaciones que corta una sección) según un valor (nombre, número, departamento, tipo de área) o según rangos de área. Se define en la propiedad **Esquema de color** de la planta; **(ninguno)** lo desactiva. **Esquemas de color** (**Editar esquema de color**) crea y duplica esquemas y edita el título, el

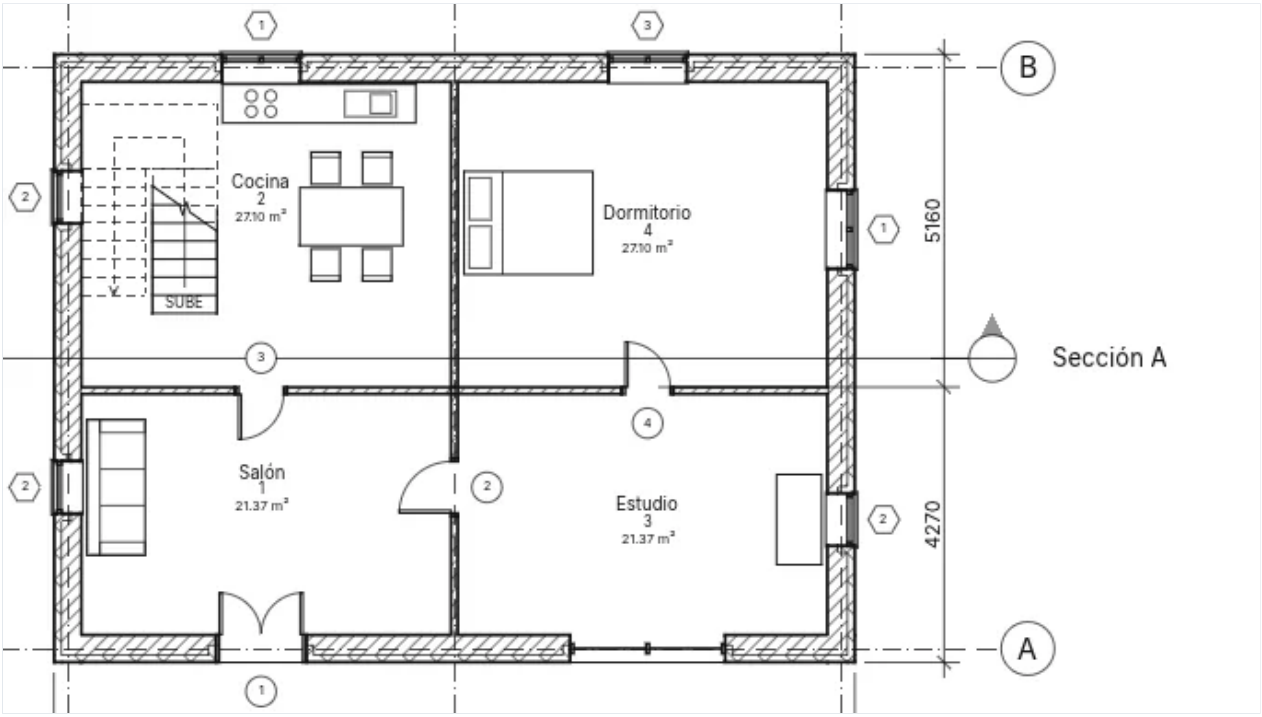
Copyright © 2026 BIMopen

parámetro, los valores con su color y visibilidad, su orden y los rangos. **Aplicar** conserva los cambios y asigna el esquema a la vista con el cuadro de diálogo abierto. **Ubicación de la combinación de colores**, una propiedad de la vista, dibuja los rellenos en el **Fondo** (bajo el modelo) o en el **Primer plano** (sobre el modelo, bajo las anotaciones).



Editar esquema de color

Espacios y superficies ▸ Leyenda coloca la leyenda del esquema de la planta: una muestra y una etiqueta para cada valor. Sus **Valores mostrados** son **Según la vista** (los de la planta) o **Todo**, y **Columnas** reparte las muestras en varias columnas. Una planta puede tener varias leyendas; eliminar una deja el esquema.



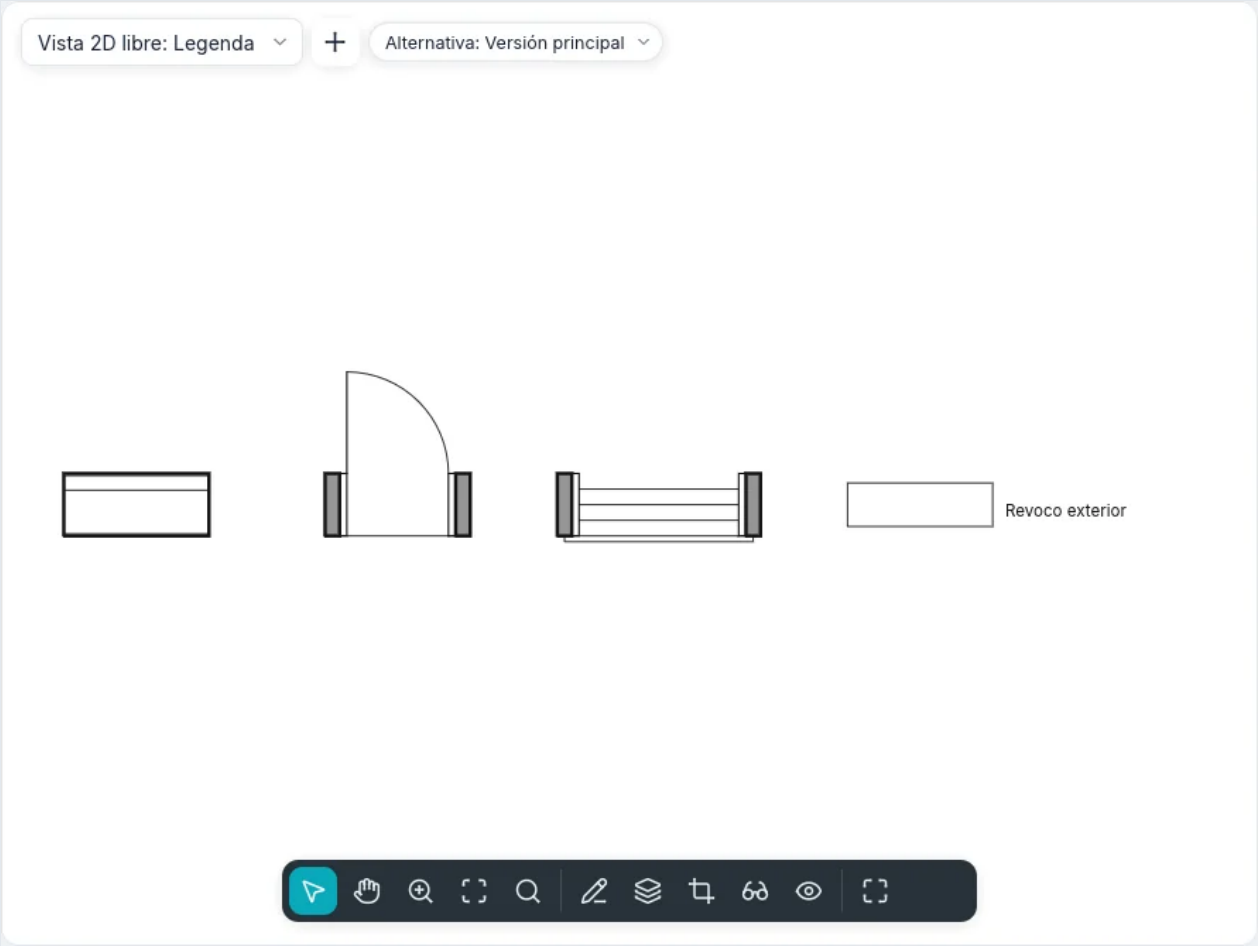
Los locales en colores y la leyenda

Vistas de leyenda

Vistas ▸ Crear ▸ Leyendas ▸ Leyenda abre **Nueva vista de leyenda**: un nombre y una escala. La leyenda se abre y se lista en **Leyendas** en el Índice del proyecto. **Documentar ▸ Componente ▸ Componente de leyenda** coloca el símbolo de un tipo: en

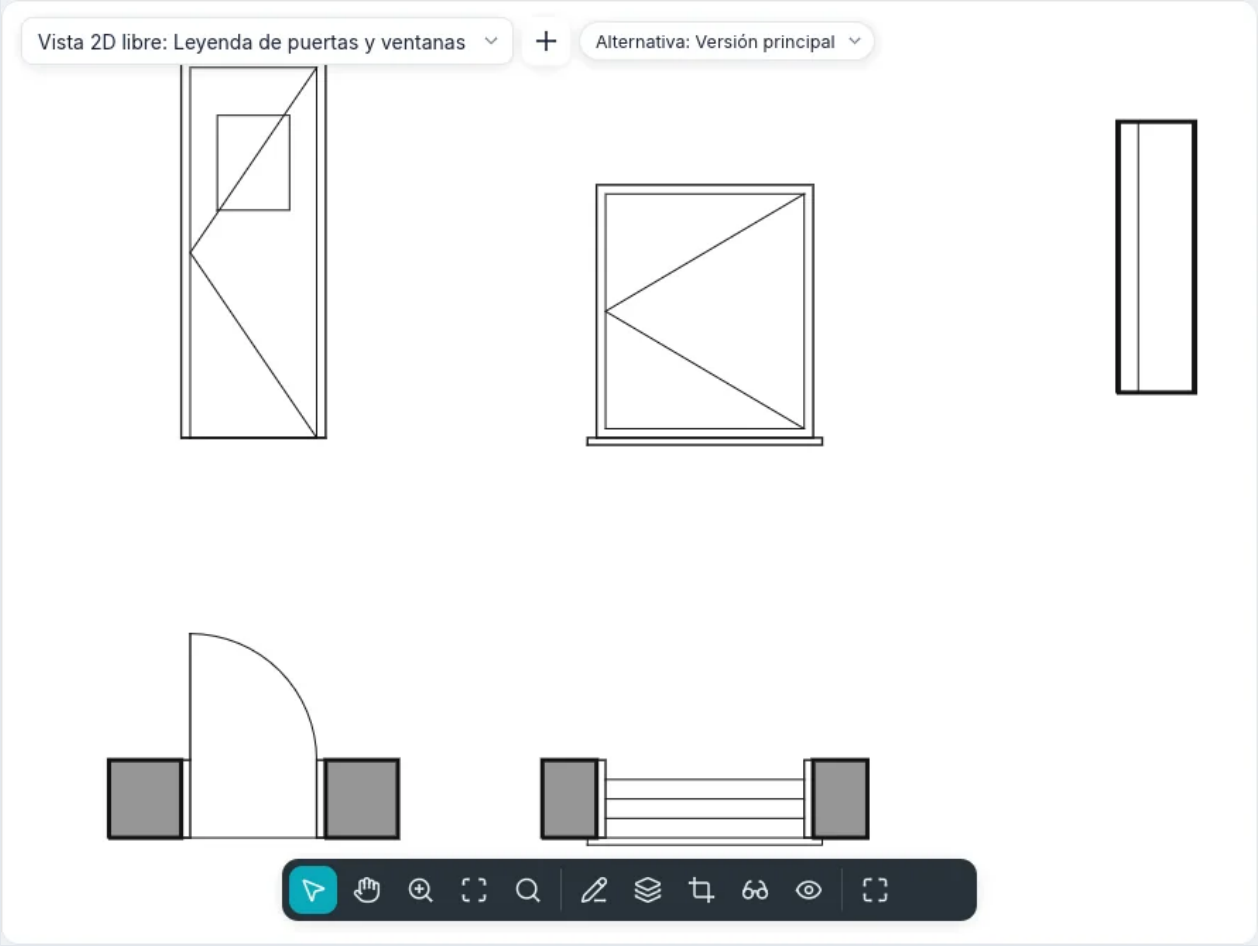
Copyright © 2026 BIMopen

la franja de opciones, el tipo, la **Vista** desde la que se ve (un muro en planta o sección; un suelo o cubierta en sección o planta; una puerta, ventana o componente en planta, frontal o posterior) y la **Longitud de anfitrión**, el trozo de muro en el que se aloja una puerta o ventana. Los componentes de leyenda se dibujan con el **Detalle** de la leyenda, se pueden mover y acotar (los bordes de puertas, ventanas y componentes; los muros, suelos y cubiertas no) y las tablas de planificación no los cuentan. Texto, líneas de detalle y regiones funcionan como en una vista 2D libre. Una leyenda puede colocarse en varias hojas.



Una leyenda: muro, puerta, ventana y un material

Copyright © 2026 BIMopen



Una vista de leyenda

Componente también incluye techos, escaleras, barandillas y pilares, y dos clases de muestras vinculadas: **Materiales: …** dibuja una muestra del patrón de **Corte** o de **Superficie** del material, una **Muestra** de ancho × alto, y **Estilos de línea: …** dibuja una línea tan larga como **Longitud**; **Con el nombre** escribe el nombre al lado. Una muestra sigue a lo que representa: si cambian el patrón o el nombre del material, o el grosor, el color o el patrón del estilo, la leyenda los sigue. En **Visibilidad/ Gráficos** de la leyenda, puertas (Marco, Panel, Líneas de apertura, Vidrio, Umbral), ventanas (Marco, Vidrio, Alféizar, Líneas de apertura), escaleras (Huellas, Contrahuellas, Línea de huella) y barandillas (Pasamanos, Balaustres) tienen sus subcategorías, que se activan una a una: una leyenda solo de marcos es una leyenda de puertas con las demás filas desactivadas. La leyenda de relleno de color (**Habitaciones y áreas ▸ Leyenda**) también va en una sección o un alzado con un esquema de color.

Un tipo arrastrado desde **Componentes** en el Índice del proyecto hasta una leyenda se convierte en su componente de leyenda donde se suelta; un tipo de **Componentes ▸ Símbolos** coloca ese símbolo de anotación. **Crear igual**, en el menú contextual de un elemento seleccionado, inicia la herramienta que lo coloca con su tipo: para un componente de leyenda, también con su vista y su longitud de anfitrión.

Líneas de detalle y regiones

Documentar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle (`DL`) dibuja líneas solo en la vista abierta, con el estilo de línea del grupo **Estilo de línea**. El grupo **Dibujar** ofrece **Línea**, **Rectángulo**, **Polígono inscrito**, **Polígono circunscrito**, **Círculo**, **Arco inicio-fin-radio**, **Arco por centro y extremos**, **Arco tangente**, **Spline**, **Elipse**, **Elipse parcial** y **Arco de empalme**. La franja de opciones muestra lo que admite cada forma:

Copyright © 2026 BIMopen

El grupo Dibujar

Opción	Qué hace
Continuar	Cada línea (o arco, o spline) empieza donde terminó la anterior; desactivada, cada una es independiente
Desfase	Lo que se dibuja se desplaza esa distancia hacia un lado; las líneas encadenadas se unen en sus esquinas
Radio	Un círculo, polígono o arco por centro y extremos de ese radio (un círculo requiere un solo clic); las líneas encadenadas y los rectángulos tienen esquinas redondeadas. **Desfase** se ignora entonces
Lados	El número de lados de un polígono

Después del primer clic, escriba una longitud (una línea, una cuerda) o un radio (círculos, polígonos, arcos, ejes de elipse) y pulse `Enter`; el valor aparece junto al cursor. Un arco por centro y extremos nunca supera 180°: al pasarlo, gira hacia el otro lado, y un ángulo escrito fija su final. Un arco tangente empieza en el extremo de una línea o arco en el que se hace clic. `Shift` mantiene horizontales o verticales las líneas y los radios de polígono, gira las cuerdas, los radios de arco y los ejes de elipse en pasos de 45°, y mantiene el barrido de un arco en 90°, 180° o 270°. `Esc` finaliza una cadena o una spline. Las mismas formas y opciones están en todos los bocetos (suelos, cubiertas, regiones, nubes de revisión, perfiles de muro).

Seleccionar líneas crea una línea de detalle en la cara, el eje o la capa de un muro, en una rejilla u otra línea bajo el cursor (`Tab` para la siguiente), desplazada por **Desfase**; con **Bloquear** la línea queda sobre ella y la sigue cuando se mueve. **Arco de empalme** selecciona dos líneas y redondea su esquina, con el arco bajo el cursor o del **Radio** indicado. Una línea de detalle seleccionada tiene tiradores en sus extremos y una cota temporal de su longitud: escriba un valor para cambiarla. El cursor encaja en los extremos, puntos medios, centros e intersecciones de las líneas de detalle de la vista. El extremo de una línea seleccionada sola se arrastra solo y deja la línea vecina donde está; con una cadena seleccionada (`Tab`), los extremos donde se juntan sus líneas se arrastran juntos, en un solo paso de deshacer.

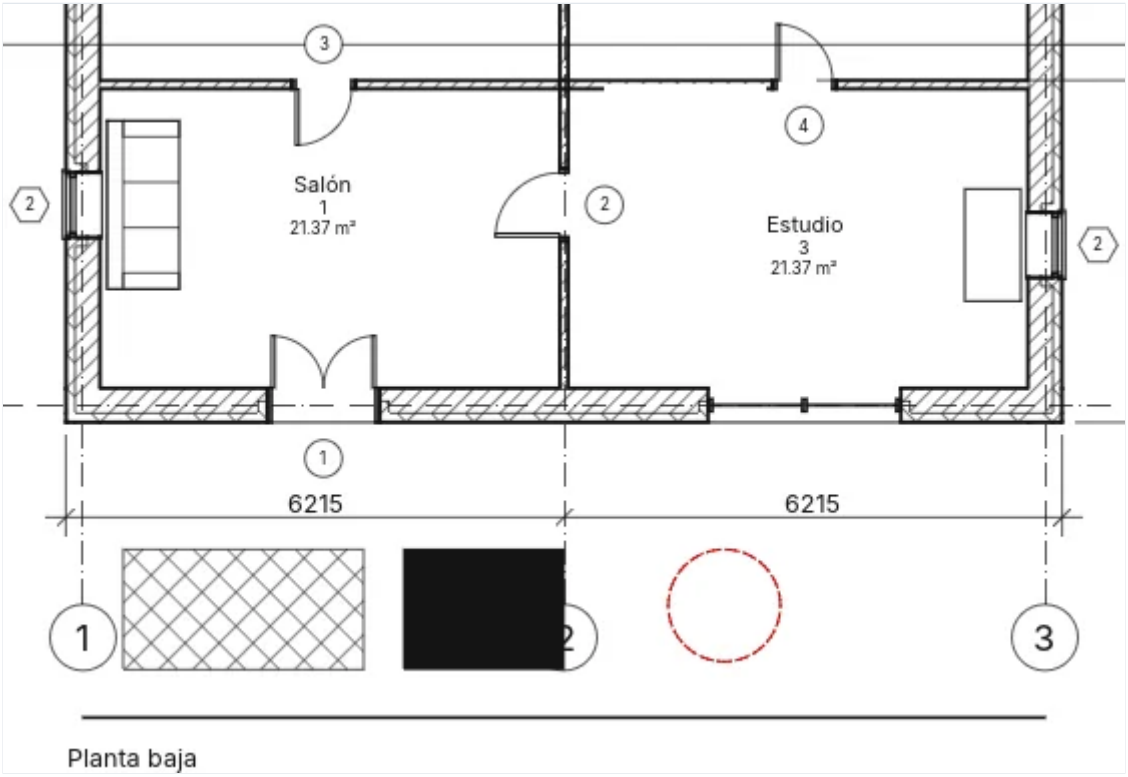
Una spline no puede cerrarse sobre sí misma: un clic en su primer punto se rechaza, y una segunda spline cierra el contorno. Una spline seleccionada tiene un tirador en cada punto de control: arrastre uno del medio para cambiar la curva; arrastre un extremo para mover toda la spline, o pulse antes `Tab` sobre el extremo para mover solo ese. **Modificar spline ▸ Añadir control** pone un punto de control en el centro de la cuerda que pulse (encima, la barra de estado dice **Referencia**) y **Eliminar control** quita el que pulse; `Esc` los termina. Una elipse seleccionada muestra sus dos radios como cotas temporales (escriba un valor para cambiar uno) y un tirador en cada cuadrante: arrastrar uno cambia ese eje y gira la elipse hacia el cursor. Con **La edición mantiene las proporciones** en la barra de opciones los dos radios cambian juntos. Una elipse parcial tiene además un tirador en cada extremo: **Arrastrar extremo** cambia cuánto gira, `Tab` pasa a **Arrastrar extremo del eje**, que mueve ese extremo del eje mientras el otro se queda. **Seleccionar líneas** sobre un arco, un círculo, una elipse o una spline la copia; con **Desfase** una elipse o una spline dan splines.

El tercer punto de un **Arco inicio-fin-radio** se engancha cuando el arco se vuelve tangente a la línea o al arco que termina en su inicio o en su fin: aparece el símbolo de tangencia y la barra de estado dice **Tangente**. Una línea dibujada desde el extremo de un arco se engancha del mismo modo tangente a él. Un arco seleccionado tiene un tirador en cada extremo, que cambia su

Copyright © 2026 BIMopen

amplitud, y uno en el centro: con **Mantener concéntrico** en la barra de opciones el radio cambia alrededor del mismo centro; si no, los extremos se quedan donde están. Lo mismo ocurre en planta, sección, alzado y 3D.

Región rellenada ▸ Región rellenada abre el modo de boceto: el contorno se traza con todas las formas del grupo **Dibujar** y con **Seleccionar líneas**, y los bucles dentro de otro son huecos. Una spline o una elipse sigue siendo una curva del boceto, con sus tiradores; el contorno de la región está hecho de sus trozos cortos. Esc finaliza una cadena y conserva el boceto; **Modificar** y las herramientas de modificación actúan sobre sus líneas. **Finalizar modo de edición** crea la región con el tipo de región actual, o explica por qué no puede (un contorno abierto o que se cruza). **Editar contorno** de una región seleccionada abre de nuevo su boceto. El tipo define su patrón de relleno, su color y su fondo (**Opaco** oculta lo que hay detrás). **Región rellenada ▸ Región de máscara** crea una región del color del papel que oculta lo que hay debajo. Una región muestra su **Área** y tiene **Comentarios**. Una región seleccionada tiene un tirador en cada vértice: arrastre uno para cambiar su forma.



Regiones rellenas, líneas de detalle y una región de máscara

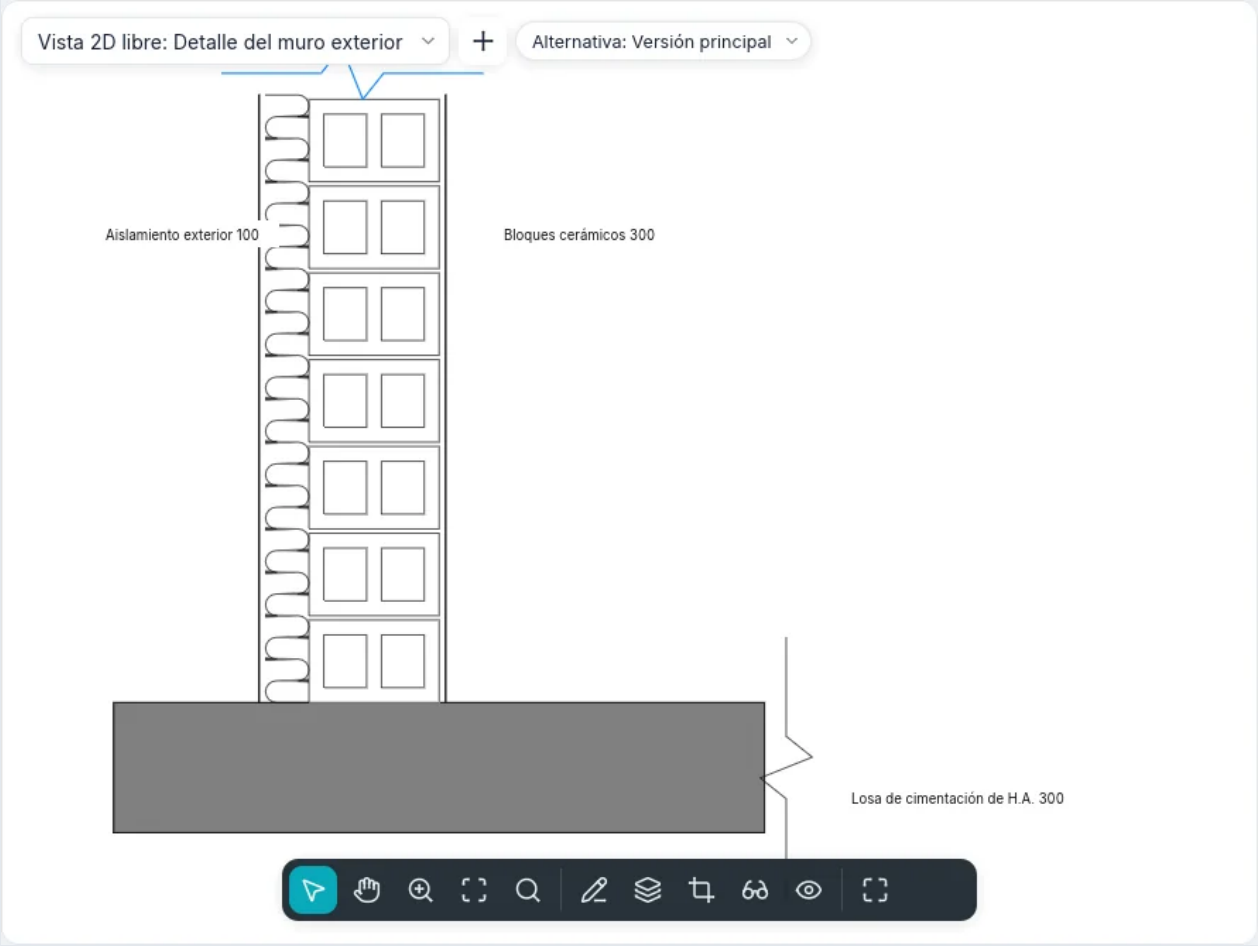
El candado de tangencia

Selecciona una línea (de boceto, de detalle o 3D) que se une a otra extremo con extremo con la misma dirección: junto a la unión aparece un candado abierto, fuera de la curva (ninguno entre dos rectas). Al pasar el cursor las dos líneas se resaltan; un clic bloquea la tangencia, otro la desbloquea. Bloqueadas, las líneas siguen tangentes al cambiar una: una recta que gira hace que el arco se reajuste por su extremo lejano; un arco entre dos rectas mantiene su radio y se desliza sobre ellas; una elipse gira alrededor de su extremo lejano; el segundo control de una spline sigue la dirección. Una modificación que no puede mantenerla pregunta **Restricción no mantenida**: **Quitar restricción** desbloquea y la hace, **Cancelar** la cancela. El clic derecho en el candado ofrece **Activar/Desactivar bloqueo** y **Mostrar relacionados**. En el estilo BIMopen la búsqueda de comandos también tiene **Bloquear tangencias** y **Desbloquear tangencias**.

Componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento

- **Componente ▸ Componente de detalle**: un símbolo 2D (ladrillo, bloque, madera, perfil de acero, panel aislante, línea de rotura) colocado en una vista 2D libre o de detalle; la **barra espaciadora** lo alinea por turnos con cada muro o línea de detalle cercano al cursor (un cuarto de vuelta si no hay ninguno).
- **Componente ▸ Detalle repetido**: haga clic en un inicio y un final; el tipo define el componente repetido, la **Disposición** (llenar el espacio disponible, distancia fija, número fijo, separación máxima), la **Separación**, **Interior** y la rotación dentro del patrón. La instancia tiene el **Número** cuando la disposición es de número fijo.
- **Aislamiento**: haga clic en dos puntos; **Anchura** y **Desfase** (el aislamiento corre esa distancia a la izquierda de los clics) en la franja de opciones; con **Seleccionar líneas** marcado, un clic en una línea de detalle o en un muro lo dibuja a lo largo de esa línea. La anchura del aislamiento y la relación de abombamiento en sus propiedades. Un aislamiento seleccionado, y un detalle repetido seleccionado, tienen un tirador en cada extremo.

Copyright © 2026 BIMopen



Un detalle de muro en una vista 2D libre

En **Patrones de relleno**, el **Grosor de línea** de un patrón dibuja sus líneas con uno de los grosores del proyecto; dejado en **(fina)**, quedan líneas finísimas.

Orden de dibujo

Seleccione solo elementos de detalle: **Organizar** ofrece **Traer al frente**, **Traer adelante**, **Enviar al fondo** y **Enviar atrás**. Los elementos de detalle siempre se dibujan sobre el modelo, y uno nuevo queda encima. **Deshacer** restaura el orden anterior.

Vistas 2D libres

Vistas ▸ Crear ▸ Vista 2D libre pide un nombre y una escala (o una personalizada). La vista se abre y se lista en **Vistas 2D libres**; todo lo que se dibuja en ella es 2D, sin modelo detrás. Puede ir en una sola hoja. **Duplicar vista ▸ Duplicar con detalles** copia una vista con sus elementos de detalle, texto, cotas y componentes de leyenda.

Guardar en un archivo nuevo… en el menú de una vista 2D libre del Índice escribe un proyecto con la vista, sus elementos 2D y los tipos que usan. **Insertar ▸ Insertar vistas desde archivo…** lista las vistas 2D libres y las tablas del archivo para marcar; **Insertar elementos 2D desde archivo…** copia los elementos 2D de una de sus vistas en la vista activa (2D libre, planta o sección): siguen al cursor y un clic los coloca, seleccionados. Los tipos con el mismo nombre siguen siendo los del proyecto y se listan.

Tipo en el cuadro de diálogo y en el selector de tipos elige uno de los dos tipos incluidos, **Detalle** y **Esquema**; otros se crean con **Duplicar…** en **Parámetros de tipo**, donde se ajustan **Etiqueta de sección**, **Etiqueta de detalle**, **Texto de la remisión** (escrito junto a la cabeza de un detalle que remite a la vista, por ejemplo «Sim.») y **Plantilla para las nuevas**. **Estilo gráfico** es **Líneas ocultas** (las regiones con patrón tapan lo que hay debajo) o **Estructura alámbrica** (todo queda visible). Un **Plano de referencia** dibujado aquí pertenece solo a esta vista y no es un plano de trabajo.

En un detalle con **Referencia a otra vista**, el primer elemento crea, al colocarlo, una vista 2D libre vacía a la escala del detalle, «Detalle de »; las vistas que ya están en un plano muestran «(detalle / plano)» tras su nombre.

Copyright © 2026 BIMopen

Mostrar modelo en las propiedades de una planta, una sección o una vista de detalle dibuja el modelo **Normal**, en **Medio tono** (atenuado bajo los detalles) o no lo dibuja (**No mostrar**), dejando los detalles y las anotaciones.

Vistas ▸ Crear ▸ Detalle ampliado con **Referencia a otra vista** marcada en la franja de opciones dibuja una llamada que apunta a una vista de detalle o 2D libre existente en lugar de crear una nueva: su cabeza nombra esa vista y un doble clic la abre; **Vista referenciada** en sus propiedades la cambia. En una vista 2D libre la llamada es siempre de este tipo.

Ocultar en escalas menores que en las propiedades de una sección o una llamada oculta su símbolo en las vistas cuya escala es menor, por ejemplo un detalle 1 : 50 que no aparece en la planta 1 : 100.

En la línea de comandos

Cada herramienta tiene su comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `diamdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguido de un comando muestra su uso; Atajos de teclado lista los atajos que se escriben.

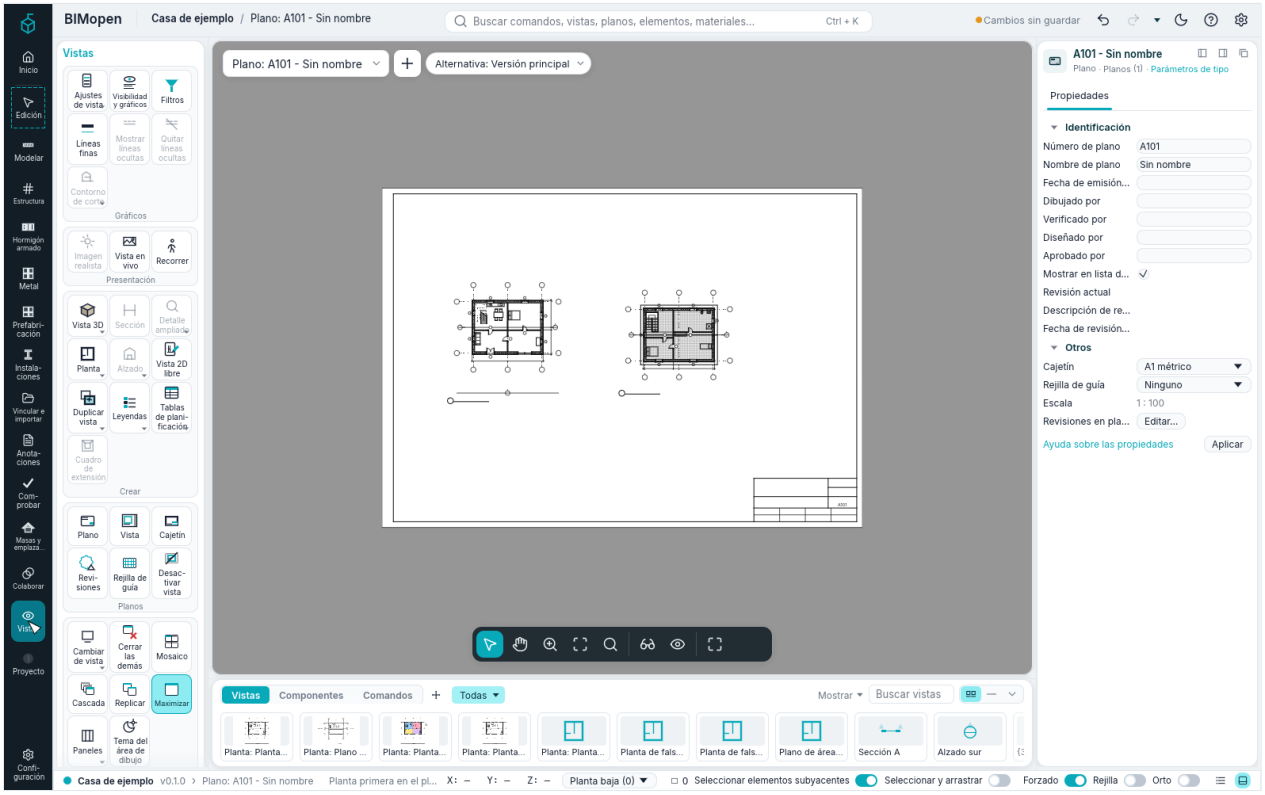
Copyright © 2026 BIMopen

Planos, tablas de planificación e impresión

Este capítulo describe cómo se documenta el proyecto: los planos y sus cajetines, las vistas colocadas en ellos, las revisiones, las tablas de planificación, los dibujos impresos y las imágenes exportadas.

Planos

Un plano es un dibujo para imprimir: un cajetín y las vistas colocadas en él. Los planos figuran bajo **Planos (todos)** en el Índice del proyecto, por número.



Un plano con las dos plantas, y las herramientas de Documentar en la barra lateral

Crear un plano

Documentar ➤ Planos ➤ Plano abre **Nuevo plano**: elija un cajetín (se indica su tamaño de papel), **Ninguno**, o uno de los planos de marcador de posición de la lista de planos. **Aceptar** crea el plano con el siguiente número libre (**A101**, **A102**...) y lo abre.

Copyright © 2026 BIMopen

Plano nuevo

Botón derecho sobre un plano en el Índice del proyecto ➤ **Cambiar nombre...** para cambiar su número y su nombre en **Título del plano**. Los demás parámetros del plano están en el panel del elemento: **Número de plano**, **Nombre de plano**, **Fecha de emisión del plano**, **Dibujado por**, **Verificado por**, **Diseñado por**, **Aprobado por**, **Mostrar en lista de planos**, su rejilla de guía y sus revisiones. Varios planos elegidos juntos en el Índice del proyecto (con `Ctrl` o `Shift`) se cambian juntos: el panel muestra los valores que comparten.

Configuración ➤ Configuración ➤ Información del proyecto fija lo que muestra cada plano: **Fecha de emisión del proyecto**, **Estado del proyecto**, **Nombre del cliente**, **Dirección del proyecto**, **Nombre del proyecto** y **Número del proyecto**.

Cajetines

El cajetín muestra la información del proyecto, el número y el nombre del plano, las personas y las fechas, la revisión actual y la escala (**Según se indica** cuando las vistas tienen escalas distintas); encima, una tabla enumera las revisiones del plano con su número, descripción y fecha. Un doble clic en uno de sus campos permite escribir el valor en su sitio.

- Haga clic en una línea del cajetín para elegirlo: el selector de tipo lo cambia a otro tamaño de papel, `Del` lo elimina (el plano y sus vistas se quedan).
- **Documentar ➤ Planos ➤ Cajetín** inserta uno en el plano abierto: elíjalo en el selector de tipo, su marco sigue al cursor, haga clic para colocarlo.
- **Parámetros de tipo** muestra su **Anchura del plano** y su **Altura del plano**; **Duplicar...** crea un tamaño de papel nuevo.

Vistas en los planos

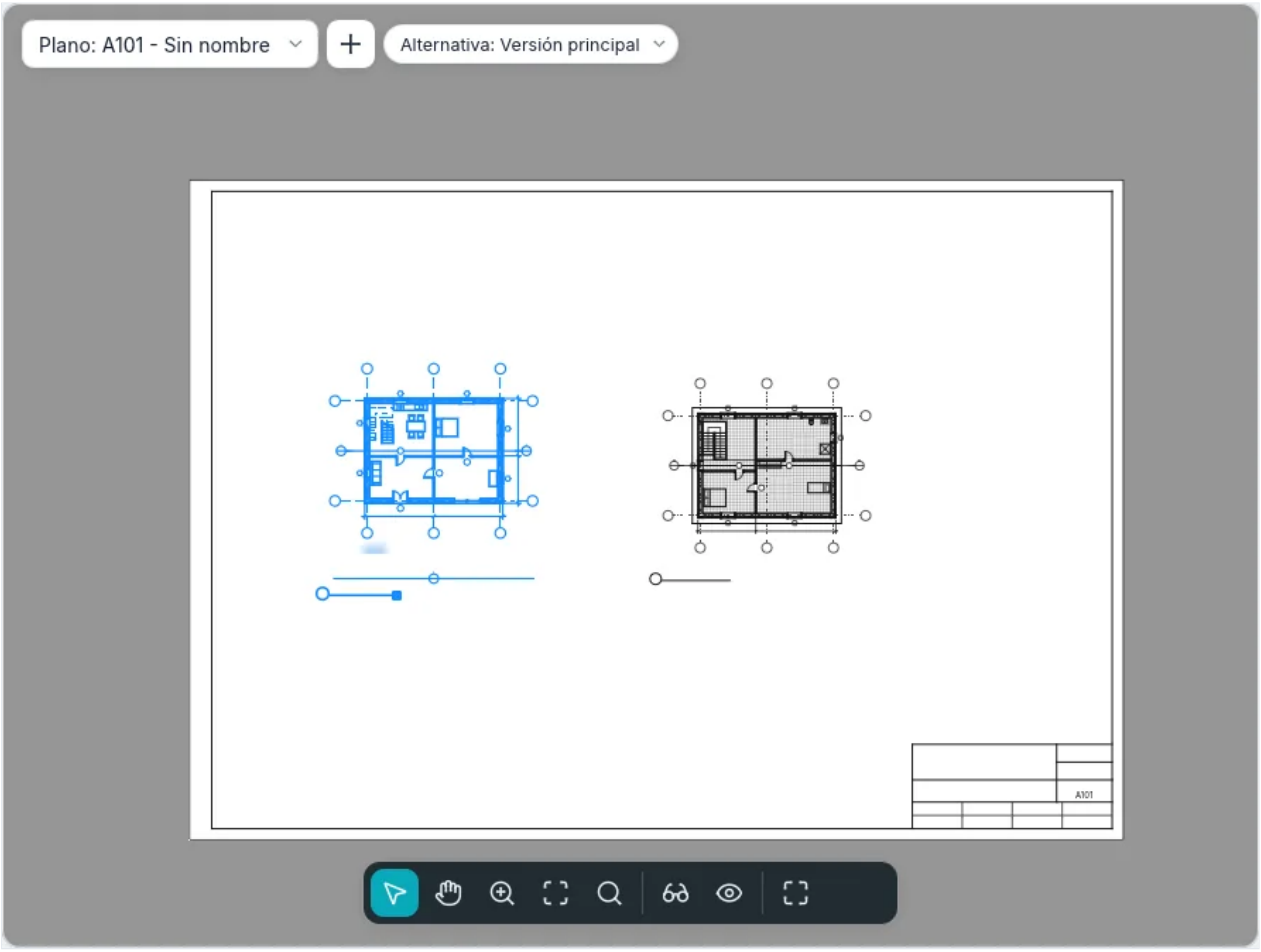
Arrastre una vista desde el Índice del proyecto al plano, o use **Documentar ➤ Planos ➤ Vista** (**Vistas**, luego **Añadir vista a plano**): la vista sigue al cursor a su escala y un clic la coloca como ventana gráfica. Una vista va en un solo plano; una tabla de planificación, en varios.

Una ventana gráfica elegida:

- se mueve con el ratón o con las teclas de flecha, salvo que esté fijada (**Fijar**); cerca de otra vista, su título se alinea con el de la otra y una línea discontinua lo muestra;
- tiene su **Escala de vista**, su **Título en plano** (que también se escribe con un doble clic en el título) y su **Rotación en el plano** (90° en sentido horario o antihorario; el título sigue horizontal);
- muestra el extremo de su línea de título, que se puede arrastrar;
- toma un tipo de ventana gráfica del selector de tipo: **Sin título**, **Título con línea** o **Título sin línea**, o un tipo propio (**Mostrar título**, **Mostrar línea de extensión**, grosor, color y patrón de la línea);

Copyright © 2026 BIMopen

• sale del plano con `Del`; la vista se queda en el proyecto.



Una ventana gráfica elegida en un plano

Activar vista (en la tarjeta **Selección: ventanas gráficas** o con el botón derecho) edita la vista donde está en el plano, con el resto del plano en medios tonos; **Desactivar vista** vuelve al plano. Una vista girada en su plano no se puede activar: quítele antes la rotación. Un doble clic en una vista la abre en su propia ventana.

Cada vista en un plano tiene un **Número de detalle**: el primer número libre de ese plano (1, 2, 3…), en un círculo a la izquierda de su título. Se cambia en las **Propiedades** de la ventana; un número ya usado en el mismo plano se rechaza. Las **Propiedades** de la vista muestran, de solo lectura, dónde está colocada: **Plano de referencia** y **Detalle de referencia**.

Texto, líneas y cotas en un plano

Con un plano abierto, **Texto**, **Línea de detalle** y las cotas funcionan en el propio plano: lo que se dibuja allí pertenece al plano, conserva su tamaño de impresión y se imprime con él. Las cotas miden las líneas dibujadas en el plano. Las demás herramientas siguen abriendo **Ir a vista**.

Rejillas de guía

Documentar ➤ Planos ➤ Rejilla de guía pide un nombre y cubre el plano con una rejilla. Elíjala para arrastrar sus esquinas o fijar su **Espaciado de guía**; el parámetro **Rejilla de guía** del plano muestra la misma rejilla en otros planos, o ninguna. Las vistas arrastradas cerca de las líneas de la rejilla se ajustan a ellas. La rejilla nunca se imprime.

Lista de planos

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Lista de planos crea una tabla de los planos: número, nombre y cualquier otro campo. Los planos con **Mostrar en lista de planos** sin marcar quedan fuera. **Filas ➤ Nuevo** añade un plano de marcador de posición: una fila que todavía no es un plano y no está en el Índice del proyecto. **Filtrar planos de marcador de posición** muestra todas las filas, oculta los marcadores de posición o muestra solo ellos. Un marcador de posición elegido en **Nuevo plano** se convierte en un plano real.

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Bloque de notas crea una tabla de los símbolos colocados con **Símbolo**, de una sola familia (flechas de norte, dianas, deltas de revisión…): en **Nuevo bloque de notas** elija la **Familia** y escriba el **Nombre del**

Copyright © 2026 BIMopen

bloque de notas, luego **Aceptar**. Primero se abre **Propiedades del bloque de notas**, con las mismas fichas que cualquier tabla; por defecto cada fila muestra el tipo del símbolo, su texto y el recuento.

Revisiones

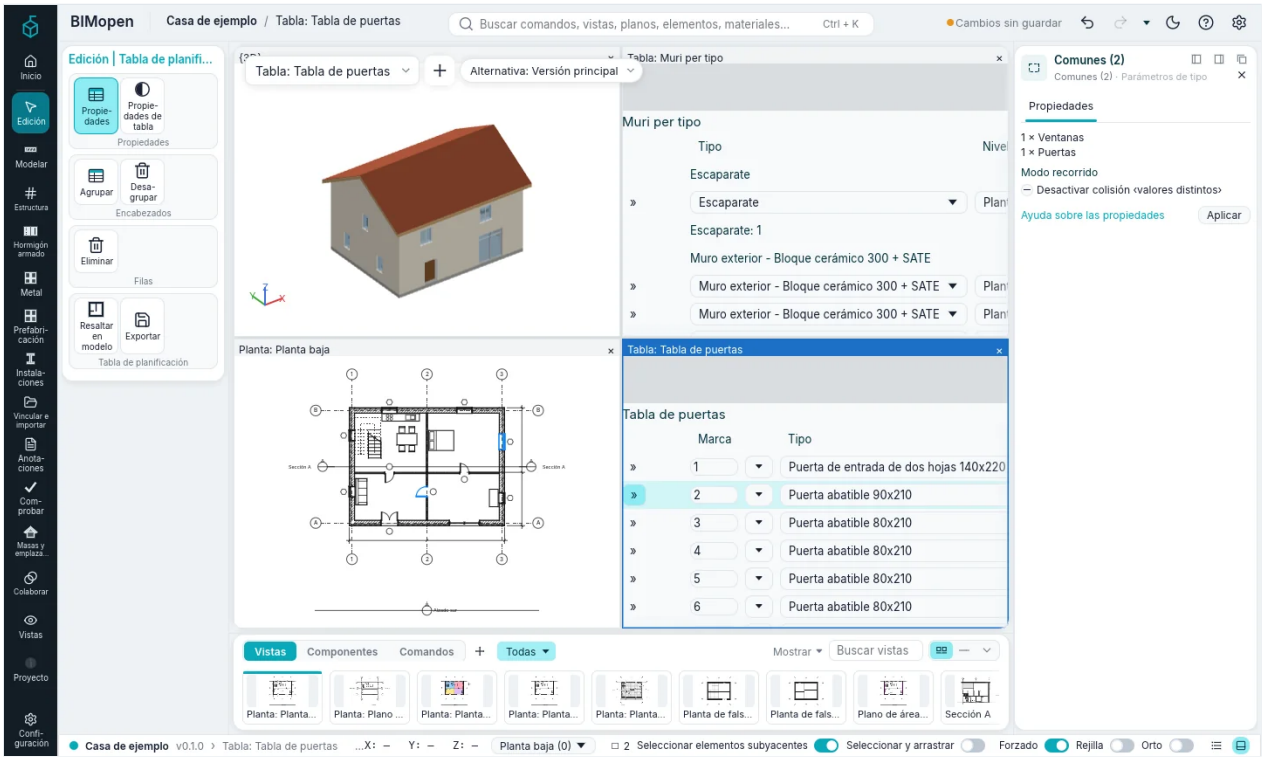
Documentar ➤ Planos ➤ Emisiones/revisiones de planos enumera las revisiones del proyecto, una por fila: **Secuencia**, **Numeración** (**Numérica**, **Alfabética** o ninguna), **Fecha**, **Descripción**, **Emitida**, **Emitida para**, **Emitida por** y **Mostrar**. **Añadir** añade una; una fila elegida por su número de secuencia se fusiona con la de arriba o la de abajo (sus nubes van con ella) o se mueve hacia arriba y hacia abajo. **Numeración** es **Por proyecto** o **Por plano** (el lugar de la revisión entre las revisiones del plano); **Orden alfabético ➤ Opciones…** fija las letras usadas. Una revisión emitida no se puede cambiar, ni sus nubes, hasta que se desmarca **Emitida**.

Documentar ➤ Detalle ➤ Nube de revisión dibuja una nube en una planta, una sección, una vista de dibujo o en un plano: trace bucles cerrados con las formas del grupo **Dibujar** y luego **Finalizar modo de edición**; **Editar boceto** de una nube seleccionada los abre de nuevo, salvo que su revisión esté emitida. La nube toma la última revisión no emitida; elegida, muestra su **Revisión** (que se puede cambiar), su número, fecha y personas, su **Marca** y sus **Comentarios**. **Mostrar** de una revisión dibuja sus nubes y etiquetas, las conserva sin dibujarlas, o las oculta.

Un plano enumera las revisiones de las nubes de sus vistas y de sus propias nubes. Sus **Revisiones en plano** (en el panel del elemento, **Editar…**) añaden otras revisiones a la lista.

Tablas de planificación

Una tabla de planificación es una tabla de los elementos del modelo, y una vista como las demás: se abre en una ventana del área de dibujo, se coloca en mosaico, en cascada y se alterna con plantas, secciones y vistas 3D, y aparece bajo **Tablas de planificación/Cantidades** en el navegador de proyectos. Sigue enseguida cada cambio del modelo, y cada cambio hecho en ella cambia el modelo.



Tablas junto a la planta, seleccionadas a la vez

Crear una tabla de planificación

Vistas ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Tabla de planificación/cantidades abre **Nueva tabla de planificación**: elija una categoría, un nombre (el propuesto sigue a la categoría hasta que se escribe uno) y **Componentes de construcción de la tabla** o **Claves de tabla**. **Aceptar** abre **Propiedades de tabla**; su **Aceptar** crea la tabla y abre su vista. **Tabla de materiales**, en el mismo menú, enumera los materiales de las capas de muros, suelos y cubiertas.

Copyright © 2026 BIMopen

Propiedades de tabla

El cuadro de diálogo se vuelve a abrir desde el panel del elemento de la tabla (cada ficha tiene su botón **Editar...**) o con el botón derecho sobre la tabla en el Índice del proyecto. Sus fichas:

Ficha	Qué define
Campos	Las columnas, elegidas en **Campos disponibles:** y ordenadas; los campos de las habitaciones donde están los elementos; **Añadir parámetro...** para un parámetro de proyecto o compartido; **Valor calculado...** para una fórmula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` y unidades) o un porcentaje
Filtro	Hasta cuatro criterios, que un elemento debe cumplir todos
Clasificación/ Agrupación	Hasta cuatro niveles de ordenación, cada uno con **Encabezado**, pie y **Línea en blanco**; los totales generales; **Detallar cada ejemplar** (desactivado: una fila por tipo)
Formato	Por campo: encabezado, orientación, alineación, campo oculto, **Formato...** (unidades, redondeo, símbolo), totales y **Formato condicional...** (un color de fondo donde un valor cumple una prueba)
Aspecto	Líneas de rejilla y contorno con sus estilos de línea, el título y los encabezados de columna, una fila en blanco, **Texto del encabezado** y **Texto del cuerpo** (tamaño, **Negrita**, **Cursiva**); visibles cuando la tabla está en un plano

Trabajar en una vista de tabla

- Una celda modifica el elemento, o su tipo para un parámetro de tipo; cada cambio es un paso de deshacer.
- Un parámetro de tipo (la anchura de una puerta, la profundidad de un componente) cambia todos los ejemplares del tipo: **Editar tipo** indica cuántos y pregunta antes.
- Las tablas predefinidas del Índice del proyecto (puertas, suelos, habitaciones, escaleras, paneles de muro cortina...) funcionan igual: el tipo y el nivel se eligen de una lista, los valores que calcula el modelo (áreas, volúmenes, el muro anfitrión) son de solo lectura, y en las tablas de paneles y montantes se elige el tipo de cada panel o montante interior.
- Una fila selecciona sus elementos en todas las vistas. **Resaltar en modelo**, en la tarjeta **Modificar | Tabla de planificación/ cantidades**, abre **Mostrar elementos en vista**, que trae al frente una planta encuadrada en ellos; **Mostrar** pasa a la vista siguiente.
- **Filas ➤ Eliminar** elimina los elementos de las filas seleccionadas, después de preguntar.
- Los encabezados elegidos juntos se unen bajo un encabezado común con **Agrupar** y se separan con **Desagrupar**; **Ocultar columna** y **Mostrar todas las columnas** actúan sobre la columna elegida.

Tablas en los planos

Arrastre una tabla desde el Índice del proyecto a un plano. Seleccionada en el plano, muestra sus controles: la Z en el borde derecho de un segmento lo divide en dos, la flecha en el centro de un segmento lo desplaza (soltado sobre el segmento vecino, los dos se unen), el punto en la parte inferior de un segmento desplaza su última fila, y los triángulos en lo alto de las columnas fijan su anchura. Un doble clic, o **Editar tabla** con el botón derecho, abre la vista de la tabla. La misma tabla puede estar en varios planos.

Tabla de puertas

Marca	Tipo	Nivel	Anchura	Altura	Altura de alféizar
Planta baja					
1	Puerta de entrada de dos hojas 140x220	Planta baja	1400	2200	0
2	Puerta abatible 90x210	Planta baja	900	2100	0
3	Puerta abatible 80x210	Planta baja	800	2100	0
4	Puerta abatible 80x210	Planta baja	800	2100	0
Planta baja: 4					
Planta primera					
5	Puerta abatible 80x210	Planta primera	800	2100	0
6	Puerta abatible 80x210	Planta primera	800	2100	0
7	Puerta abatible 80x210	Planta primera	800	2100	0
Planta primera: 3					
Total general: 7					

Una tabla en un plano, con sus controles

Copyright © 2026 BIMopen

Tabla gráfica por tipo

En **Vista › Crear › Tablas › Tabla de planificación/cantidades** elija **Tabla gráfica por tipo** y la categoría: *Puertas*, *Ventanas*, *Muros cortina* o *Carpinterías* (las tres). La tabla tiene una entrada por tipo, con el alzado del tipo dibujado y acotado desde el modelo y sus datos debajo; los muros cortina tienen una entrada por tipo y tamaño. Con **Numerar las marcas de tipo que faltan** los tipos sin marca reciben F1, F2, P1, FC1..., escritas en el tipo.

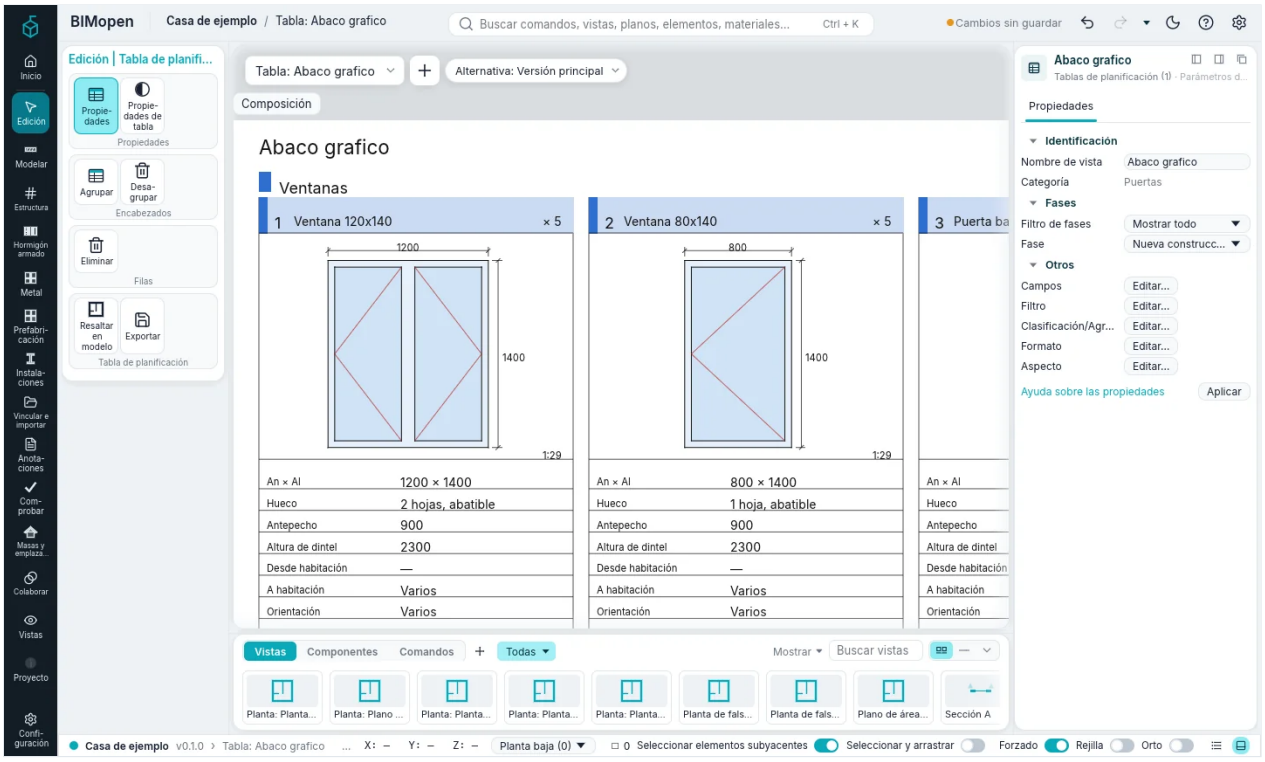


Tabla gráfica por tipo

En **Propiedades de tabla** la pestaña **Composición** elige entre *Tabla*, *En columnas* (una columna por tipo, cantidad por nivel y total), *En fichas* (fichas lado a lado con el color del área, la cantidad y una fila Notas) y *Alzados por nivel* (los tipos de cada nivel sobre la línea de tierra, con etiqueta y cotas entre tipos). **Dibujo del tipo** fija vista frontal o posterior, escala, nivel de detalle, cotas de anchura, altura y alféizar, símbolo de apertura y línea de tierra. **Áreas y colores** divide la tabla en áreas con una condición y un color; **Etiqueta de carpintería coloreada en planta** usa los mismos colores en las plantas. *Transmitancia U* y *Clase acústica* son campos del tipo que se rellenan. Un doble clic en una entrada abre las propiedades del tipo. En el plano la tabla se divide como las demás.

Tabla gráfica por elemento tiene una columna por puerta o ventana (o una fila, con tabla *Normal*): código de clasificación calculado (*Ventana - 003*), locales a ambos lados, medidas, orientación, alturas de alféizar y dintel. En la pestaña **Campos** los campos *Símbolo 2D*, *Vista posterior* y *Alzado del tipo (acotado)* dibujan el modelo en la celda; para el campo elegido se fijan escala, nivel de detalle y altura de fila. En **Composición** se elige el nivel y si se incluyen los paneles de los muros cortina.

Tablas de claves y tablas de materiales

Una tabla de claves (**Claves de tabla** en **Nueva tabla de planificación**) define conjuntos de valores con nombre, una fila por clave, añadidas y eliminadas con **Filas**. Su **Nombre de clave** pasa a ser un parámetro de la categoría: elegir una clave para un elemento le da todos los valores de esa fila.

Una tabla de materiales enumera, para cada elemento, los materiales de sus capas con su área y su volumen; sus campos se ordenan, se agrupan y se suman como los demás.

Parámetros de proyecto y compartidos

Configuración ➤ Configuración ➤ Parámetros de proyecto añade parámetros a los elementos de algunas categorías, o a sus tipos, con un nombre, un tipo de valor y el grupo en el que aparecen en el panel del elemento.

Configuración ➤ Configuración ➤ Parámetros compartidos abre **Editar parámetros compartidos**: el archivo de parámetros compartidos en uso (**Examinar...**, **Crear...**), sus grupos y los parámetros de cada grupo. Un parámetro compartido conserva su nombre y su tipo, y tiene un identificador propio, de modo que varios proyectos añaden el mismo parámetro. En **Propiedades de parámetro**, elija **Parámetro compartido** y **Seleccionar...** para añadir uno al proyecto; **Exportar...** vuelve a escribir en el archivo un parámetro compartido del proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

Exportar y reutilizar tablas

- **Archivo ➤ Exportar ➤ Tabla...** escribe la tabla como texto delimitado: **Exportar tabla** fija el delimitador de campo, el calificador de texto y qué encabezados y filas de grupo van al archivo.
- **Crear plantilla a partir de la vista...**, con el botón derecho sobre una tabla, crea una plantilla de vista con sus campos, filtro, ordenación, formato y aspecto; **Aplicar plantilla de vista...** los da a otra tabla.
- **Guardar en archivo nuevo...**, con el botón derecho, escribe la configuración de la tabla, sin los elementos, en un archivo propio. **Crear ➤ Cargar desde biblioteca ➤ Insertar desde archivo ➤ Insertar vistas desde archivo...** trae a este proyecto las tablas de otro, con sus parámetros de proyecto.

Impresión

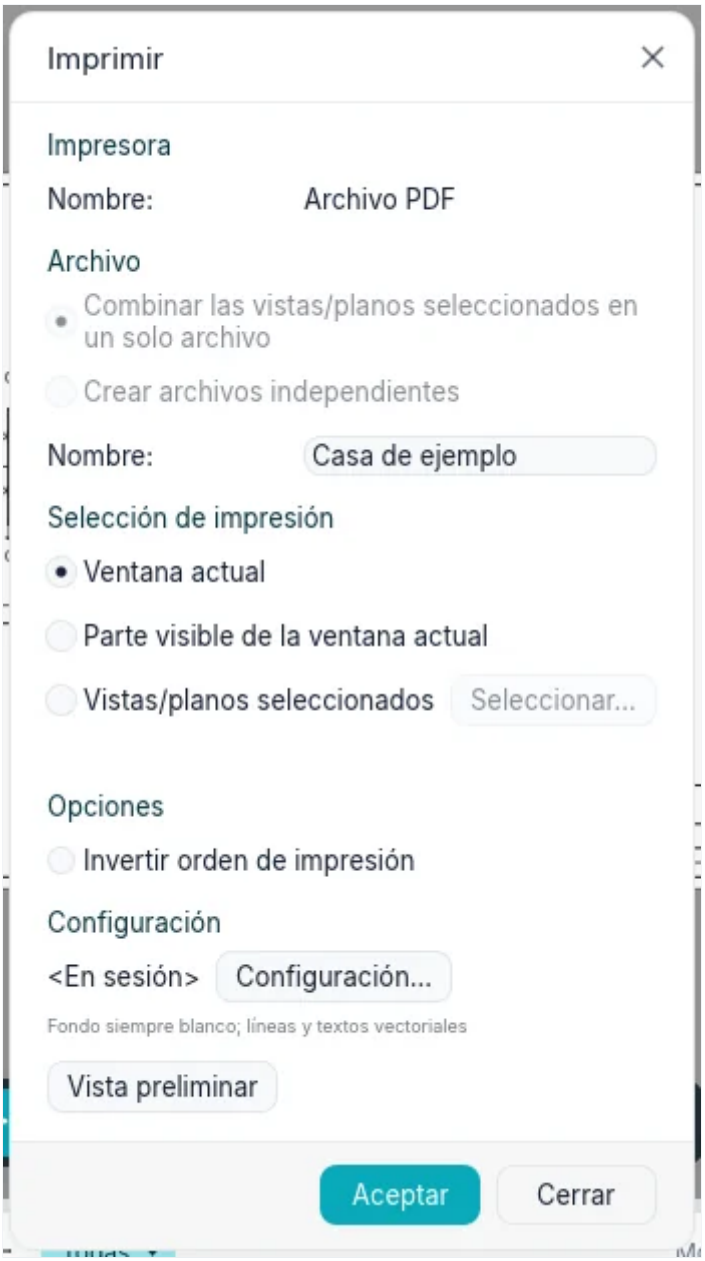
La impresión escribe archivos PDF: en el escritorio se guardan donde usted elija; en el navegador se descargan.

El diálogo Imprimir

`Ctrl+P`, o **Archivo ➤ Imprimir ➤ Imprimir...**, abre **Imprimir**:

- **Archivo**: el nombre del archivo y, cuando se imprimen varias vistas o planos, **Combinar las vistas/planos seleccionados en un solo archivo** (una página cada uno) o **Crear archivos independientes** (un archivo cada uno, con el nombre del plano o de la vista).
- **Selección de impresión**: **Ventana actual**, **Parte visible de la ventana actual** (solo lo que muestra la ventana), o **Vistas/planos seleccionados** con **Seleccionar...**.
- **Invertir orden de impresión** imprime primero la última página.
- **Configuración**: la configuración de impresión en uso, que se cambia con **Configuración...**; **Vista preliminar** muestra las páginas.

Copyright © 2026 BIMopen



Imprimir

Las plantas, secciones, alzados, vistas de dibujo y planos se imprimen como dibujos; la ventana 3D se imprime como una imagen de la vista; una tabla de planificación imprime su tabla en una página. La página es siempre blanca, los elementos ocultos temporalmente en una ventana se imprimen, y cada plano impreso lleva la fecha y la hora de la impresión.

Conjuntos de vistas/planos

Seleccionar... abre **Conjunto de vistas/planos**: marque los planos y las vistas que se van a imprimir (**Mostrar** planos, vistas o ambos; **Marcar todo**, **Desmarcar todo**). Un conjunto se guarda con un nombre con **Guardar como...** y se conserva en el proyecto; **Guardar**, **Restablecer**, **Cambiar nombre...** y **Eliminar** gestionan los conjuntos guardados, y la lista de nombres vuelve a elegir uno.

Configuración de impresión

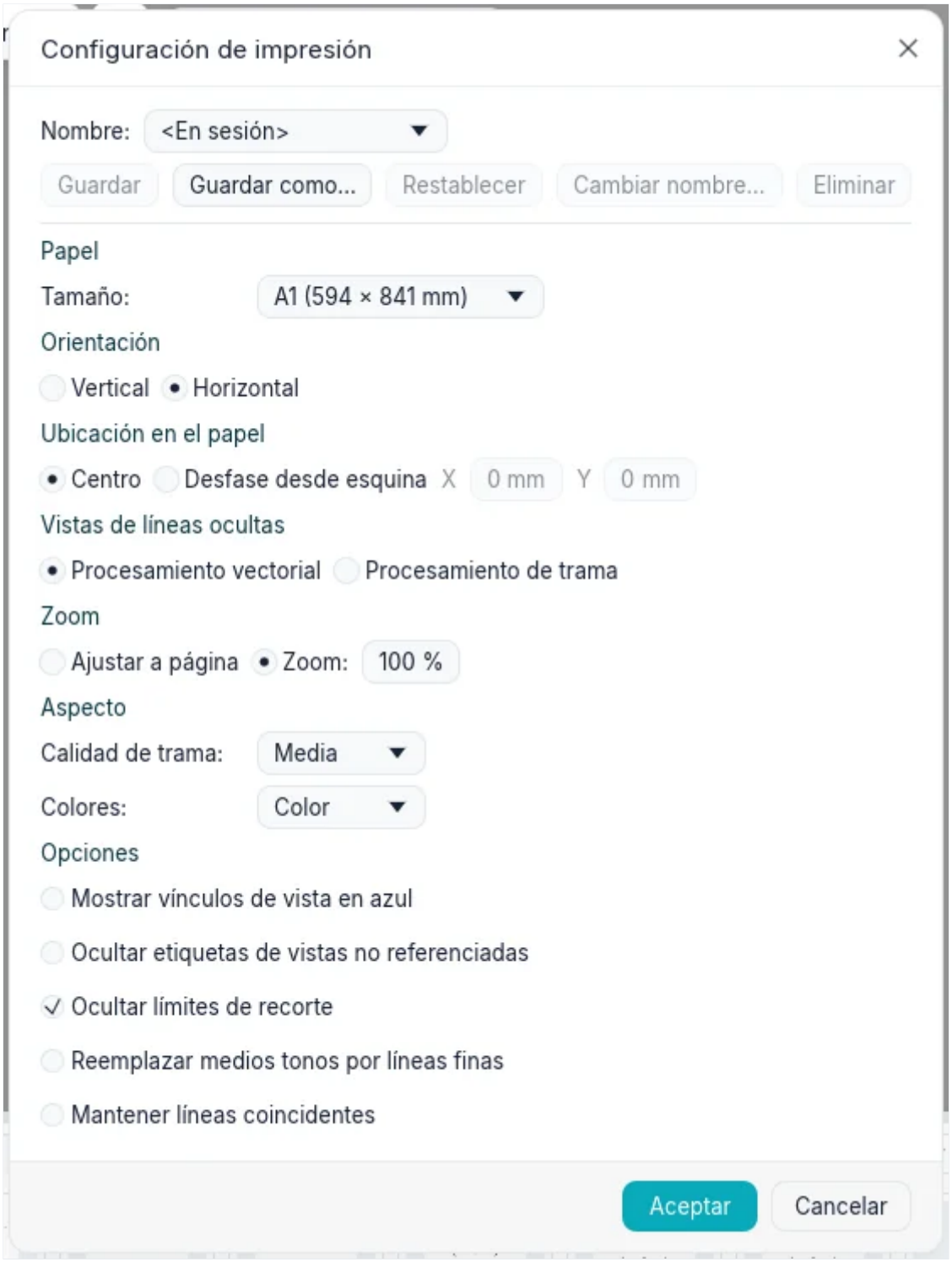
Archivo ➤ Imprimir ➤ Configuración de impresión..., o **Configuración...** en **Imprimir**, fija:

Ajuste	Qué hace
Tamaño y **Orientación**	El papel (de A0 a A4, o el tamaño propio del plano) y su orientación
Ubicación en el papel	**Centro**, o un desfase desde la esquina inferior izquierda

Copyright © 2026 BIMopen

Ajuste	Qué hace
Vistas de líneas ocultas	**Procesamiento vectorial** (secciones y alzados imprimen solo las líneas que se ven: las líneas detrás de superficies más cercanas se eliminan, no solo se cubren, y las líneas superpuestas se imprimen una sola vez, de modo que el PDF se abre limpio en otros programas) o **Procesamiento de trama** (las páginas como imágenes, con la calidad de trama elegida)
Zoom	**Ajustar a página**, o un porcentaje del tamaño real
Colores	**Líneas negras**, **Escala de grises** o **Color**
Opciones	**Mostrar vínculos de vista en azul**, **Ocultar etiquetas de vistas no referenciadas**, **Ocultar límites de recorte**, **Reemplazar medios tonos por líneas finas**, **Mantener líneas coincidentes** (desactivada: dos líneas superpuestas en secciones y alzados impresos y exportados se convierten en una; activada: se mantienen ambas, cada una con su propio elemento)

Copyright © 2026 BIMopen



Configuración de impresión

Las configuraciones se guardan con un nombre con **Guardar como...** y se conservan en el proyecto. Al cerrar el diálogo después de cambiar una configuración guardada, se pregunta si guardar los cambios; **No** los conserva solo para esta sesión.

Vista preliminar de impresión

Archivo ➤ Imprimir ➤ Vista preliminar de impresión, o **Vista preliminar** en **Imprimir**, muestra las páginas tal como se imprimirán, en sus colores: **Página anterior** y **Página siguiente** las recorren, la rueda hace zoom y arrastrar desplaza; **Imprimir...** imprime, **Cerrar** vuelve atrás.

Copyright © 2026 BIMopen

Exportar imágenes

Archivo ➤ Exportar ➤ Imagen... abre **Exportar imagen**:

- el nombre del archivo y el **Rango de exportación**: la ventana actual, su parte visible, o las vistas y planos elegidos (un archivo cada uno);
- el **Tamaño de imagen**: **Ajustar vista(s) o plano(s) a** un número de píxeles de ancho o de alto, o un porcentaje de zoom del tamaño real a una resolución;
- las opciones, como al imprimir: vínculos de vista en azul, límites de recorte y etiquetas de vistas no referenciadas ocultos;
- el **Formato** de las vistas sin sombreado y de las vistas sombreadas: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La ventana 3D se exporta tal como se muestra, con su estilo gráfico.

Copyright © 2026 BIMopen

Línea de comandos y MCP

Todo lo que haces en BIMopen es un comando. Un clic en **Muro** y dos puntos en la planta ejecutan el mismo comando `wall` que puedes escribir tú mismo. Este capítulo describe la línea de comandos de la ventana, el programa `bimopen-cli`, que ejecuta los mismos comandos sin ventana, y el servidor MCP, a través del cual un agente de IA puede modelar, comprobar y renderizar un proyecto.

La línea de comandos de la ventana

La línea de comandos está bajo el área de dibujo. Su parte superior es el registro; su última fila es donde escribes.

- No hace falta hacer clic en ella antes: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún otro campo va allí.
- `Enter` ejecuta la línea. El comando se repite en el registro tras un `>`, seguido de su resultado; un error se muestra en rojo y no cambia nada.
- `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes.
- A la izquierda de la fila, el indicador dice lo que se espera: `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa, o la petición de la herramienta activa, como `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` enumera todos los comandos con una línea de descripción; `help wall` muestra el uso de uno. **?** ▸ **Comandos** en la barra superior hace lo mismo que `help`.

Los atajos escritos inician las herramientas

Un comando escrito **sin argumentos** inicia la herramienta interactiva, como si hicieras clic en su botón: `WA` (o `wall`) inicia la herramienta de muro, `DR` la de puerta, `VG` abre Visibilidad y gráficos. El mismo comando **con argumentos** hace el trabajo de inmediato, sin la herramienta: `wall 0,0 5,0` dibuja un muro desde el origen hasta 5 m a lo largo de x.

Los nombres de los comandos, sus formas abreviadas y sus argumentos son los mismos en todos los idiomas de la interfaz; la mayoría acepta también un nombre italiano, como `muro` para `wall`. Los nombres de parámetros, de tipos y de vistas siguen el idioma de la interfaz: en inglés escribes `set Unconnected Height 2.7m`, en italiano `set Altezza non collegata 2.7m`. El capítulo sobre los atajos de teclado enumera todas las formas abreviadas.

Puntos y longitudes

Escribes	Significa
`3,4`	El punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m a lo largo de x y 0 a lo largo de y desde el punto anterior
`@4<90`	4 m desde el punto anterior, a 90° (ángulos en sentido antihorario desde el eje x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una longitud con su unidad
`2.7` o `2,7`	Una longitud en metros: en la línea de comandos un número sin unidad está en metros

Por ejemplo, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dibuja un rectángulo de 6 × 4 m; la `c` final lo cierra.

> Warning
>
> En la línea de comandos, `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metros**. Escribe la unidad: `2700mm`. En el panel del elemento, en cambio, un número sin unidad está en las unidades del proyecto, milímetros en un proyecto nuevo.

Argumentos en JSON

Cada comando acepta también sus argumentos como un objeto JSON, que da acceso a todas sus opciones. La línea de uso de `help` las enumera:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandos que usarás a menudo

Comando	Qué hace
`new`, `sample`	Un proyecto nuevo, el proyecto de ejemplo
`open house.bpr`, `save house.bpr`	Abre y guarda un proyecto
`undo`, `redo`	Deshace y rehace el último cambio
`view 3d`, `view Ground Floor`	Abre la vista 3D por defecto, o la planta de un nivel
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementos del modelo: consulta el uso con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Selecciona por categoría, todo, nada
`set <parameter> <value>`	Define un parámetro de la selección, como en el panel del elemento
`type <type name>`	Cambia el tipo de la selección, o del próximo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selección
`delete`	Elimina la selección
`list walls`, `params 102`, `info`	Enumera elementos, los parámetros de uno, un resumen del proyecto
`schedule doors`	Muestra una tabla de planificación en la línea de comandos
`export house.ifc`	Exporta IFC, SVG, PNG, CSV o USD (`.usdz`, `.usda`), según la extensión del archivo
`walk`, `collision`, `walksettings`, `liveview`	El recorrido: adónde lleva un camino, Desactivar colisión, el escalón superable, la vista en vivo (ver Vista en vivo y recorrido)
`walkthrough`	Los itinerarios: crea uno con los puntos pulsados, cambia su fotograma, los fotogramas totales y por segundo, la velocidad, la aceleración y la suavidad del giro, añade y quita fotogramas clave (ver Itinerario)
`camera`	Vistas en perspectiva: crea una vista de cámara con dos puntos, mueve su cámara, cambia el campo de visión, el plano lejano y la región de recorte, restablece el objetivo (ver Vistas en perspectiva)
`bundle house.zip`	Paquete de proyecto: el proyecto y los archivos que usa en un solo .zip; `open house.zip` lo extrae y lo abre

Cada elemento tiene un número, su id, que se muestra entre paréntesis tras crearlo: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Los comandos lo aceptan donde necesitan un elemento: `params 106`, `delete 106`.

Portapapeles, tipos y grupos

Los comandos de Copiar, cortar y pegar, Transferir tipo y Grupos. Sin id actúan sobre la selección.

Comando	Ejemplo	Qué hace
`copyclip`	`copyclip 102 103`	Copia los elementos en el portapapeles
`cut`	`cut 102`	Corta los elementos al portapapeles
`paste`	`paste 4,0`	Pega en el punto; sin punto, en la misma posición; `{"mode":"view"}` en la vista activa, `{"mode":"levels","levels":[…]}` en niveles, `{"mode":"views","views":[…]}` en vistas, por id o por nombre
`matchtype`	`matchtype 102 105 106`	Los elementos después del primero toman su tipo, si son de la misma categoría
`group (GP)`	`group 102 103 104 Bathroom`	Un nuevo grupo de los elementos, con su nombre (`detail_name`: el nombre del grupo 2D vinculado); con `"empty":true` (y `"detail":true` para un grupo 2D) un grupo sin miembros, para llenar en el editor
`placegroup`	`placegroup 10,0 Bathroom {"level":"First Floor"}`	Una nueva copia del grupo en el punto, en el nivel; `rotation` en grados, `view` para un grupo 2D

Copyright © 2026 BIMopen

Comando	Ejemplo	Qué hace
`ungroup`	`ungroup 120`	Los miembros de la copia vuelven a ser elementos normales
`groupedit`	`groupedit {"group":120,"add":[130],"remove":[121]}`	Añade y quita miembros de una copia y actualiza las otras copias
`groupsync`	`groupsync 120`	Las otras copias del grupo se rehacen a partir de esta
`groupexclude`	`groupexclude 121 keep`	Los miembros dejan solo su copia; con `keep` (Mover al proyecto) se quedan en el proyecto como elementos normales
`grouprestore`	`grouprestore 120`	Vuelven los miembros excluidos de la copia
`grouptype`	`grouptype {"name":"Bathroom","rename":"Bathroom A"}`	Cambia el nombre (`rename`), duplica (`duplicate`) o elimina (`"delete":true`) un grupo sin copias; `"duplicate":true` toma el siguiente número libre
`groupattach`	`groupattach {"group":120,"detail":"Bathroom dimensions"}`	Muestra en la vista activa (o `view`) el grupo 2D vinculado con la copia; `"show":false` lo oculta
`groupdetach`	`groupdetach 130`	Una copia de un grupo 2D vinculado, sin cotas ni etiquetas, pasa a ser un grupo 2D propio
`groups`	`groups`	Los grupos del proyecto, con sus copias y sus grupos 2D vinculados

bimopen-cli

`bimopen-cli` ejecuta BIMopen sin ventana: para convertir archivos, construir un proyecto a partir de un script, comprobar un modelo o servir a agentes mediante MCP. Compílalo con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Subcomando	Qué hace
`info <file>`	Un resumen del proyecto y, en JSON, sus niveles, el recuento de elementos y la vista activa
`convert <in> <out>`	Abre `<in>` (`.bpr` o `.ifc`) y escribe `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` de una planta (el nivel más bajo, o `--level`), `.png` de la vista 3D (`--view 3d`), `.csv` de una tabla de planificación (`--schedule`), o `.bpr`
`run`	Abre un archivo, el ejemplo o un proyecto nuevo, y luego ejecuta las opciones en orden: `--cmd` una línea, `--script` un archivo de líneas (las líneas vacías y las que empiezan por `#` se omiten), `--save` y `--export` un archivo
`commands`	Todos los comandos, con su descripción y su uso
`mcp`	El servidor MCP en la entrada y la salida estándar
`--version`	La versión

Los mensajes están en el idioma de la variable de entorno `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), o del sistema (`LANG`), o en italiano. `bimopen-cli` termina con el código 0 cuando todo ha funcionado, 1 cuando un comando ha fallado (el mensaje dice cuál) y 2 cuando los argumentos son incorrectos (imprime el uso).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bpr --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bpr plan.svg
bimopen-cli convert house.bpr doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bpr first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bpr house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bpr
```

Un script es un archivo de texto con un comando por línea, exactamente como se escribe en la línea de comandos:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Las tablas de planificación se escriben como CSV con `;` entre las columnas, los encabezados en el idioma de los mensajes y una fila de totales al final.

MCP: BIMopen para agentes de IA

El Model Context Protocol (MCP) permite que un agente de IA use programas como herramientas. `bimopen-cli mcp` es un servidor MCP: habla JSON-RPC 2.0 en la entrada y la salida estándar, un mensaje por línea, y mantiene un proyecto abierto durante toda la conversación. Sin archivo, parte de un proyecto nuevo; `--sample` parte de la casa de ejemplo.

Para añadirlo a un agente, dale al agente el comando que debe iniciar. Por ejemplo, en Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

o, en un cliente configurado con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

El servidor ofrece siete herramientas:

Herramienta	Argumentos	Qué hace
`command_line`	`line`	Escribe una línea en la línea de comandos, exactamente como lo haría una persona
`execute`	`command`, `args`	Ejecuta un comando con sus argumentos en JSON
`inspect_model`	–	Un resumen: niveles, recuento de elementos, vista activa, selección
`query_elements`	`category` (opcional)	Los elementos, con id, categoría y nombre: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Todos los parámetros de un elemento
`schedule`	`kind`	Una tabla de planificación: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Una imagen PNG de una vista: `3d`, el nombre de un nivel para su planta, de una sección, un alzado, una llamada o una vista 2D libre, o el número o el nombre de un plano; `yaw` y `pitch` giran la cámara 3D, en grados

Las respuestas contienen el mensaje del comando y, cuando los hay, sus datos en JSON, como los ids de los elementos creados. Un agente puede comprobar su propio trabajo pidiendo un renderizado.

> Tip
>
> Pide al agente que renderice la planta y la vista 3D después de cada paso: ve lo que ha construido y se corrige a sí mismo.

Copyright © 2026 BIMopen

Atajos de teclado

BIMopen tiene dos tipos de atajos: las **teclas**, como `Ctrl+Z`, que actúan de inmediato, y los **atajos escritos**, como `WA`, que se escriben letra por letra. En la línea de comandos un atajo escrito espera `Enter`, como cualquier comando; escrito sobre el área de dibujo, actúa en cuanto está completo cuando nada más largo empieza por sus letras (ver más abajo). Los atajos escritos son los mismos en todos los idiomas.

En macOS, `Cmd` ocupa el lugar de `Ctrl`.

Teclas

Tecla	Qué hace
`Ctrl+Z`	Deshace el último cambio
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Rehace el cambio que se acaba de deshacer
`Ctrl+S`	Guarda el proyecto; un proyecto nunca guardado pide un nombre de archivo
`Ctrl+P`	Abre **Imprimir**
`Ctrl+C`	Copia la selección en el portapapeles
`Ctrl+X`	Corta la selección al portapapeles
`Ctrl+V`	Pega el portapapeles: en una planta sigue al cursor y el clic lo deja; en otro lugar, en la misma posición
`Ctrl+A`	Selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D
`Del`	Elimina los elementos seleccionados y los elementos que alojan
`Home`	Ajusta toda la vista a su ventana
`F1`	Abre la página de este manual sobre el cuadro de diálogo abierto, el mosaico bajo el ratón o la herramienta activa
`F9`	En el estilo BIMopen, oculta la tira de vistas o la vuelve a mostrar
`Esc`	Cancela el paso en curso; pulsada de nuevo, termina la herramienta; sin herramienta, borra la selección
`Enter`	Ejecuta la línea escrita en la línea de comandos; confirma un valor en el panel del elemento
`Up` / `Down`	En la línea de comandos, las líneas escritas antes
`Space`	Al dibujar muros, intercambia la cara exterior y la interior; al colocar un componente o un componente de detalle, lo gira
`Shift`	Al dibujar, mantiene los segmentos horizontales o verticales (o los libera, cuando **Orto** está activado); con un clic o una ventana, quita elementos de la selección; al arrastrar, libera un muro unido o mantiene el desplazamiento horizontal o vertical
`Ctrl` + clic	Añade un elemento a la selección; pulsada al empezar a arrastrar, coloca una copia
`Tab` / `Shift+Tab`	Resalta el elemento siguiente (anterior) bajo el cursor, o una cadena de muros y líneas unidos
`Ctrl+Left`	Vuelve a seleccionar lo que estaba seleccionado antes
`Left` `Right` `Up` `Down`	Mueven la selección un paso pequeño; con `Shift`, diez pasos

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` y `Home` actúan sobre el modelo solo mientras no estás escribiendo en un campo: en un campo actúan sobre el texto.

`Ctrl+C`, `Ctrl+X` y `Ctrl+V` actúan sobre el modelo mientras no hay ninguna herramienta activa (ver Copiar, cortar y pegar).

En un boceto de suelo, cubierta, escalera o barandilla, `Esc` (o un doble clic) también finaliza el boceto cuando tiene suficientes puntos.

En el cuadro de diálogo **Nota de texto**, `Ctrl+Enter` inserta la nota y `Esc` la cancela.

`Alt` pulsada y soltada, o `F10`, muestra las sugerencias de teclas de la barra lateral y del panel de herramientas. Sin herramienta activa y sin nada escrito, `Enter` repite la última herramienta. Tras un clic en el Índice del proyecto, las flechas y `Enter` se mueven por su árbol.

Copyright © 2026 BIMopen

Ratón

	En plantas y secciones	En vistas 3D
Rueda	Zoom en el cursor	Zoom
Botón central, arrastrar	Encuadre	Encuadre; con `Shift`, órbita
Botón izquierdo, arrastrar	Ventana de selección (de izquierda a derecha: dentro; de derecha a izquierda: tocando), o mueve los elementos seleccionados	Lo mismo
Botón derecho	Menú contextual; con una herramienta activa, el menú de la herramienta (**Cancelar**, **Modificaciones de forzado ▸**…)	Lo mismo; al arrastrar, órbita
Doble clic	Finaliza un boceto	–

Atajos escritos

Escribe las letras mientras no se está editando ningún campo y luego pulsa `Enter`. Sin argumentos, un atajo inicia la herramienta o abre el cuadro de diálogo; con argumentos, ejecuta el comando de inmediato (consulta Línea de comandos y MCP).

Con el cursor en el área de dibujo, las letras van a la línea de comandos (en el estilo BIMopen, a la búsqueda), y un atajo actúa en cuanto se escribe, sin `Enter`, cuando ningún atajo ni nombre de comando más largo empieza por sus letras: `VR` (alturas de corte), `WT` (mosaico), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (línea de detalle), `RT` (etiqueta de espacio), `TG` (etiquetar por categoría), `TX`, `CC` (copiar), `MV`, `RM`, `LL` (nivel), `RC` (nube de revisión), `PP` (muestra u oculta **Propiedades**), `PT`, `RP` y los atajos que haya añadido. Los demás empiezan nombres más largos y esperan la letra siguiente, un espacio (siguen argumentos) o `Enter`: `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); así `dim`, `wall 0,0 5,0` o `WA 0,0 5,0` escritos sobre la vista se ejecutan tal como se escriben. `MA` inicia **Transferir tipo**; `PT` indica en la barra de estado que aún no está disponible; `RP` inicia el plano de referencia. Escrita en la línea de comandos misma, una línea espera `Enter`.

Mientras una herramienta espera un punto, en todas las vistas (plantas, vistas 2D libres, secciones, alzados, la vista 3D sobre su plano de trabajo, bocetos), dos letras sustituyen los forzados solo para ese punto: `SE` (punto final), `SM` (punto medio), `SN` (cercano), `SW` (rejilla de plano de trabajo), `SQ` (cuadrante), `SI` (intersección), `SC` (centro), `SP` (perpendicular), `ST` (tangente), `SR` (objetos remotos), `SZ` (cerrar), `SO` (sin forzado); `SS` termina la modificación en curso. También se eligen en **Modificaciones de forzado ▸** del botón derecho; aquellas con las que empieza un nombre más largo necesitan `Enter`. La barra de estado lo indica, y `Esc` o el punto tomado lo terminan. Con varios forzados bajo el cursor, `Tab` pasa al siguiente y `Shift+Tab` al anterior. Los atajos añadidos en **Métodos abreviados de teclado** con el nombre de un forzado valen como sus dos letras.

Modelado

Atajo	Comando	Inicia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Puerta
`WN`	`window`	Ventana
`SB`	`floor`	Suelo (el botón **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Cubierta
`CM`	`component`	Objeto
`ST`	`stair`	Escaleras
`RA`	`railing`	Barandilla
`CG`	`curtaingrid`	Rejilla de muro cortina
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Panel de muro cortina
`GR`	`grid`	Rejilla
`RM`	`room`	Espacio
`RS`	`roomsep`	Separador de espacios

Copyright © 2026 BIMopen

Atajo	Comando	Inicia
`PA`	`areaplan`	El cuadro de diálogo **Plano de áreas**
`CA`	`areaboundary`	Contorno de superficie
–	`area`	Superficie
`LG`	`legend`	Leyenda de relleno de color
`SC`	`colorscheme`	El cuadro de diálogo **Esquemas de color**

Modificación

Atajo	Comando	Inicia
`MV` o `M`	`move`	Mover
`CO`	`copy`	Copiar
`RO`	`rotate`	Girar
`MM`	`mirror`	Simetría sobre eje
`DM`	`mirror`	Simetría sobre línea
`AR`	`array`	Repetir en serie
`OF`	`offset`	Desfase
`AL`	`align`	Alinear
`TR`	`trim`	Acortar/Alargar
`SL`	`split`	Dividir elemento
`SG`	`split`	Dividir con junta
`RE`	`resize`	Escala
`PN`	`pin`	Fija la selección
`UP`	`unpin`	Libera la selección
`MA`	`matchtype`	Transferir tipo
`GP`	`group`	Agrupar: un nuevo grupo de la selección
`SA`	`selectinstances`	Selecciona todos los ejemplares de los tipos de la selección visibles en la vista
`DEL`	`delete`	Elimina la selección
`U`	`undo`	Deshace el último cambio

Anotación y detalle

Atajo	Comando	Inicia
`DI`	`dim`	Cota alineada
`DL`	`lineardim`	Cota lineal
`DA`	`angulardim`	Cota angular
`TX`	`text`	Texto
`TG`	`tag`	Etiqueta las puertas y ventanas sin etiqueta del nivel
–	`detailline`	Línea de detalle
`RG`	`region`	Región rellenada
–	`mask`	Región de máscara
`CD`	`detailcomponent`	Componente de detalle
`RD`	`repeatingdetail`	Detalle repetido
`IS`	`insulation`	Aislamiento

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Escrito solo, `DL` inicia la línea de detalle; seguido de puntos en la línea de comandos, dibuja una cota lineal (`lineardim`).

Vistas y configuración

Atajo	Comando	Inicia o abre
`SE`	`section`	Sección
`EL`	`elevation`	Alzado
`DT`	`callout`	Llamada (el botón **Detalle**)
`DS`	`splitsegment`	Dividir segmento de una sección
`VD`	`draftingview`	El cuadro de diálogo **Vista 2D libre**
`PP`	`floorplan`	El cuadro de diálogo **Plano de planta**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista activa
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilidad y gráficos**
`WF` , `HL` , `SD`	–	**Estructura alámbrica**, **Líneas**, **Sombreado**: el estilo gráfico de la vista activa
`HH` , `HI`	–	**Ocultar elemento**, **Aislar elemento** temporalmente
`HC` , `IC`	–	**Ocultar categoría**, **Aislar categoría** temporalmente
`HR`	–	**Restablecer Aislar temporalmente**
`EH` , `VH`	–	**Ocultar en vista**: los elementos seleccionados, su categoría
`RH`	–	**Revelar ocultos**, activar y desactivar
`TL`	`thinlines`	**Líneas finas**, activar y desactivar
`SO`	`objectstyle`	**Estilos por categoría**
–	`material`	**Materiales**
`UN`	`units`	**Unidades del proyecto**
`PU`	`purge`	**Limpiar no utilizados**
–	`filter`	**Filtros**
–	`viewtemplate`	**Plantillas de vista**
–	`applytemplate`	Aplica una plantilla de vista a la vista activa
–	`linestyle`	**Estilos de línea**
–	`fillpattern`	**Patrones de relleno**
–	`saveview3d`	Guarda la vista {3D} con un nombre
–	`renameview`	Cambia el nombre de la vista activa

Los comandos con **–** no tienen forma abreviada, pero su nombre completo funciona del mismo modo. `help` enumera todos los comandos y sus formas abreviadas.

Los comandos de zoom también tienen métodos abreviados escritos: `ZR` zoom en región, `ZO` alejar (2x), `ZF` ajustar a la ventana, `ZA` ajustar todo a la ventana, `ZS` zoom a tamaño de plano, `ZP` encuadre/zoom anterior. **Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles ▸ Métodos abreviados de teclado** da a cualquier comando métodos abreviados propios (La interfaz).

Copyright © 2026 BIMopen

Solución de problemas

Este capítulo reúne situaciones que pueden sorprenderte y qué hacer en cada caso. Crece con el manual: cada área del realineamiento añade las suyas.

Iniciar BIMopen

La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error

El navegador no ha podido proporcionar a BIMopen una superficie gráfica: el mensaje termina con `webgl2 not available` o con un error de WebGPU. BIMopen en el navegador necesita WebGPU o WebGL2.

- Activa la aceleración por hardware en la configuración del navegador y vuelve a cargar la página.
- Prueba otro navegador, o una versión más reciente del mismo.
- Añade `?webgl` a la dirección para usar WebGL2 incluso donde WebGPU existe pero no funciona.

La aplicación de escritorio no se compila en Linux

La interfaz necesita los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3. En Debian y Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

La interfaz

El panel del elemento o el Índice del proyecto han desaparecido

Vistas ▸ Ventanas ▸ Paneles los muestra u oculta: vuelve a marcarlos allí. El mosaico **Propiedades** de la tarjeta contextual también vuelve a mostrar el panel del elemento. Un clic en la entrada de la barra lateral ya elegida pliega el panel de herramientas: haz clic otra vez para abrirlo.

Lo que escribo acaba en la línea de comandos

Todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos, el cuadro de búsqueda de la barra superior: así es como funcionan los atajos escritos. Para escribir en un campo del panel del elemento o de un cuadro de diálogo, haz clic antes en el campo.

Un mosaico está atenuado

Algunas herramientas solo funcionan en la vista adecuada, y su información de herramienta explica por qué. **Contorno de superficie** y **Superficie** necesitan un plano de áreas abierto: la información de herramienta dice **Abra primero un plano de áreas**. **Guardar vista** necesita una vista 3D abierta; **Documentar ▸ Planos ▸ Vista** necesita un plano abierto; **Deshacer** y **Rehacer** están atenuados cuando no hay nada que deshacer o rehacer.

`DL` inicia una cota en lugar de una línea de detalle

`DL` es la forma abreviada de la cota lineal. Para dibujar líneas de detalle, usa **Documentar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle**, o escribe `detailline`.

Modelado

«ningún muro en ese punto»

Una puerta o una ventana se debe colocar en un muro. Haz clic sobre el propio muro, o indica un punto de su línea en la línea de comandos.

Una altura definida en la línea de comandos es enorme

En la línea de comandos un número sin unidad está en metros: `set Unconnected Height 2700` hace que el muro tenga 2700 m de altura. Deshaz con `Ctrl+Z` y escribe la unidad: `2700mm` o `2.7m`. En el panel del elemento un número sin unidad está en las unidades del proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

Archivos

El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo

Estos comandos sustituyen el proyecto actual sin preguntar. Guarda antes de usarlos: **Cambios sin guardar** en la barra superior indica que hay cambios por guardar.

Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos

En el navegador, arrastra el archivo `.bpr` a la página: la línea de comandos dice **Arrastra un archivo .bpr a la ventana para abrirlo**.

bimopen-cli imprime su uso y se detiene

Los argumentos no son los que espera: termina con el código 2 y muestra el uso. Un comando que falla termina con el código 1 y un mensaje que indica qué línea ha fallado. Consulta Línea de comandos y MCP.

Copyright © 2026 BIMopen